



Universidad Nacional de Rosario
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Escuela de Ingeniería Electrónica
Proyecto de Ingeniería

Desarrollo de un convertidor multipropósito con aplicación en redes híbridas inteligentes de generación eléctrica a partir de fuentes renovables

Autores

Emiliano C. Schmittendorf, Pablo Amoedo

Director:

Daniel Alba

Asesor:

Andrés Vazquez Sieber

Febrero 2016

Agradecimientos

Queremos agradecer principalmente al Ing. Sergio Junco, Director del Laboratorio de Automatización y Control de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, por permitirnos ser parte de este ambicioso proyecto y, de esta manera, poder contribuir a los objetivos del Laboratorio con vistas al futuro.

Al Ing. Daniel Alba e Ing. Andrés Vazquez Sieber, directores del proyecto y parte del staff de profesores del Laboratorio de Automatización y Control de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura, por acompañarnos y guiarnos con comprensión y, por sobre todo, con profesionalismo durante este trabajo.

Resumen

En este informe se detalla el desarrollo y construcción de un convertidor electrónico trifásico cuyo hardware fue diseñado para permitir tres tipos diferentes de funcionamiento: DC-DC (Boost), AC-DC (Rectificador) y DC-AC (Inversor). El objetivo principal de este proyecto es desarrollar un dispositivo que pueda adaptarse a las diferentes necesidades de conversión de potencia dentro de una red eléctrica híbrida e inteligente y que además pueda interactuar entre equipos similares intercambiando información relevante a la conversión de energía.

En el capítulo 1, presentamos el marco histórico del trabajo para adentrarnos, luego, en la necesidad que busca satisfacer este proyecto. Esta nace como consecuencia de un sistema que el Laboratorio de Automatismos y Control busca implementar, y en el cual se plantea diseñar y construir una mini red eléctrica con una hibridación de fuentes de energía renovable.

El segundo capítulo detalla una etapa de estudio térmico y dimensionamiento de las características externas. Luego, se presenta todo el estudio y diseño correspondiente a los diferentes sistemas de medición con los cuales fue dotado el equipo. Este no solo incluye el dimensionamiento del elemento sensor en cada caso sino que también, involucra el desarrollo completo de la etapa de adaptación de señales.

Como “cerebro” del equipo se utilizó un DSP (procesador digital de señales) de Texas Instrument, lo cual nos introdujo a estudiar distintos kits de desarrollo de esta compañía, para la selección de componentes y organización circuital de determinados bloques del sistema.

En el capítulo 3, se hace un resumen de las actividades relativas a la fabricación de las placas electrónicas y al montaje del equipo, incluyendo también los detalles del diseño del PCB con el software Altium Designer.

Finalmente, en el capítulo 4, se muestran los ensayos finales sobre el equipo. El objetivo de éstos fue verificar cada uno de los bloques funcionales del equipo, constatando de esta manera lo hecho en la etapa de diseño.

Índice

1	INTRODUCCIÓN	7
1.1	Contexto histórico.....	7
1.2	Red eléctrica híbrida inteligente	8
1.3	Un diseño innovador.....	9
2	DISEÑO DEL HARDWARE	10
3.1	Estudio de las arquitecturas	10
3.1.1	Boost monofásico	10
3.1.2	Boost trifásico	11
3.1.3	Inversor trifásico	18
3.1.4	Rectificador trifásico controlado por PWM	21
3.1.5	Conclusión.....	25
3.1.6	Aplicación del convertidor en los distintos modos de operación.....	25
3.2	Módulo de IGBT Mitsubishi PS21A79	29
3.2.1	Descripción.....	29
3.2.2	Protecciones internas.....	31
3.3	Análisis térmico.....	35
3.3.1	Modelos de Pérdidas de un IGBT y un Diodo	35
3.3.2	Rango de validez del modelo	36
3.3.3	Disipador térmico.....	37
3.3.4	Boost.....	39
3.3.5	Inversor.....	45
3.3.6	Conclusiones	50
3.4	Capacitor del BUS DC	51
3.4.1	Boost.....	51
3.4.2	Rectificador	53
3.4.3	Selección del componente	55
3.5	Medición de tensión y corriente	56
3.5.1	Medición de corriente de IGBT y de bus CC con resistencia de shunt.....	58
3.5.2	Medición de corriente con LEM	70
3.5.3	Medición de corriente con sensor de Efecto Hall	85
3.5.4	Medición de corriente de batería con resistencia shunt.....	100
3.5.5	Medición de tensión de Bus CC con divisor resistivo	113
3.5.6	Medición de tensión de fases con divisor resistivo	124
3.5.7	Medición de tensión a través de transformador de tensión	130
3.5.8	Resumen de mediciones de tensión y corriente	143
3.6	Interface del módulo de IGBT Mitsubishi PS21A79	146

3.6.1	Dimensionamiento	147
4	FABRICACION DEL HARDWARE	151
3.1	Materialización del diseño con Altium Designer	151
3.1.1	Bibliotecas	151
3.1.2	Esquemáticos.....	151
3.1.3	Layout.....	162
3.2	Fabricación y montaje	164
3.3	Diagrama de bloques	169
3.4	Descripción de la placa.....	170
3.5	Detalle de jumpers y switches del convertidor.....	172
3.6	Detalle de borneras de entrada y/o salida del convertidor.....	173
4.	PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO	175
4.1	Shift Level Translator TBX1016.....	175
4.2	GPIO.....	175
4.3	Protección contra sobre-corriente.....	176
4.4	PWM-DAC.....	177
4.5	Protección de overlap y disparo de los PWM.....	177
4.6	Verificación de funcionamiento con tensión nominal de Bus.....	179
4.7	Disparo de los IGBTs a tensión de bus nominal	179
4.8	Verificación de las mediciones de corriente y tensión	181
4.8.1	Medición de corriente con LEM	183
4.8.2	Medición de corriente de batería con resistencia shunt.....	184
4.8.3	Medición de tensión de BUS CC con divisor resistivo.....	185
4.8.4	Medición de tensión de fases con divisor resistivo	186
4.8.5	Medición de tensión a través de transformador de tensión	187
4.8.6	Medición de corriente de IGBT con resistencia shunt	189
4.8.7	Medición de corriente de BUS CC con resistencia shunt	190
4.8.8	Medición de corriente con sensor de Efecto Hall	190
4.9	Verificación reguladores de tensión	192
4.10	Ensayo con vector rotante.....	192
4.10.1	Ensayo en vacío	192
4.10.2	Ensayo en carga	194
5	REFERENCIA RÁPIDA PARA EL USUARIO.....	197
6	CONCLUSIONES	198
6.1	Conclusiones generales sobre el proyecto	198
6.2	Trabajos a futuro.....	198
7	BIBLIOGRAFÍA	199
8	APÉNDICE A: Delfino F28335 controlCARD.....	200

9	APÉNDICE B: Melcosim	201
10	APÉNDICE C: Especificaciones del Módulo PS21A79.....	203
11	APÉNDICE D: Especificaciones del shunt resistivo	206
12	APÉNDICE E: Hoja de datos del sensor LEM	208
13	APÉNDICE F: Extracto hoja de datos del sensor Allegro.....	209
14	APÉNDICE G: Diagrama esquemático del convertidor	211

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto histórico

En sus orígenes y durante buena parte del siglo XX los sistemas eléctricos de potencia consistieron en centrales de generación ubicadas junto a los centros de consumo. Luego evolucionaron hacia sistemas con nodos de generación y consumo interconectados en red por sistemas de transmisión. La generación en general se encuentra alejada de los centros de consumo. A pesar de todos los cambios topológicos, tecnológicos y operacionales involucrados en su desarrollo a lo largo del siglo XX, tres características permanecieron invariantes en los sistemas interconectados de potencia: la unidireccionalidad o verticalidad del flujo de la potencia eléctrica; la centralización de su gestión; el dictado de dicha gestión por los requerimientos de la demanda (el consumo).

El crecimiento de la economía produjo un enorme aumento del consumo de energía, tanto a nivel mundial como regional. Esta circunstancia, unida a la escasez de los recursos energéticos tradicionales (con previsión de agotamiento en el corto plazo en algunos casos) o supuesta en crisis por otras razones (por ejemplo, cuestionamiento social y decisión política de exclusión, cómo en el caso de la energía nuclear en Alemania), y a la desregulación de los mercados eléctricos, dieron lugar a la aparición de recursos energéticos alternativos distribuidos geográficamente. De entre ellos, las fuentes de energía renovables para la producción de energía eléctrica, especialmente solar-fotovoltaicas y eólicas, han sido adicionalmente favorecidas por la necesidad de reducir la contaminación ambiental (especialmente CO₂). La generación de fuentes renovables eólica y solar acusa una intermitencia con patrones periódicos (dependencia de las estaciones del año en ambos casos, alternancia día/noche en el caso solar) sobre los que se montan variaciones aleatorias dependientes del tiempo (clima: nublado/soleado, ventoso/calmo, etc.). Esto hace que la gestión de una red con penetración de fuentes renovables deba tener en cuenta no sólo la variabilidad del consumo sino también la de la generación. Por otra parte, la predictibilidad parcial de esta intermitencia hace que esta gestión deba hacerse en tiempo real e incluya elementos de control por retroalimentación.

En la generación renovable coexisten la producción en gran escala geográficamente concentrada (por ejemplo, parques eólicos de cientos de MW) con generación en pequeña y mediana escala distribuida geográficamente con localización junto a los centros de consumo. Cuando no integra un sistema aislado, la generación renovable se instala para abastecer a consumidores locales en nodos ((sub)estaciones) de capacidad limitada de la red global (esto ocurre no sólo con las fuentes renovables, sino también con otras alternativas como grupos electrógenos Diesel, por ejemplo). En el caso de que la producción alternativa supere al consumo local se plantea la posibilidad de inyectar potencia a la red tradicional, lo que rompe con la característica clásica de unidireccionalidad/verticalidad del flujo de potencia antes mencionada. El carácter distribuido y la bidireccionalidad del flujo de potencia agregan nuevas dimensiones y complejidad a los problemas de gestión y control de redes con estas características.

La posibilidad de resolver tecnológicamente los problemas de gestión y control descriptos requiere el equipamiento de la red eléctrica con una capa digital que procese información en sistemas de medición y actuación, en nodos de decisión y control, y la intercambie entre ellos a través de sistemas de comunicaciones. Es lo que se denomina una red inteligente o smart grid: una red eléctrica con gestión y control planificado y en tiempo real de la generación, el almacenamiento y el consumo de la energía y del flujo multidireccional de la potencia al interior de la red y bidireccional en su interacción con el sistema de potencia global.

Este concepto contempla a su vez el desarrollo de las condiciones para la incorporación de generación distribuida. De esta forma es posible que las empresas de servicios puedan administrar eficientemente sus

activos y recursos, convertirse en actores activos y que el usuario final pueda gestionar su consumo en forma racional.

1.2 Red eléctrica híbrida inteligente

Una red eléctrica tal cual la conocemos, está compuesta por una o varias fuentes de energía (generadores diesel, plantas nucleares, generación a gas, etc.) junto a una carga. Permaneciendo en la capa de potencia, una red eléctrica híbrida agrega a la anterior nuevas fuentes de energía de carácter renovable (paneles solares, generadores eólicos, etc.). Estos dispositivos no pueden conectarse directamente a la red o a la carga ya que su salida puede ser en corriente continua (CC), como el caso de los paneles solares, o bien en corriente alterna (CA) pero de frecuencia variable, como el caso de los generadores eólicos. Por este motivo, uno de los componentes principales de las redes híbridas son los **convertidores**, los cuales son capaces de transformar las formas de ondas de tensión y corriente a su entrada manteniendo prácticamente la misma potencia a su salida (alto rendimiento). A groso modo, estos equipos electrónicos logran esta conversión a través de una arquitectura compuesta por semiconductores (MOSFET o IGBT) los cuales conmutan a frecuencias elevadas en comparación con la frecuencia de red.

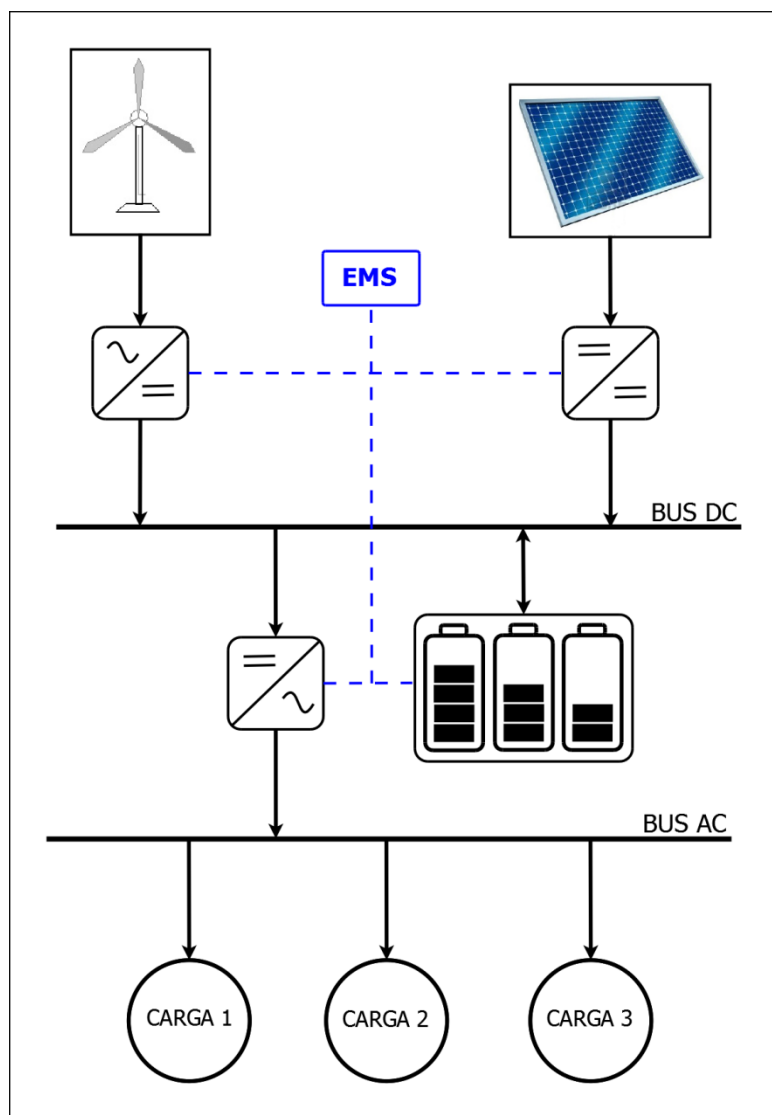


Figura 1.1: Topología de la red híbrida

Otro elemento característico de este tipo de redes es el sistema de almacenamiento de energía. Su principal función almacenar la producción de energía excedente y utilizarla cuando haya periodos de baja producción. Un ejemplo típico de esto es alimentar una carga durante un período diurno a partir de la

energía solar excedente almacenada durante el día. Esto permite, por un lado, aumentar el porcentaje de inserción de la energía renovable a la red, y por el otro, hacer frente a las fluctuaciones de producción de dichas fuentes evitando posibles desestabilizaciones de la red.

Una red híbrida puede tener diferentes topologías según la cantidad y el tipo de fuentes, la tecnología de los sistemas de almacenamiento de energía, la posibilidad de conectarse a la red pública o no, etc. En la Figura 1.1 se presenta la topología de red híbrida en la cual nos basamos para el desarrollo del proyecto. Como puede verse esta red consta de dos fuentes de energía renovable (eólica y solar) con sus respectivos convertidores. Además se observa un BUS DC al cual se le conecta un banco de baterías (almacenamiento electroquímico) y un BUS AC donde puede haber una o más cargas. EL tercer tipo de convertidor presente es un inversor que conecta el lado DC con el AC.

Por otro lado, el carácter de “inteligente” de este tipo de redes se debe a una capa informática que se adjunta a la ya descrita capa de potencia, con el objetivo de comunicar cada elemento de la red a un sistema de gestión de energía o “Energy Management System”(o EMS, por sus siglas en inglés). Este sistema busca optimizar la producción, la distribución y el consumo de la energía a través de la gestión entre la demanda y los diferentes productores de la red, teniendo en cuenta además el carácter fluctuante de estos, tal como se dijo en la sección anterior.

1.3 Un diseño innovador

Como hemos dicho en la sección anterior, las redes híbridas emplean varias topologías de convertidores controlados con distintas funcionalidades, rectificadores CA-CC e inversores CC-CA (ambos empleados, por ejemplo, en conexión “back-to-back” en el caso de generación eólica), y convertidores CC-CC (convertidores boost empleados con paneles fotovoltaicos, por ejemplo), cuyo diseño se plantea en general con métodos específicos. Este proyecto plantea explorar una posible mejora en la metodología de diseño, basada en la idea de explotar las similitudes constructivas (módulos comunes) y especificaciones compartidas (niveles de tensión, por ejemplo) con la que cuentan los convertidores empleados en este tipo de aplicaciones, a los efectos de crear un hardware común que pueda cumplir con cualquiera de éstas funciones.

2 DISEÑO DEL HARDWARE

3.1 Estudio de las arquitecturas

Se realizó un estudio sobre las tres configuraciones de los convertidores presentados en la sección 1.3 con el fin de encontrar una arquitectura de potencia que unifique las tres. Además, en esta sección, se explica el funcionamiento general de cada una, lo cual servirá más adelante para comprender el porqué de varias partes de nuestro trabajo.

Para este análisis hemos realizado un modelo en **Simulink Matlab** de cada convertidor. De esta manera se simularan las condiciones generales de funcionamiento en las cuales buscaremos hacer hincapié principalmente en la forma de onda de corriente y tensión sobre los puntos más importantes de cada circuito.

3.1.1 Boost monofásico

La manera más sencilla de explicar el funcionamiento de un convertidor trifásico DC-DC elevador de tensión es, sin lugar a duda, comenzar por comprender el funcionamiento de su configuración monofásica. Por eso nuestro primer objetivo en esta sección es presentar su topología típica junto a formas de ondas características para luego, en la sección siguiente, adentrarnos en su configuración trifásica, que es nuestro objetivo final.

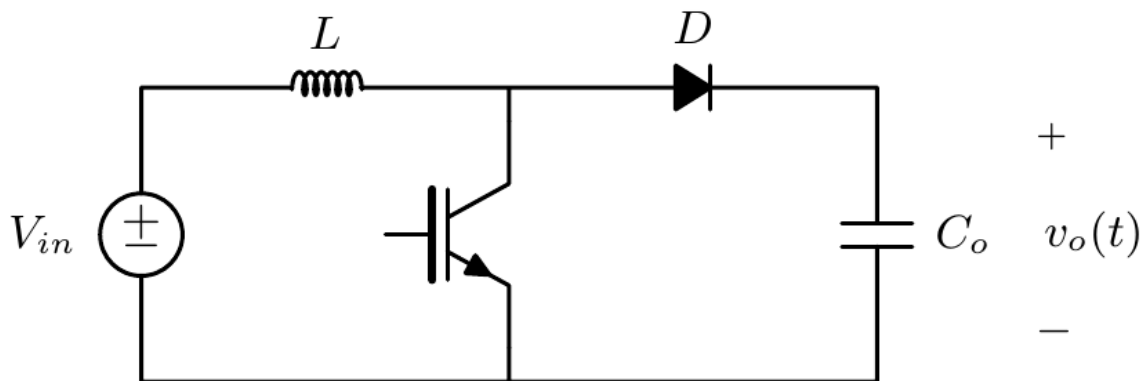


Figura 2.1 Configuración típica de un boost monofásico

Esta configuración típica permite, a partir de un diseño extremadamente sencillo, elevar la tensión DC en su entrada a otra tensión DC en su salida según la siguiente ecuación:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1 - \delta}$$

donde δ es el ciclo de trabajo del transistor.

El funcionamiento puede describirse a partir de los dos estados del transistor, cerrado y abierto, de duración δ y $1 - \delta$, respectivamente. Mientras este está cerrado, el circuito queda dividido en dos partes. Por un lado, la inductancia queda conectada a tierra y en sus bornes ven la tensión de entrada V_i . Según la ecuación que describe el comportamiento externo de una inductancia,

$$V_L = -L \frac{di_L(t)}{dt}$$

podemos afirmar que la corriente evolucionará con una pendiente constante y de valor $\frac{V_L}{L} = \frac{di_L(t)}{dt}$ hasta que el transistor se abra. Por otro lado queda en paralelo, el diodo y el capacitor, con lo cual tenemos una tensión de salida igual a la tensión del capacitor y la corriente de salida la provee el mismo capacitor.

En el momento que se abre el transistor, comienza el segundo estado del transistor y nuestro segundo análisis del convertidor. Ahora tenemos en serie la tensión de entrada, la inductancia, que ha invertido su polaridad para mantener el sentido de la corriente que circula por ella, y el diodo. Durante este semiperiodo, la tensión de salida es igual a la suma de las tensiones de entrada y sobre la inductancia. La corriente de salida la provee la entrada del circuito, la cual además cargará al capacitor.

En conclusión, suponiendo idealidad en el capacitor y en la inductancia, en el primer estado del transistor la tensión de salida es la suma de la tensión de entrada y la tensión de la inductancia, mientras que en el segundo semiperiodo, la tensión de salida es este mismo valor pero ahora impuesta por el capacitor, por lo que, de manera general, la tensión de salida se eleva $\frac{1}{1-\delta}$ veces respecto a la tensión de entrada.

3.1.2 Boost trifásico

Un esquemático básico de un Boost trifásico se muestra en la figura de abajo. En el mismo se muestran tres etapas monofásicas intercaladas. Como veremos a continuación, el tiempo de intercalado entre las tres lo imponen las tres señales de excitación de los IGBT's, las cuales efectivamente están desfasadas 120 grados.

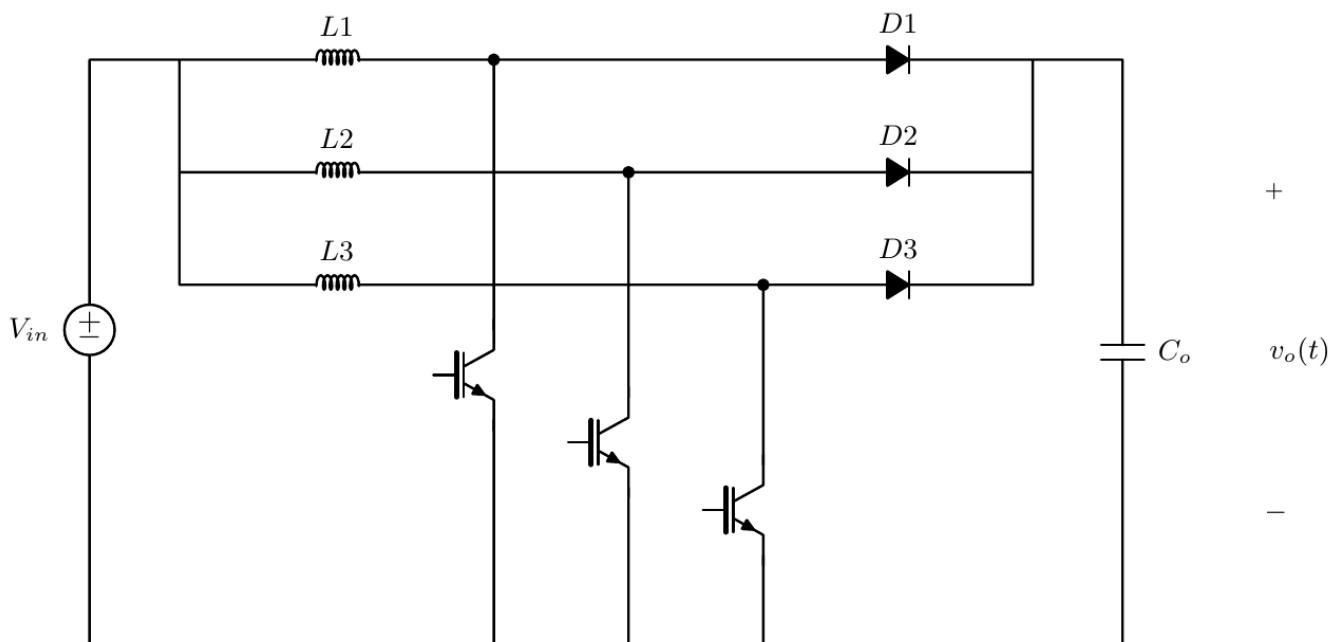


Figura.2.2 : Configuración básica de un Boost trifásico

El funcionamiento de esta configuración puede explicarse como tres boost monofásicos intercalados, es por eso que se presentó este tipo de configuración con anterioridad. Sin embargo las formas de ondas de la corriente de entrada y salida se ven afectadas por las tres ramas y vale la pena realizar un análisis de las mismas en las tres zonas de funcionamiento que caracterizan a esta configuración respecto a la duración del ciclo de trabajo de las señales de excitación de los IGBTs.

Nos proponemos analizar el comportamiento de este convertidor estudiando las corrientes y las tensiones en su entrada y salida, como así también en los diodos e IGBTs, dividiendo en análisis en las tres zonas antes nombradas.

3.1.2.1 **Primer caso:** $\delta < \frac{1}{3}$

Para el primer caso, el ciclo de trabajo debe ser menor a un tercio, en nuestro modelo propusimos la siguiente relación de tensiones:

$$V_i = 250 \text{ V}$$

$$V_o = 300 \text{ V}$$

dando un ciclo de trabajo igual 0,1667.

La Figura 2.3 corresponde a las tres señales de excitación de la compuerta de cada IGBT (arriba) y la corriente por las tres inductancias de entrada (abajo). Como puede apreciarse la frecuencia de conmutación es 5 kHz y el semi-periodo de conducción de cada IGBT no se superpone, característica que solo se cumple cuando el ciclo de trabajo está por debajo de $\frac{2}{3}$.

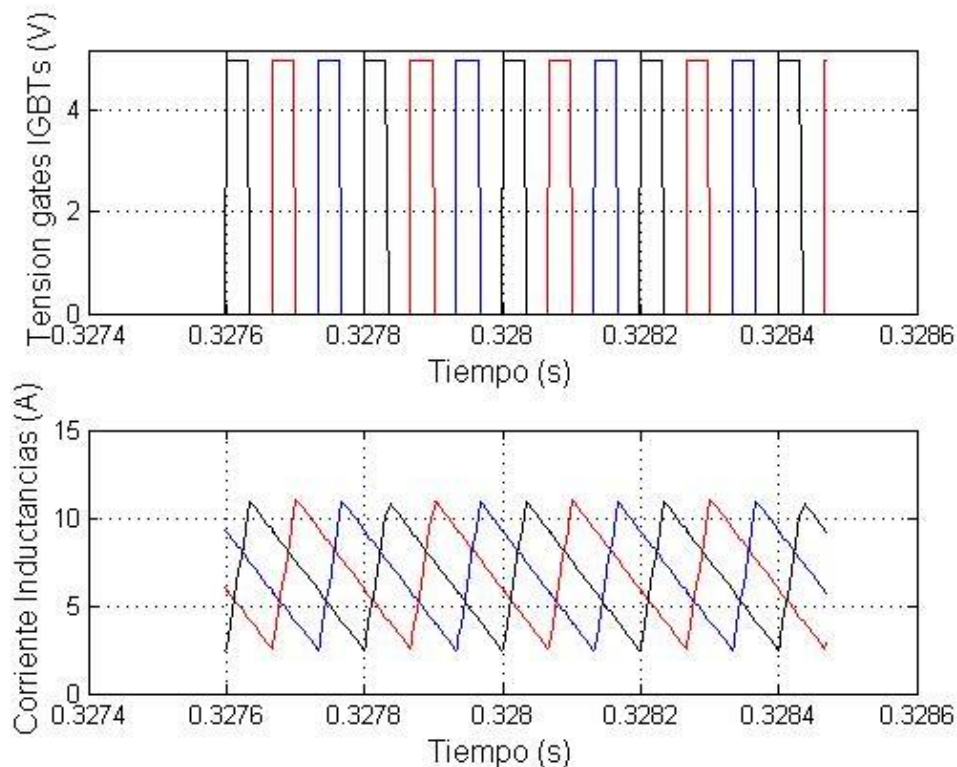


Figura 2.3 Señales de excitación de los IGBTs (arriba). Corriente por cada inductancia de entrada (abajo).

En la Figura 2.4 buscamos contrastar la corriente por cada diodo y por cada IGBT. Podemos apreciar, tal como se supo describir con anterioridad, que la suma de la corriente del diodo y del IGBT de una misma rama es igual a la corriente por la inductancia. Esto es debido a la conmutación del IGBT, la cual genera una división del circuito tal como se describió en el caso de la configuración monofásica.

Por último, en las últimas dos gráficas, se visualizan variables relacionadas al del capacitor. Éste tiene como función principal reducir el ripple de tensión que vemos a la salida. En la Figura 2.5, podemos ver que el capacitor se descarga cada semiciclo de conducción de los IGBT, proveyendo el total de la corriente de salida. Por el contrario, mientras los IGBT están en corte, el capacitor se carga desde la fuente. El resultado es un ripple de tensión reducido a la salida del convertidor.

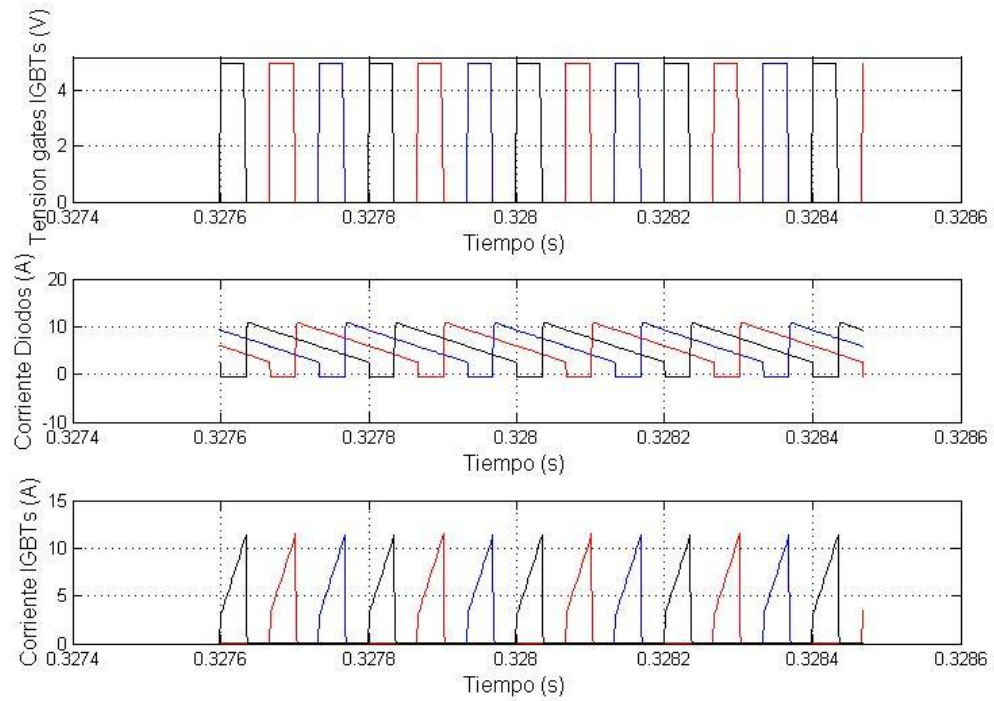


Figura 2.4 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por los diodos (medio). Corriente por los IGBT (abajo).

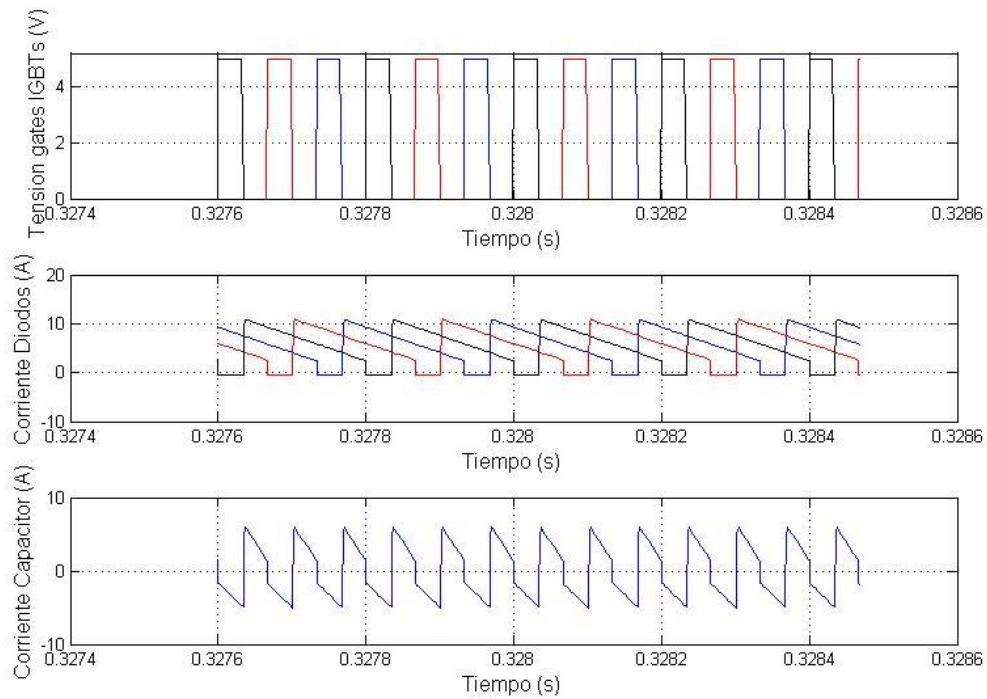


Figura 2.5 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por los diodos (medio). Corriente por el capacitor de salida (abajo).

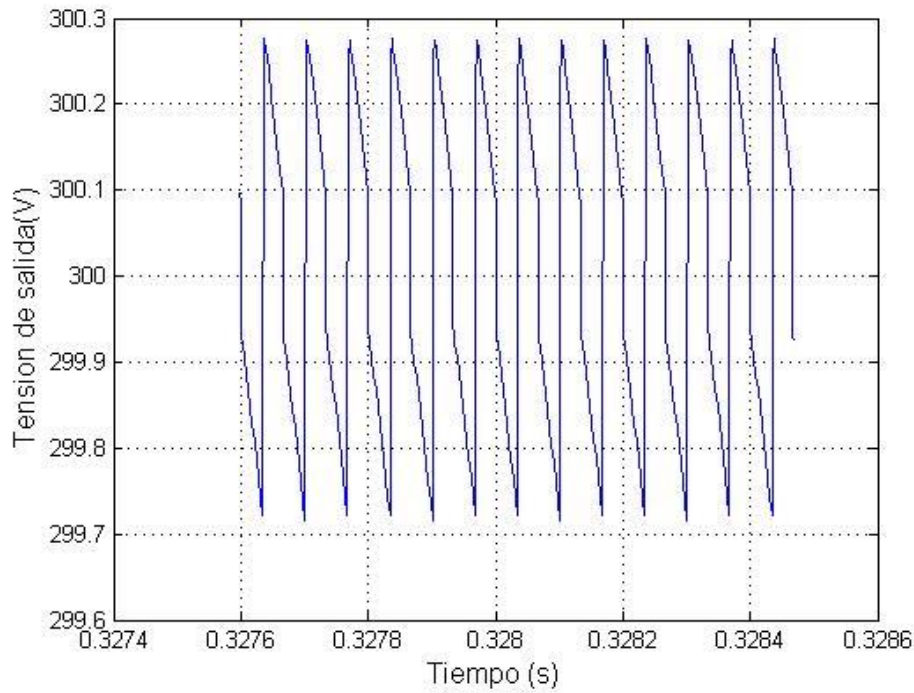


Figura 2.6 Ripple de la tensión de salida.

3.1.2.2 Segundo caso: $\frac{1}{3} < \delta < \frac{2}{3}$

Para el segundo rango, el ciclo de trabajo debe ser mayor a $1/3$ y menor a $2/3$, en nuestro modelo propusimos la siguiente relación de tensiones:

$$V_i = 150 \text{ V}$$

$$V_o = 300 \text{ V}$$

Dando así un ciclo de trabajo de 0,5.

La secuencia de imágenes se repite en orden similar al caso anterior. El efecto de haber aumentado el ciclo de trabajo se ve principalmente reflejado en la figura de abajo, donde puede observarse que los semiciclos de conducción de los IGBT están superpuestos. El hecho particular de haber elegido un ciclo de trabajo de 50% queda evidenciado en los semiciclos de carga y descarga de la inductancia, ya que son de la misma duración.

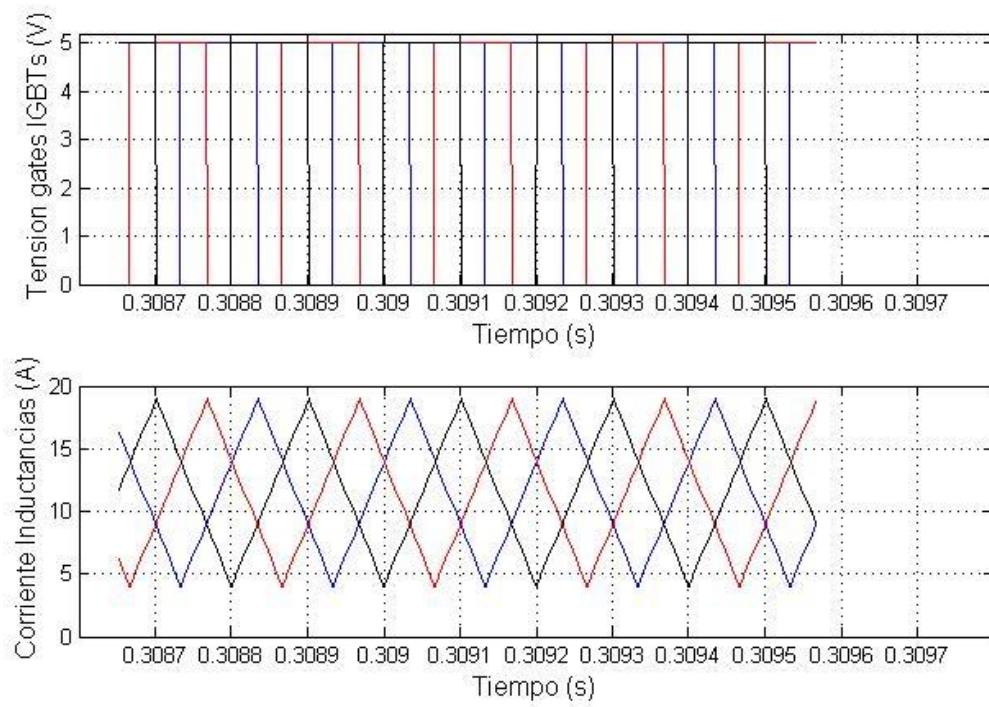


Figura 2.7 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por las inductancias de entrada (abajo).

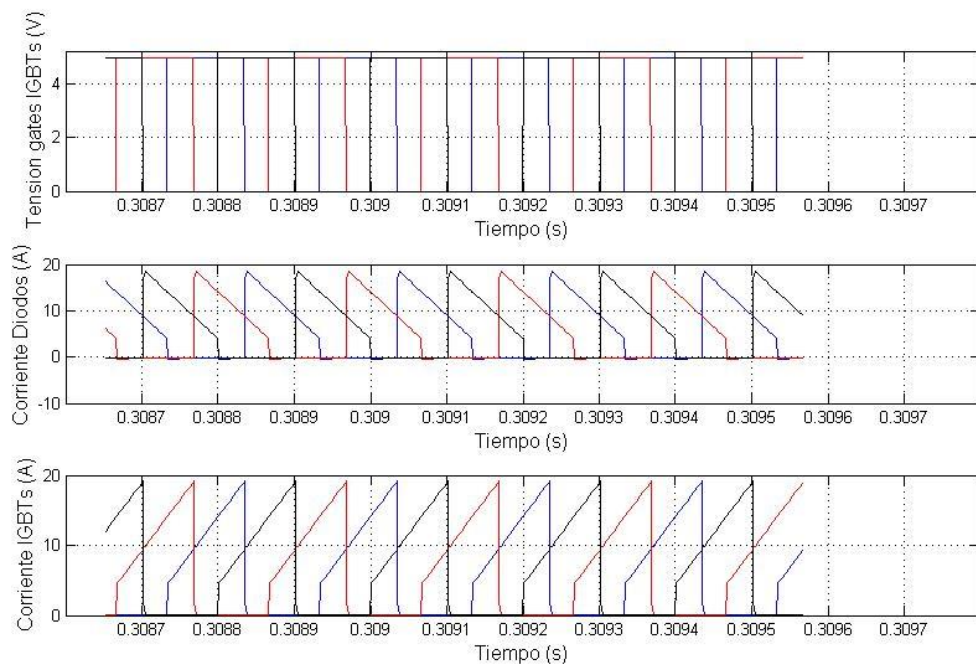


Figura 2.8 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por los diodos (medio). Corriente por los IGBT (abajo).

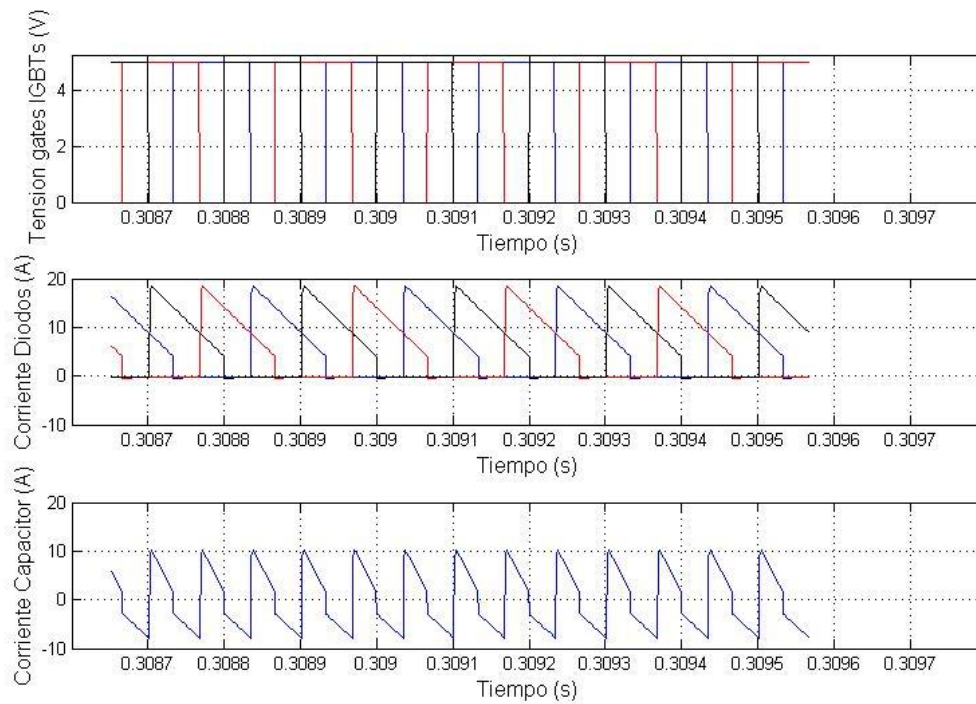


Figura 2.9 Señales de excitación de los IGBTs (arriba). Corriente por los diodos (medio). Corriente por el capacitor de salida (abajo).

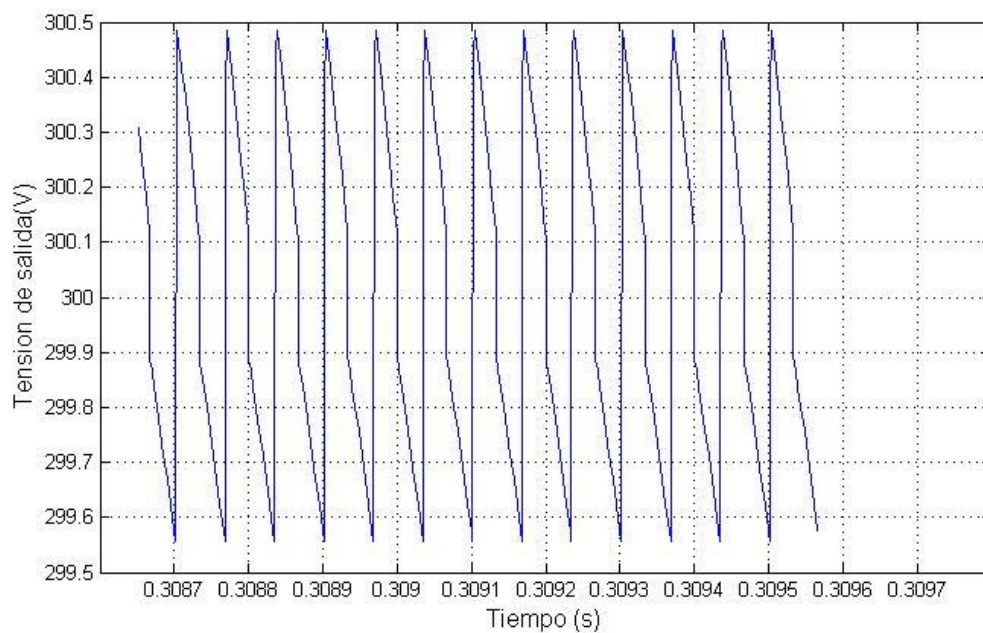


Figura 2.10 Ripple de la tensión de salida

3.1.2.3 Tercer caso: $\delta > \frac{2}{3}$

Por último, el tercer rango de estudio se da para un ciclo de trabajo mayor a $\frac{2}{3}$. En nuestro modelo propusimos la siguiente relación de tensiones:

$$V_i = 50 \text{ V}$$

$$V_o = 300 \text{ V}$$

Dando así un ciclo de trabajo de 0,8667.

Nuevamente presentamos el mismo conjunto de graficas en cuales buscamos analizar la forma de onda de cada una de las magnitudes en juego. Como puede apreciarse en todas las figuras, ahora el semi-ciclo en cual el IGBT conduce es significativamente mayor al semi-ciclo en el cual el diodo es el que conduce. Esto es debido a que se necesita elevar la tensión de entrada en un factor de 6 para llegar a los 300 V de salida. De esta manera, necesitamos que, en el semiciclo en el cual conduce el diodo, es decir, en el que la tensión de la inductancia queda en serie con la tensión de entrada, la tensión en la inductancia sea mayor que en los casos anteriores. Esto se logra prolongando el tiempo de conducción de la misma.

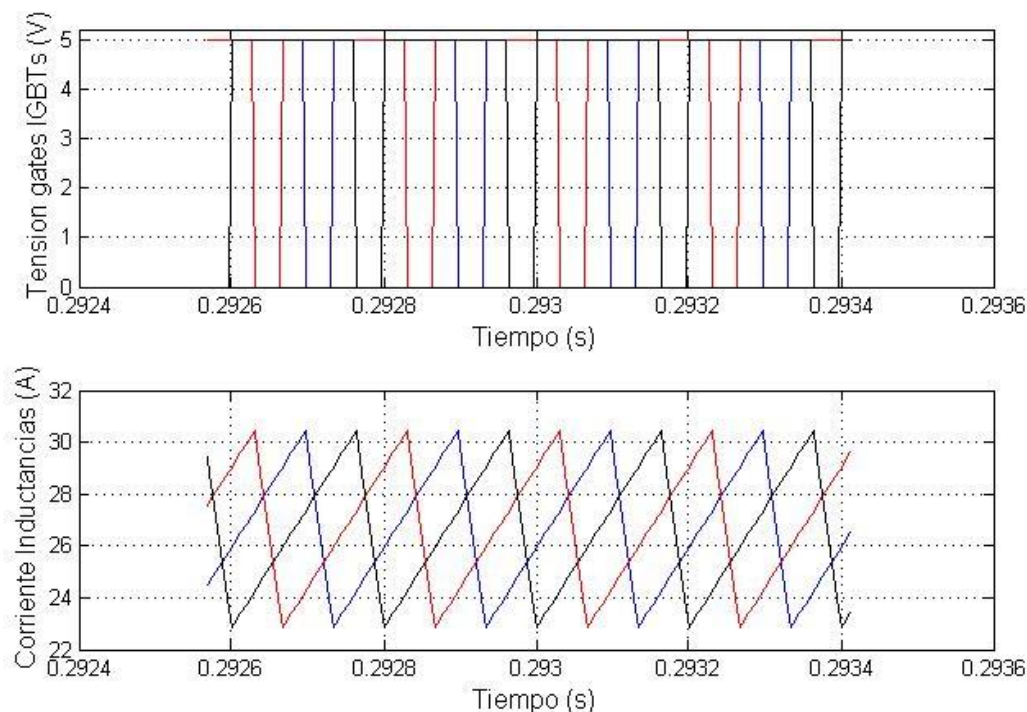


Figura 2.11 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por las inductancias de entrada (abajo).

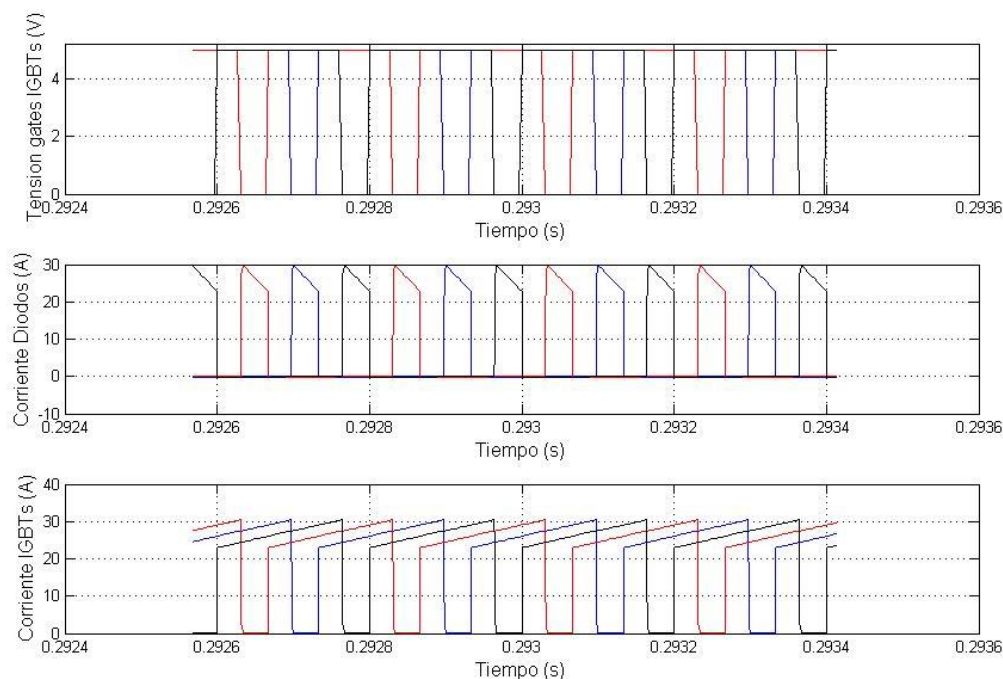


Figura 2.12 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por los diodos (medio). Corriente por los IGBT (abajo).

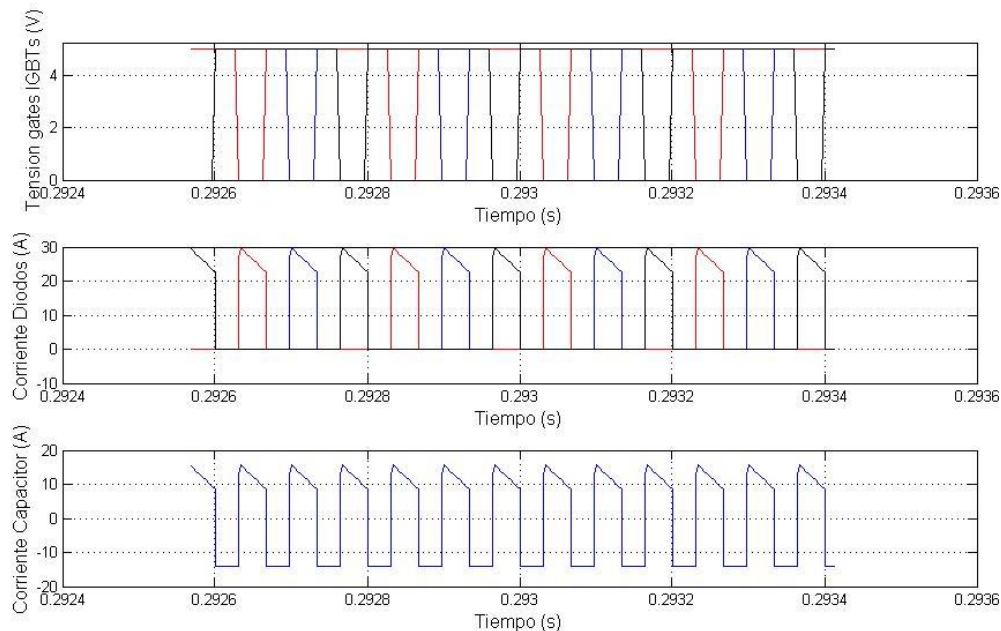


Figura 2.13 Señales de excitación de los IGBT (arriba). Corriente por los diodos (medio). Corriente por el capacitor de salida (abajo).

Para más información sobre el funcionamiento de este tipo de convertidores, se recomienda la lectura del capítulo 3 de [1].

3.1.3 Inversor trifásico

Un inversor es un convertidor estático que asegura la conversión DC-AC. Alimentado por una fuente continua, modifica de forma periódica las conexiones entre la entrada y la salida y permite obtener a la salida una tensión y una corriente alterna de valor medio nulo.

En el caso de un inversor no autónomo o “asistido” conectado a una red alterna, es esta misma quien impone la frecuencia. En cambio en los inversores autónomos es la propia conmutación de los interruptores quien impone la frecuencia de las magnitudes alternas.

La estructura de un inversor depende esencialmente de la naturaleza de la fuente y de la carga entre las que éste está montado. Esto nos conduce a distinguir dos grandes familias de inversores:

- Inversores de tensión, alimentados por una fuente de tensión continua
- Inversores de corriente, alimentados por una fuente de corriente continua.

En este trabajo se considera un inversor trifásico de tensión con modulación PWM.

La topología típica de un inversor trifásico de dos niveles se muestra en la Figura 2.14. Como dijimos, este convertidor puede transformar una tensión constante en su entrada a un conjunto de tensiones sinodales trifásicas equilibradas en su salida.

En la figura, puede apreciarse una tensión V_{DC} impuesta al bus DC y tres ramas de trabajo, que con la ayuda de los transistores, conectan cada fase de salida al valor positivo del bus DC o al valor negativo, según el estado de los transistores. Además cada transistor posee un diodo en anti-paralelo los cuales permiten la circulación de las corrientes reactivas de la carga.

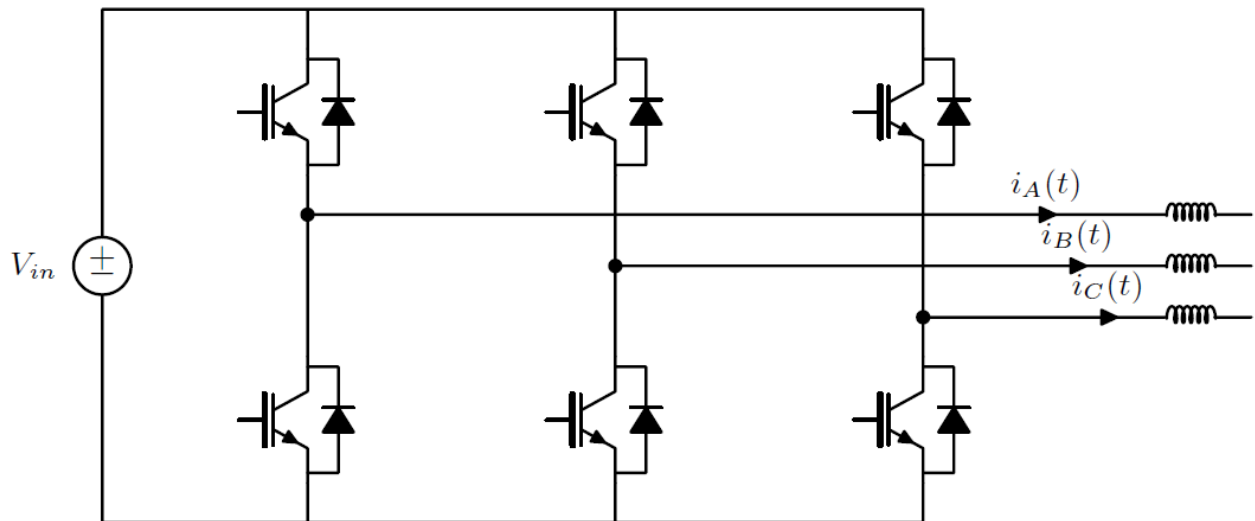


Figura 2.14 - Puente inversor trifásico

Nuevamente, al igual que en el caso del convertidor Boost, los transistores están asociados a un ciclo de trabajo, con la gran diferencia de que ahora las tensiones de salida no son constantes.

Una buena manera de imaginar el comportamiento de este tipo de dispositivos es pensar en un conjunto de *tres convertidores Buck desfasados 120 grados*, los cuales cambian su tensión de salida en cada período de conmutación de sus transistores; y que este cambio sigue una evolución sinodal.

De manera más general, el ciclo de trabajo deberá variar entre 0.5 y 1 durante la primer cuarta parte del periodo de la senoide de salida, entre 1 y 0.5 durante el la segunda cuarta parte, entre 0.5 y 0 para la tercera y finalmente entre 0 y 0.5 para la última.

3.1.3.1 Formas de ondas

Como vimos, los inversores trifásicos de tensión están formados por tres semi-puentes monofásicos. Para el control por PWM de los interruptores, podemos utilizar una única onda de modulación. Sus intersecciones con las tres ondas de referencia marcan los instantes de los cierres y las aberturas de los interruptores complementarios K1 y K1', K2 y K2' y K3 y K3' indicados en la figura de abajo.

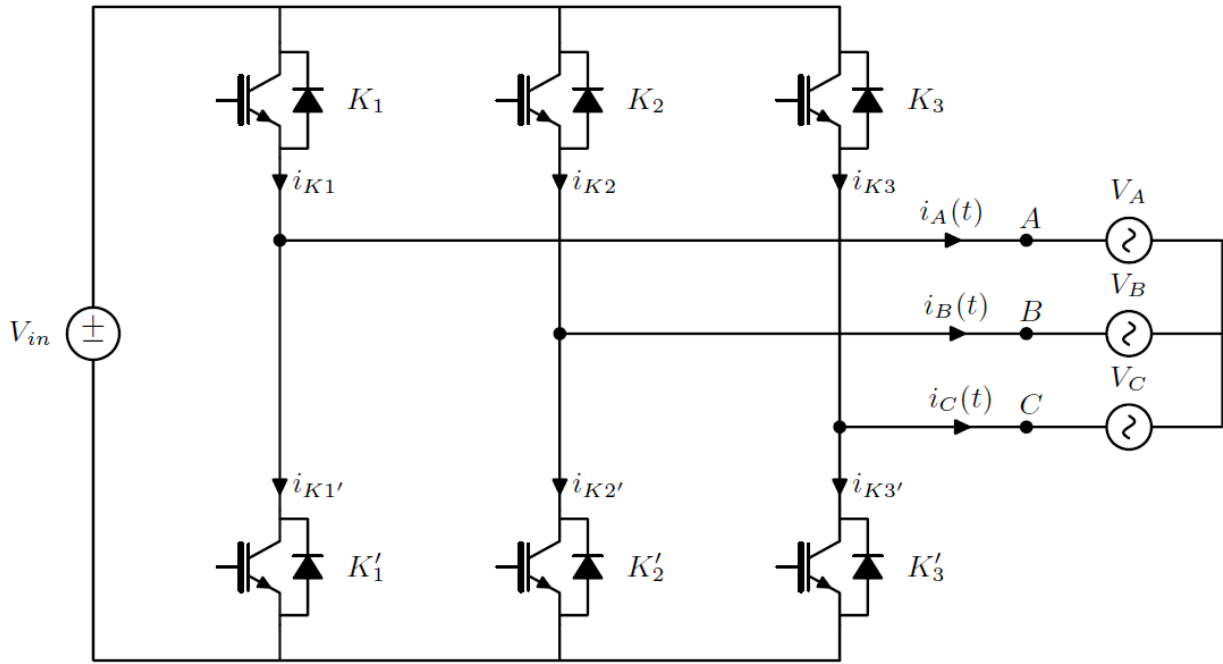


Figura 2.15: Determinación de las formas de onda en puente inversor trifásico

Para que las tres tensiones de salida v_A , v_B y v_C tengan sus componentes fundamentales de la misma amplitud y un desfase de $\frac{2\pi}{3}$ entre ellas, se utilizan tres referencias de igual amplitud desfasadas $\frac{2\pi}{3}$ entre sí. Para que las tres tensiones de salida sean idénticas en un tercio de su periodo, en modulación sincrónica adoptamos un índice de modulación m múltiplo de 3.

Las tensiones de salida entre las fases U_{BA} , U_{CB} y U_{AC} pueden expresarse en función de los potenciales de los puntos A, B y C, en referencia al punto medio ficticio 0 de la fuente de tensión V_{in} , o con respecto al punto neutro de la carga trifásica.

Entonces los voltajes de salida entregados por el puente trifásico son:

$$\begin{aligned} v_A - v_0 &= \frac{V_{in}}{2}, \text{ cuando } K_1 \text{ está cerrado,} \\ v_A - v_0 &= -\frac{V_{in}}{2}, \text{ cuando } K'_1 \text{ está cerrado,} \\ v_B - v_0 &= \frac{V_{in}}{2}, \text{ cuando } K_2 \text{ está cerrado, etc...} \end{aligned}$$

Las tensiones de línea, en cambio, pueden ser deducidas a partir de las tensiones de arriba:

$$\begin{aligned} U_{BA} &= (v_A - v_0) - (v_B - v_0) \\ U_{CB} &= (v_B - v_0) - (v_C - v_0) \\ U_{AC} &= (v_C - v_0) - (v_A - v_0) \end{aligned}$$

Si la carga esta balanceada y conectada en estrella, los voltajes de fase v_A , v_B y v_C pueden ser determinadas de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} U_A &= \frac{2}{3}(v_A - v_0) - \frac{1}{3}(v_B - v_0) - \frac{1}{3}(v_C - v_0) \\ U_B &= -\frac{1}{3}(v_A - v_0) + \frac{2}{3}(v_B - v_0) - \frac{1}{3}(v_C - v_0) \\ U_C &= -\frac{1}{3}(v_A - v_0) - \frac{1}{3}(v_B - v_0) + \frac{2}{3}(v_C - v_0) \end{aligned}$$

Las corrientes en los interruptores pueden ser deducidos a partir de las corrientes de salidas i_A , i_B , i_C :

$$i_{K_1} = i_A, i_{K'_1} = 0, \text{ cuando } K_1 \text{ está cerrado}$$

$$i_{K_1} = 0, i_{K_1'} = -i_A, \text{ cuando } K_1' \text{ est cerrado}$$

$$i_{K_2} = i_B, i_{K_2'} = 0, \text{ cuando } K_2 \text{ est cerrado, etc...}$$

A partir de nuestro modelo **Simulink** observamos el comportamiento de esta arquitectura. Principalmente para corroborar las formas de onda que se detallan en la bibliografa, tal como se dijo en al comienzo de la seccin.

A diferencia de la arquitectura del Boost, en este caso la frecuencia de conmutacin se eligi del orden de la frecuencia fundamental de salida para poder observar el efecto de las conmutaciones en un mismo periodo fundamental de la tensin de salida.

En la Figura 2.16 se muestra en azul la tensin U_{BA} , es decir, la tensin entre el punto medio de dos ramas del puente. En rojo, la misma tensin luego de pasar por un filtro LC. Vale aclarar tambin que el ndice de modulacin se eligi menor a 1 y la tensin continua de entrada es igual a 300V.

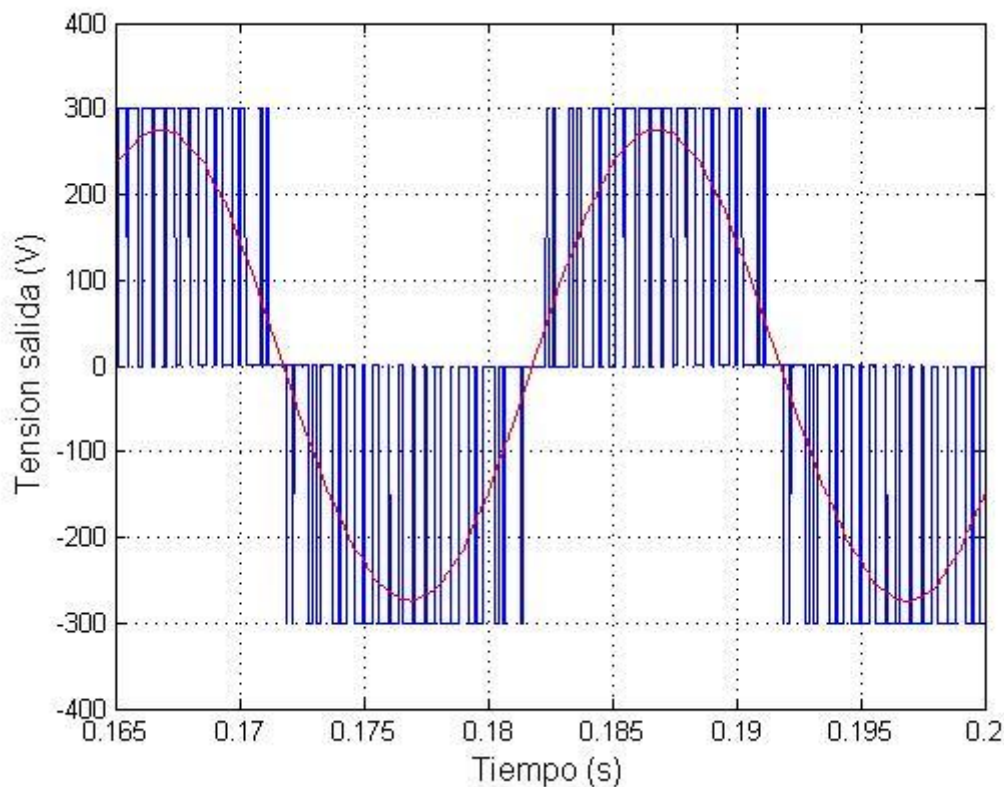


Figura 2.16 - Tensin fase-fase a la salida de un inversor trifsico

Para ms informacin sobre el funcionamiento de este tipo de convertidores, se recomienda la lectura del captulo 8 de [2].

3.1.4 Rectificador trifsico controlado por PWM

Este tipo de convertidor tiene no solo la misma topologa que los inversores de tensin visto en el captulo anterior sino que tambin poseen el mismo principio de funcionamiento con la nica diferencia de que el flujo de energa se transfiere en sentido inverso. En consecuencia muchas veces suele decirse que un rectificador controlado por PWM es un inversor que funciona entre una fuente alterna y una carga de corriente continua.

Cuando esto ltimo sucede es la red quien impone la frecuencia de las tensiones y, en consecuencia, de las corrientes que le demandemos a su salida. Por esto, la frecuencia de las de la referencia que sirve para formar las seales PWM que controlaran los IGBT, esta impuesta.

De la misma manera que el inversor, la arquitectura de un rectificador controlado por PWM está compuesta por semiconductores cuyo estado ON/OFF puede ser controlado desde el Gate, tal como es el caso del IGBT o el MOSFET. Esta clase de semiconductores permite un control completo del puente (cuatro cuadrantes) ya que cada uno de los ellos puede estar en su estado de encendido o apagado independientemente del estado del resto (exceptuando los de una misma columna) y en el momento que se desee. Por otra parte, pueden conmutar miles de veces en un periodo fundamental, a diferencia de los rectificadores de línea donde los tiristores conmutan una sola vez por cada periodo de la tensión de entrada.

Las ventajas de este rectificador son:

- 1- La corriente o la tensión pueden ser modulados generando menos contaminación armónica (ruido de alta frecuencia facilitando el filtrado)
- 2- El factor de potencia puede ser controlado

El principio de funcionamiento básico consiste en mantener constante la tensión en el BUS DC usando un lazo de control retroalimentado. Para esto se mide la tensión del BUS y se compara con una referencia dada. La señal de error generada en esta comparación es usada para la estrategia de conmutación de los seis IGBTs del puente. Podemos ver su topología en la Figura 2.17.

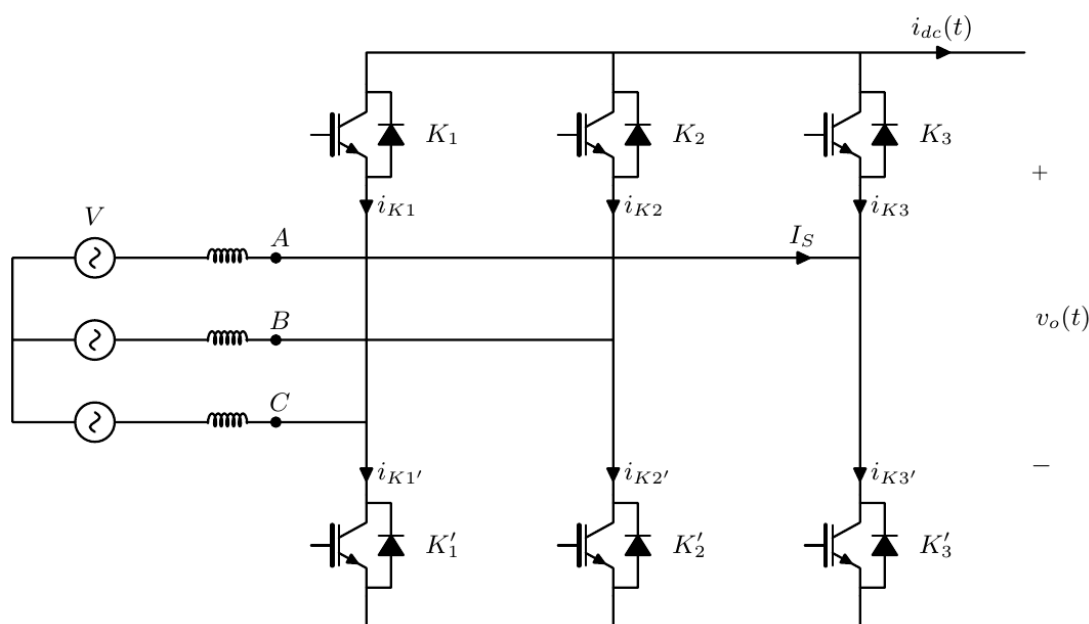


Figura 2.17 - Esquemático de un rectificador trifásico controlado

A través del control PWM no solo se controla la potencia activa sino que también hace lo propio con la potencia reactiva, permitiendo que este tipo de convertidores pueda controlar el factor de potencia. Por otra parte, las corrientes de fase pueden mantenerse prácticamente senoidales gracias a este tipo de modulación y con la ayuda de algún filtro pasivo, reduciendo de esta manera la contaminación armónica.

Entonces, para hacer funcionar correctamente al rectificador necesitamos que la señal PWM genere una fundamental de la misma frecuencia que la fuente de potencia CA. Cambiando la amplitud de esta fundamental y su desfase con respecto a la principal, este puente puede trabajar en los dos cuadrantes de rectificación y, por supuesto también, en los dos cuadrantes correspondientes al inversor. De aquí que generalmente un rectificador y un inversor PWM suelen estudiarse como un único convertidor que adapta su modulación PWM para hacer cambiar, primero, el sentido del flujo de potencia, y segundo, controlar el factor de potencia.

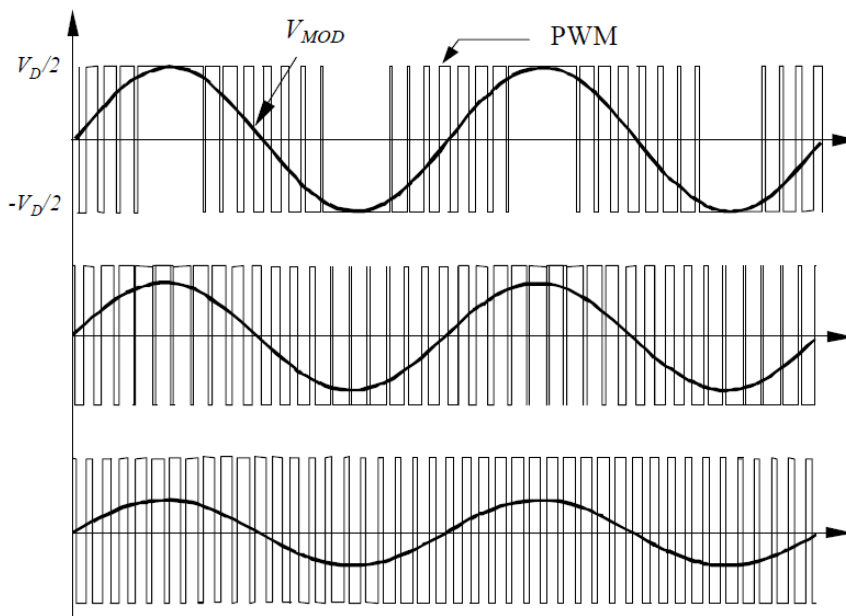


Figura 2.18 – Señal PWM y su componente fundamental para tres amplitudes diferentes de la fundamental

Para complementar lo dicho anteriormente, presentamos una representación fasorial en la figura siguiente, en la cual puede verse la interacción entre el fasor de la tensión de la fuente CA con la fundamental generada por la PWM, V_{MOD} . Además se representa la corriente fundamental I_S de la fuente CA. Se respetan las polaridades asignadas en la Figura 2.17.

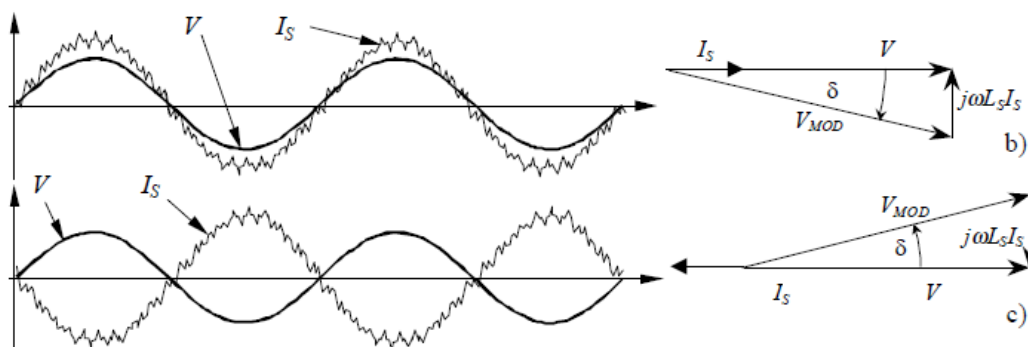


Figura 2.19 – Dos modos de funcionamiento de un convertidor controlado por PWM.

La primera representación fasorial de la Figura 2.19 corresponde al convertidor trabajando como rectificador con un factor de potencia unitario, mientras que en la segunda representación tenemos un inversor con un factor de potencia unitario.

Por otro lado, en la Figura 2.20 se representa el camino que sigue la corriente I_S de la fuente CA. Durante el semiciclo positivo de esta, el transistor T_N conectado al terminal negativo del BUS conduce y la corriente comienza a circular por él, retornando directamente a la fuente CA cerrándose por alguna de las otras fases con la ayuda de los diodos conectados al mismo terminal negativo del BUS, es decir, los diodos inferiores de las otras dos ramas. Cuando T_N deja de conducir, la corriente I_S pasa por el diodo D_P conectado al terminal positivo del BUS. La corriente llamada I_{D_P} va directamente hacia la carga DC contribuyendo a la generación de la corriente i_{dc} . Esta corriente carga el capacitor y contribuye a la potencia de salida del rectificador. Durante el semiciclo negativo de I_S el funcionamiento es similar pero con T_P y D_N .

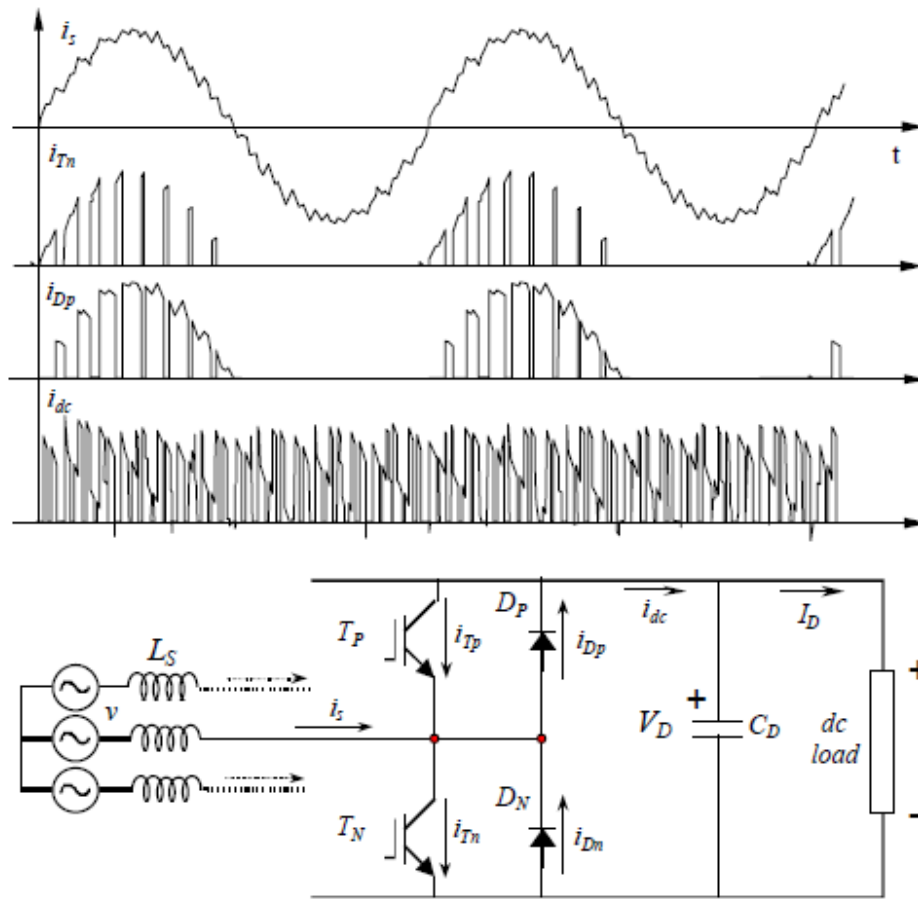


Figura 2.20 – Corriente por el IGBT y el Diodo. Formación de la corriente de salida del rectificador

Como resumen puede decirse que un convertidor trabajando como rectificador, opera como un convertidor Boost, mientras que trabajando como inversor, corresponde a un convertidor Buck.

Finalmente mostraremos las formas de onda y de fase del rectificador. Hasta acá se mostraron tensiones medidas entre el punto medio del BUS DC y la fase correspondiente, es decir las tensiones de fase. La tensión de línea puede obtenerse a través de la siguiente ecuación:

$$V_{PWM}^{AB} = V_{PWM}^A - V_{PWM}^B$$

Donde V_{PWM}^A y V_{PWM}^B son las tensiones medidas entre el punto de medio del BUS DC y la fase correspondiente.

La tensión entre fase y neutro puede ser evaluada como:

$$V_{PWM}^{AN} = \frac{1}{3} (V_{PWM}^{AB} - V_{PWM}^{CA})$$

Donde V_{PWM}^{AN} es la tensión fase-neutro para la fase A y V_{PWM}^{ij} es la tensión de línea entre la fase i y la fase j. La Figura 2.21 muestra las formas de onda de estas las tensiones de fase y de línea

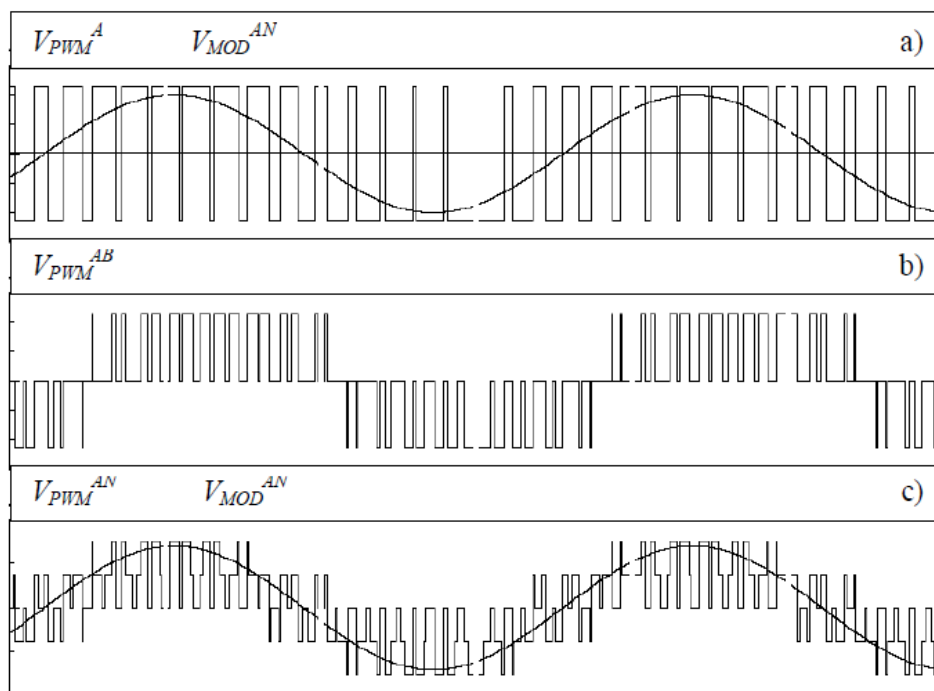


Figura 2.21 – Formas de onda PWM de fase y de línea.

Para más información sobre el funcionamiento de este tipo de convertidores, se recomienda la lectura de [3] y [12].

3.1.5 Conclusión

En esta primera sección se presentó el estudio de los tres tipos de convertidores que se busca unificar en nuestro diseño. Desde el punto de vista de la topología podemos decir que el inversor y rectificador poseen exactamente el mismo circuito de potencia, formado por un puente trifásico de dos niveles de tensión, es decir, con un par de bloques de conmutación por cada rama. Cada bloque se compone de un IGBT y un diodo en anti-paralelo. En cuanto a la topología del Boost, también consta de un puente trifásico de dos niveles de tensión, con la diferencia de que no necesitan el diodo de recuperación en el bloque inferior de cada rama, mientras que tampoco necesitan el IGBT en el bloque superior.

A partir de este último párrafo podemos concluir que un puente trifásico de dos niveles es la topología necesaria para unificar el circuito de potencia de estos tres convertidores. Desde luego que el usuario deberá adicionar componentes pasivos adicionales según sea el modo de operación del convertidor. De hecho, es muy posible que en una misma aplicación se requiera de distintos juegos de componentes pasivos.

3.1.6 Aplicación del convertidor en los distintos modos de operación

A continuación presentaremos las distintas formas de operación del convertidor. A los efectos de diferenciar a los componentes externos a la placa de los que se ya se encuentran montados en ella, los primeros se encuentran en rojo en tanto que los restantes en color negro.

Además, según sea la topología explicada en cada caso, se irán detallando las mediciones que pueden ser más útiles a los efectos de realizar un control a lazo cerrado. Todas las variables informadas en los siguientes puntos pueden ser registradas por el convertidor. Las mediciones serán explicadas en detalle en la sección 3.5.

3.1.6.1 Operación como inversor con carga trifásica

La operación del convertidor funcionando como inversor se detalla en la Figura 2.22. En ella alimenta una carga aislada representada en la mencionada figura a partir de tres inductancias. El caso más frecuente de utilización de esta topología es el de un control de un motor de inducción trifásico. Para este caso, no es necesaria la colocación de elementos pasivos adicionales.

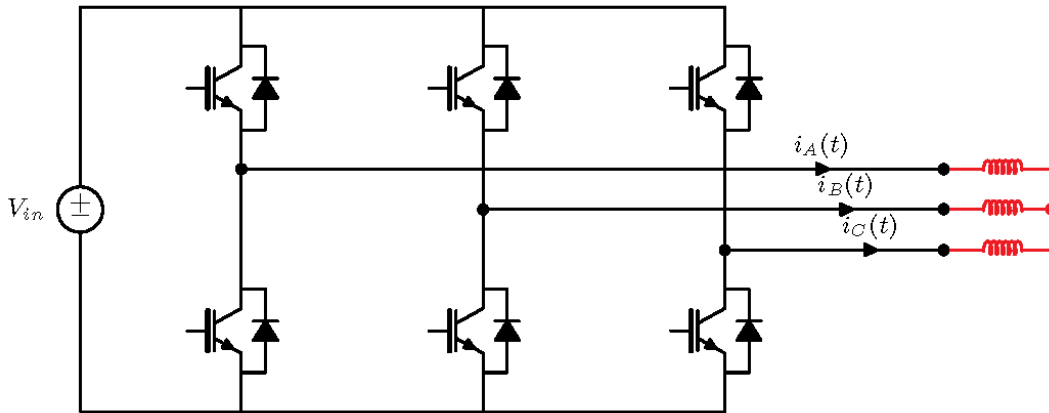


Figura 2.22 – Operación como inversor con carga trifásica

La realización de un control de velocidad sobre el motor puede realizarse a partir de las siguientes mediciones:

- Corriente de salida del inversor con sensor de efecto Hall.
- Tensión de Bus con divisor resistivo.
- Velocidad y sentido de giro a partir de un encoder A-B-Z montado en el eje del motor. Las tres señales pueden ser ingresadas al convertidor a partir de pines de entrada/salida dedicados.

3.1.6.2 Operación como inversor trifásico conectado a la red eléctrica

La operación como inversor conectado a la red eléctrica requiere de la colocación de un filtro pasivo a la salida del inversor. Este filtro tiene como objetivo limitar el ripple de corriente por el convertidor y reducir la inyección de armónicos de corriente (producto de la modulación PWM) hacia la red. El filtro puede estar constituido por una simple inductancia (filtro L) o bien ser una red LCL (filtro LCL), tal como se muestra en la Figura 2.23.

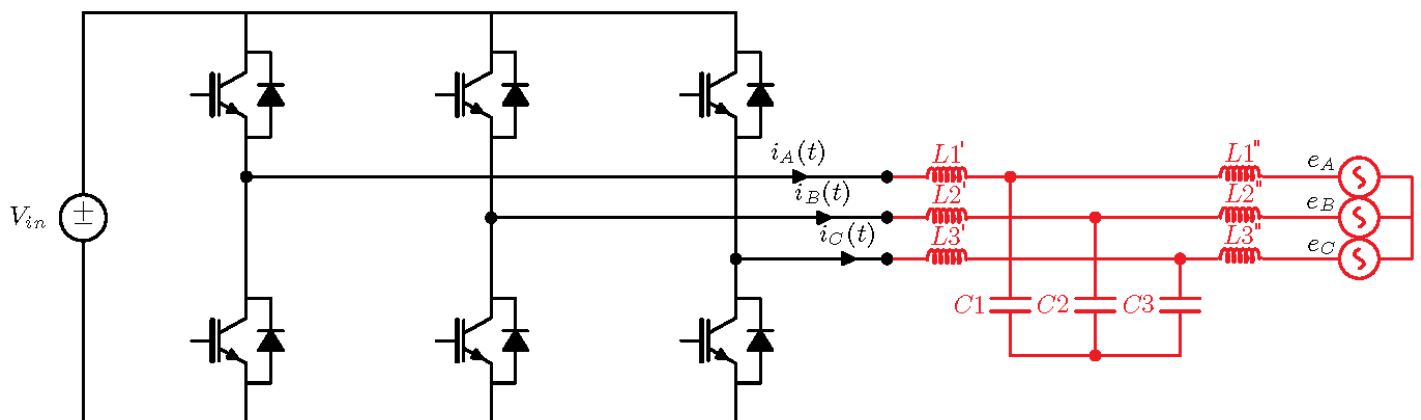


Figura 2.23 – Operación como inversor trifásico conectado a la red.

La estrategia de control de esta clase de inversores requiere del pleno conocimiento de las tensiones e_A , e_B y e_C , tanto en magnitud como en ángulo. En la bibliografía de este tipo de convertidores, esto se denomina sincronización de la red. Como se verá más adelante, el convertidor ofrece la posibilidad de medir

la tensión de fase en su salida o en un punto remoto a partir de un simple jumper de selección. Esto último permitiría la medición de las tensiones e_A , e_B y e_C .

Además de la medición de tensión explicada, se requiere de la medición de las corrientes de salida del inversor. Podría utilizarse la medición de corriente a partir de los sensores de efecto Hall (internos a la placa) o bien los sensores LEM. Dado que éstos son externos a la placa, pueden ser ubicados en donde el usuario lo considere conveniente. Esto estará definido por su estrategia de control.

En función de lo mencionado anteriormente, resumimos las mediciones de interés para este tipo de convertidor:

- Corriente de salida del inversor con sensor de efecto Hall o LEM (ubicación de éste último a criterio del usuario)
- Tensión de Bus con divisor resistivo.
- Tensión de red con divisor resistivo.

3.1.6.3 *Operación como rectificador controlado por PWM*

La operación del convertidor como rectificador controlado puede necesitar la colocación de una inductancia por fase a los efectos de desacoplar la fuente de tensión alterna del Bus de CC. Esto deberá evaluarse según cuál sea la fuente de CA. Podría darse el caso en el que una máquina eléctrica (por ejemplo: generador de imán permanente, generador de inducción) actuando como fuente de AC no requiera de la adición de estas inductancias, ya que su propia inductancia logra desacoplarla del Bus de CC.

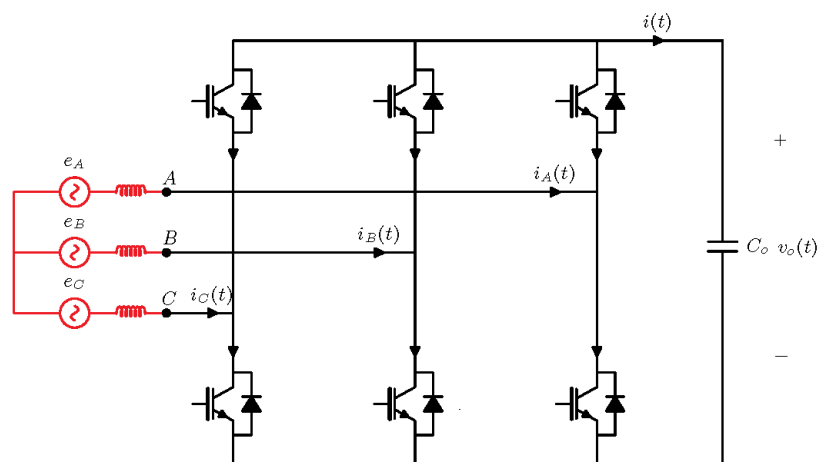


Figura 2.24 – Operación como rectificador trifásico controlado por PWM.

Para el control de esta configuración, se pueden utilizar las siguientes mediciones:

- Corriente de entrada del rectificador con sensor de efecto Hall.
- Tensión de Bus con divisor resistivo.
- Tensión de fuente de AC con divisor resistivo.
- Corriente por el Bus de CC o por las baterías, ambas con resistencias shunt.

3.1.6.4 *Operación como boost trifásico*

Operando como un boost trifásico, el convertidor requiere de la colocación de una inductancia por fase de entrada. Finalmente, las tres inductancias son conectadas a la fuente de CC.

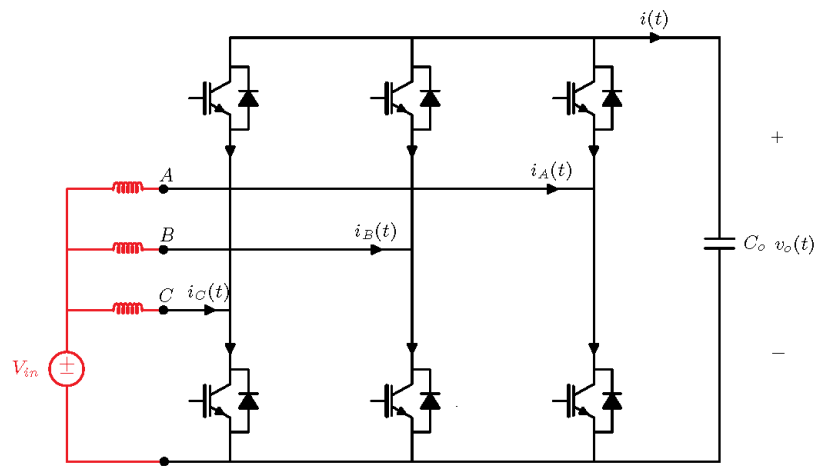


Figura 2.25 – Operación como rectificador trifásico controlado por PWM.

Para el control de esta configuración, se pueden utilizar las siguientes mediciones:

- Corriente de entrada del boost con sensor de efecto Hall.
- Tensión de Bus con divisor resistivo.
- Tensión de fuente de CC con divisor resistivo.
- Corriente por el Bus de CC o por las baterías, ambas con resistencias shunt.

3.2 Módulo de IGBT Mitsubishi PS21A79

Una vez encontrada la topología que unifica los tres convertidores, se seleccionó un módulo de potencia del fabricante Mitsubishi que integra dicha topología. En esta sección presentaremos las principales características de este producto.

3.2.1 Descripción

El componente Mitsubishi PS21A79 es un módulo de potencia compuesto por un puente trifásico de transistores IGBT. Adicional a la parte de potencia, el chip incluye los drivers necesarios para la excitación y apagado de los transistores y cuenta con señales analógicas de monitoreo de temperatura y de corriente. Desde el punto de vista estrictamente comercial, los chips que cuentan con estas funcionalidades son llamados ‘inteligentes’.

A continuación, en la Figura 2.26, se puede ver una imagen del chip utilizado en el proyecto, en tanto que en la Figura 2.27 se detallan las conexiones internas de éste.

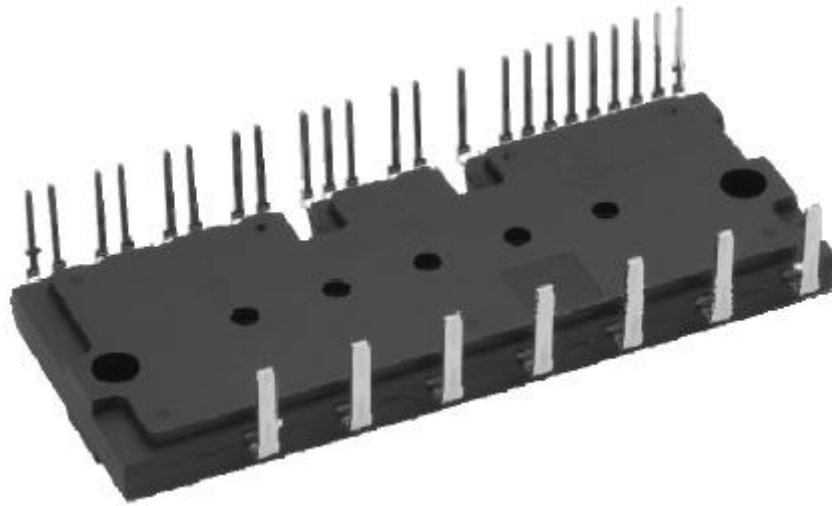


Figura 2.26: Vista del chip PS21A79, de Mitsubishi

Tal como puede verse en la figura que sigue a continuación, el chip incluye seis transistores IGBT, cada uno con su correspondiente *free-wheeling diode*. En el lado derecho de la figura se detalla la parte de potencia del chip (ésta también puede verse en la Figura 2.26 como el lado en donde los terminales son más anchos), mientras que en el lado izquierdo se encuentra la parte de control.

La parte de potencia está constituida por siete terminales, los cuales se describen a continuación:

- P: alimentación positiva del Bus de CC (+).
- U: fase de salida U, punto medio de la columna de IGBT U.
- V: fase de salida V, punto medio de la columna de IGBT V.
- W: fase de salida W, punto medio de la columna de IGBT W.
- NU: neutro de columna de IGBT U.
- NV: neutro de columna de IGBT V.
- NW: neutro de columna de IGBT W.

En la mayoría de las aplicaciones, el neutro es común a todas las fases del chip, por lo que se realiza un cortocircuito entre los terminales UN, NV y NW en forma externa. Sin embargo, como ya veremos en las secciones venideras, se colocarán resistencias shunt en cada una de las fases para así poder monitorear la corriente por los IGBT.

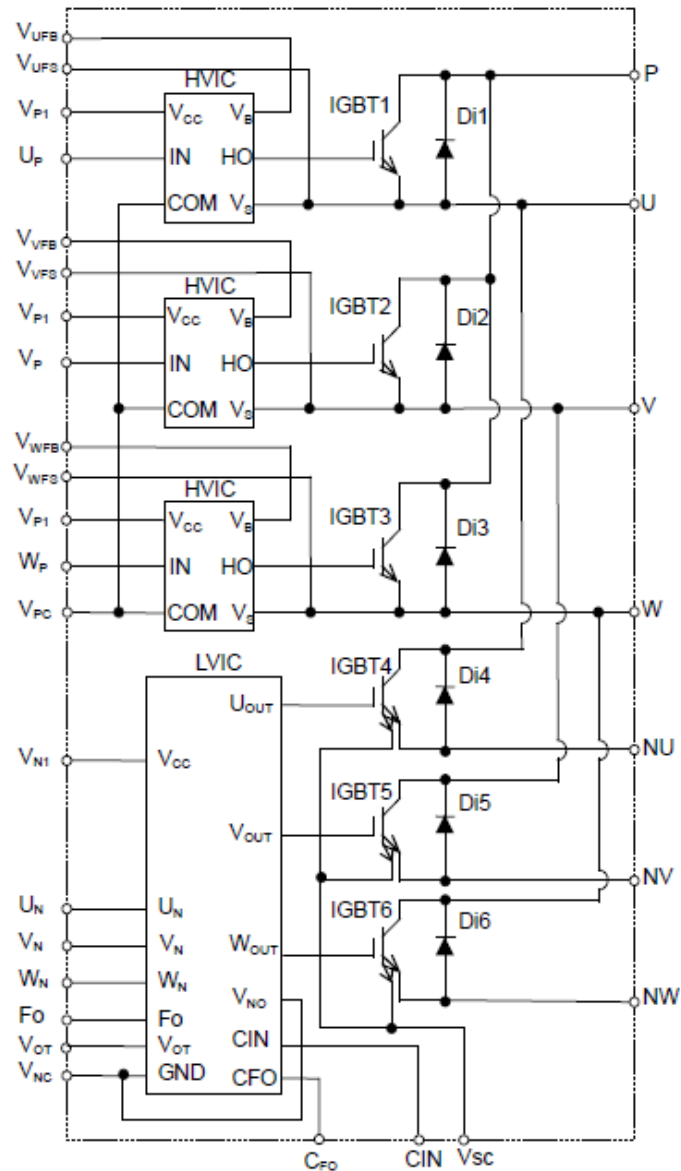


Figura 2.27: Diagrama de conexiones internas del chip PS21A79, de Mitsubishi

La parte de control está compuesta por un mayor número de señales. La mayoría de ellas ingresa al LVIC y a los tres HVIC, siendo éstos los circuitos que permiten el encendido de los transistores inferiores y superiores, respectivamente. Aquí describiremos brevemente a cada una de las señales que forman parte del control del chip:

- U_P , V_P y W_P son las señales de excitación de los *high-side* IGBT, siendo éstos los transistores de potencia que se encuentran en la parte superior de cada columna.
- U_N , V_N y W_N son las señales de excitación de los *low-side* IGBT, siendo éstos los transistores de potencia que se encuentran en la parte inferior de cada columna.
- V_{UFB} , V_{VFB} y V_{WFB} son los terminales de alimentación positiva del driver de los *high-side* IGBT.
- V_{UFS} , V_{VFS} y V_{WFS} son los terminales de alimentación negativa del driver de los *high-side* IGBT.
- V_{P1} y V_{PC} corresponden al terminal positivo y negativo, respectivamente, de la alimentación del control.
- V_{N1} y V_N constituyen la alimentación del LVIC, a cargo del encendido de los transistores *low-side*.
- V_{SC} es una salida en corriente del chip que permite sensar la suma de las tres corrientes de los transistores *low-side*.
- F_O es el terminal de salida para la señal de falla.
- V_{OT} es la señal de medición de temperatura del módulo LVIC.

- C_{FO} es un terminal también relacionado a indicar la falla del componente. A través de este terminal se fija el ancho del pulso de la señal de falla.
- C_{IN} es el terminal de detección de la tensión umbral correspondiente a la protección contra cortocircuito.

En el APÉNDICE C: Especificaciones del Módulo PS21A79 se adjuntan tres páginas importantes de la hoja de datos, que detallan, entre otras cosas, los valores máximos de corrientes y tensiones tanto de las parte de control como de la parte de potencia. Además, el fabricante detalla las condiciones de operación recomendadas que más adelante utilizaremos para dimensionar determinadas partes de nuestro diseño.

3.2.2 Protecciones internas

3.2.2.1 Protección contra cortocircuito

El módulo de potencia cuenta con una protección por hardware interna (dentro del mismo chip) que permite apagar todos los transistores del lado de baja tensión cuando la corriente por los IGBT supera un ajuste establecido por el diseñador. Adicionalmente, cuenta con una salida dedicada, F_O , que indica al MCU que ha ocurrido una falla de este tipo. La inclusión de un capacitor en el terminal C_{FO} permite ajustar el ancho de pulso de esta señal.

Para la implementación de esta protección interna, el PS21A79 posee una salida en corriente en la que ésta es proporcional a la suma de las corrientes circulantes por los *low-side* IGBT. La forma en que Mitsubishi desarrolló esta salida puede verse en detalle en la Figura 2.28.

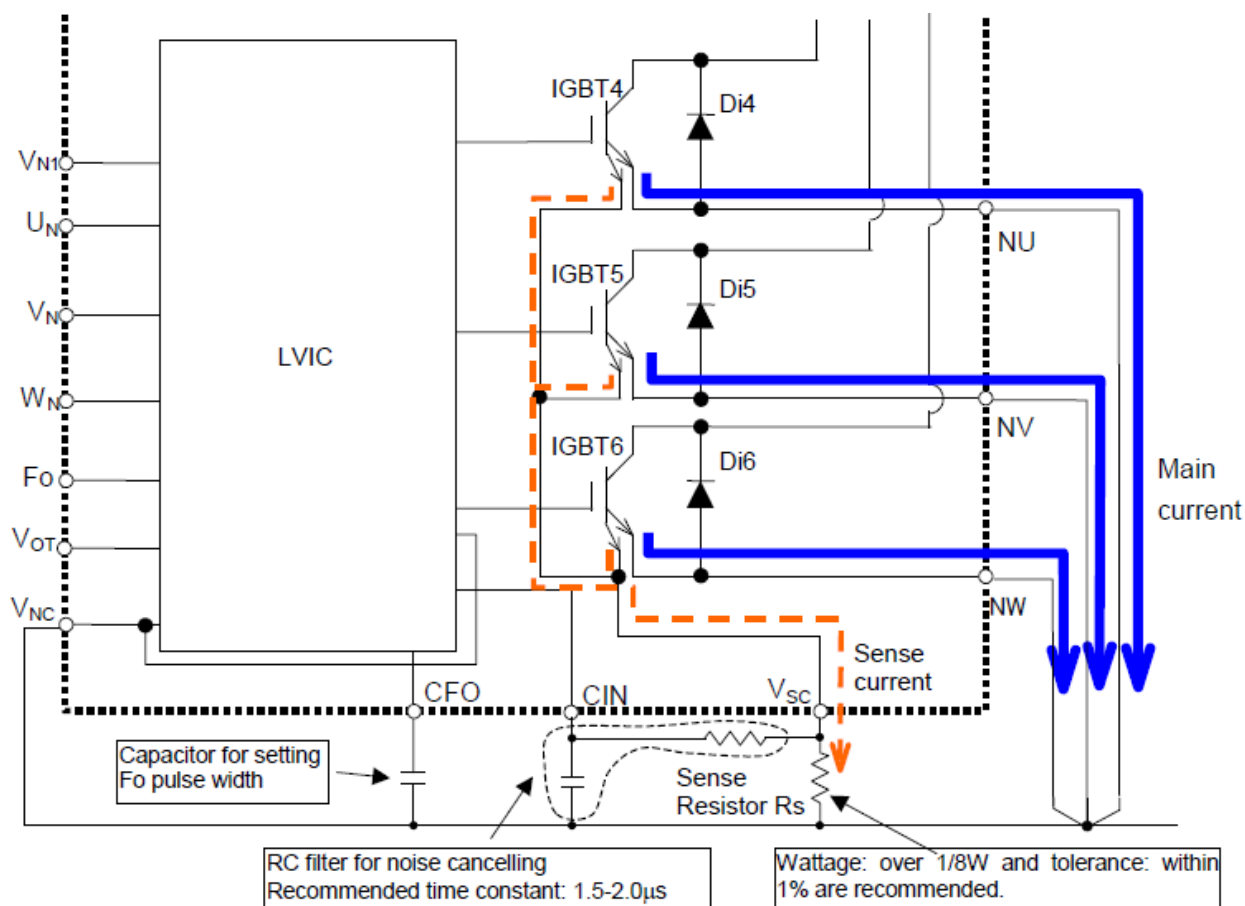


Figura 2.28: Implementación circuital de la protección contra cortocircuito

La anterior figura muestra la utilización de transistores IGBT multi-emisor. Uno de los emisores forma parte del circuito de potencia por el cual circula la corriente principal (en trazo azul), en tanto que por el emisor restante circula una pequeña corriente proporcional a la de colector (en trazo naranja). Según el

fabricante, esta relación es aproximadamente 3000:1. Sobre la salida V_{SC} se conectan los tres emisores de señal, sumando así las corrientes circulantes por ellos.

Finalmente, la protección incluye una pequeña resistencia de shunt, denominada R_s , cuyo objetivo es sensar la corriente que sale por la salida V_{SC} . El ajuste de la corriente de cortocircuito queda definido a través del valor óhmico de esta resistencia, tal como lo define el fabricante en la Figura 2.29.

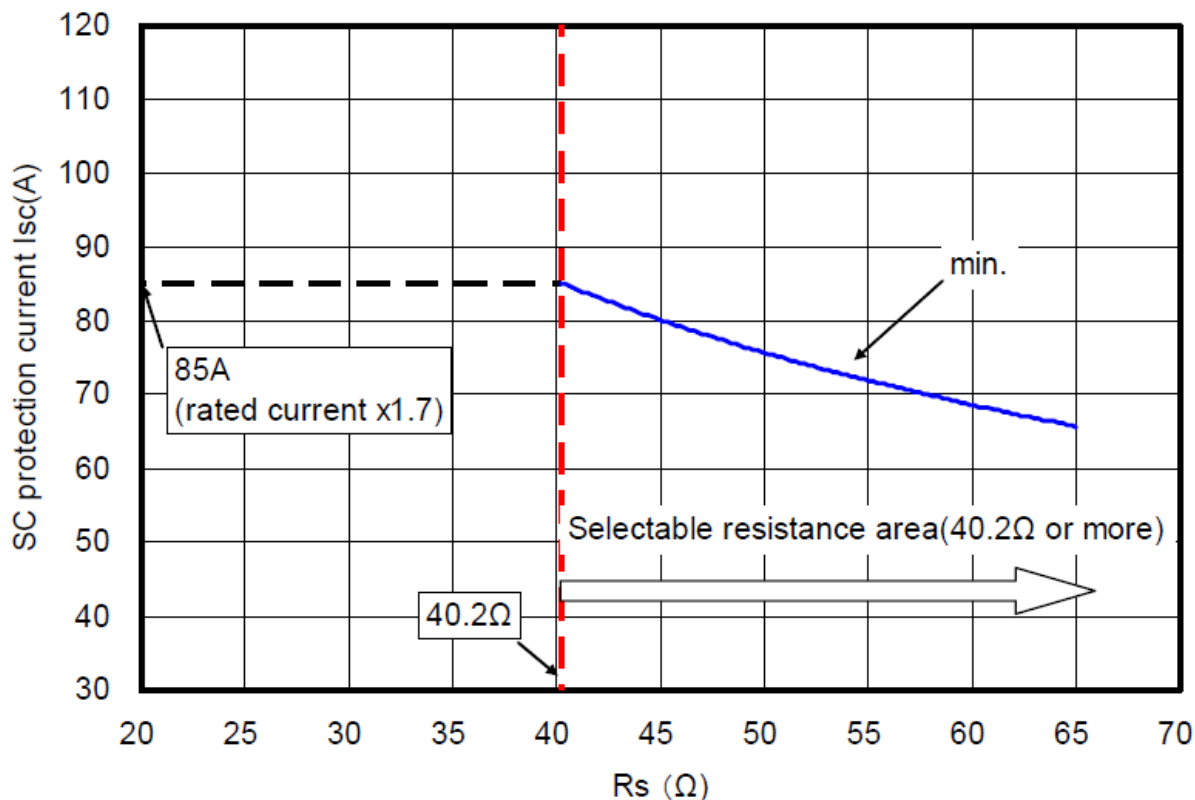


Figura 2.29: Ajuste de corriente de cortocircuito en función de la resistencia R_s

Dado que se trata de una salida en corriente, es fundamental cortocircuitarla a masa si no se desea implementar esta protección.

Finalmente, se realimenta al chip la señal de tensión sensada sobre el resistor shunt a través de la entrada CIN. A los efectos de cancelar cualquier ruido espurio que pueda ocasionar la actuación de esta protección, Mitsubishi recomienda la inclusión de un filtro RC con una constante de tiempo comprendida entre 1,5 y 2,0 μs .

3.2.2.2 Protección contra sub-tensión

El modulo posee una sistema de detección de sub-tensión para la alimentación del control. Esta sirve sobre todo para prevenir determinados funcionamientos inesperados. Tanto el HVIC como el LVIC poseen este tipo de protección, sin embargo el fabricante aclara que la señal de falla (Fo) actuará solamente sobre una falla sobre el lado de baja tensión. La tabla a continuación describe el funcionamiento del módulo para todos los rangos de tensión de alimentación posibles. Esta tabla la provee el fabricante como complemento a la protección que estamos explicando.

Tensión de alimentación del Control	Funcionamiento
0 – 4V (P-N)	• Equivale a tener 0V • La protección contra sub-tensión esta inactiva y no hay salida de falla • Normalmente los IGBTs no pueden conmutar. Sin embargo, ruido externo puede causar un mal funcionamiento y hacer conmutar los IGBTs, por lo cual se recomienda alimentar el BUS DC después de alimentar el control
4V – Umbral de sub-tensión (P,N)	• La protección contra sub-tensión se encuentra activa al igual que la señal F_o • Los IGBTs no funcionan, incluso aplicando la correspondiente señal de control
Umbral de sub-tensión – 13.5V (N), 13.0V (P)	• Los IGBTs no funcionan. Sin embargo, perdidas por conducción y conmutación pueden causar un aumento extra de la temperatura.
13.5V – 16.5V (N), 13.0V – 18.5V (P)	• Condiciones de funcionamiento recomendadas (operación normal).
16.5V – 20V (N), 18.5V – 20V (P)	• Los IGBTs funcionan. Sin embargo, la velocidad en la que logran la conmutación aumenta peligrosamente al igual que la corriente de saturación, incrementando de esta manera el riesgo de destrucción por corto circuito.
20V – (P,N)	• Por sobre el valor de tensión máxima. El circuito de control se destruye.

Por último, presentamos la secuencia de las señales que intervienen en el funcionamiento de la protección. La grafica corresponde al circuito de control de baja tensión. Tal como se observa, la señal F_o se activa durante el periodo de sub-tensión. En el caso de que el periodo de falla sea más grande del que fija el capacitor C_{F_o} , la señal permanecerá activa durante este último. Cabe mencionar también, que a secuencia correspondiente al circuito de control de alta tensión es exactamente igual (con sus respectivos umbrales) con la única diferencia de que la señal F_o no responde frente a una falla.

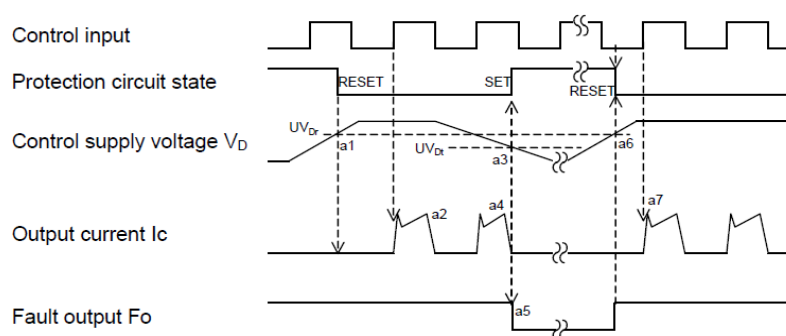


Figura 2.30: Secuencia temporal de la activación de la protección de sub-tensión

3.2.2.3 Medición analógica de temperatura

El módulo Mitsubishi posee una salida analógica, pin VOT, para medición de la temperatura interna del chip. Más precisamente, la temperatura medida es la del circuito LVIC, encargado de la excitación de los IGBT inferiores. El calor generado por los IGBT se transmite al circuito LVIC a través del *package* y del disipador propio del chip. Así, la temperatura medida en el LVIC no responderá instantáneamente a las variaciones de temperatura de los IGBT. Es por esta razón que Mitsubishi recomienda no utilizar esta medición como protección rápida ante sobrecargas, sino para situaciones de sobrecalentamiento lentas y prolongadas en el tiempo.

La Figura 2.31 ilustra la característica del terminal VOT en función de la temperatura del LVIC. Allí puede verse que la escala es lineal, existiendo dispersión en la lectura.

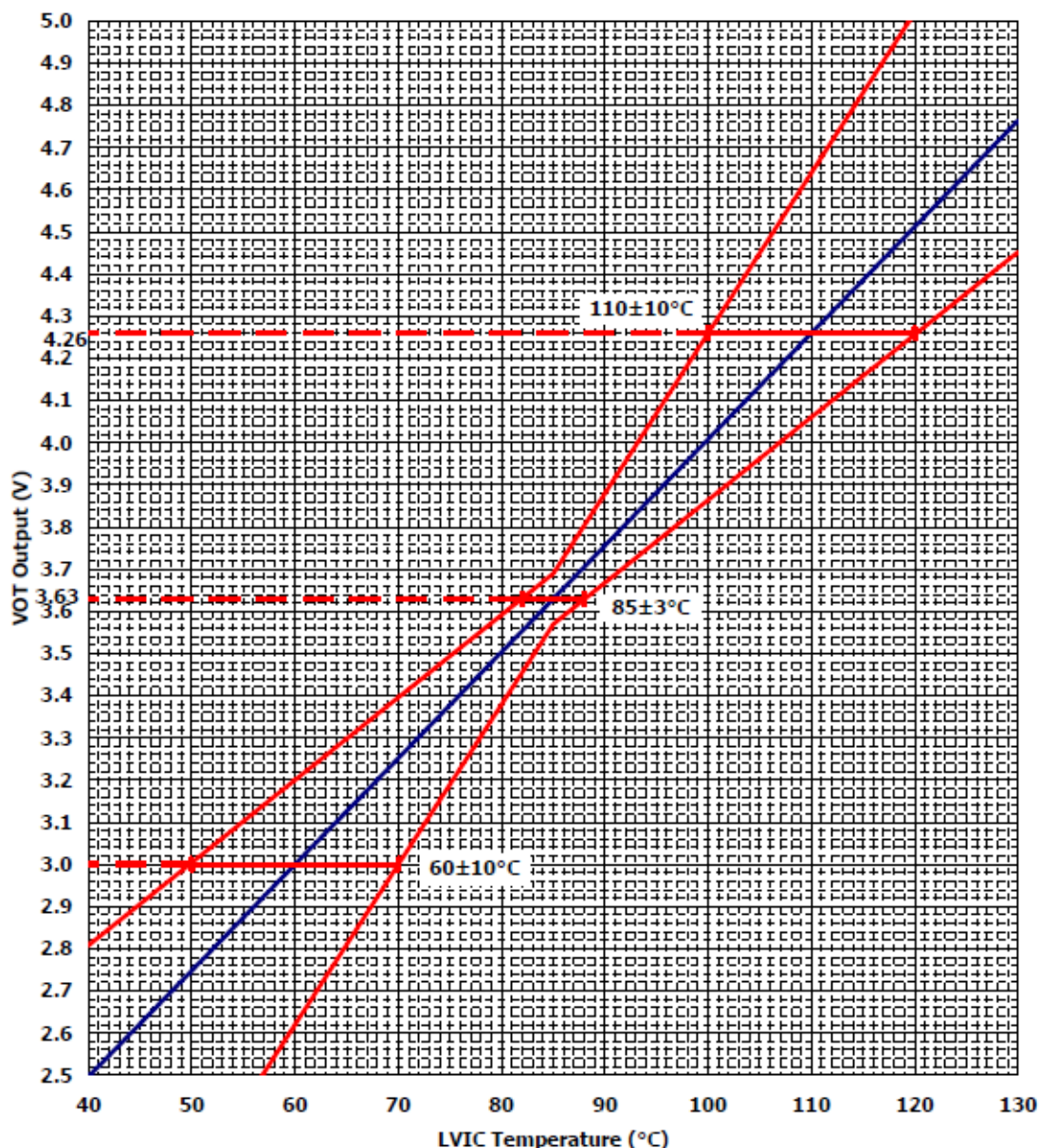


Figura 2.31: Tensión de salida del terminal VOT en función de la temperatura

Vale la pena aclarar que el módulo Mitsubishi no realimenta la medición de temperatura, por lo que no puede apagar los IGBT en caso de sobre-temperatura.

3.3 Análisis térmico

Un criterio fundamental para el dimensionamiento de convertidores trifásicos PWM es calcular el enfriamiento de los semiconductores y, por ende, determinar la disipación de potencia de dichos semiconductores en ciertos puntos de trabajo y en sus máximos.

Es conocido la cantidad de software dedicado al cálculo de pérdidas en circuitos de potencia. Los mismos son muy útiles a la hora del diseño pues le ofrecen al diseñador una gran agilidad a la hora de dimensionar el sistema completo a partir de simulaciones de modelos que los mismos softwares incorporan.

Particularmente para el caso de nuestro chip de potencia, el fabricante posee un software propio y gratuito para el cálculo de pérdidas de potencia. El mismo se llama **Melcosim**¹ y se puede descargar fácilmente desde la página del fabricante (<http://www.mitsubishielectric.com/semiconductors/simulator/index.html>). Más allá de esta gran ventaja que se nos ofrece a la hora de diseñar, uno de los objetivos que nos propusimos en este trabajo fue estudiar y desarrollar un modelo de pérdidas propio para cada una de las configuraciones del dispositivo (boost, inversor y rectificador controlado) con el fin concreto de tener más versatilidad a la hora de las simulaciones. Para ello hubo que realizar un cálculo analítico de las pérdidas de potencia de las tres configuraciones.

3.3.1 Modelos de Pérdidas de un IGBT y un Diodo

Como dijimos, para calcular las pérdidas en un circuito electrónico de potencia es necesario conocer el consumo que tendrán los semiconductores involucrados en el circuito. La idea es, entonces, contar con un modelo que nos permita estimar dicha disipación dependiendo de alguna variable de interés. Como hemos detallado anteriormente, nuestro circuito de potencia es un puente trifásico de IGBT con diodos en anti-paralelo. Es decir que deberíamos contar con un modelo que aproxime *con tanta precisión como queramos* las pérdidas tanto de un IGBT como de un Diodo. Para obtenerlos nos hemos apoyado en la artículo de investigación **“Semiconductor Losses in Voltage Source and Current Source IGBT Converters Based on Analytical Derivation”** [4].

Existen dos tipos de pérdidas principales cuando se trata de semiconductores. Éstas son las pérdidas presentes en cada conmutación y las aquellas debidas al estado de encendido o de conducción del dispositivo. Si bien estas son las dos principales y que, a efectos del cálculo, son las únicas que se consideran, existen otros fenómenos que generan pérdidas pero que en la mayoría de las veces suelen despreciarse, tal como se hizo en nuestro caso.

3.3.1.1 Pérdidas por conmutación

La energía que se pierde en una conmutación suele ser linealizada por la siguiente ecuación.

$$E_S = E_{SN} \frac{V_V}{V_{ref}} \frac{I_V}{I_{ref}}$$

donde E_{SN} es la energía de perdida medida con el voltaje y corriente de conmutación V_{ref} e I_{ref} , respectivamente, mientras V_V y I_V indica el voltaje y la corriente de conmutación actual, respectivamente.

3.3.1.2 Pérdidas por conducción

Las pérdidas por conducción en un único semiconductor vienen dadas por la siguiente ecuación.

$$P_C = V_o I_V + r_{ce} I_V^2$$

¹ En el anexo B se describe brevemente el ambiente de trabajo del software

donde V_o y r_{ce} son la caída de tensión nominal del semiconductor y la resistencia diferencial, respectivamente.

Cómo dijimos al comienzo de esta sección, los modelos suelen ser tan precisos, y en consecuencia más complejos, en la medida que uno necesite resultados más ajustados. Los modelos adoptados para nuestra estimación de pérdidas son modelos lineales y relativamente simples que, como se comenta más adelante, no fueron suficientes en cierto caso.

Por otra parte, estos modelos son aplicables tanto para el caso de un IGBT como para el Diodo, por ser ambos semiconductores.

3.3.2 Rango de validez del modelo

La condición de multi-propósito de nuestro hardware significa, a la hora del análisis térmico, considerar cada caso individualmente puesto que, al menos a primera impresión, las formas de onda de las variables de corriente y tensión por los dispositivos no son las mismas a iguales condiciones de potencia de salida.

Más allá de esto, se propone un rango de validez del modelo, es decir que nos enfocamos en un conjunto de valores de las variables de interés para definir las prestaciones externas del dispositivo en cada configuración. Estas variables son la corriente de salida y la frecuencia de trabajo (o frecuencia de conmutación). Para determinar esto pueden optarse dos caminos. El primero es tener en cuenta las notas de aplicación del fabricante del módulo de potencia, la cual es la más recomendada. La segunda es pensar en qué cargas se quiere alimentar. Esta última le quita cierta generalidad al diseño pero es válida para aplicaciones en donde la carga sea única. En nuestro caso se hizo uso de las dos estrategias.

Basándonos en una nota de aplicación de Mitsubishi, puede obtenerse una idea de este rango de trabajo. El dato concreto que aporta el fabricante se muestra en la figura 2.1, donde las condiciones son $V_{CC} = 300V$, $V_D = V_{DB} = 15V$, $V_{ce_{sat}} = Typ$, $PF = 0.8$, $T_j = 125^\circ C$, $T_C = 100^\circ C$, Modulación trifásica PWM, $f_o = 60Hz$ y $R_{th_{jc}} = Max$.

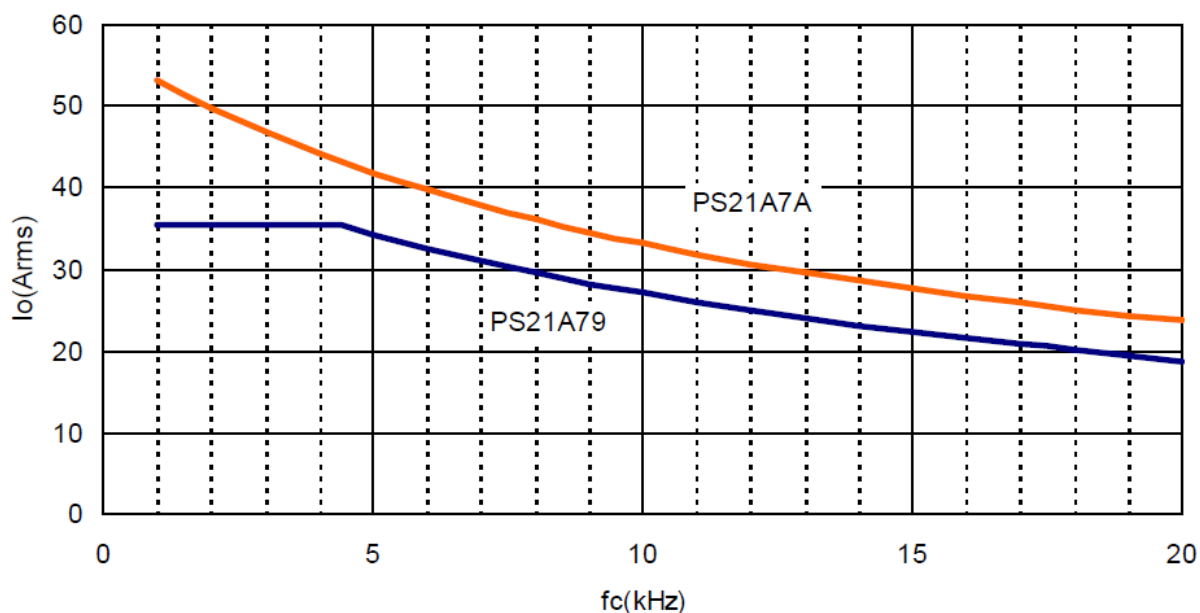


Figura 2.32 - Derate de corriente de salida con la frecuencia

Existen dos limitantes para nosotros en cuanto a esta información, la primera es que está particularizada para una aplicación concreta de un Inversor trifásico, mientras que nosotros contamos con otras dos configuraciones posibles. La segunda es que el fabricante define un circuito térmico a través de la elección de un disipador. Este se da a conocer pero es posible que no esté a nuestro alcance. No obstante, la información sigue siendo útil en nuestro afán de definir el rango de validez de modelo.

En cuanto a la segunda estrategia, las cargas con las que se cargarán a cada una de las configuraciones son conocidas para nosotros puesto que existe una aplicación concreta de la red inteligente. Vale aclarar que no debiera tomarse esta estrategia como suficiente sino a modo de verificación.

El rango de validez de nuestro modelo es el siguiente:

$$5KHz \geq f_{sw} \geq 15KHz$$

$$5A \geq I_o \geq 25A$$

Por supuesto que ambas variables, tanto corriente como frecuencia, poseen su límite físico dado por las especificaciones del módulo. Estos límites son:

$$f_{sw_{max}} = 20KHz$$

$$I_{C_{max}} = 50A @ T_C = 25^{\circ}C$$

3.3.3 Disipador térmico

Para que un semiconductor disipe la potencia adecuada, hay que mantener la temperatura de la juntura (chip) por debajo del máximo indicado por el fabricante. El paso de la corriente eléctrica por un semiconductor, produce un aumento de la temperatura del chip que llamaremos temperatura de juntura, T_j . Si se quiere mantener la temperatura en un nivel seguro, deberemos evacuar al exterior la energía calorífica generada en el chip. Para que se produzca un flujo de energía calorífica de un punto a otro, debe existir una diferencia de temperatura. El calor pasará del punto más caliente al más frío, pero con un flujo de energía limitado por la resistencia térmica entre los dos puntos. Es aquí donde entra en juego el disipador térmico.

El modus operandi fue elegir el disipador (modelo y longitud) antes de cualquier análisis térmico. Esta decisión está fundamentada por los siguientes puntos:

- Modelo de disipador sencillo, de alta disponibilidad comercial.
- Resistencia térmica del disipador que utiliza el fabricante según la nota de aplicación.
- Longitud optima según el criterio de máxima derivada de la curva característica del disipador.

Al finalizar el análisis térmico queda la posibilidad de volver a este punto inicial y cambiar el disipador. Se muestra el modelo del disipador elegido que corresponde al ZD-20² y su curva característica.

² Peso: 9,6Kg/m

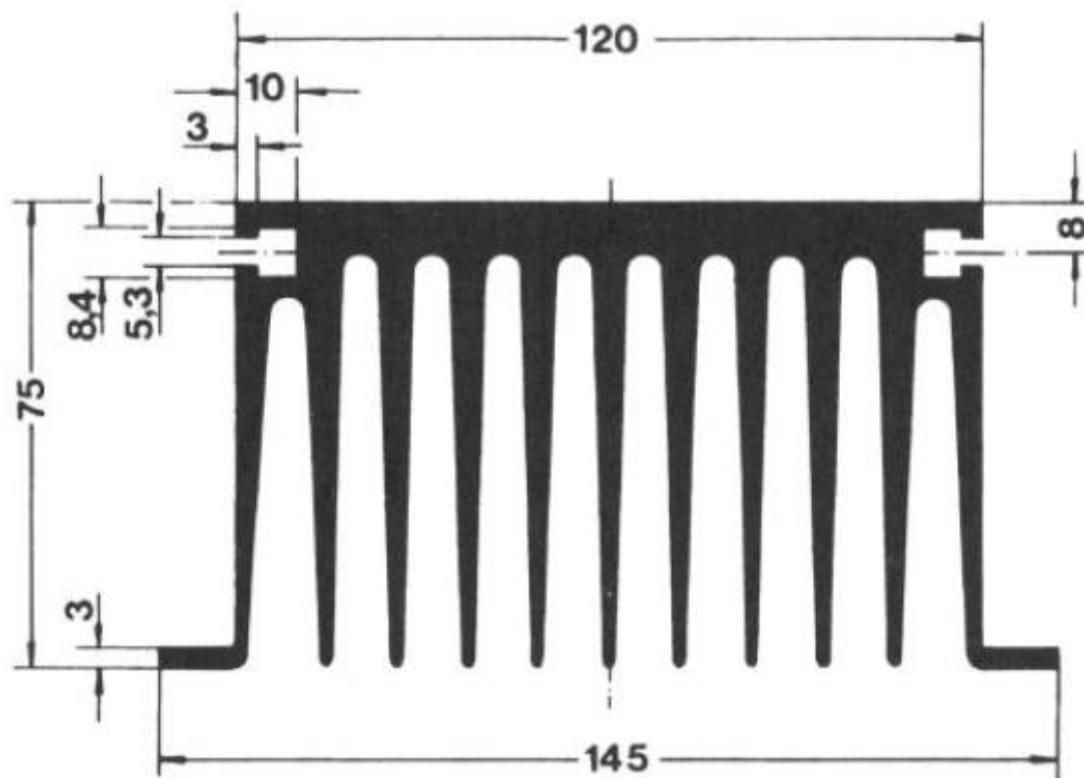


Figura 2.33 - Características mecánicas del ZD-20

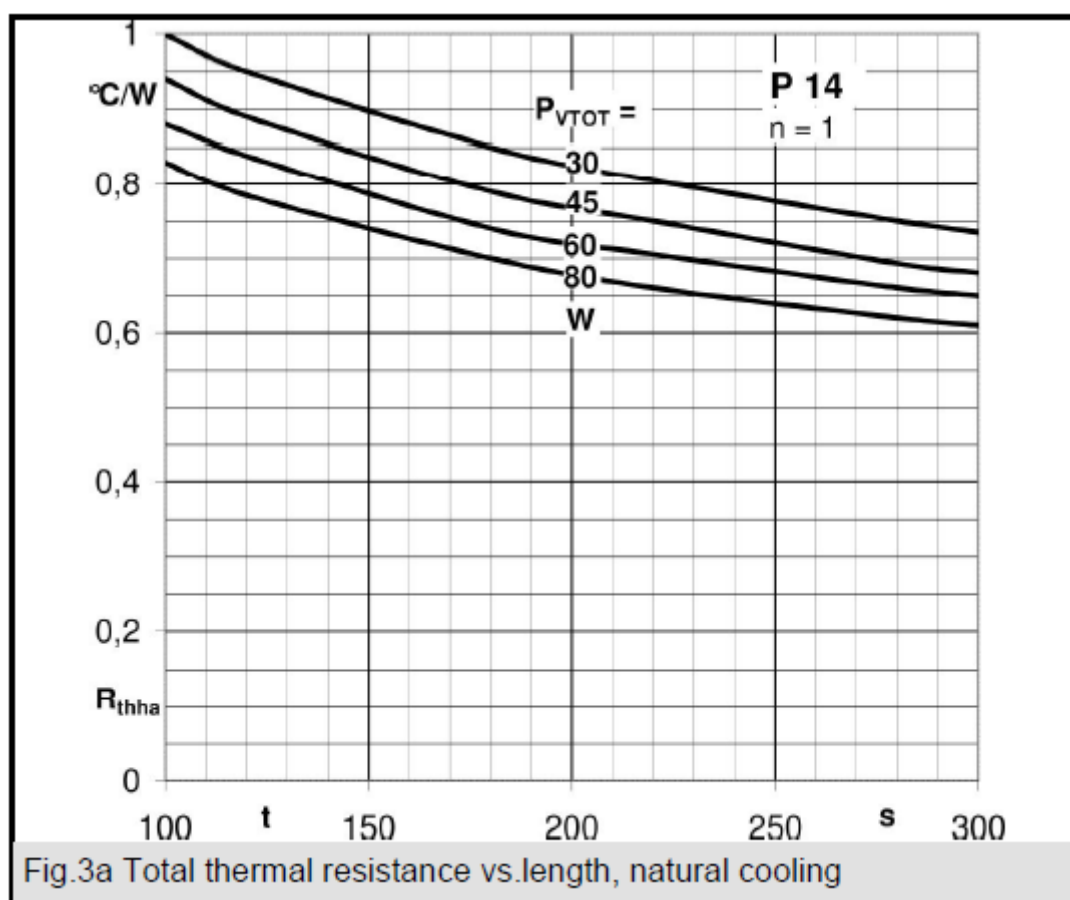


Figura 2.34 - Curva característica del ZD-20

3.3.4 Boost

En esta sección nos centramos en la configuración de un Boost trifásico. La intención es aplicar los modelos antes expuestos para hallar una estima de las pérdidas en un cierto rango de las variables donde el modelo se considera válido según nuestro criterio.

3.3.4.1 Identificación de parámetros

El primer problema que surge es conocer los parámetros de cada modelo que, si bien son variables físicas, en nuestro caso, el fabricante no especifica en la hoja de datos. En su lugar, ofrece el software de cálculo de pérdidas **Melcosim**, el cual fue nuestro “valor verdadero” a la hora de la identificación y validación de los parámetros.

Se estimaron los siguientes parámetros V_{oDiodo} , V_{oIGBT} , $r_{ceDiodo}$ y r_{ceIGBT} , todo con respecto al modelo de pérdidas por conducción. Para esto se realizó varias estimaciones de cada uno en diferentes condiciones de corriente de salida versus frecuencia y luego se promediaron, obteniendo los siguientes valores:

$$V_{oDiodo} = 0.6650V$$

$$V_{oIGBT} = 0.6963V$$

$$r_{ceDiodo} = 0.0312\Omega$$

$$r_{ceIGBT} = 0.0287\Omega$$

Por otro lado, los parámetros $E_{OFFDiodo}$, E_{ONIGBT} y $E_{OFFIGBT}$ se obtuvieron directamente del **Melcosim** para el punto de trabajo $I_o = 9A$ y $f_{sw} = 10KHz$.

$$E_{ONIGBT} = 0.555mJ$$

$$E_{OFFIGBT} = 0.512mJ$$

Sin embargo, notamos que una aproximación lineal no era un buen ajuste para las pérdidas por conmutación en el diodo. Las simulaciones arrojaron errores respecto al **Melcosim** de más del 50%. Esto es debido a que la carga almacenada remanente (Q_{rr}) en la juntura del diodo mantiene una relación no lineal con la corriente de conmutación. Lo que propusimos es aproximar esta relación a través de una función cuadrática. Es decir que estimando tres parámetros (los tres coeficientes del polinomio de grado dos) obtenemos la Q_{rr} para un cierto rango de corriente. En la figura se muestra los valores medidos de Q_{rr} y la aproximación cuadrática. De esta forma, se consiguió un error máximo del 3% para las pérdidas por conmutación del diodo.

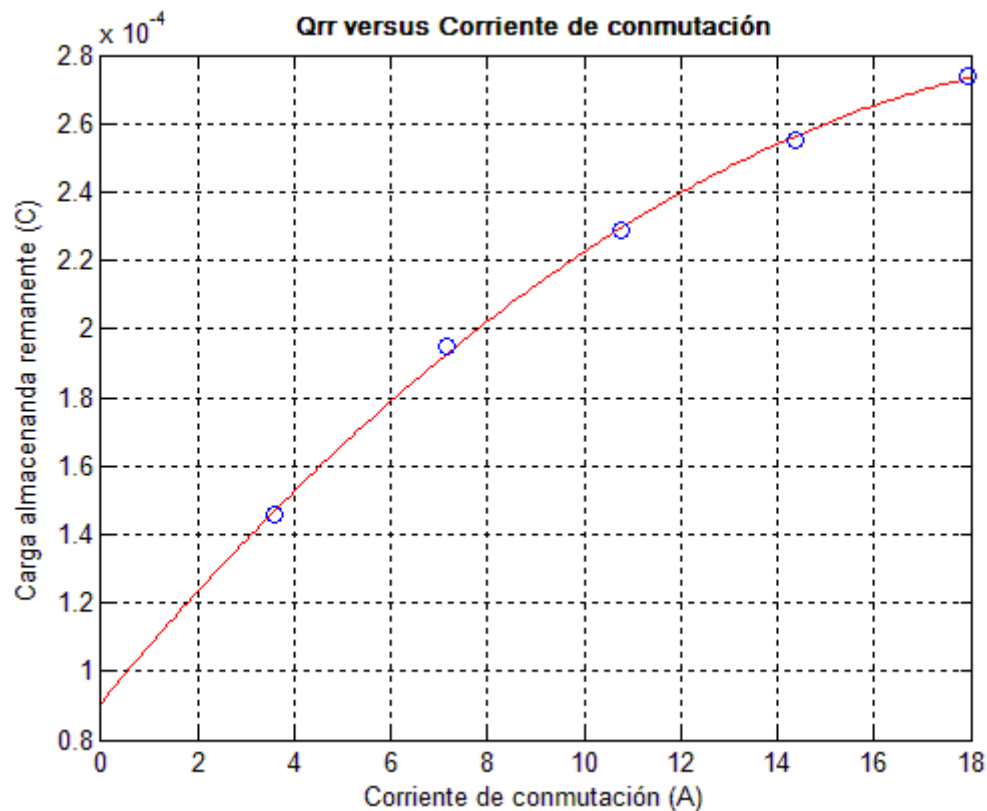


Figura 2.35 - En azul, los valores de Q_{rr} medidos. En rojo, la aproximación de grado 2.

3.3.4.2 Estima de las pérdidas

Tanto para el cálculo de las pérdidas como para el estudio general del convertidor en sus tres configuraciones se realizaron modelos sobre **Simulink Matlab**. La arquitectura de potencia típica Boost fue mostrada en la sección 3.1.2.

Un claro ejercicio para llegar a entender su funcionamiento es realizar una comparación temporal entre la evolución de la corriente de entrada y las corrientes por los diodos y por los IGBTs. A partir de la simulación de nuestro modelo, mostramos esta comparativa en la figura 2.6. Aquí puede verse el desfase de la conmutación de los transistores de cada rama aparejada a la conducción del diodo correspondiente. Por otra parte puede apreciarse que la corriente de entrada lleva una frecuencia tres veces mayor a la propia de los IGBTs.

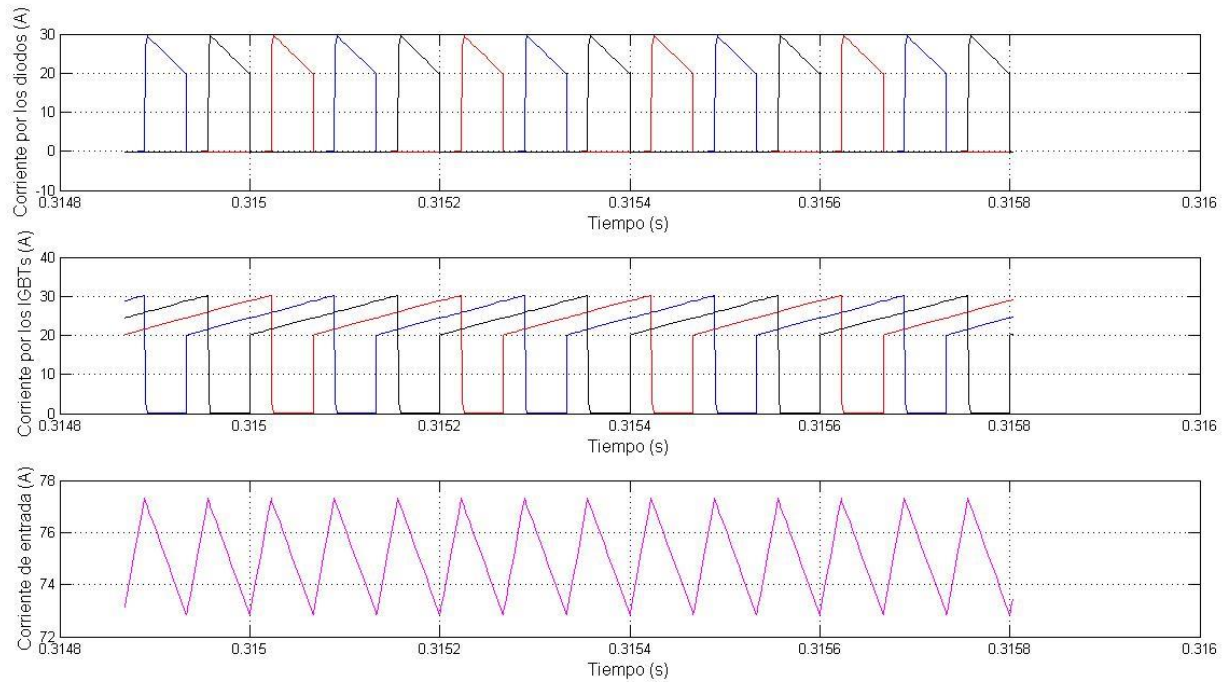


Figura 2.36: Forma de onda de las corrientes por los diodos, por los IGBTs y la corriente de entrada

Siendo el modelo de pérdidas por conducción dependiente de la corriente media y eficaz del semiconductor, el primer paso es conocerlas. Sin embargo, tal como hemos explicado con anterioridad, nuestro análisis no busca conocer un único punto de trabajo sino calcular las pérdidas en un rango preestablecido de las variables que interesan. Por lo que la estrategia fue apoyarse en el software de cálculo **MatLab** para evaluar los modelos en cada punto de trabajo de interés. Lo que se muestra a continuación son los cálculos para obtener los valores eficaces y medias por los semiconductores en forma genérica.

	Mínima	Nominal	Máxima	Unidad
Tensión de entrada	70	139.2		V
Tensión de salida		300	304	V

Tabla 2.1: Características del Boost

Las dos primeras cosas que se calculan son el ciclo de trabajo y el valor inductivo de la bobina, la cual será externa a la placa pero que aquí imponemos su valor nominal.

$$\delta_N = 1 - (V_{iN} V_{oN}) = 0,53$$

El valor máximo corresponde a la mínima tensión de entrada y la máxima de salida, es decir,

$$\delta_{max} = 1 - (V_{i_{min}} V_{o_{max}}) = 0,76$$

En cuanto al valor mínimo del ciclo de trabajo no es de importancia en el cálculo de pérdidas de potencia, aunque sí vale decir que se presenta en la situación inversa a la anterior, es decir, tensión de entrada máxima y de salida mínima.

Sin entrar en detalles, un convertidor Boost es un dispositivo que mueve paquetes de energía periódicamente desde una fuente de poder CC hacia su salida que también será de CC. Su funcionamiento se basa en variar el tamaño de estos paquetes para elevar o reducir la tensión en la salida. Los dos elementos que participan del almacenamiento energético son el inductor en su entrada y el capacitor de salida. Con esto queremos decir que son piezas fundamentales en su topología.

Se adopta un ripple máximo en la corriente de entrada para definir un valor mínimo de L. Primero se calcula la corriente de entrada máxima considerando rendimiento del 100%

$$I_{i_{max}} = \frac{V_{oN} I_{o_{max}}}{V_{iN}}$$

$$I_{L_{max}} = \frac{I_{i_{max}}}{3}$$

$$\Delta I_L = 30\% I_{L_{max}}$$

$$L_{min} = (\delta_N - \frac{1}{3})(2 - 3\delta_N) \frac{V_{oN} \frac{1}{f_{sw_{min}}}}{\Delta I_L}$$

Las peores condiciones son frecuencia mínima y corriente máxima.

$$f_{sw_{min}} = 3000$$

$$I_{o_{max}} = 20$$

El resultado es:

$$L_{min} = 1.5mH$$

Luego, por inspección del circuito, y sabiendo que la corriente media por el capacitor es nula,

$$I_{d_{med}} = \frac{I_o}{3}$$

La corriente eficaz por el diodo depende del ripple de la misma, es decir, del valor de la inductancia.

$$\Delta I_d = \frac{(V_{oN} - V_{iN})(1 - \delta_N) \frac{1}{f_{sw}}}{L_{min}}$$

La corriente media del diodo es igual a:

$$I_{d_{med}} = \frac{(I_2 + I_1)(1 - \delta)}{2}$$

Como sabemos el valor de esta corriente, despejamos para hallar I_1 ,

$$I_1 = \frac{I_{d_{med}}}{1 - \delta_N} - \frac{\Delta I_d}{2}$$

Luego,

$$I_2 = \Delta I_d + I_1$$

Ahora podemos calcular la corriente eficaz por el diodo y la corriente media y eficaz por el IGBT:

$$I_d = \sqrt{\frac{1 - \delta_N}{3} (I_2^2 + I_2 I_1 + I_1^2)}$$

$$I_i = \sqrt{\frac{\delta_N}{3} (I_2^2 + I_2 I_1 + I_1^2)}$$

$$I_{i_{med}} = \frac{(I_2 + I_1)\delta_N}{2}$$

Por último, se realizó un script Matlab con los modelos de pérdidas antes presentados adjuntando el cálculo de las corrientes eficaces del boost. Luego se simuló este script para todos los puntos de trabajo detallados en la sección 3.3.2. Los resultados se muestran en las graficas a continuación.

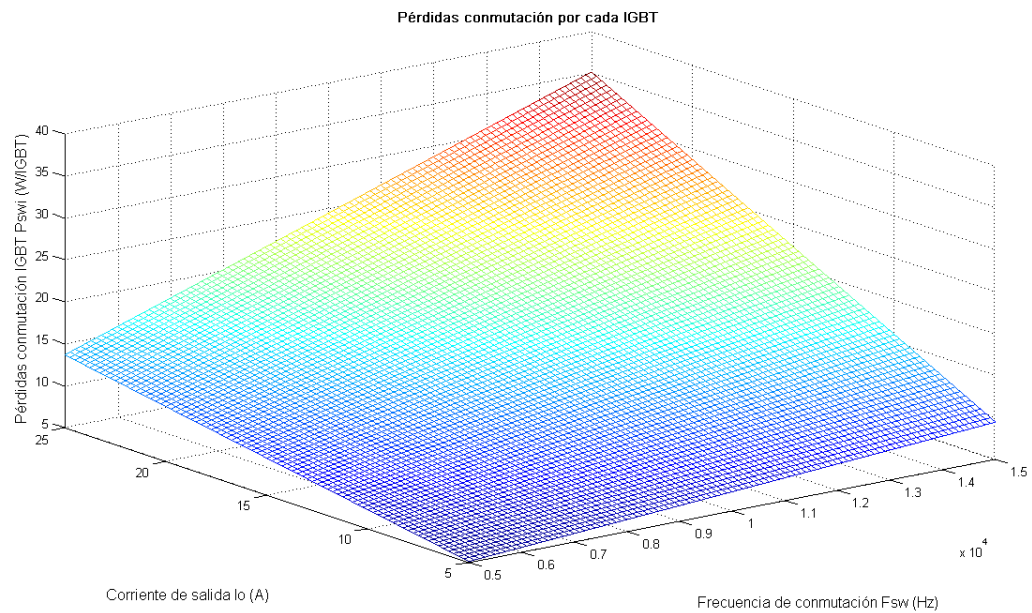


Figura 2.37 - Pérdidas conmutación por cada IGBT

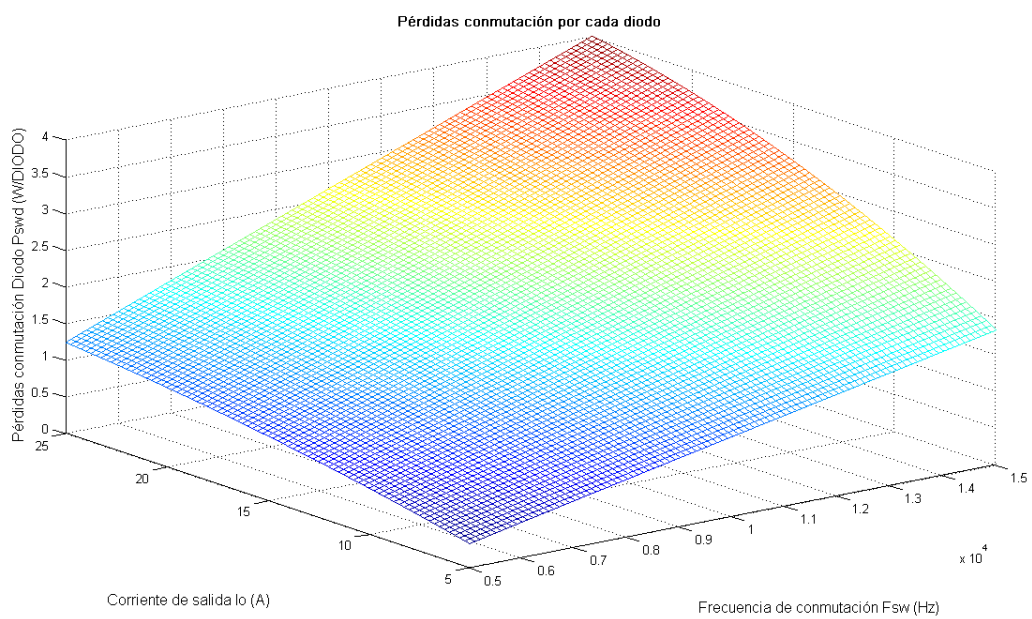


Figura 2.38 - Pérdidas conmutación por cada diodo

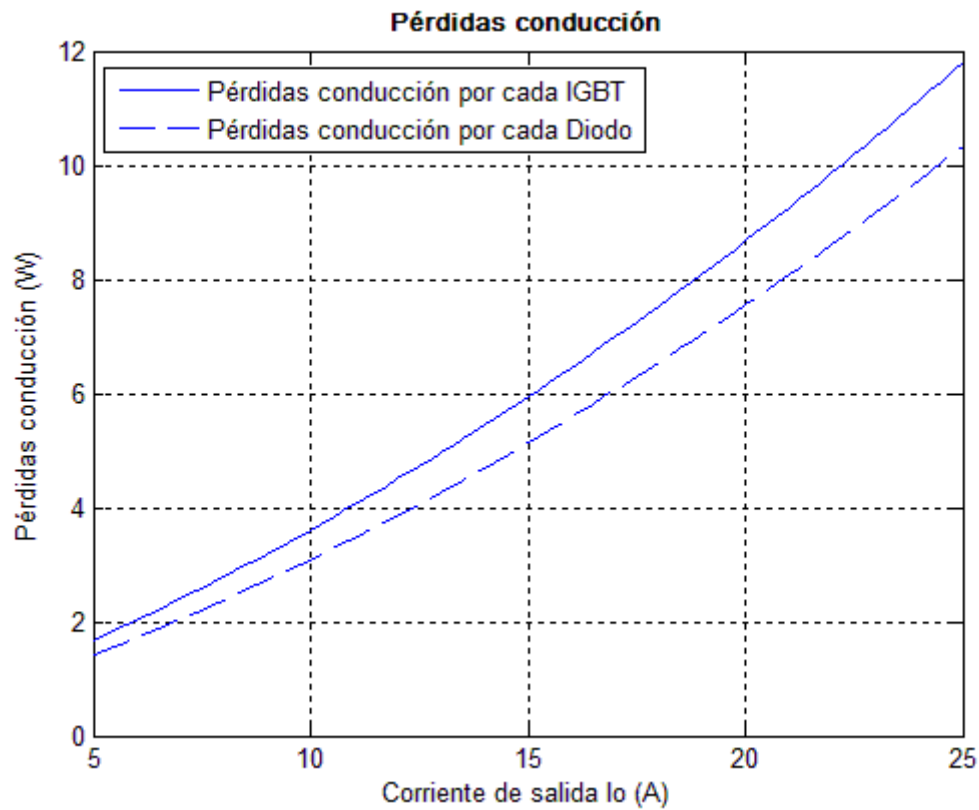


Figura 2.39 - Pérdidas conducción

3.3.4.3 Circuito equivalente térmico

Lo valioso de esta información aparece cuando se introduce estos resultados en el circuito térmico y se conocen las temperaturas críticas del chip para cada punto de trabajo. En esta configuración, trabaja un semiconductor por cada módulo IGBT/diodo del chip. Para acceder a la topología presentada, los IGBT de baja tensión y los diodos de alta son los que entran en juego. De esto se desprende el siguiente circuito equivalente térmico.

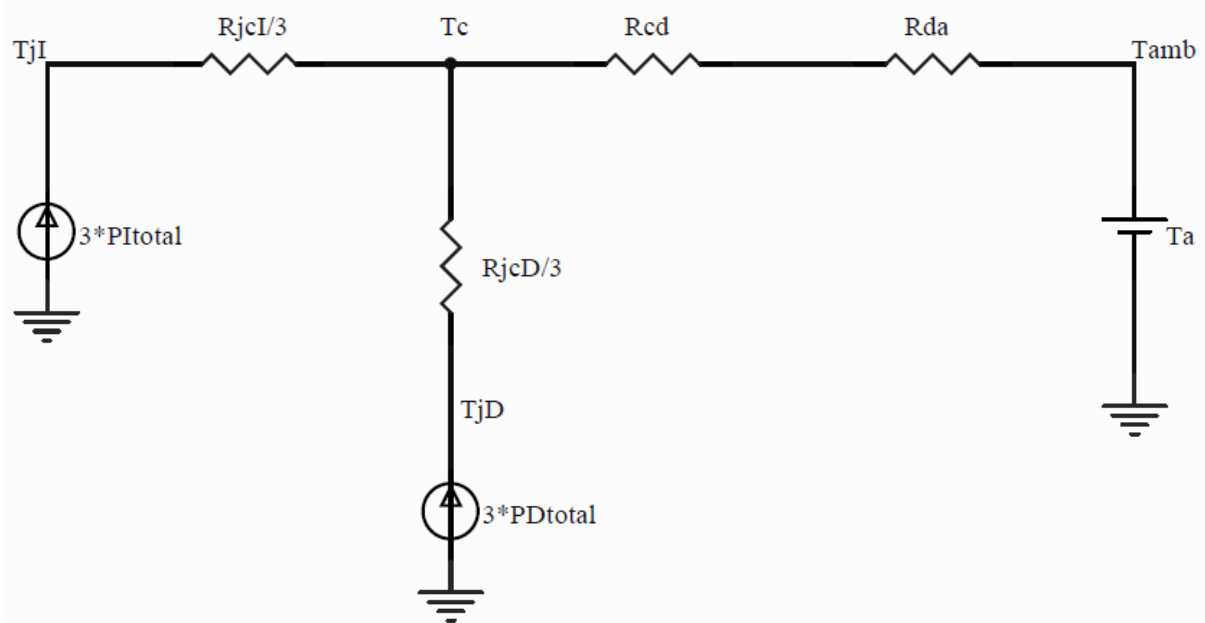


Figura 2.40 - Circuito equivalente térmico

La temperatura de cápsula se obtiene de la siguiente manera:

$$T_C = T_{AMB} + (3 \cdot P_{IGBT} + 3 \cdot P_{FWD}) \cdot (R_{TH CD} + R_{TH DA})$$

Ambas temperaturas de juntura se pueden conocer a partir de la de cápsula:

$$T_{J IGBT} = T_C + P_{IGBT} \cdot R_{TH IGBT}$$

$$T_{J FWD} = T_C + P_{FWD} \cdot R_{TH FWD}$$

Finalmente, presentamos en la figura 2.12 los puntos de trabajo ($I_{O RMS}$, f_{SW}) para los cuales se cumplan condiciones de temperatura para las junturas y la capsula, es decir, la curva es el resultado de cortar con una isoterma a cada una de las superficies que describen las tres temperaturas críticas e imponer que las tres temperaturas estén las tres juntas por debajo de sus respectivas isotermas. La curva roja es para las siguientes condiciones:

$$T_{J IGBT} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{J FWD} = 125\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_C = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$$

mientras que la azul es para las siguientes:

$$T_{J IGBT} = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_{J FWD} = 110\text{ }^{\circ}\text{C}$$

$$T_C = 90\text{ }^{\circ}\text{C}$$

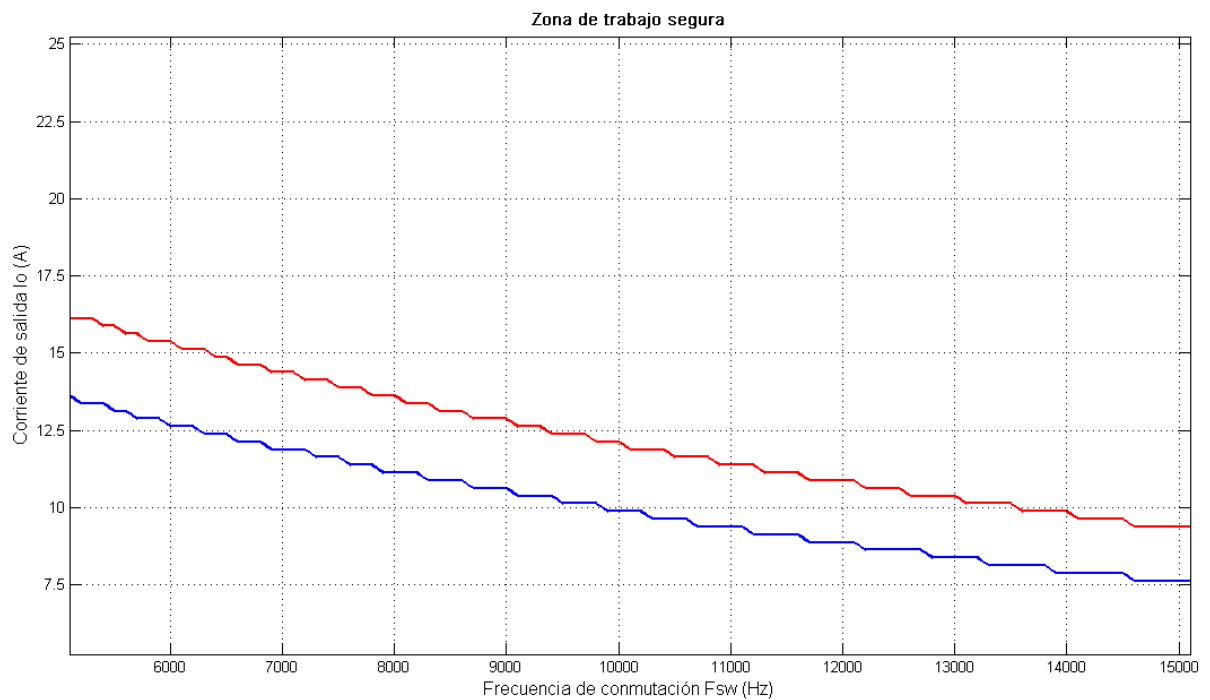


Figura 2.41 - Zona de trabajo segura

3.3.5 Inversor

En esta sección se muestra lo hecho para el inversor con respecto a la estima de pérdidas del módulo. La metodología fue exactamente la misma

3.3.5.1 Identificación de parámetros

Los parámetros a estimar son los mismos puesto que, como se explicó, se parte de modelos de pérdidas para semiconductores. Sin embargo, por más que contamos con los mismos dispositivos de base las condiciones eléctricas a las cuales trabajan son muy distintas. Es por esto que para el proceso de identificación se repitió la misma metodología que para el Boost. Los valores obtenidos fueron:

$$V_{Y\ FWD} = 0,7411\ V$$

$$V_{CE(ON)\ IGBT} = 0,7543$$

$$r_{FWD} = 0,02443\ \Omega$$

$$r_{CE(ON)\ IGBT} = 0,02367\ \Omega$$

En cuanto a los parámetros referidos a las pérdidas por conmutación, al igual que en el Boost, éstos se obtuvieron directamente del software Melcosim. También se detectó una mala aproximación en el caso del diodo, lo cual se resolvió de la misma manera que en el Boost. Para el punto de trabajo $I_{O\ RMS} = 10A$ y $f_{sw} = 10kHz$:

$$E_{on\ IGBT} = 1,31mJ$$

$$E_{off\ IGBT} = 1,19mJ$$

En la figura 2.13 se muestra los valores medidos de Q_{rr} y la aproximación cuadrática.

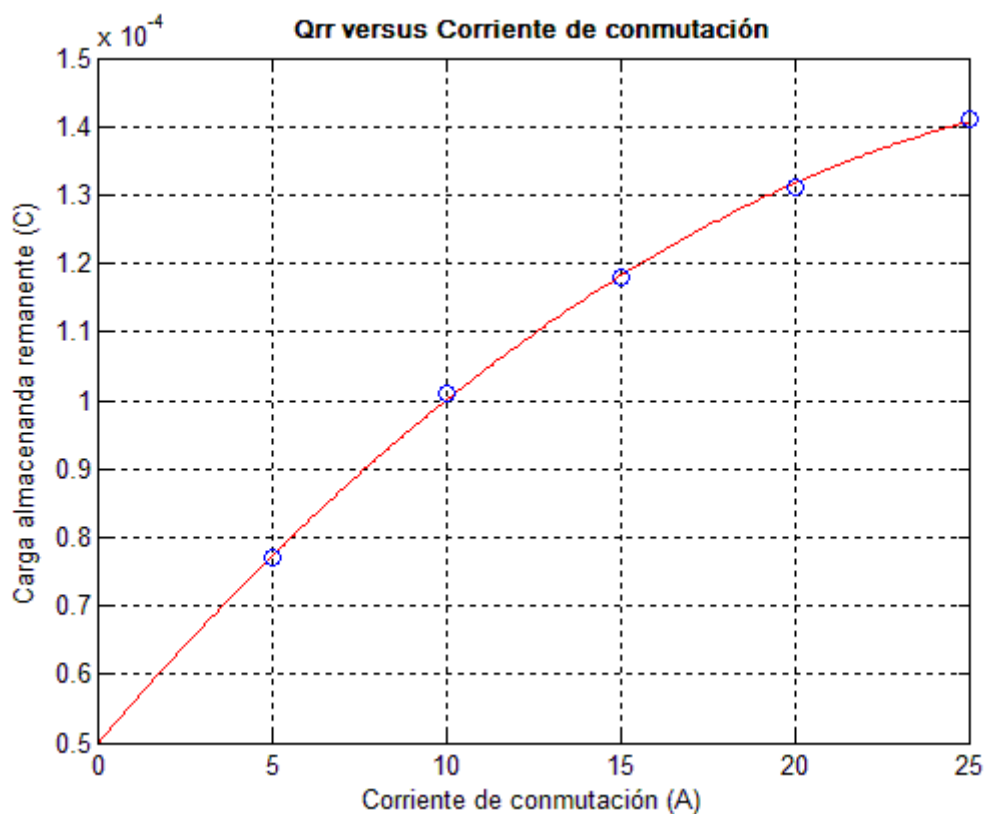


Figura 2.42 - En azul, los valores de Q_{rr} medidos. En rojo, la aproximación de grado dos.

3.3.5.2 Estima de las pérdidas

La forma de onda de las corrientes por los semiconductores es más compleja que en el caso del Boost respecto al cálculo de sus valores eficaces y medios. En nuestro trabajo optamos por la solución que presenta en artículo ya mencionado “Semiconductor Losses in Voltage Source and Current Source IGBT Converters

Based on Amalytical Derivation” [4]. Aquí, se presentan los modelos antes expuestos particularizados para el caso de un inversor trifásico.

Las pérdidas para cada IGBT fueron calculadas de la siguiente manera:

$$P_{s_{IGBT}} = \frac{1}{2\pi} f_{sw} (E_{off_{IGBT}} + E_{on_{IGBT}}) \frac{\sqrt{2} I_o V_{dc}}{V_{ref} I_{ref}}$$

$$P_{c_{IGBT}} = \frac{\sqrt{2} I_o V_{CE(ON) IGBT}}{2\pi} A + \frac{(\sqrt{2} I_o)^2 r_{CE(ON) IGBT}}{2\pi} B$$

donde,

I_o es la corriente eficaz de fase.

$$A = 1 + \frac{\pi M}{4} \cos \varphi$$

$$B = \frac{\pi}{4} + \frac{2 M}{3} \cos \varphi$$

Con un índice de modulación M igual a 1

Las pérdidas para cada diodo fueron calculadas de la siguiente manera:

$$P_{s_D} = f_{sw} E_{off_D} \frac{\sqrt{2} I_o V_{dc}}{V_{ref} I_{ref}}$$

$$P_{c_D} = \frac{\sqrt{2} I_o V_{FWD}}{2\pi} C + \frac{(\sqrt{2} I_o)^2 r_{FWD}}{2\pi} D$$

donde,

I_o es la corriente eficaz de fase.

$$C = 1 - \frac{\pi M}{4} \cos \varphi$$

$$D = \frac{\pi}{4} - \frac{2 M}{3} \cos \varphi$$

Con un índice de modulación M igual a 1

Por último, se realizó un script Matlab con los modelos de pérdidas presentados para el inversor. Luego se simuló este script para todos los puntos de trabajo detallados en la sección 3.3.2. Los resultados se muestran en las gráficas a continuación.

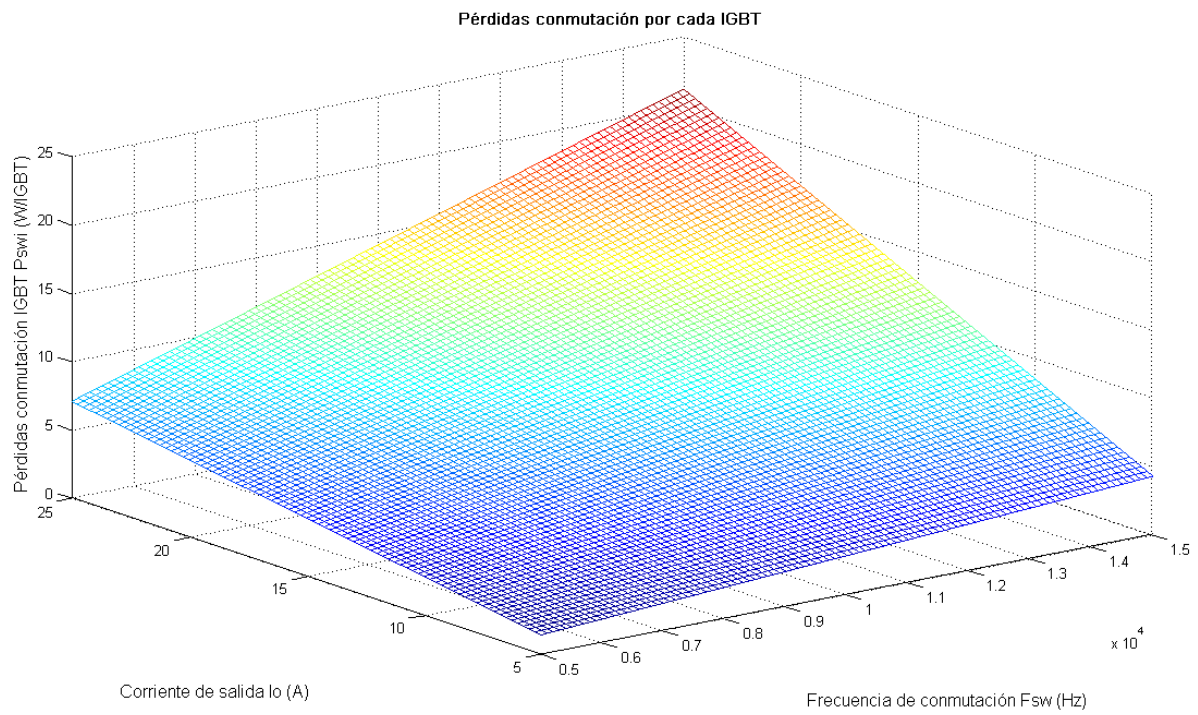


Figura 2.43 - Pérdidas conmutación por cada IGBT

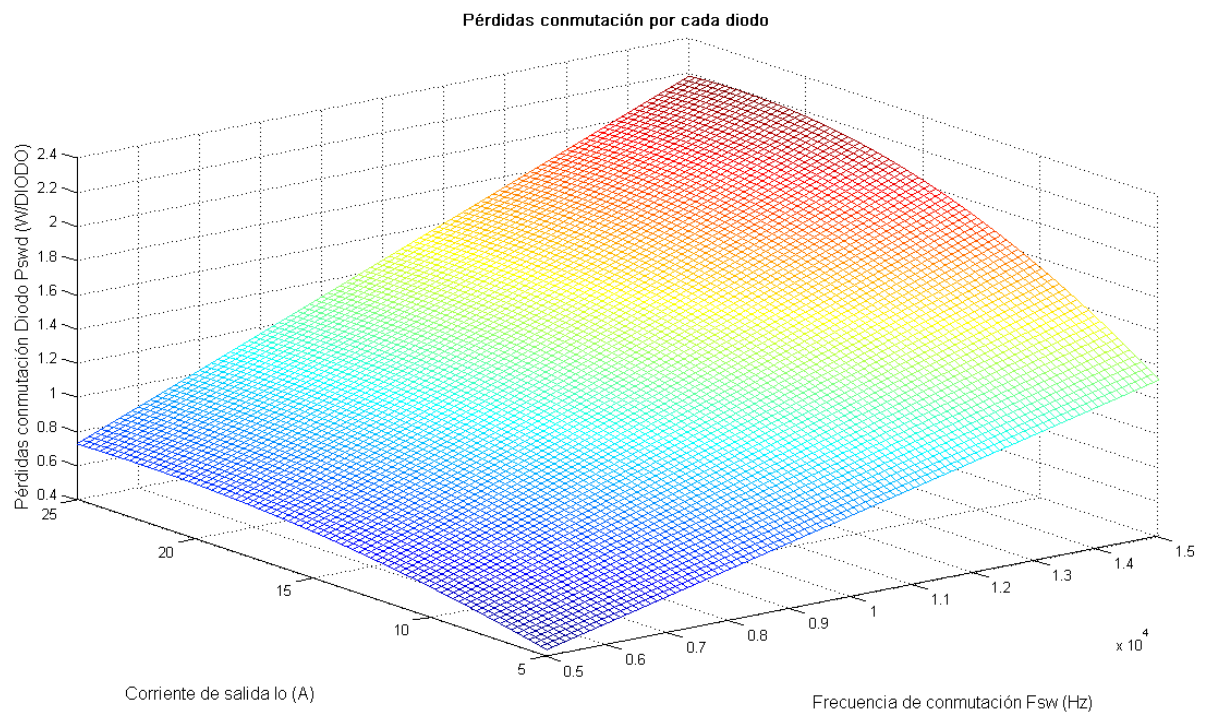


Figura 2.44 - Pérdidas conmutación por cada diodo

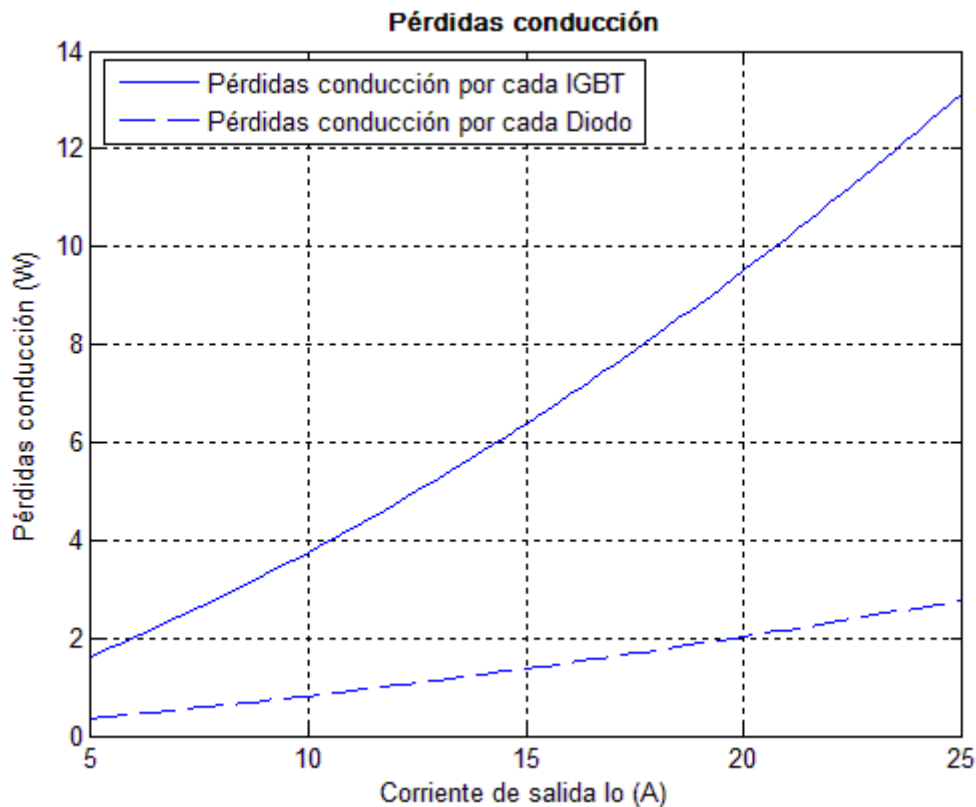


Figura 2.45 - Pérdidas por conducción en un diodo y en un IGBT.

3.3.5.3 Circuito equivalente térmico

Nuevamente, lo valioso de conocer las pérdidas de nuestro módulo para condiciones dentro un rango amplio de trabajo es conocer el comportamiento térmico de las juntas y la cápsula este rango. Para esto, usamos el disipador que se presentó en la sección 2.3.3. El circuito equivalente térmico se muestra en la Figura 2.46. Notar que aquí trabajan los seis IGBTs y sus respectivos diodos.

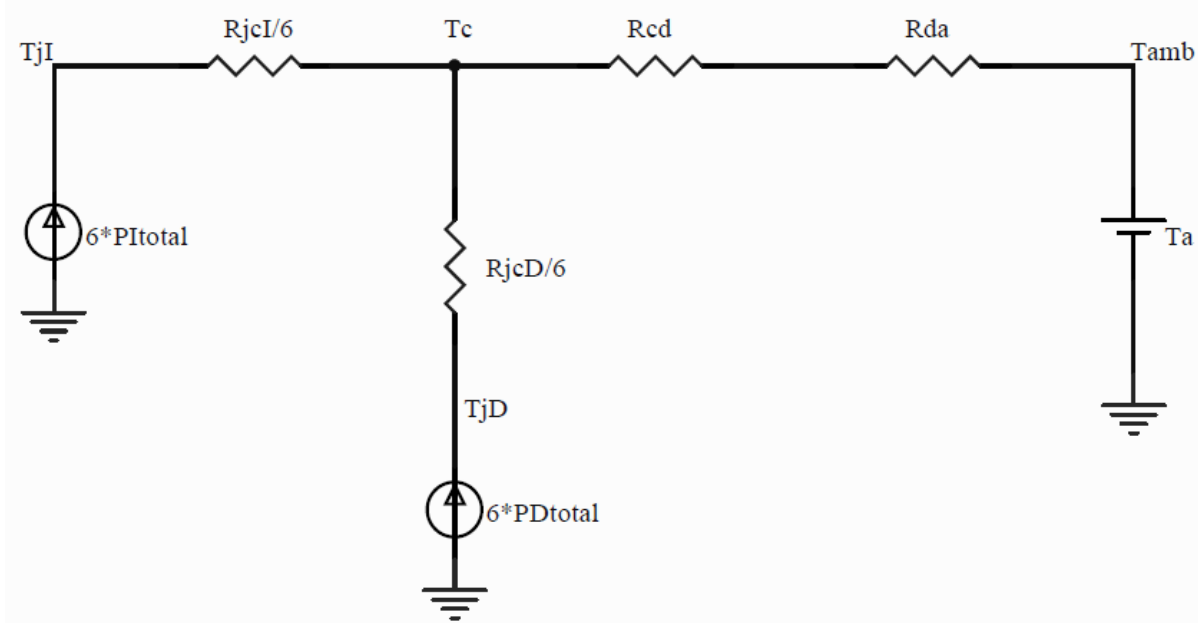


Figura 2.46 - Circuito equivalente térmico Inversor/Rectificador

La temperatura de cápsula se obtiene de la siguiente manera:

$$T_C = T_{AMB} + (6 \cdot P_{IGBT} + 6 \cdot P_{FWD}) \cdot (R_{TH\ CD} + R_{TH\ DA})$$

Ambas temperaturas de juntura se pueden conocer a partir de la de cápsula:

$$T_{J\ IGBT} = T_C + P_{IGBT} \cdot R_{TH\ IGBT}$$

$$T_{J\ FWD} = T_C + P_{FWD} \cdot R_{TH\ FWD}$$

Finalmente, presentamos en la figura 2.18 los puntos de trabajo (I_{oef} , f_{sw}) para los cuales se cumplan condiciones de temperatura para las junturas y la capsula, es decir, la curva es el resultado de cortar con una isoterma a cada una de las superficies que describen las tres temperaturas críticas e imponer que las tres temperaturas estén las tres juntas por debajo de sus respectivas isoterma. La curva roja es para las siguientes condiciones,

$$T_{Ji} = 125\ ^\circ C$$

$$T_{Jd} = 125\ ^\circ C$$

$$T_C = 100\ ^\circ C$$

mientras que la azul es para las siguientes:

$$T_{Ji} = 110\ ^\circ C$$

$$T_{Jd} = 110\ ^\circ C$$

$$T_C = 90$$

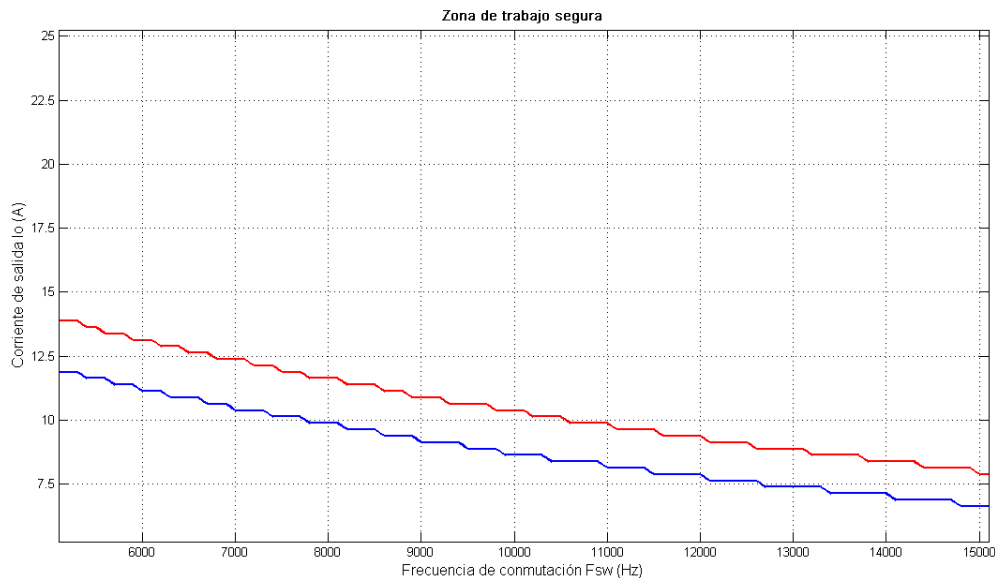


Figura 2.47: Zona de trabajo segura

3.3.6 Conclusiones

Vale comentar que el estudio de la configuración *rectificador controlado* no se realizó debido a que, desde el punto de vista del análisis térmico, ésta configuración es exactamente igual al caso del *inversor*. De esta manera, con los dos análisis realizados estamos en condiciones de definir los valores máximos de corriente, frecuencia y tensión del convertidor en sus tres modos de funcionamiento.

Topología	Característica	Valor	Unidad
Boost Trifásico	Corriente nominal de salida (@ 5kHz)	13.75	A
	Corriente de salida sobrecarga (@ 5kHz)	16.25	A
Inversor Trifásico	Corriente nominal de salida (@ 5kHz)	11	A
	Corriente de salida sobrecarga (@ 5kHz)	13.75	A
Rectificador Trifásico	Corriente nominal de salida (@ 5kHz)	11	A
	Corriente de salida sobrecarga (@ 5kHz)	13.75	A

Tabla 2.2 - Resumen de valores nominales y máximos de las distintas configuraciones

3.4 Capacitor del BUS DC

Como hemos visto anteriormente los tres convertidores necesitan de un capacitor en su lado DC. En el caso del inversor es el capacitor de entrada, mientras que en los otros dos convertidores hablamos del capacitor de salida. Debido a esto, las exigencias sobre dicho componente en el boost y el rectificador son mayores que en el inversor. Por lo tanto, se estudió el dimensionamiento en estos dos primeros casos para determinar el capacitor correspondiente al nuestro convertidor universal.

Por un lado se calculó la capacidad mínima imponiendo un ripple máximo de la tensión de salida. Luego se calculó la corriente RMS máxima por el capacitor. Aunque normalmente el segundo cálculo condiciona la elección del capacitor por sobre el primero, en nuestro estudio incluimos ambos.

3.4.1 Boost

3.4.1.1 Cálculo de la capacidad mínima

El ripple de la tensión de salida es producto de dos fenómenos. Por un lado, la carga y descarga del capacitor, en donde influye fuertemente su capacidad, y por otro, la caída de tensión en la ESR, la cual queda determinada por la corriente eficaz que la circula. A pesar de esto, para el dimensionamiento de la capacidad mínima impondremos un ripple máximo y se lo adjudicaremos solo al efecto de carga y descarga antes nombrado, teniendo de esta manera un resultado conservador.

$$C_{min} = \frac{I_{descarga_{MAX}} * T_{descarga_{MAX}}}{\Delta V_{C_{MAX}}}$$

$$I_{descarga_{MAX}} = I_{out_{MAX}} = 16.25A$$

$$T_{descarga_{MAX}} = \frac{T_{MAX}}{3} * d_{MAX}$$

Donde

$$cT_{MAX} = \frac{1}{f_{sw_{min}}} = \frac{1}{5KHz} = 0.2ms$$

$$d_{MAX} = 1 - \frac{V_{in_{min}}}{V_{out_{MAX}}} = 0.77$$

El ripple máximo que se adopta es un 5% de la tensión mínima del BUS CC, es decir,

$$\Delta V_{C_{MAX}} = 5\% V_{bus_{min}} = 12.05 V$$

Teniendo en cuenta todo esto, el valor de Capacidad mínima es:

$$C_{min} = 69.23\mu F$$

3.4.1.2 *Calculo de la corriente RMS por el capacitor*

La forma de onda de la corriente instantánea por el capacitor depende del valor del ciclo de trabajo, por esto separamos el cálculo de la corriente eficaz en los tres intervalos de funcionamiento ya descritos en la sección 3.1.2. La tabla siguiente muestra el valor en cada caso.

Ciclo de trabajo	Corriente RMS Capacitor
$d < \frac{1}{3}$	$I_c = \frac{I_{out}}{3(1-d)} \sqrt{d(1-3d)}$
$\frac{1}{3} < d < \frac{2}{3}$	$I_c = \frac{I_{out}}{3(1-d)} \sqrt{\frac{1}{3}(3d-1)(2-3d)}$
$d > \frac{2}{3}$	$I_c = \frac{I_{out}}{3(1-d)} \sqrt{\frac{1}{3}(3d-2)(3-3d)}$

En la figura siguiente se muestra el valor de dicha corriente variando el ciclo de trabajo desde 0 hasta 1. El ciclo de trabajo máximo para el boost es de 0.77, en consecuencia la corriente RMS máxima por el capacitor corresponde a:

$$I_{C_{MAX}} = 6.25A$$

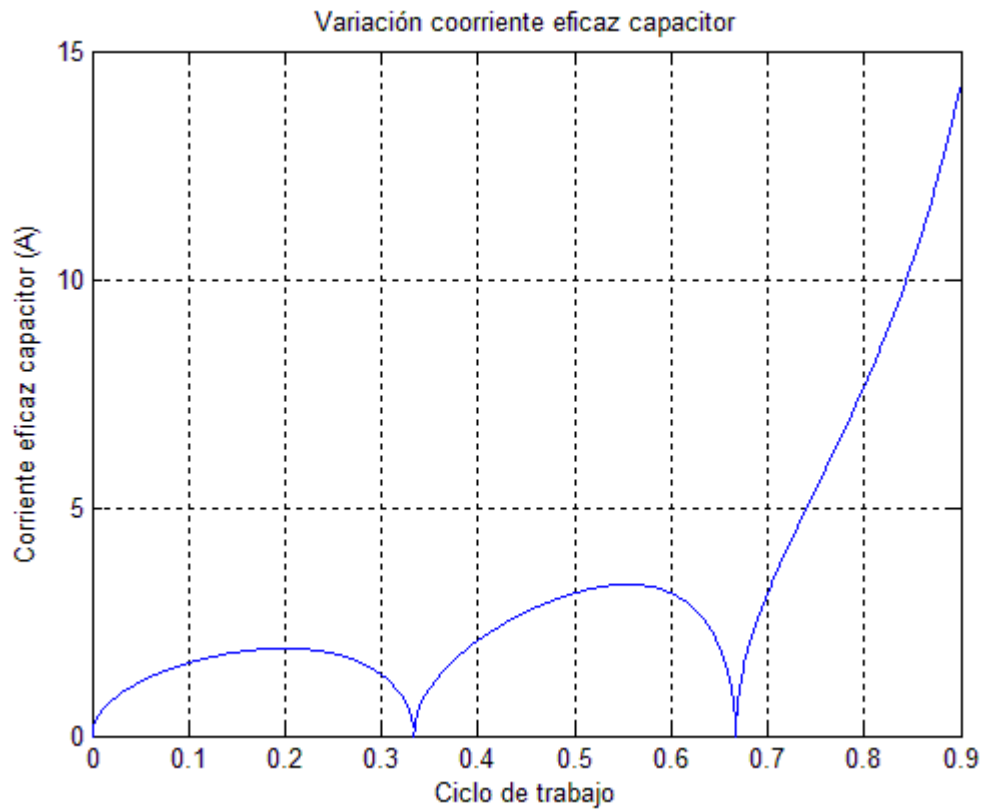


Figura 2.48: Corriente eficaz del capacitor en función del ciclo de trabajo

3.4.2 Rectificador

3.4.2.1 Cálculo de la capacidad mínima

El razonamiento para el cálculo de la capacidad mínima es similar al caso del Boost. La exigencia del capacitor es mantener el ripple de tensión de salida dentro de los límites impuestos.

$$C_{min} = \frac{I_{descarga_{MAX}} * T_{descarga_{MAX}}}{\Delta V_{C_{MAX}}}$$

$$I_{descarga_{MAX}} = I_{out_{MAX}} = 13.75A$$

$$T_{descarga_{MAX}} = \frac{T_{MAX}}{3} * d_{MAX}$$

Donde

$$T_{MAX} = \frac{1}{f_{sw_{min}}} = \frac{1}{5KHz} = 0.2ms$$

$$d_{MAX} = 1$$

Nuevamente, el ripple máximo que se adopta es un 5% de la tensión mínima del BUS CC, es decir,

$$\Delta V_{C_{MAX}} = 5\% V_{bus_{min}} = 12.05 V$$

Teniendo en cuenta todo esto, el valor de Capacidad mínima es:

$$C_{min} = 76.07\mu F$$

3.4.2.2 Cálculo de la corriente RMS por el capacitor

Al igual que en el caso del Boost, la forma de onda de la corriente por el capacitor depende del ciclo de trabajo. La situación que hace mayor el valor eficaz de la corriente por Capacitor es cuando el aporte de cada rama no se superpone. Esto se da solamente para ciclos de trabajo mayores a 2/3. Sin embargo en el caso del rectificador, el ciclo de trabajo varía con el tiempo y, en consecuencia, la forma de onda de la corriente por el capacitor también lo hará. Para solucionar esto hemos supuesto que los aportes de cada rama no se superponen nunca. Esto simplifica el cálculo dando como resultado además un dimensionamiento conservador.

La corriente eficaz del bus DC puede calcularse como

$$I_{dc}^2 = \frac{6}{T} \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \langle i_{dc}^2 \rangle_{T_s} dt$$

Donde

$$\begin{aligned} \langle i_{dc}^2 \rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s} \int_t^{t+T_s} i_{dc}^2 dt \\ \langle i_{dc}^2 \rangle_{T_s} &= \frac{1}{T_s} \left\{ \int_t^{t+T_s} i_{dR}^2 + \int_t^{t+T_s} i_{dS}^2 + \int_t^{t+T_s} i_{dT}^2 \right\} \\ &= \{ \delta_1(t) i_R^2 + \delta_2(t) i_S^2 + \delta_3(t) i_T^2 \} \\ &= \left\{ \left(1 - \frac{V_M \sin wt}{V_{dc}} \right) I_{acMAX}^2 \sin^2 wt + \left(1 - \frac{V_M \sin \left(wt + \frac{2\pi}{3} \right)}{V_{dc}} \right) I_{acMAX}^2 \sin^2 \left(wt + \frac{2\pi}{3} \right) + \right. \\ &\quad \left. + \left(1 - \frac{V_M \sin \left(wt + \frac{2\pi}{3} \right)}{V_{dc}} \right) I_{acMAX}^2 \sin^2 \left(wt + \frac{2\pi}{3} \right) \right\} \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} I_{dc}^2 &= \frac{6}{T} I_{acMAX}^2 \left\{ \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\pi} \left(\sin^2 wt - \frac{V_M}{V_{dc}} \sin^3 wt \right) dw + \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\sin^2 wt - \frac{V_M}{V_{dc}} \sin^3 wt \right) dw \right. \\ &\quad \left. + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \left(\sin^2 wt - \frac{V_M}{V_{dc}} \sin^3 wt \right) dw \right\} \end{aligned}$$

Quedando,

$$I_{dc}^2 = \frac{3}{\pi} I_{acMAX}^2 \left\{ \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - \frac{V_M}{V_{dc}} \frac{5}{24} + \left(\frac{\pi}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} \right) - \frac{V_M}{V_{dc}} \frac{5}{24} + \left(\frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{4} \right) - \frac{V_M}{V_{dc}} \frac{19}{24} \right\}$$

Finalmente despejando la raíz,

$$I_{dc} = \sqrt{\frac{3}{\pi}} I_{acMAX} \sqrt{\frac{\pi}{2} + \frac{5\sqrt{3}}{8} - \frac{V_M}{V_{dc}} \frac{29}{24}}$$

Siendo,

V_M : El valor de pico de la tensión de línea CA de entrada.

I_{acMAX} : El valor eficaz máximo de la corriente CA de entrada.

V_{dc} : El valor de tensión CC del Bus.

Para,

$$V_{dcMAX} = 304V$$

$$V_{Mmin} = 180V$$

Tenemos

$$I_{acMAX} = \frac{I_{outMAX} V_{dcMAX}}{3 V_{inmin}} = \frac{13.75 * 304V}{3 * \frac{180V}{\sqrt{6}}} = 18.96A$$

$$I_{dc} = 30.4A$$

$$I_{C_{MAX}} = I_{dc} - I_{out} = 11.44A$$

3.4.3 Selección del componente

Para la elección del o los capacitores comerciales tuvimos en cuenta los siguientes criterios:

- Cumplir con la mayor capacidad calculada de las tres configuraciones.
- Cumplir con la mayor corriente eficaz calculada de las tres configuraciones.
- Adoptar la mejor relación entre número de capacitores y espacio ocupado.

La mayor corriente eficaz por el capacitor es la correspondiente al rectificador, y vale 11.44A. En cuanto a la mayor capacidad requerida, también corresponde a esta última configuración y vale 76.07uF. En la siguiente tabla se presentan las opciones comerciales que se estudiaron.

Fabricante	Tipo/Material	Corriente eficaz máxima (A)	Capacidad (uF)	ESR(ohm)	Tensión de trabajo (VDC)	Numero de capacitores	Tamaño por unidad DxL (mm)	Superficie total (cm2)
Panasonic	Electrolítico/Aluminio	4.55	820	0.121	400	5	35x45	48.1
EPCOS	Electrolítico/Aluminio	8.56	820	0.045	400	3	45x40	47.71
CDE	Electrolítico/Aluminio	5.3	1200	0.055	400	4	35x105	48.1
KEMET	Electrolítico/Aluminio	8.82	1000	0.078	400	3	40x80	37.69

El criterio para determinar el número de capacitores fue imponer un máximo de corriente por cada capacitor del 70% de su corriente nominal. La solución que se adoptó fue un conjunto de 3 capacitores de 1mF con una corriente eficaz máxima de 8.82 A y un ESR igual a 0.078 ohms, del fabricante KEMET. La capacidad total es 3000uF y sobrepasa por mucho a la capacidad mínima requerida.

Por último se verificó que el ripple producido por la ESR esté dentro del criterio impuesto:

$$V_{rippleESR} = ESR I_{C_{MAX}} = 0.078\Omega 11.44A = 0.892V$$

3.5 Medición de tensión y corriente

Como se comentó en la introducción, las redes eléctricas inteligentes reciben su nombre, entre otras cosas, debido a que cuentan con una capa digital que procesa información en sistemas de medición y actuación, en nodos de decisión y control, y la intercambia entre ellos a través de sistemas de comunicaciones. Nuestro convertidor debe ajustarse a estos requerimientos y es por eso que se desarrollaron sistemas de medición acordes a las necesidades de control y comunicación. Estos sistemas pueden representarse en forma simplificada en tres etapas: elemento sensor, circuito de acondicionamiento de señal y, finalmente, el bloque de conversión Analógica/Digital del DSP (ADC, en adelante). La Figura 2.49 muestra lo antedicho.

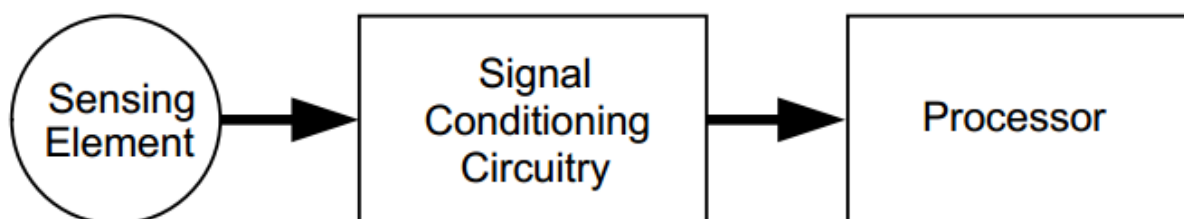
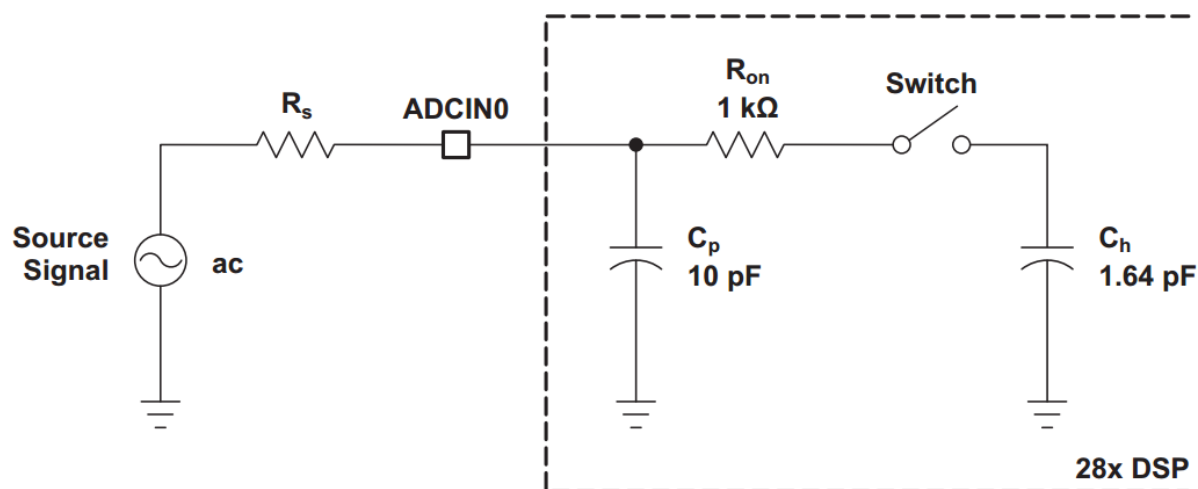


Figura 2.49 - Etapas de los sistemas de medición

Respecto a la primera etapa de la figura anterior, los elementos de sensado o transductores no están en su totalidad dentro del nuestro hardware sino que algunos, ya sea por la magnitud de la variable a medir o el principio de funcionamiento, deben estar ubicados en lugares específicos de la red. Como ejemplo de esto puede citarse la medición de tensión de las fases U, V, W que vería la carga (en el caso del Inversor) o que provee las fuentes generadoras de energía (en el caso del Rectificador y Boost). Entre la carga/fuente puede haber otros componentes como ser filtros y/o transformadores de tensión que obligan a disponer del elemento sensor (transformador de tensión para medición) fuera de la placa. Dicho esto, para cada sistema de medición se detalla el elemento sensor para el caso que se incluya en la misma placa, o las especificaciones de entrada del circuito acondicionar de señal si el elemento sensor es externo.

El segundo paso en el proceso de sensado es adaptar la señal analógica generada por el elemento sensor de tal forma que pueda ser procesada por el ADC. Esto incluye tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, es preciso ajustar los niveles de la señal que genera el sensor a los niveles de entrada del ADC. En segundo lugar, debido a la tecnología del ADC, es necesario que la etapa de acondicionamiento de señal no cargue a este último, esto significa que debe tener una impedancia de salida más baja que la especificada por el fabricante del DSP para cumplir con los tiempos de conversión requeridos por el usuario. Se muestra en la Figura 2.50. Es buena práctica usar un circuito conformado por un Amplificador Operacional (AO) para acondicionar la señal analógica de entrada. De esta manera, el AO se comporta como fuente de baja impedancia para cargar el capacitor, permitiendo además ajustar los niveles de señal, mediante una ganancia y un offset, de ser necesario.



Typical Values of the Input Circuit Components:

Switch Resistance (R_{on}):	1 kΩ
Sampling Capacitor (C_h):	1.64 pF
Parasitic Capacitance (C_p):	10 pF
Source Resistance (R_s):	50 Ω

Figura 2.50 - Modelo de impedancia de la entrada analógica del ADC del DSP

Por último, es obligatoria la presencia de un filtro Anti-Aliasing, es decir, un filtro analógico que limita en banda la señal de salida del sensor para satisfacer el Teorema de Muestreo de Nyquist. Además, un filtrado de ruido puede ayudar a mejorar la medición. Si bien la implementación de este filtro puede ser relativamente sencilla, no debe pasarse por alto la magnitud que se está midiendo. Iremos detallando éstas cuestiones para cada caso.

Otra cuestión que se cubrió con en el diseño de los circuito de acondicionamiento de señal fue la protección contra sobre-tensión en la entrada del ADC. Esta función la cumple el mismo AO al saturar su salida frente a tensiones que excedan el valor de la alimentación. El precio que se paga es el riesgo a que el AO se queme frente a una exigencia por encima de sus valores admisibles. Por esta cuestión se diseñó una protección simple, pero no menos eficaz, que limite la tensión en la entrada del AO.

Como introducción numérica a los desarrollos realizados para cada sistema de medición y para cuantizar lo dicho en el párrafo anterior, se presentan las características del ADC con el cual se trabajó en la Tabla 2.3.

Tecnología	Sampling and Hold - SAR
Resolución	12Bits
Entrada analógica	0 ~ 3V
Velocidad de conversión	80ns a 25MHz de frecuencia de reloj 12,5MSPS

Tabla 2.3 - Características del ADC

3.5.1 Medición de corriente de IGBT y de bus CC con resistencia de shunt

La idea básica de este método de sensado de bajo costo es medir la corriente instantánea que circula por cada elemento del puente del lado inferior del puente a través de un shunt resistivo en serie.

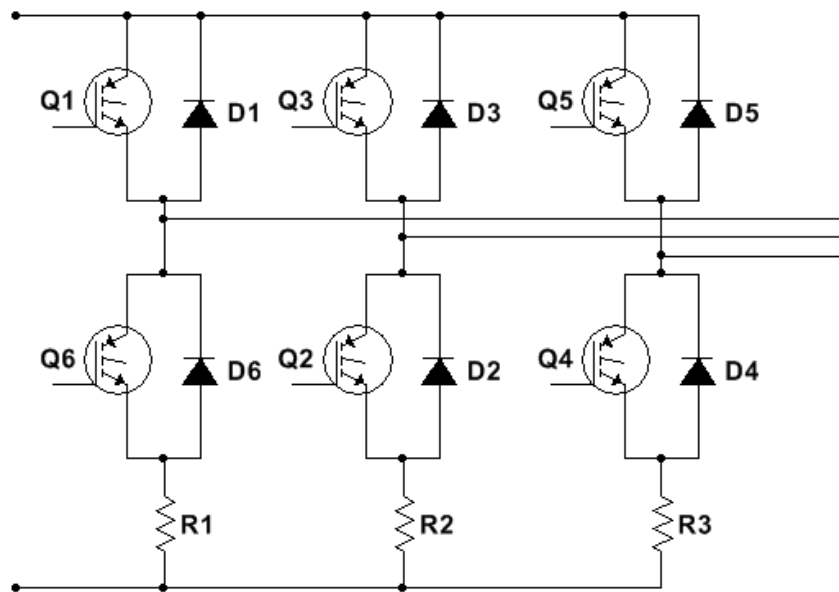


Figura 2.51 - Inclusión de resistencias shunt en los elementos inferiores del puente

Para el caso del inversor, conocer esta corriente nos permite estimar satisfactoriamente la corriente instantánea de la fase. Además, a través de cálculos por software, es posible calcular la corriente eficaz de la fase que, en determinadas situaciones, suele ser más importante que el valor instantáneo.

Una restricción que el método de medición impone es que si se desea medir las tres corrientes de fase simultáneamente, los tres elementos del puente inferiores deben estar conduciendo, lo cual sucede únicamente en el estado de vector cero de la modulación vectorial. Además, el tiempo en el cual este vector se aplica también es crucial ya que en general debe garantizarse un tiempo mínimo para que el ADC pueda convertir el valor analógico en uno digital. En la Figura 2.52 se muestra en forma genérica esta relación en las formas de ondas.

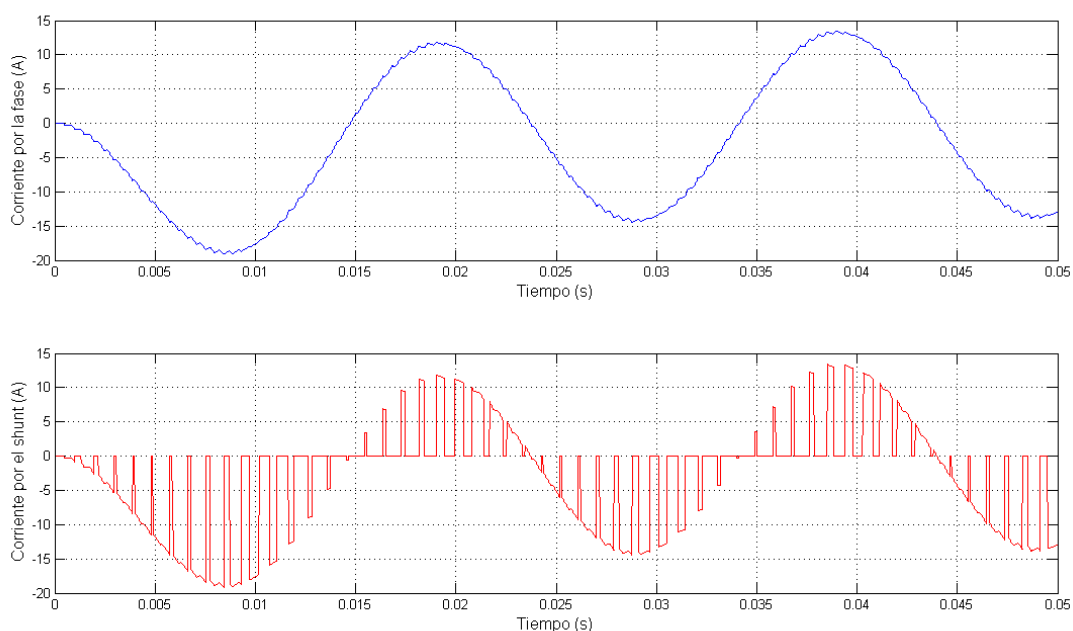


Figura 2.52 - Corriente de salida (arriba) y corriente por IGBT inferiores (abajo)

Cuando el dispositivo trabaje como rectificador controlado, la situación es similar a la anterior. La gran diferencia reside en que la corriente de fase no es de salida sino de entrada y que, al provenir de un generador AC, su forma de onda es senoidal pura. Con esto, la corriente por el shunt tiene la misma característica que en el inversor desestimando el ripple de alta frecuencia.

El caso del boost es distinto a los anteriores pues las corrientes de las fases, que corresponden a las corrientes por las inductancias, tienen una periodicidad igual a $T = 1/f_{SW}$. La corriente por el shunt, es decir por el IGBT, tendrá la misma periodicidad.

3.5.1.1 *Corriente eficaz máxima por el shunt resistivo*

Para el dimensionamiento térmicos del shunt resistivo es preciso saber la máxima corriente eficaz que circula por éste. Después de lo mostrado anteriormente es claro que dicho valor eficaz difiere del de fase. De hecho es menor en todo momento y para las tres configuraciones. En el Boost el cálculo es sencillo y se obtiene exactamente un valor eficaz de 8,55A. Para los otros dos casos, el criterio que se adoptó fue optar por el valor eficaz de fase como se expone en el artículo de investigación **“Novel current sensor for PWM AC drives”**[5]: *la relación entre estas corrientes eficaces es solo del 0,5% cuando la frecuencia de modulación de la señal PWM es lo suficientemente grande*. En conclusión la corriente eficaz para el dimensionamiento del shunt fue 13,75A, la cual corresponde a la máxima corriente eficaz que nuestro dispositivo puede manejar en las configuraciones de inversor y rectificador controlado.

3.5.1.2 *Rango de medición*

En la sección 3.2.2 se presentaron las protecciones internas del módulo de potencia, entre las cuales está incluida aquella utilizada para condiciones de cortocircuito. El valor de corriente de cortocircuito adoptado para la actuación de esta protección es de 30A. Si bien por encima de esta corriente nuestro dispositivo interrumpirá su funcionamiento, es importante aclarar que este límite puede ser ajustado a un nuevo valor mediante el reemplazo de una resistencia una vez que las primeras pruebas sean satisfactorias. Es por esto que a los fines del diseño de los circuitos acondicionadores de señal para la medición de corriente por la fase, el rango de medición se adoptó un 50% por encima del valor de la corriente de cortocircuito inicial, tomando:

$$I_{sense} = \pm 45A$$

El acondicionamiento de la señal, a través de un circuito analógico dedicado, deberá ajustar el anterior rango de corriente de entrada al rango de tensión de entrada admisible por el ADC.

3.5.1.3 *Elemento sensor*

El shunt resistivo que se adoptó para la medición de corriente por los elementos del puente es el modelo WSLP3921 de Vishay Dale. Este elemento, de potencia máxima 3W, puede encontrarse en distintos valores de resistencia y tolerancia, habiéndose elegido $2\text{ m}\Omega - 1\%$ para la presente aplicación. En el anexo E puede apreciarse la hoja de datos del elemento sensor elegido.

La potencia máxima sobre este elemento será:

$$P_{M\acute{a}x} = (I_{IGBT\text{ RMS }M\acute{a}x})^2 R_{SC} = (13,75A)^2 \cdot (2\text{m}\Omega) = 0,38W$$

Tal como puede analizarse a través de la lectura de la hoja de datos, no sólo es importante limitar la potencia disipada por el resistor con el fin de evitar su destrucción, sino que también deben considerarse las derivas en el valor de la resistencia por su sobrecalentamiento. Éstas serán mayores a medida que aumenta la temperatura del resistor shunt. Para el modelo contemplado en este proyecto, las derivas térmicas son de $75\text{ppm}/^\circ\text{C}$.

Luego, la temperatura del elemento trabajando a máxima potencia es:

$$T_{SC} = T_{AMB} + P_{M\acute{a}x} R_{th} = 35^{\circ}C + 0,38W \cdot \left(\frac{170^{\circ}C - 70^{\circ}C}{3W} \right) = 47,7^{\circ}C$$

Aquí, el término $\left(\frac{170^{\circ}C - 70^{\circ}C}{3W} \right)$ representa la resistencia térmica del elemento shunt, tomada a partir de la gráfica “Derating – Ambient Temperature” en la hoja de datos de la Figura 11.2

Dada la forma en que se sensa la corriente a medir, cualquier variación en el valor óhmico del elemento shunt se traslada como error sobre la medición por lo que un requerimiento esencial es la baja deriva del valor resistivo con la temperatura. El criterio elegido para las derivas por temperatura es que, en toda situación, este error sea 4 veces menor que la tolerancia del elemento, siendo ésta igual al 1%. Así,

$$\left. \frac{\Delta R}{R} \right|_{\Delta T = T_{SC} - 20^{\circ}C} = \frac{(75 \text{ ppm}/^{\circ}C) \cdot (T_{SC} - 20^{\circ}C)}{10000 \text{ ppm}} = 0,21\%$$

El resultado efectivamente es menor que la tolerancia por lo que su efecto, incluso a máxima potencia de trabajo, queda enmascarado por esta última.

3.5.1.4 *Desarrollo del circuito*

El circuito acondicionador para la medición de corriente por los IGBT requiere de las siguientes características:

- Medición diferencial sobre el elemento shunt.
- Polarización de la salida del circuito para corriente de entrada nula
- Ancho de banda limitado según el contenido armónico de las corrientes medidas.

La medición diferencial sobre los elementos shunt se utiliza para sensar verdaderamente la caída de tensión en el elemento resistivo y así evitar la resistencia parásita que está presente en los conductores de potencia, siendo ésta comparable al valor resistivo del elemento shunt.

La polarización de la salida se debe a que la corriente sensada puede ser tanto positiva como negativa, en tanto que la salida del circuito, al estar aplicada sobre un ADC, está comprendida entre 0 y 3V. Por lo tanto, a los efectos de que la transferencia sea simétrica, la aplicación de una corriente nula sobre el shunt debe dar como resultado un voltaje de salida equivalente a la mitad de escala, siendo éste valor igual a 1,5V.

Por último, el ancho de banda limitado del circuito debe determinarse en función de la riqueza armónica de las señales a registrar. En este caso, se debe sensar flancos de corrientes a frecuencia de conmutación, por lo que el circuito deberá ser lo suficientemente rápido como para reproducir a éstos en la entrada del ADC.

3.5.1.5 *Circuito implementado*

El circuito ilustrado en la Figura 2.53 corresponde al circuito de medición de corriente por los IGBT.

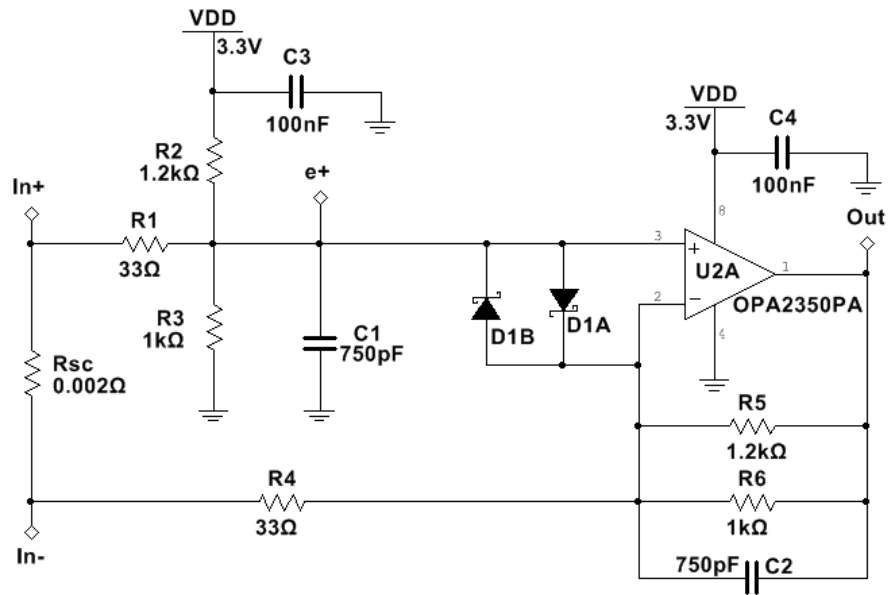


Figura 2.53: Circuito propuesto para la medición de corriente por el IGBT

La resistencia R_{SC} es el shunt que sensa la corriente por el IGBT. Las resistencias R_2 y R_3 conforman la polarización necesaria para que, ante la circulación de una corriente nula por el shunt, la salida del amplificador sea 1,5 V. Los diodos D_{1A} y D_{1B} constituyen una protección de sobre-voltaje diferencial sobre el AO, por lo que en condiciones normales se encuentran cortados. Los capacitores C_1 y C_2 constituyen un filtro de primer orden, en tanto que los capacitores C_3 y C_4 sirven de filtro para cualquier señal espuria presente en la alimentación V_{CC} .

Estudio en polarización

El circuito en condición de polarización se detalla en la Figura siguiente. Esta condición implica que la corriente por el shunt es nula. Para un mejor entendimiento del circuito, se han removido los capacitores y diodos de protección.

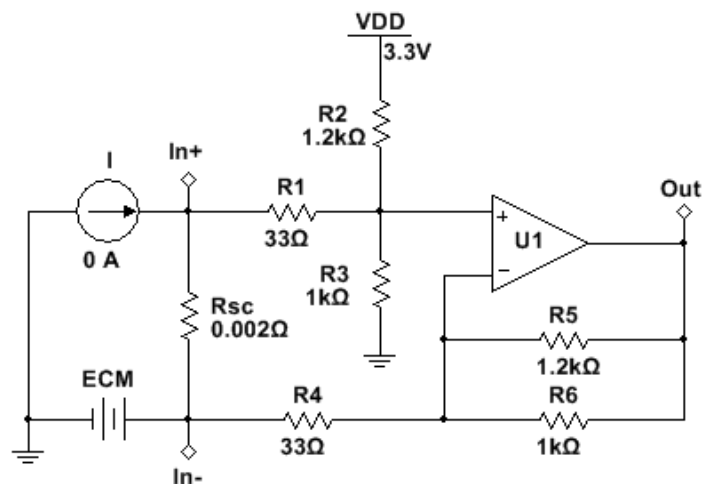


Figura 2.54: Análisis en polarización de la medición de corriente por los IGBT

La señal ECM representa una tensión a modo común. Esta fuente es incluida a los efectos de contemplar la caída de tensión producto de la circulación de corriente por las pistas que unen al shunt con el punto de masa. La resistencia de este camino depende de la geometría de la placa, pero suele ser comparable (y a veces mayor) a la resistencia del propio shunt. Tal como se verá a continuación, la utilización de una configuración diferencial permite cancelar el efecto de la presencia de esta tensión.

Para el estudio en polarización, aplicaremos el principio de superposición aprovechando que la totalidad de los componentes que conforman el circuito son lineales. Comenzaremos pasivando la fuente ECM , resultando el circuito que se muestra en la Figura 2.55 a):

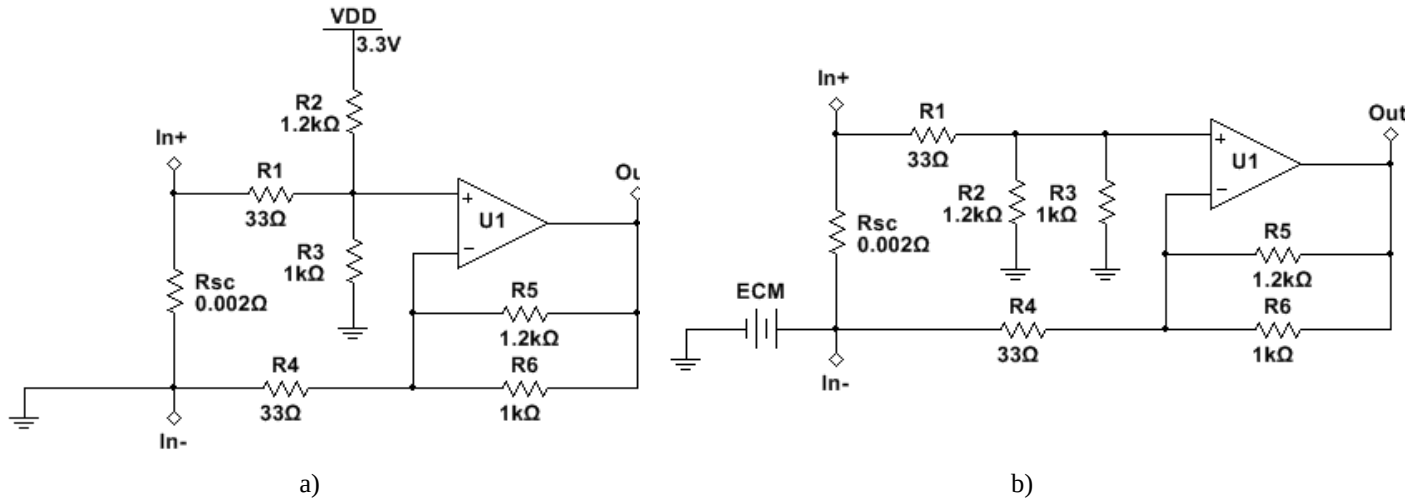


Figura 2.55: Circuitos a analizar para la aplicación del principio de superposición en estudio de polarización

El amplificador operacional U_1 se encuentra realimentado negativamente, resultando así que $e^+ = e^-$. El potencial de la entrada no inversora puede calcularse de la siguiente forma:

$$e^+ = \frac{R_3 // (R_1 + R_{SC})}{R_2 + [R_3 // (R_1 + R_{SC})]} \cdot V_{CC} \approx \frac{R_3 // R_1}{R_2 + (R_3 // R_1)} \cdot V_{CC} = \frac{1k\Omega // 33\Omega}{1,2k\Omega + (1k\Omega // 33\Omega)} \cdot 3,3V = 85,57mV$$

Para este análisis, el amplificador se comporta como un amplificador no inversor, con una ganancia A_V dada por:

$$A_V = \left(1 + \frac{R_5 // R_6}{R_4}\right) = \left(1 + \frac{1,2k\Omega // 1k\Omega}{33\Omega}\right) = 17,5289$$

Así, la tensión a la salida del amplificador operacional, producto de la fuente V_{CC} resultará:

$$v_{OV_{CC}} = A_V \cdot e^+ = (17,5289) \cdot (85,57mV) = 1,5V$$

El siguiente paso consiste en estudiar la aplicación de la fuente ECM , por lo que se pasiva la fuente V_{CC} . El circuito resultante se observa en la Figura 2.55 b). Aprovechando la diferencia en órdenes de magnitudes entre la resistencia shunt y las demás, es posible considerar a la resistencia R_{SC} como un cortocircuito, resultando así el circuito que se ilustra en la Figura 2.56 a):

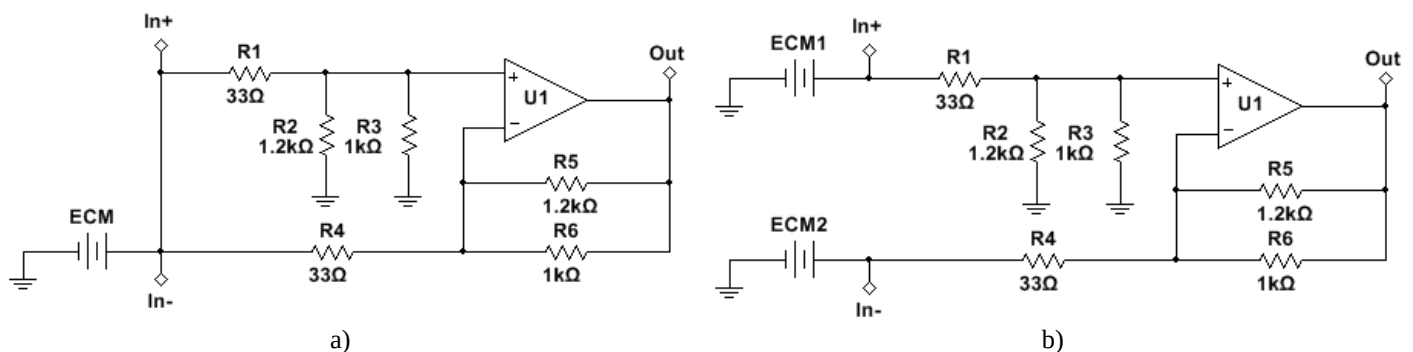


Figura 2.56: Estudio de la influencia de la tensión a modo común sobre un modelo aproximado

A partir de esta aproximación, es posible visualizar que la tensión de los nodos i_n^+ e i_n^- es igual al voltaje a modo común ECM . En base a esto, se construye un modelo equivalente en el cual se desdobra la fuente ECM en otras dos, llamadas ECM_1 y ECM_2 . Éstas se aplican, separadamente, sobre los pines i_n^+ e i_n^- . Aplicando nuevamente superposición sobre estas fuentes podremos encontrar el efecto de ECM en la polarización. Los circuitos a analizar se detallan en la Figura 2.57.

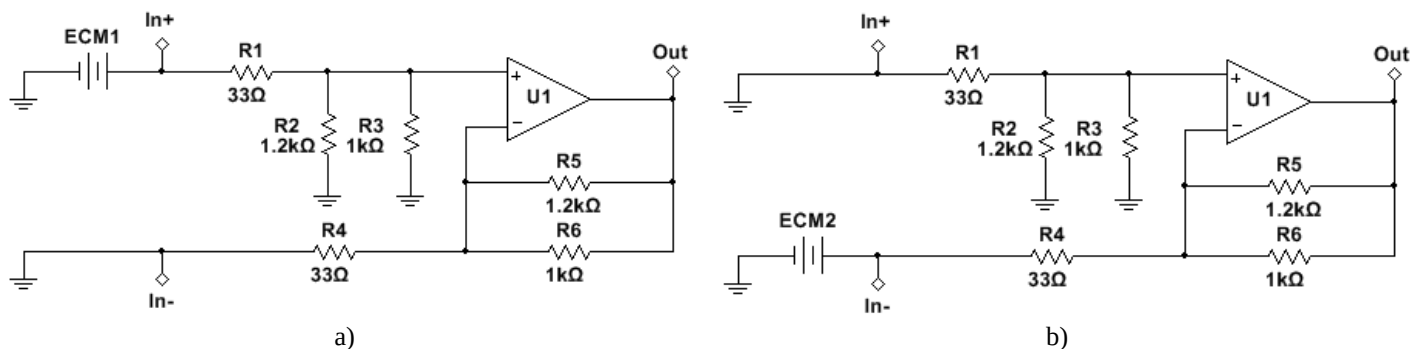


Figura 2.57: Estudio de superposición sobre las fuentes ECM_1 y ECM_2 .

El circuito de la Figura 2.57 a), correspondiente al estudio de la fuente ECM_1 , es un amplificador no inversor con un divisor resistivo a la entrada. La ganancia de este esquema resulta:

$$A_{V_{ECM_1}} = A_{Divisor} \cdot A_V = \left(\frac{R_2 // R_3}{R_1 + (R_2 // R_3)} \right) \left(1 + \frac{R_5 // R_6}{R_4} \right) = \left(\frac{R_2 // R_3}{R_1 + (R_2 // R_3)} \right) \left(\frac{R_4 + (R_5 // R_6)}{R_4} \right)$$

En virtud de que $R_1 = R_4$, $R_2 = R_5$ y $R_3 = R_6$, los términos $R_4 + (R_5 // R_6)$ y $R_1 + (R_2 // R_3)$ se cancelan entre sí, resultando:

$$A_{V_{ECM_1}} = \left(\frac{R_2 // R_3}{R_4} \right) = \left(\frac{R_5 // R_6}{R_4} \right)$$

El circuito de la Figura 2.57 b), sobre el que se estudia a la fuente ECM_2 , es un amplificador inversor. La ganancia de éste resulta:

$$A_{V_{ECM_2}} = A_V = - \left(\frac{R_5 // R_6}{R_4} \right)$$

Así, se observa que las ganancias $A_{V_{ECM_1}}$ y $A_{V_{ECM_2}}$ son iguales en módulo, aunque de signo contrario. Así, el efecto de la tensión ECM es:

$$v_{O_{ECM}} = A_{V_{ECM_1}} \cdot ECM_1 + A_{V_{ECM_2}} \cdot ECM_2 = (A_{V_{ECM_1}} + A_{V_{ECM_2}}) \cdot ECM = 0$$

Este es el resultado esperado, ya que el amplificador diferencial tiene como principal función amplificar una diferencial de tensión entre dos puntos, eliminando en la salida cualquier componente a modo común. Desde luego que esto tiene una perspectiva ideal, ya que no es posible asegurar en la prácticas las igualdades $R_1 = R_4$, $R_2 = R_5$ y $R_3 = R_6$, además del hecho de que el amplificador no posee con un CMRR (*Factor de rechazo a modo común*, de sus siglas en inglés) infinito.

Estudio en señal

Para la realización del estudio en señal, se supondrá la existencia de una fuente de corriente que fuerza la circulación de cargas por la resistencia del shunt. No se estudiará aquí el efecto de la tensión a modo común producida ya que, como se vio en el estudio en polarización, la configuración diferencial permite eliminar (al menos idealmente) toda componente de esta señal en la salida de la medición.

El circuito resultante se grafica en la Figura 2.58 a). Para el análisis cuantitativo, se realiza el equivalente de Thévenin de lo observado por el circuito, es decir, visto de i_n^+ e i_n^- hacia la izquierda del lector. De esta forma, el circuito de medición sólo ve al shunt R_{SC} y la fuente de corriente. Así resulta:

$$v_{Th} = i \cdot R_{SC}$$

$$R_{Th} = R_{SC}$$

El equivalente obtenido se ilustra en la Figura 2.58 b)

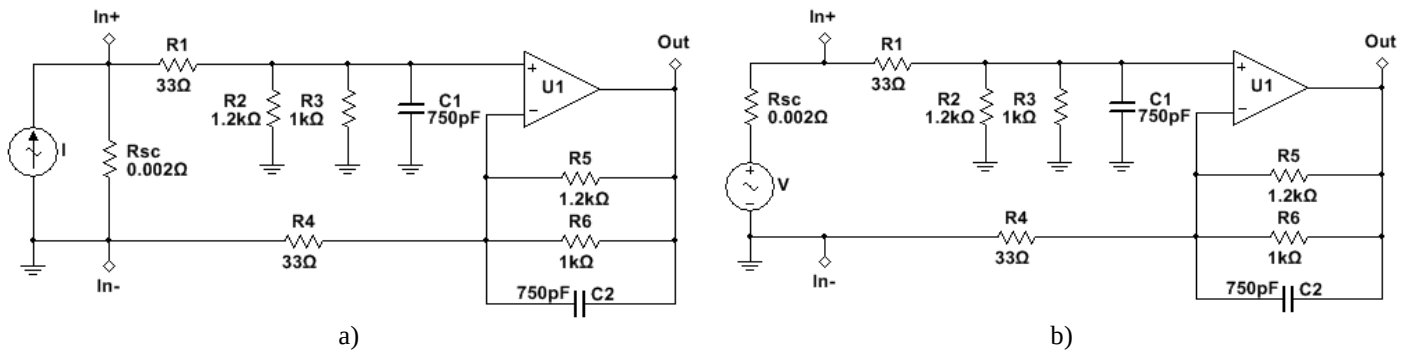


Figura 2.58: Estudio en señal de la medición de corriente por los IGBT

El circuito analizado es un amplificador no inversor. La ganancia $A_V(s) = v_o/v$ es:

$$A_V(s) = A_{Divisor}(s) \cdot A_V(s) = \left(\frac{R_2 // R_3 // X_1}{R_{SC} + R_1 + (R_2 // R_3 // X_1)} \right) \left(1 + \frac{R_5 // R_6 // X_2}{R_4} \right)$$

$$= \left(\frac{R_2 // R_3 // X_1}{R_{SC} + R_1 + (R_2 // R_3 // X_1)} \right) \left(\frac{R_4 + (R_5 // R_6 // X_2)}{R_4} \right)$$

En vista de que $R_{SC} + R_1 \approx R_4$ y $X_1 = X_2$, la anterior ganancia puede expresarse como:

$$A_V(s) = \frac{R_2 // R_3 // X_1}{R_4} = \frac{\frac{1}{\frac{R_2 + R_3}{R_2 \cdot R_3} + sC_1}}{R_4} = \frac{\left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) \left(\frac{1}{1 + s \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1} \right)}{R_4}$$

Multiplicando a la ganancia $A_V(s)$ por la resistencia shunt R_{SC} se obtiene la función transferencia de la ganancia de transimpedancia $A_Z(s)$, siendo ésta la que relaciona la tensión de salida de la medición con la corriente aplicada:

$$A_Z(s) = R_{SC} \cdot A_V(s) = \frac{R_{SC} \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right)}{R_4 \left[1 + s \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1 \right]}$$

Así, la ganancia en señal tiene una ganancia estática A_{Zcc} y un ancho de banda BW dados por:

$$A_{Zcc} = \frac{R_{SC} \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right)}{R_4} = \frac{2m\Omega \left(\frac{1,2k\Omega \cdot 1k\Omega}{1,2k\Omega + 1k\Omega} \right)}{33\Omega} = 33,06 mV/A$$

$$BW = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1} = 389,045kHz$$

La explicación correspondiente al valor del ancho de banda aquí adoptado se detalla en la sección que sigue a continuación.

3.5.1.6 Limitación del ancho de banda del amplificador

A partir del conocimiento del valor mínimo y máximo de ciclo de trabajo de los IGBT, se realizó un análisis de requerimientos de respuesta temporal del filtro ante la aplicación de las corrientes por los IGBT. Las corrientes por los IGBT fueron consideradas como una onda cuadrada simétrica y de frecuencia igual a 10 kHz, coincidiendo este valor con la máxima frecuencia de trabajo del convertidor. La amplitud de los pulsos fue tomada igual al fondo de escala de la interface, siendo ésta 45 A. A continuación se ilustra la forma de onda para dos ciclos de trabajo diferentes.

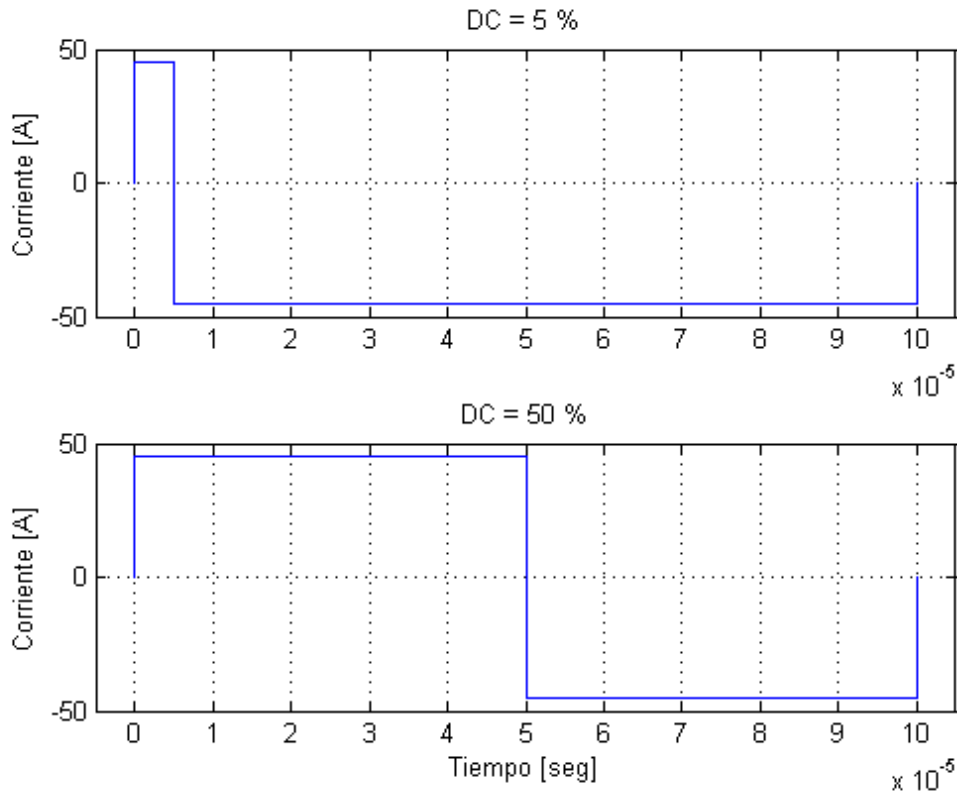


Figura 2.59: Ondas de corriente por los IGBT estudiadas

El análisis del ancho de banda del amplificador se base en implementar un filtro pasa-bajos lo suficientemente rápido como para seguir la forma de onda de corriente pero al mismo tiempo recortar el ancho de banda de la medición.

El peor caso se obtiene cuando el ciclo de trabajo es igual al 5 o al 95%. En dicho caso, existe un pulso de corriente (positivo y negativo, respectivamente) cuya duración Δt equivale a:

$$\Delta t = \frac{\delta_{\%}}{100} \cdot T_{sw} = \frac{\delta_{\%}}{100 \cdot f_{sw}} = \frac{5}{100 \cdot (10kHz)} = 5\mu s$$

La estrategia de control requiere que la medición de corriente se realice en la mitad de uno de los pulsos, resultando así un muestreo a 10kHz. Considerando el peor caso, el filtro deberá ser lo suficientemente rápido como para alcanzar el valor final en:

$$t_{Respuesta} = \frac{\Delta t}{2} = 2,5 \mu s$$

Un sistema de primer orden alcanza un 99,3 % de su valor final en $t = 5\tau$. Tomando esto como primera aproximación, se tiene que:

$$\tau \leq \frac{t_{Respuesta}}{5} = 0,5 \mu s$$

Esto implica que la frecuencia de corte del filtro deberá ser mayor a:

$$f_{Mínima Corte 3 dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = 318kHz$$

El filtro aquí diseñado no persigue como objetivo hacer de antialiasing sino que permita filtrar cualquier ruido espurio presente en la señal, manteniendo así la forma de onda de la misma. Aquí no se tratará de reconstruir la forma de onda de corriente, sino muestrear su valor medio en el período de muestreo considerado.

3.5.1.7 Resultados de simulación de la interface

A los efectos de verificar el normal funcionamiento del circuito propuesto para la medición de corriente por los IGBT, se implementó el circuito en un simulador de circuitos electrónicos.

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Puntos de operación del circuito en régimen estacionario
- Característica de transferencia $v_o = f(i)$
- Respuesta temporal de la medición ante pulsos de corriente
- Respuesta en frecuencia del circuito

Puntos de operación del circuito en régimen estacionario

Las figuras que siguen a continuación muestran los valores de tensión en los distintos puntos de interés que presenta el circuito.

A los efectos de representar la corriente que se desea medir, se ha agregado una fuente de corriente I , en tanto que la tensión a modo común está modelada a través de una fuente de tensión denominada ECM .

Se observa que la red de polarización efectivamente cumple con su objetivo, al ser $v_o = 1,5V$ para corriente de entrada nula. Esto puede verse en la Figura 2.60, en donde se ha supuesto que la tensión a modo común es nula, mientras que en la Figura 2.61 se presentan los puntos de operación suponiendo que la tensión a modo común es igual a $1V$.

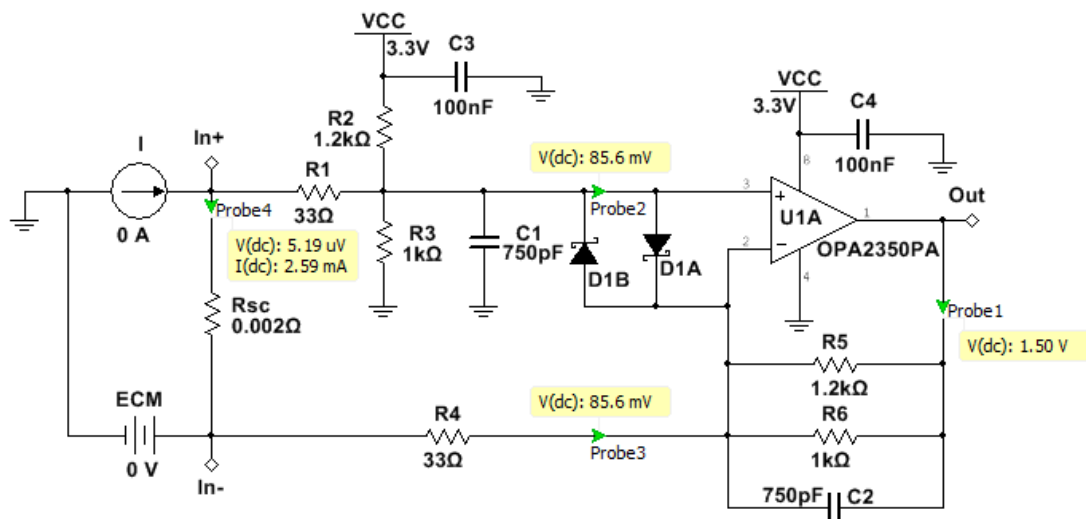


Figura 2.60: Puntos de operación del circuito con corriente nula y tensión a modo común nula

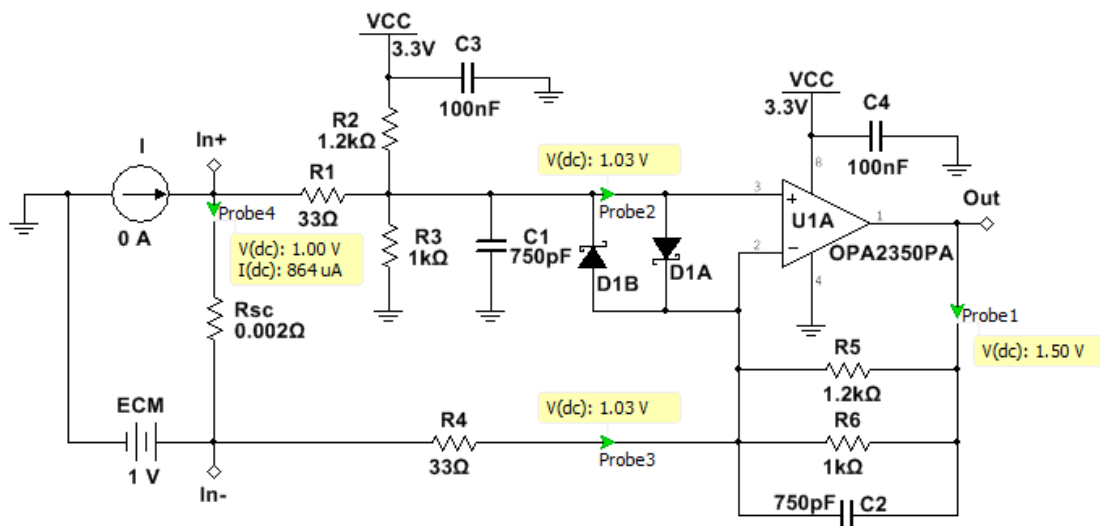


Figura 2.61: Puntos de operación del circuito con corriente nula y tensión a modo común

La Figura 2.62 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente positiva de 45A. Como era de esperar, la tensión de salida v_o es, prácticamente, igual a 3V.

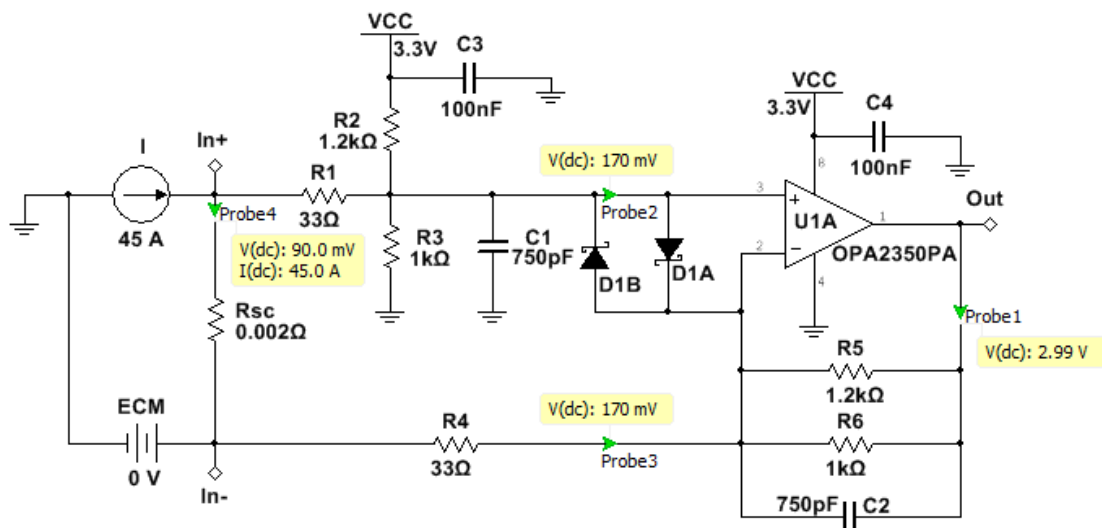


Figura 2.62: Puntos de operación del circuito con corriente igual a 45A y tensión a modo común nula

Por último, la Figura 2.63 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente negativa de magnitud igual a 44A. Se adoptó este valor de corriente ya que se observó que el amplificador operacional saturaba ante la aplicación de una corriente negativa de 45A.

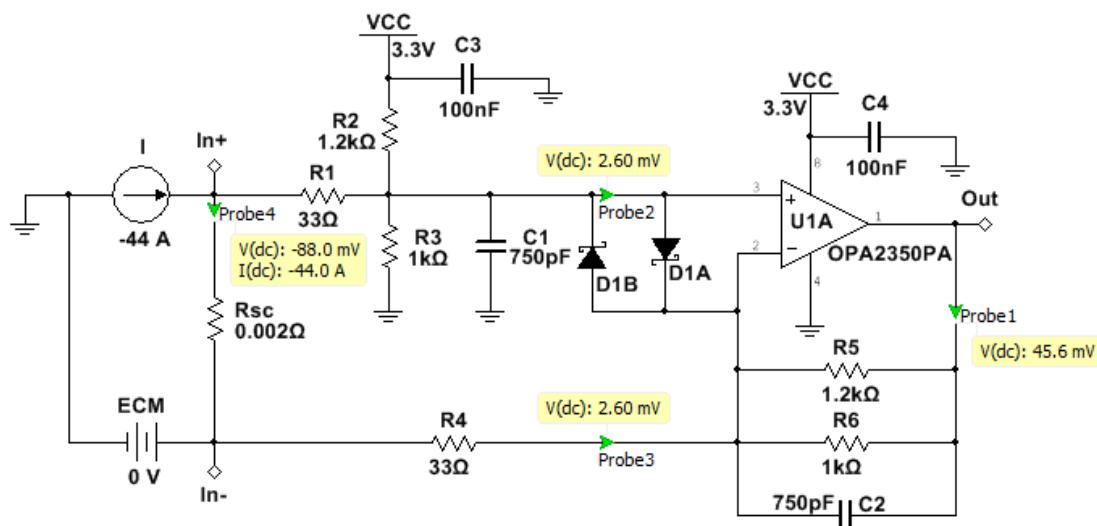


Figura 2.63: Puntos de operación del circuito con corriente igual a -44A y tensión a modo común

Característica de transferencia del circuito

La característica de transferencia $v_o = f(i)$ del circuito puede ser graficada a través del análisis “DC Sweep”. La configuración de este análisis fue la siguiente:

- Fuente: i
- Salida: v_o
- Valor mínimo: -60A
- Valor del incremento: 0,5A
- Valor máximo: 60A

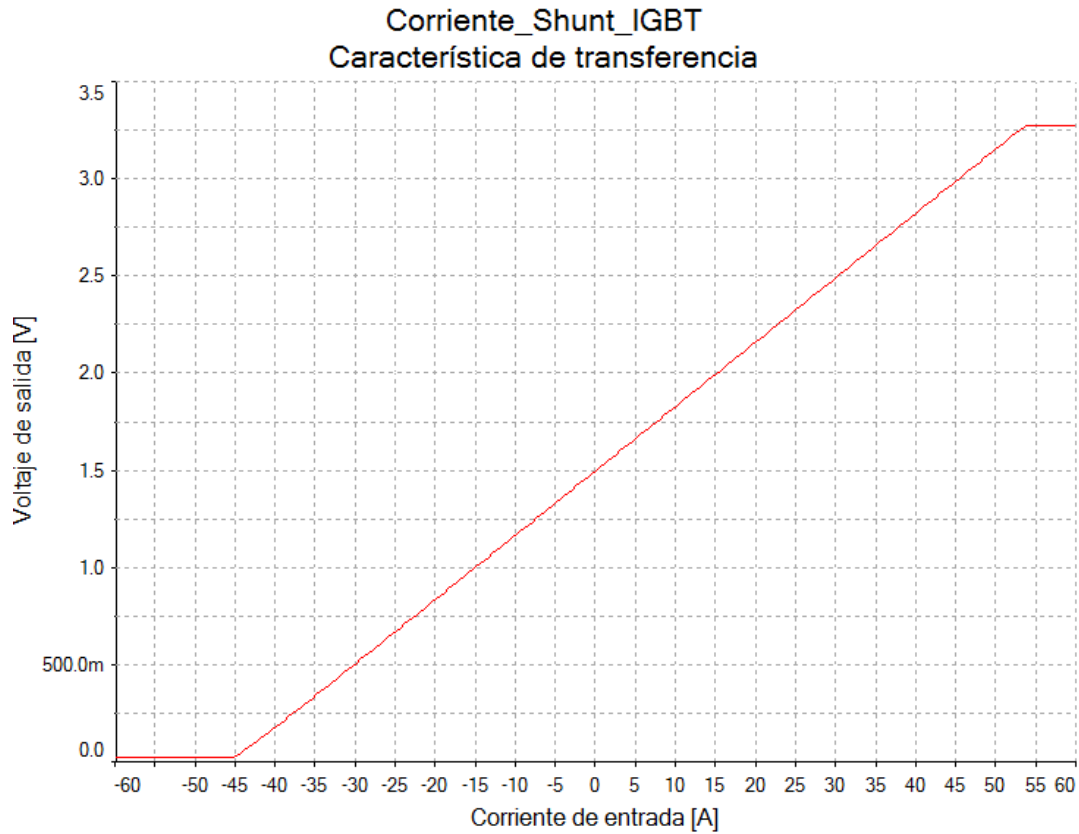


Figura 2.64: Característica de transferencia del circuito propuesto

Respuesta en frecuencia de la medición

La respuesta en frecuencia de la medición se visualiza en la Figura 2.65.

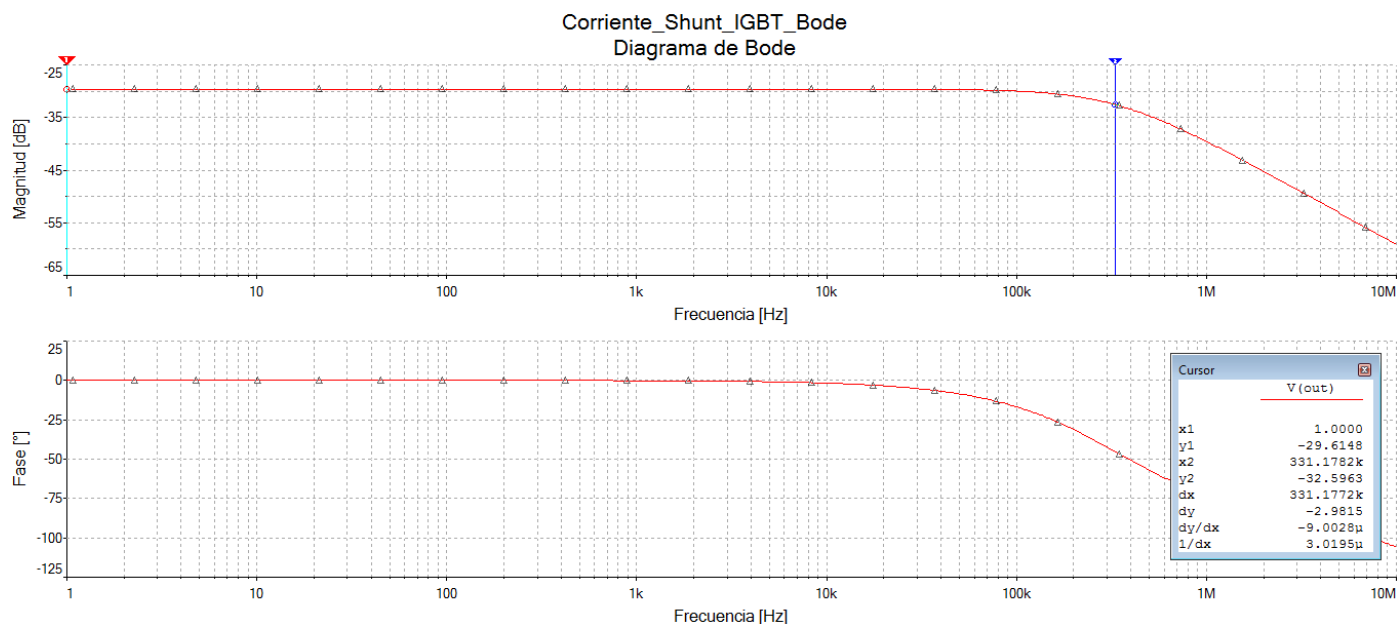


Figura 2.65: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

A través de la lectura del cursor N° 1, se observa que la ganancia en continua equivale a $-29,6148dB$. Este valor, tal como se demuestra a continuación, equivale al valor en decibels de la ganancia A_{ZCC} calculada anteriormente.

$$(A_{ZCC})_{dB} = 20 \log(A_{ZCC}) = 20 \log(33,0578 \text{ mV}/A) = -29,6145dB$$

El cursor N° 2 se encuentra en la frecuencia de corte de la medición, en donde la respuesta en magnitud cae $3dB$ con respecto a la ganancia en continua. Así, la frecuencia para la cual ocurre esta condición es aproximadamente $331,17kHz$.

Respuesta temporal

La Figura 2.66 muestra la respuesta temporal del circuito ante la aplicación de un pulso de corriente de $80A$. Inicialmente, la corriente sensada era de $-40A$. El pulso aplicado sobre la resistencia shunt posee una duración de $5\mu s$, resultando así un ciclo de trabajo equivalente al 5% si se considera que la frecuencia del PWM es de $10kHz$.

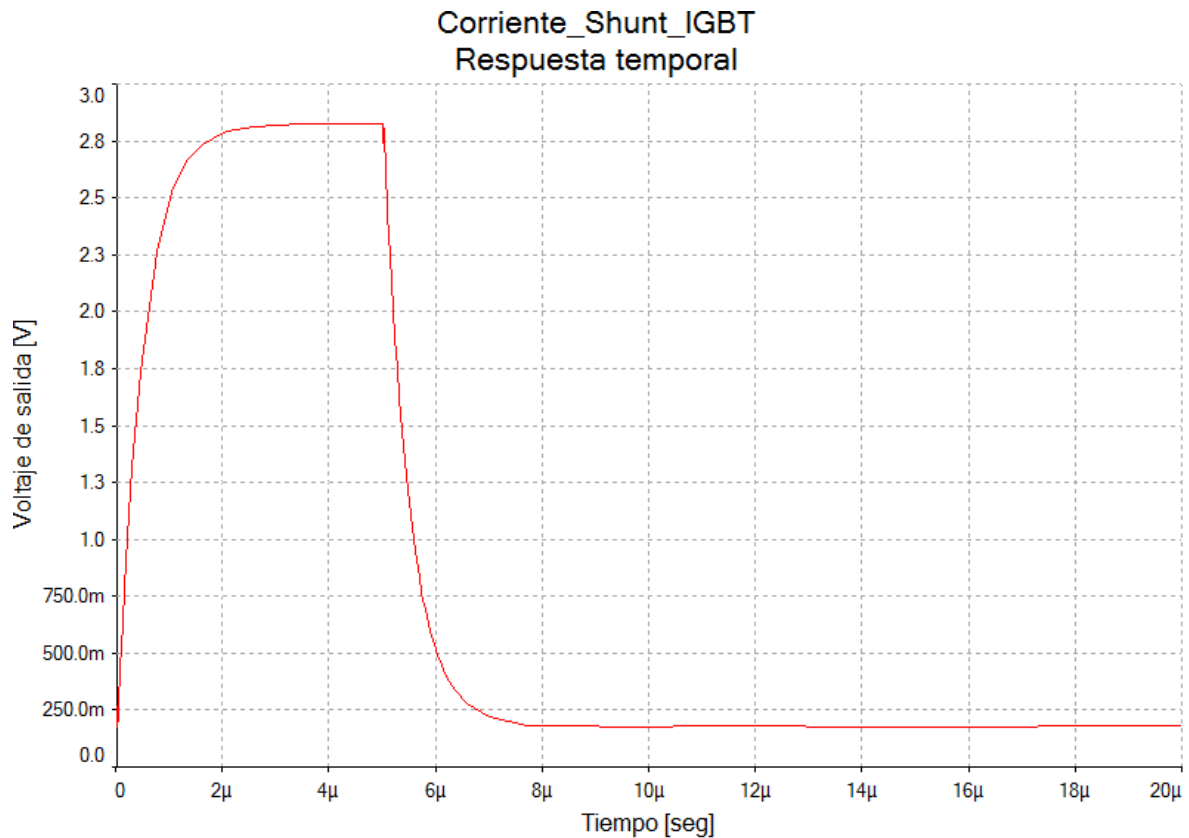


Figura 2.66: Respuesta temporal del circuito propuesto la medición de corriente por los IGBT

En caso que la respuesta temporal del circuito sea insatisfactoria, se puede modificar la constante de tiempo del circuito de la siguiente manera:

$$\tau = \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1$$

Dado que las resistencias R_2 y R_3 forman parte de la ecuación que define la ganancia y la polarización del circuito, es recomendable modificar el valor de las capacidades C_1 y C_2 (recordar que deben ser iguales) a los efectos de ajustar la dinámica de la respuesta.

3.5.2 Medición de corriente con LEM

Los sensores LEM son transductores que permiten la medición de corriente eléctrica. La corriente a medir, llamada primaria, ingresa por un agujero del sensor, siendo éste de forma toroidal. Ante la circulación de tal corriente a la salida del transductor se genera una tensión o corriente (según el modelo del sensor) que es proporcional a la corriente primaria medida. La constante de proporcionalidad es llamada por el fabricante como ‘*Conversion Ratio*’.

Dado el principio de funcionamiento de estos sensores, son capaces de medir corriente continua y tienen un ancho de banda elevado.

3.5.2.1 Elemento sensor

El elemento sensor considerado para la medición de corriente es el modelo LA 125 P/SP3, de LEM. Su hoja de datos puede verse en el anexo F. Este tipo de sensor utiliza una topología con un sensor de efecto Hall a lazo cerrado. Su construcción se detalla en la Figura 2.67.

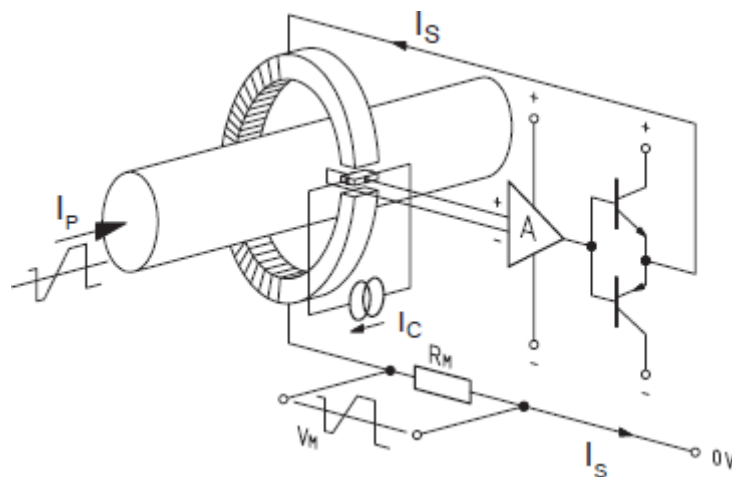


Figura 2.67: Esquema constructivo de un transductor LEM con sensor de efecto Hall a lazo cerrado.

El sensor LEM está constituido por un toroide magnético, un sensor de efecto Hall y un amplificador. La salida de éste último está conectada a un bobinado secundario montado sobre el toroide magnético. En el toroide existe un pequeño entrehierro en el cual se inserta el sensor de efecto Hall.

El principio de funcionamiento de esta clase de dispositivos se basa en que el amplificador fuerza que el campo magnético en el entrehierro, medido a través del sensor de efecto Hall, sea nulo en todo momento. Así, la circulación de una corriente primaria genera una fuerza magnetomotriz que el amplificador deberá cancelar a los efectos de mantener nulo el campo magnético en el entrehierro. Para ello, el amplificador hace circular una corriente por el bobinado secundario, con una polaridad tal que las fuerzas magnetomotrices se cancelen entre sí. La magnitud de esta corriente está estrechamente relacionada con la magnitud de la corriente primaria y de la relación de vueltas existente entre el bobinado primario y el secundario.

Como resultado de la utilización de sensores LEM, es posible realizar medición de corrientes eléctricas con un alto grado de aislación galvánica, ya que no existe contacto alguno entre el bobinado primario y el resto del circuito.

3.5.2.2 Desarrollo del circuito

El circuito acondicionador para la medición de corriente con sensores LEM requiere de las siguientes características:

- La inclusión de una resistencia en serie con la salida del sensor LEM, sobre la que se sensorará la corriente de salida de éste.
- Polarización de la salida del circuito para corriente de entrada nula
- Ancho de banda limitado, a los efectos de evitar el aliasing producido por componentes de alta frecuencia superpuestas sobre la señal de interés.

El valor de la resistencia sobre la salida del LEM está limitado entre un valor mínimo y uno máximo, tal como se observa en la hoja de datos adjuntada. La resistencia elegida es de 75Ω .

En virtud de que se deberá sensorar corriente bidireccional, la característica de transferencia de esta medición será igual a la ilustrada en la Figura 2.64, correspondiente a la medición de corriente por el IGBT con shunt resistivo. Así, se requiere de una componente de polarización equivalente a $1,5V$ para corriente de entrada nula, en tanto que se deberá alcanzar una tensión de salida igual a $3V$ para $+40A$ y $0V$ para $-40A$.

Por último, el ancho de banda de la medición deberá ser limitado a los efectos de cumplir con el teorema de muestreo de Shannon. Para el dimensionamiento del filtro, se supondrá la existencia de una componente de corriente de alta frecuencia (siendo ésta igual a la frecuencia del PWM). El orden y frecuencia de corte del filtro será definido en función de la magnitud de esta componente.

3.5.2.3 Circuito propuesto

El circuito de la Figura 2.68 ilustra el circuito utilizado para la medición de corriente con LEM. La resistencia R_M permite el sensado de la corriente por la salida del LEM, en tanto que la red de resistencias compuestas por R_1 , R_2 y R_3 constituye la polarización a la que se hizo referencia anteriormente.

El amplificador operacional, junto con las resistencias R_5 y R_6 y los capacitores C_1 y C_5 , implementa una célula de Sallen-Key pasabajos, de segundo orden.

Los diodos D_1 y D_2 conforman una protección de sobre- y sub-voltaje, respectivamente, limitando así la tensión aplicada sobre la célula de Sallen-Key y, por consiguiente, en la entrada no inversora del AO.

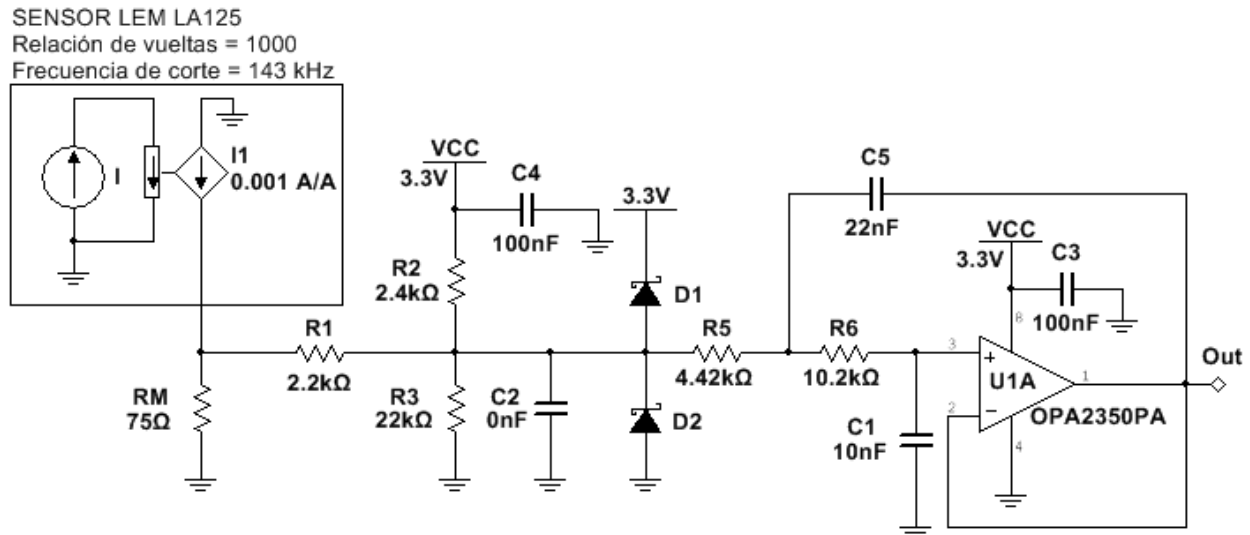


Figura 2.68: Circuito propuesto para la medición de corriente con LEM

Estudio en polarización

Para el estudio de los puntos de operación del circuito en polarización se supone que la corriente de salida del sensor LEM es nula. A los efectos de simplificar la visualización del circuito, se remueven los capacitores y diodos de protección. El circuito resultante se muestra a continuación:

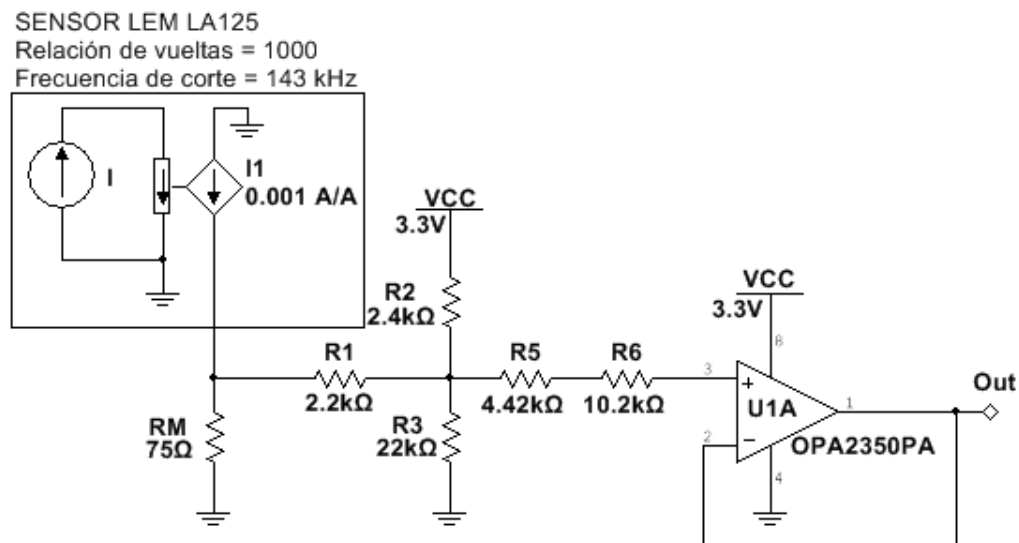


Figura 2.69: Circuito resultante para el estudio de polarización en la medición de corriente con sensor LEM.

Tal como se comentó en el anterior párrafo, la fuente de corriente (que modela a la corriente primaria) es nula, resultando también nula la corriente a la salida del sensor LEM.

En vista de la alta impedancia de entrada que poseen las entradas del AO, no existe circulación de corriente por las resistencias R_5 y R_6 , resultando así que la tensión del terminal no inversor, e^+ , sea prácticamente equivalente al nodo en el cual se conectan las resistencias R_1 , R_2 , R_3 y R_5 . Consecuentemente, el estudio en polarización de esta medición puede hacerse a través de un circuito equivalente dado por la Figura 2.70.

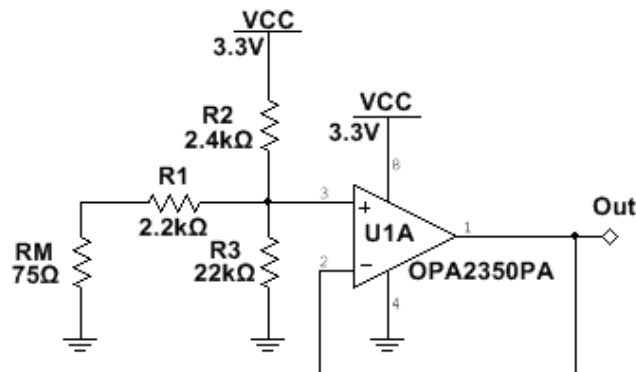


Figura 2.70: Circuito resultante equivalente para el estudio de polarización en la medición de corriente con sensor LEM.

Con el amplificador operacional trabajando como amplificador seguidor, también llamado búffer, su salida resulta igual al potencial del terminal no inversor, resultando así:

$$v_o = e^+ = \frac{R_3 // (R_1 + R_M)}{R_2 + [R_3 // (R_1 + R_M)]} \cdot V_{CC} = \frac{22k\Omega // (2.2k\Omega + 75\Omega)}{2.4k\Omega + [22k\Omega // (2.2k\Omega + 75\Omega)]} \cdot 3.3V = 1.525V$$

Estudio en señal

El estudio en señal que se desarrolla a continuación se realizará sobre un modelo equivalente de Thevenin de la red resistiva de entrada. El circuito sobre el que se analizará esto puede verse en la Figura 2.71.

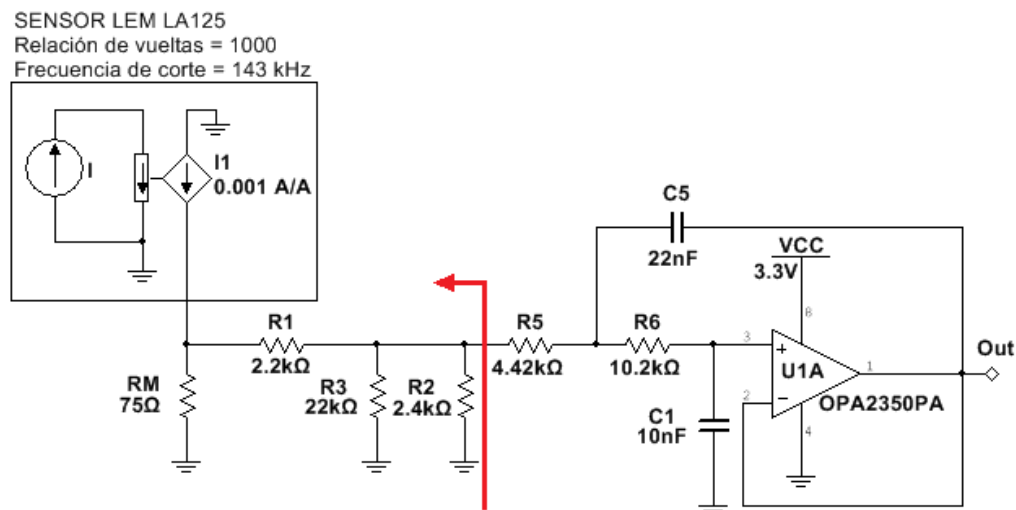


Figura 2.71: Circuito resultante para el estudio en señal de la medición de corriente con sensor LEM.

El trazo rojo sobre la Figura 2.71 muestra qué sección del circuito es la que se desea modelar a través de su equivalente de Thevenin. El modelo de Thevenin incluirá una fuente de tensión (modulada por la corriente primaria) y una resistencia equivalente. Los circuitos sobre los que se realizan los cálculos de estas variables se ilustran en la Figura 2.72.

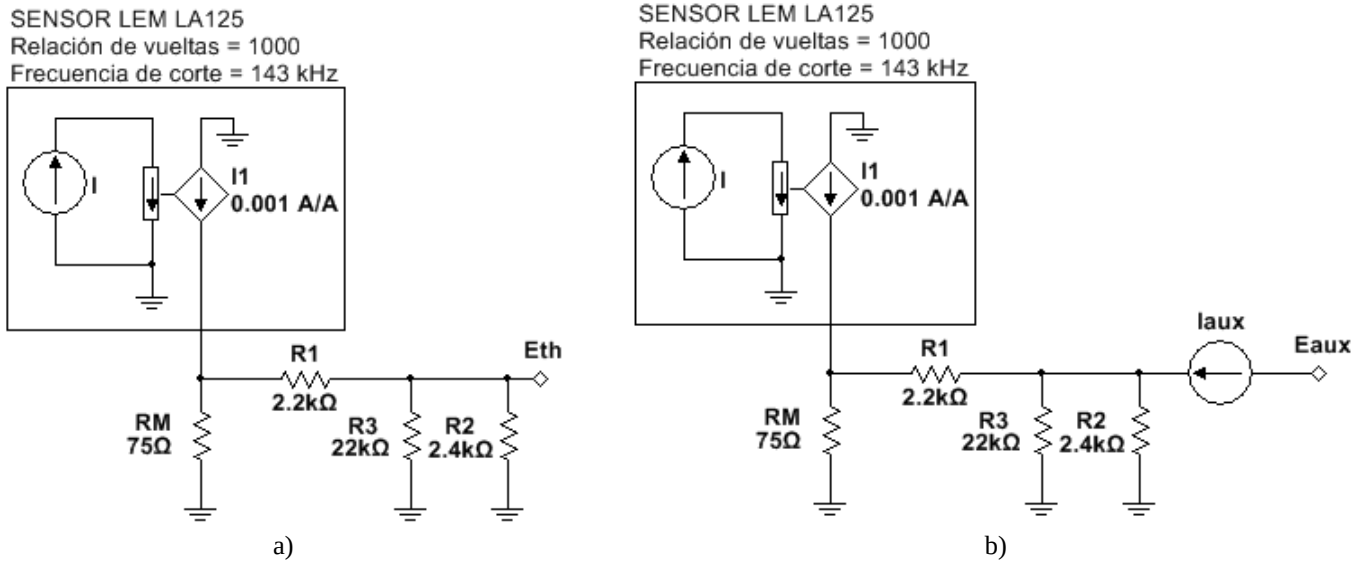


Figura 2.72: Cálculo del equivalente de Thévenin

El cálculo de la tensión de Thevenin, denominada e_{Th} , se realiza a través del análisis de la Figura 2.72 a). Así, el potencial aplicado sobre la resistencia R_M resulta:

$$v_{R_M} = \{R_M // [R_1 + (R_2 // R_3)]\} \cdot i_s = \frac{R_M \cdot [R_1 + (R_2 // R_3)]}{R_M + [R_1 + (R_2 // R_3)]} \cdot \left(\frac{i_p}{G_i}\right)$$

$$= \frac{75\Omega \cdot [2,2k\Omega + (2,4k\Omega // 22k\Omega)]}{75\Omega + [2,2k\Omega + (2,4k\Omega // 22k\Omega)]} \cdot \left(\frac{i_p}{10^3}\right) = (0,073733\Omega) \cdot i_p$$

En donde $G_i = 1000$ es el 'Conversion Ratio' del sensor LEM utilizado.

Esta tensión es luego atenuada por el divisor resistivo conformado por R_1 , R_2 y R_3 , pudiendo calcular la tensión e_{Th} como:

$$e_{Th} = \frac{(R_2 // R_3)}{[R_1 + (R_2 // R_3)]} \cdot v_{R_M} = \left\{ \frac{(2,4k\Omega // 22k\Omega)}{[2,2k\Omega + (2,4k\Omega // 22k\Omega)]} \right\} [(0,073733A^{-1}) \cdot i_p] = (0,036562\Omega) \cdot i_p$$

La Figura 2.72 b) muestra el circuito utilizado para el cálculo de la resistencia vista R_{Th} . Tal como lo establece el teorema de Thevenin, deben pasivarse las fuentes de corriente y de tensión presentes en el circuito a analizar, resultando así que $i = 0A$. Con esto, la corriente de salida del sensor LEM resulta igual a cero.

$$R_{Th} = \frac{e_{Aux}}{i_{Aux}} = \frac{i_{Aux} \cdot [(R_1 + R_M) // R_2 // R_3]}{i_{Aux}} = [(2,2k\Omega + 75\Omega) // 2,4k\Omega // 22k\Omega] = 1109,04\Omega$$

Con la obtención de e_{Th} y R_{Th} , es posible redibujar el anterior circuito con el equivalente de Thevenin calculado, resultando la Figura 2.73.

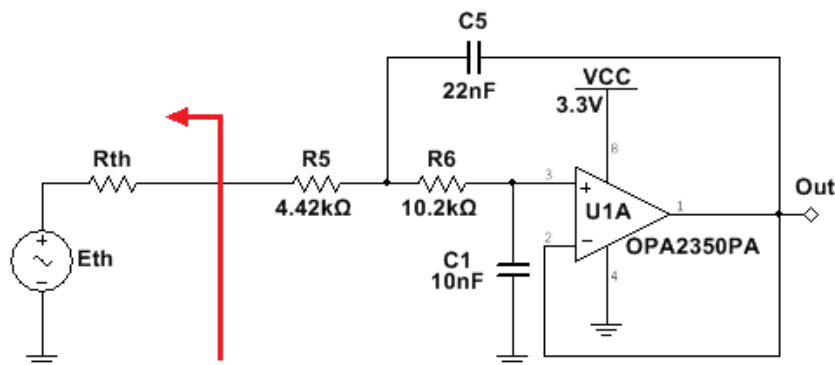


Figura 2.73: Circuito con equivalente de Thevenin para el estudio en señal de la medición de corriente con sensor LEM.

Del análisis del anterior circuito, se rescatan dos importantes cuestiones:

- La característica estática de transferencia de la medición, $v_o = f(i_p)$, resulta igual a la transferencia estática $e_{Th} = f(i_p)$. Esto se debe a que la configuración Sallen-Key implementada posee ganancia estática unitaria.
- La red de polarización, compuesta por R_1 , R_2 , R_3 y R_M , modifica la resistencia equivalente en la entrada de la célula de Sallen-Key. Fácilmente se observa que la resistencia equivalente, que llamaremos R_{Eq} , es el serie entre la resistencia R_{Th} y R_5 .

De lo expresado en los anteriores ítems, surge que la ganancia estática de transimpedancia, denominada A_{ZCC} , resulta:

$$A_{ZCC} = 36,562mV/A$$

En tanto que la dinámica que la función transferencia de la célula Sallen-Key resulta:

$$H(s) = \frac{1}{[(R_5 + R_{Th})R_6C_1C_5].s^2 + (R_5 + R_{Th} + R_6)C_1s + 1}$$

3.5.2.4 Representación del comportamiento dinámico del sensor

Si bien hasta aquí no se ha tenido en cuenta por ser externo a la medición, las simulaciones dinámicas que se realicen deberán tener en cuenta la dinámica intrínseca del sensor LEM. De acuerdo a la hoja de datos relevada en la Figura 12.1, el fabricante asegura que la respuesta en frecuencia no cae por debajo de $1dB$ en el rango de corriente continua a $100kHz$. Dado que no existe otra información con respecto a la respuesta dinámica del sensor, se lo ha supuesto como un sistema de primer orden que posee una atenuación de $1dB$ para $f = 100kHz$.

La ganancia en decibels de un sistema de primer orden, con constante de tiempo T , está dada por la siguiente expresión:

$$|G(j\omega)|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega T)^2}} \right)$$

Conociendo la atenuación del sistema para una dada frecuencia, es posible calcular la constante de tiempo T . Siendo $\omega_{Test} = 2\pi \cdot 100kHz$ y $|A(j\omega_{Test})|_{dB} = 1dB$

$$|G(j\omega_{Test})|_{dB} = -|A(j\omega_{Test})|_{dB} = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega_{Test} T)^2}} \right) = -1dB$$

Así, se tiene que:

$$\begin{aligned} -\log \left(\sqrt{1 + (\omega_{Test} T)^2} \right) &= \frac{-1dB}{20} \\ 10^{\log \left(\sqrt{1 + (\omega_{Test} T)^2} \right)} &= 10^{\frac{1dB}{20}} \\ \sqrt{1 + (\omega_{Test} T)^2} &= 10^{\frac{1dB}{20}} \\ 1 + (\omega_{Test} T)^2 &= \left(10^{\frac{1dB}{20}} \right)^2 \\ (\omega_{Test} T)^2 &= \left(10^{\frac{1dB}{20}} \right)^2 - 1 \\ T &= \frac{\sqrt{10^{\frac{2dB}{20}} - 1}}{\omega_{Test}} = \frac{\sqrt{10^{0,1} - 1}}{2\pi \cdot 100kHz} = 809,9 ns \end{aligned}$$

El ancho de banda, BW , queda definido entonces como:

$$BW = \frac{2\Pi}{T} = 196,5 \text{ kHz}$$

3.5.2.5 Limitación del ancho de banda del amplificador

Tal como se mencionó en los requerimientos de esta medición, se deberá diseñar un filtro anti-aliasing de forma que la medición de una eventual componente de alta frecuencia (10 kHz – equivalente a la frecuencia de conmutación) sea menor a 1 LSB. De esta forma, podemos asegurar que las componentes de alta frecuencia no serán convertidas por el ADC, ya que la medición se encarga de atenuarlas lo suficiente.

Para esta medición, hemos de adoptar que la magnitud de esta componente de alta frecuencia será igual a un 5 % de la corriente de línea nominal del inversor trifásico. Desde luego que la componente de alta frecuencia podrá ser diferente de esta suposición según sea la corriente que se desee medir. Por ejemplo, el nivel THD a la salida del inversor difiere del nivel encontrado a la salida del transformador que lo vincula con la red. Estudios más desarrollados que determinen el nivel de distorsión armónica sobre una dada corriente permitirán optimizar al máximo el ancho de banda de esta medición, obteniendo así un menor tiempo de respuesta y evitando el aliasing.

Tal como se vio en el circuito de la Figura 2.73, la medición de corriente con sensor LEM puede ser estudiada como un filtro PB sobre la que se aplica un equivalente de Thévenin. Suponiendo que existe una componente de alta frecuencia de magnitud equivalente al 5% de la corriente nominal del inversor, la fuente de Thévenin tendrá una magnitud:

$$e_{Th \text{ RMS}} = A_{z \text{ CC}} \cdot \left(\frac{5\%}{100\%} \cdot I_{Nom \text{ Inv RMS}} \right) = (0,036562\Omega) \left(\frac{5\%}{100\%} \cdot 13,75A \right) = 25,14 \text{ mV}$$

Este valor es eficaz, siendo el valor de pico:

$$\hat{e}_{Th} = \sqrt{2} \cdot e_{Th \text{ RMS}} = \sqrt{2} \cdot 25,14 \text{ mV} = 35,54 \text{ mV}$$

A partir de la hoja de datos del DSP, se obtiene que el equivalente en Voltios de un LSB es:

$$LSB_{Volts} = \frac{V_{Range}}{2^N \text{ Bits}} = \frac{3V}{2^{12}} = 0,73 \text{ mV}$$

Así, suponiendo que $\hat{e}_{Th}$ es el valor de pico de un armónico de 10 kHz, se deberá diseñar un filtro tal que posea una atenuación mínima en $f = 10 \text{ kHz}$ dada por la siguiente ecuación:

$$Aten_{\text{Mínima}} @ (f = 10 \text{ kHz}) = \frac{\hat{e}_{Th}}{LSB_{Volts}} = \frac{35,54 \text{ mV}}{0,73 \text{ mV}} = 48,68 = 33,7 \text{ dB}$$

De acuerdo a esto, la señal de alta frecuencia evidentemente se presentará a la salida del sensor LEM. No obstante, el filtro la atenuará lo suficiente como para que a la salida de la medición su valor sea menor a 1 LSB.

En las siguientes secciones se propondrán dos filtros Butterworth que cumplen con el requerimiento de atenuación mínima anteriormente presentado. El primero de ellos es de primer orden, mientras que el segundo es de orden dos. Si bien el circuito finalmente propuesto consiste en una célula de Sallen-Key, es posible implementar una célula pasabajos de primer orden sin introducir mayores modificaciones en la placa, tal como se detalla en la Figura 2.74. La implementación consiste en remover el capacitor C_5 y en puentear la resistencia R_5 y/o R_6 . Cualquiera sea el caso, la constante de tiempo del filtro será:

$$\tau = C_1 \cdot (R_{Th} + R_5 + R_6) = C_1 \cdot \{[(R_1 + R_M) // R_2 // R_3] + R_5 + R_6\}$$

SENSOR LEM LA125
Relación de vueltas = 1000
Frecuencia de corte = 143 kHz

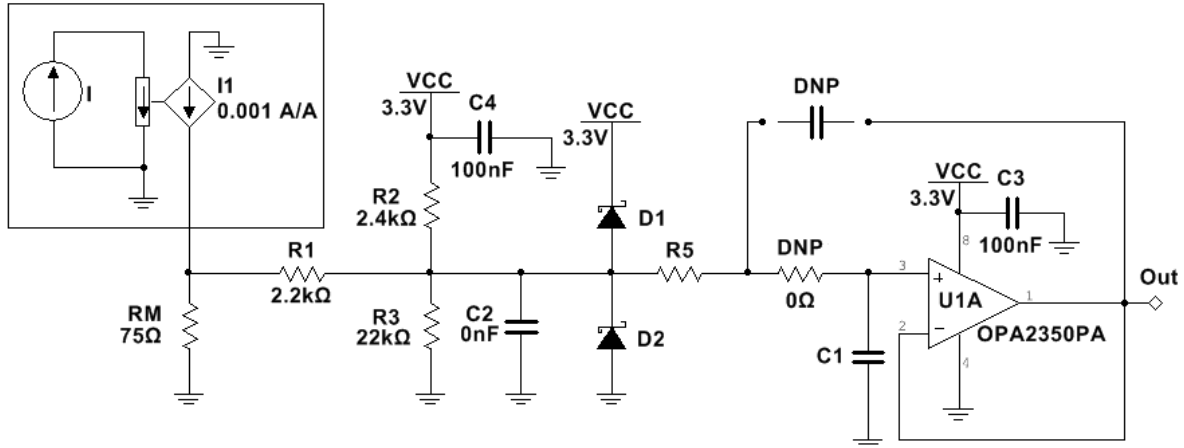


Figura 2.74: Implementación de un filtro de primer orden en el convertidor.

Para la determinación de la frecuencia de corte necesaria, se estudiarán primeramente los filtros de Butterworth normalizados, es decir, con $\omega_{Norm} = 1 \text{ rad/seg}$. Posteriormente, se determinará la frecuencia a la cual existe una atenuación de 33,7 dB, que denominaremos ω_{Aten} . Utilizando la transposición de frecuencias, puede demostrarse que la frecuencia de corte necesaria para el filtro será:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz}$$

Análisis con filtro de primer orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de primer orden.

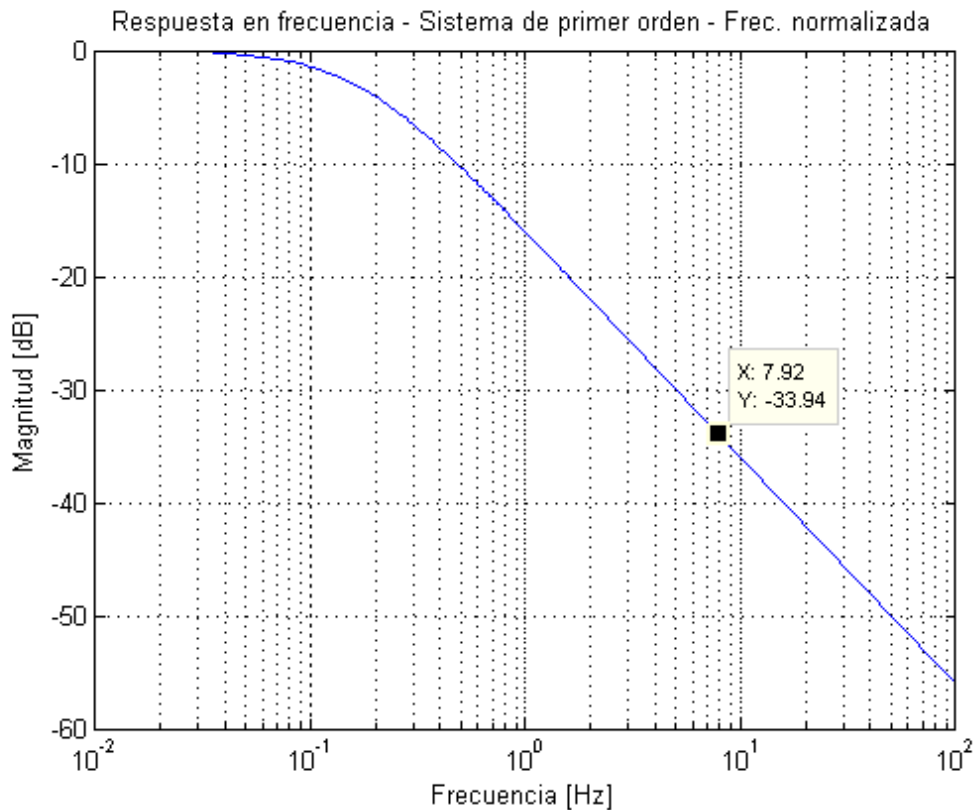


Figura 2.75: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de primer orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 7,92 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = 1262,62 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1262,62 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 200,95 \text{ Hz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

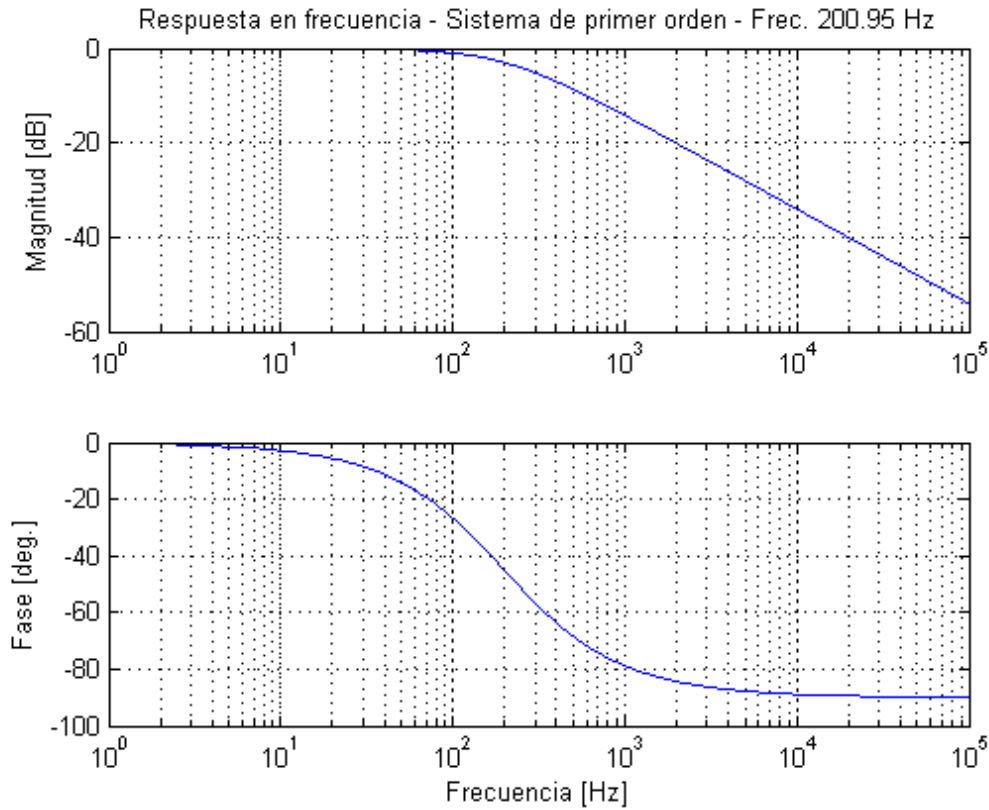


Figura 2.76: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de primer orden

Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0,26 dB y un desfase de 13,97°.

Análisis con filtro de segundo orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de segundo orden.

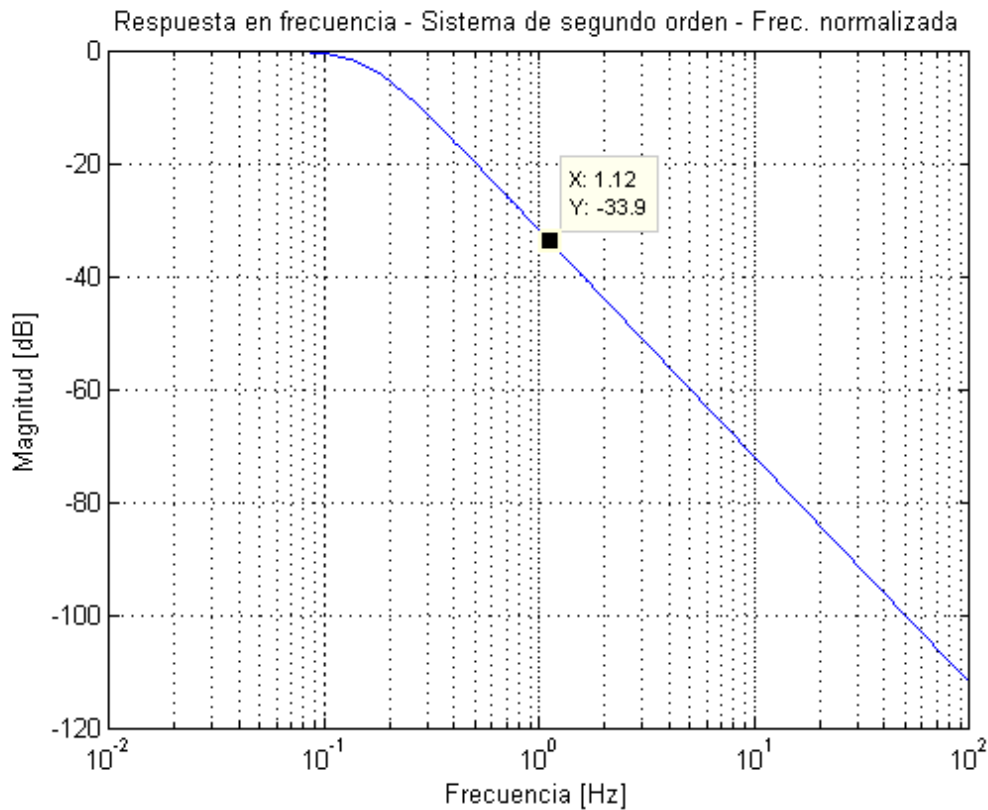


Figura 2.77: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de segundo orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz} = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 1,12 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz} = 8928,57 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{8928,57 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 1,42 \text{ kHz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

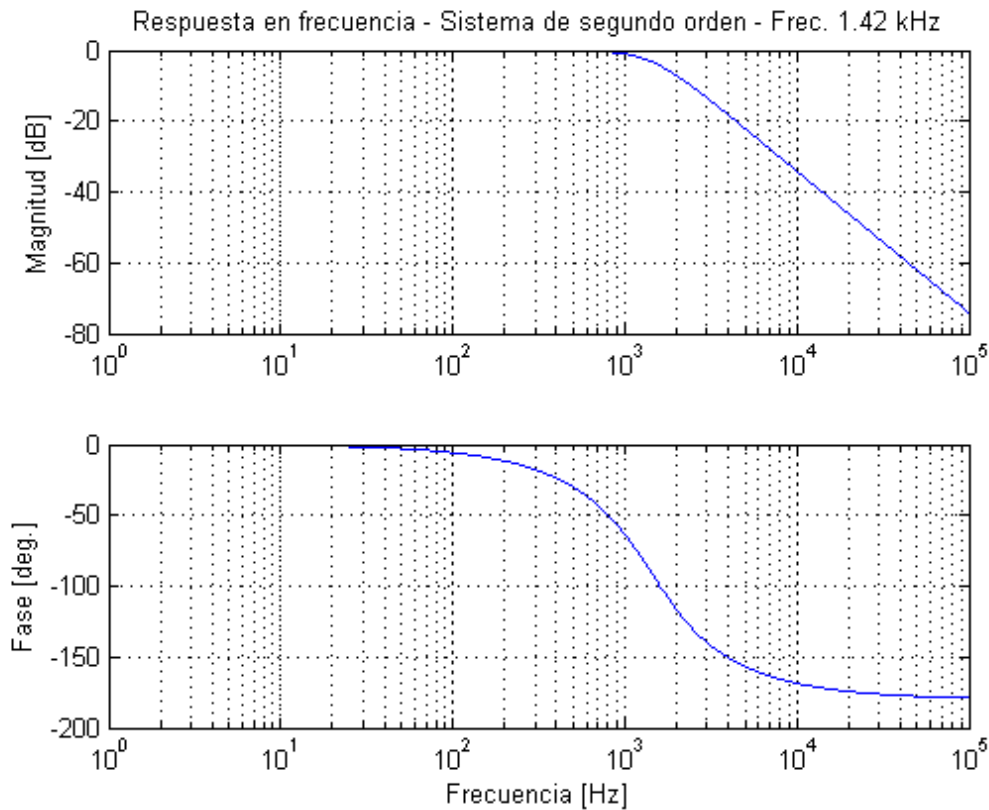


Figura 2.78: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de segundo orden

Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0 dB y un desfase de 3°.

3.5.2.6 Resultados de simulación de la interface

A los efectos de verificar el normal funcionamiento del circuito propuesto para la medición de corriente con sensores LEM, se implementó el circuito en un simulador de circuitos electrónicos.

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Puntos de operación del circuito en régimen estacionario
- Característica de transferencia $v_o = f(i)$
- Respuesta temporal de la medición ante una corriente senoidal con componente de alta frecuencia adicional
- Respuesta en frecuencia del circuito

Puntos de operación del circuito en régimen estacionario

Las figuras que siguen a continuación muestran los valores de tensión en los distintos puntos de interés que presenta el circuito.

A los efectos de representar la corriente que se desea medir, se ha agregado una fuente de corriente I . El sensor LEM está representado a través de una fuente de corriente dependiente, cuya ganancia es igual al ‘Conversion Ratio’ del LEM utilizado.

Se observa que la red de polarización efectivamente cumple con su objetivo, al ser $v_o = 1,52V$ para corriente de entrada nula. Esto puede verse en la Figura 2.79.

SENSOR LEM LA125
Relación de vueltas = 1000
Frecuencia de corte = 143 kHz

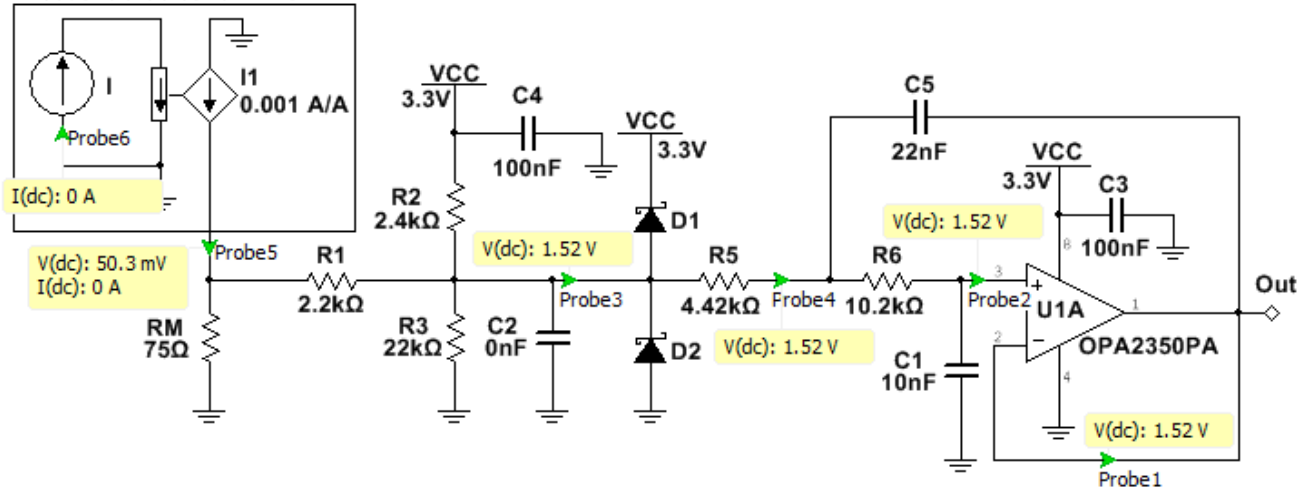


Figura 2.79: Puntos de operación del circuito con corriente nula

La Figura 2.62 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente positiva de 40A. Como era de esperar, la tensión de salida v_o es, prácticamente, igual a 3V.

SENSOR LEM LA125
Relación de vueltas = 1000
Frecuencia de corte = 143 kHz

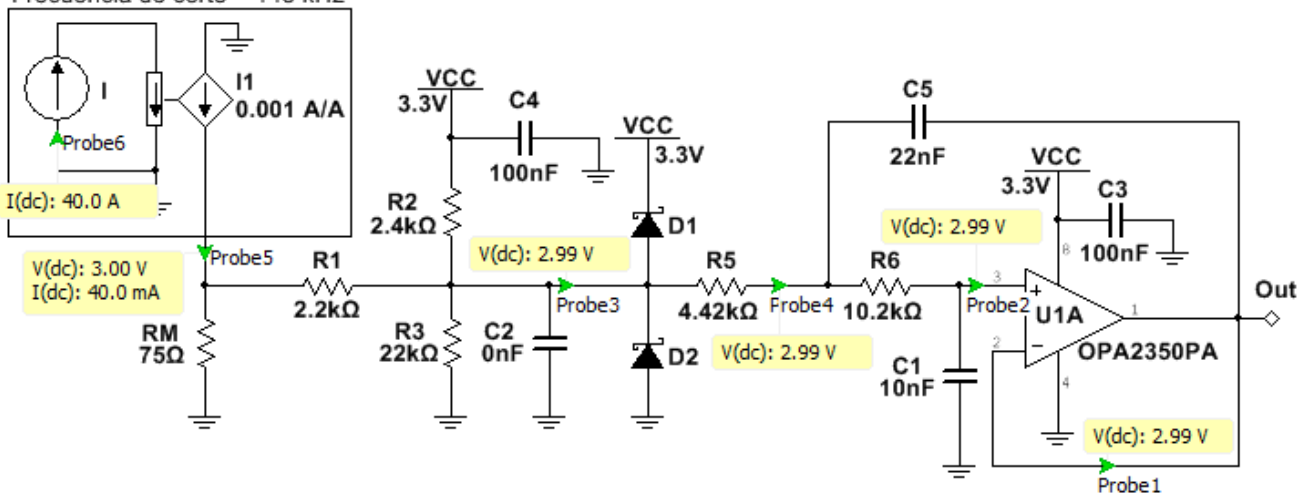


Figura 2.80: Puntos de operación del circuito con corriente igual a 40A

Por último, la Figura 2.63 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente negativa de magnitud igual a 40A.

Respuesta temporal de la medición

Para verificar la atenuación de componentes de alta frecuencia, se realizó una simulación para determinar la respuesta del circuito de medición ante la circulación de una componente de frecuencia igual a 10 kHz y amplitud igual al 5% de la corriente nominal por el inversor. El objetivo de esta simulación es verificar que la componente de alta frecuencia presente en la salida de la medición posea una amplitud menor a 1 LSB , siendo éste igual a $0,73\text{ mV}$.

La Figura 2.83 muestra el circuito simulado junto con los valores obtenidos en régimen senoidal. En ella, el modelo circuital del sensor LEM se incluye dentro del recuadro de trazo continuo. En él se observan dos fuentes de corriente: i_{HF} e i_{Fund} . La primera de ellas representa la corriente de alta frecuencia por el lado primario, en tanto que la segunda modela a la componente fundamental (50 Hz) de la corriente primaria, que para este estudio se ha anulado. La corriente resultante de la suma de ambas se aplica sobre un circuito LR, que opera como divisor de corriente en función de la frecuencia. La corriente circulante por la inductancia L es la que luego se transfiere a la salida del LEM, modelando así la respuesta en frecuencia del sensor LEM.

La respuesta en frecuencia del modelo implementado queda definida a través de la constante de tiempo del circuito LR, siendo ésta:

$$\tau = \frac{L}{R}$$

Si adoptamos que $R = 1\Omega$, el valor de la inductancia resulta igual al valor numérico de la constante de tiempo τ . Habiendo calculado el ancho de banda del sensor LEM en el punto 3.5.2.5, la inductancia L resulta igual a $809,9\text{ nHy}$.

Sobre la Figura 2.83 se detallan los resultados de la simulación. El valor de continua presente en la salida de la medición corresponde a la polarización necesaria para corriente primaria nula, tal como se explicó en el punto 3.5.2.3.

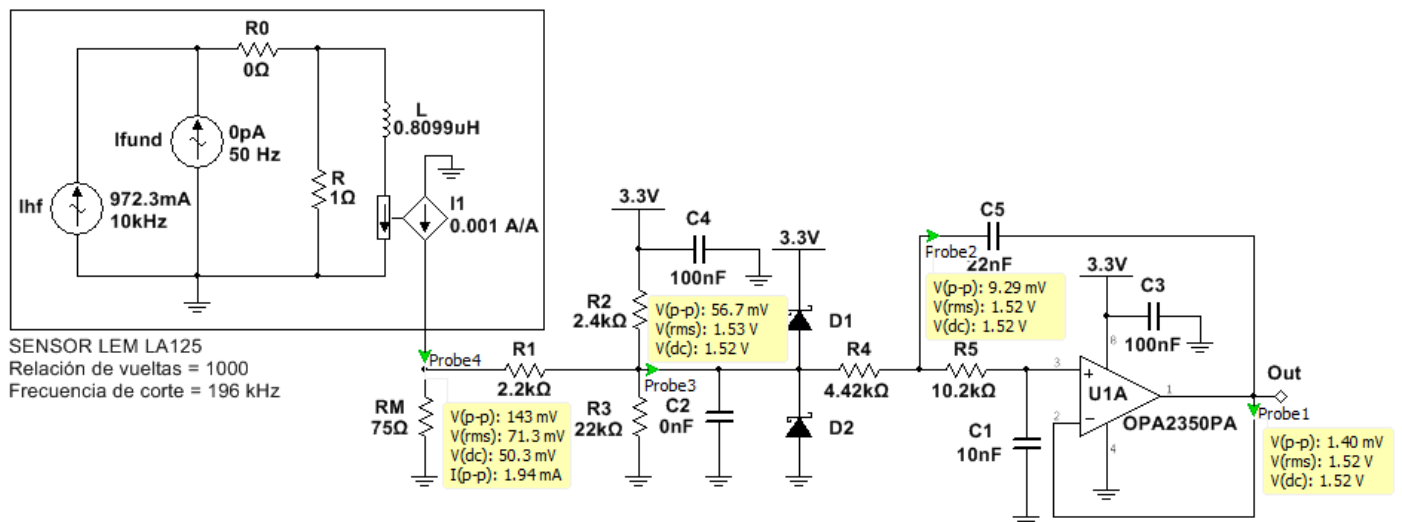


Figura 2.83: Corriente de entrada aplicada sobre el LEM: corriente senoidal de 50 Hz + componente de alta frecuencia

Se observa que la componente de alta frecuencia genera una tensión de valor pico-pico igual a $1,4\text{ mV}$. Así, el valor de pico de la componente de alta frecuencia a la salida de la medición resulta igual a $0,7\text{ mV}$, verificándose así los cálculos realizados anteriormente.

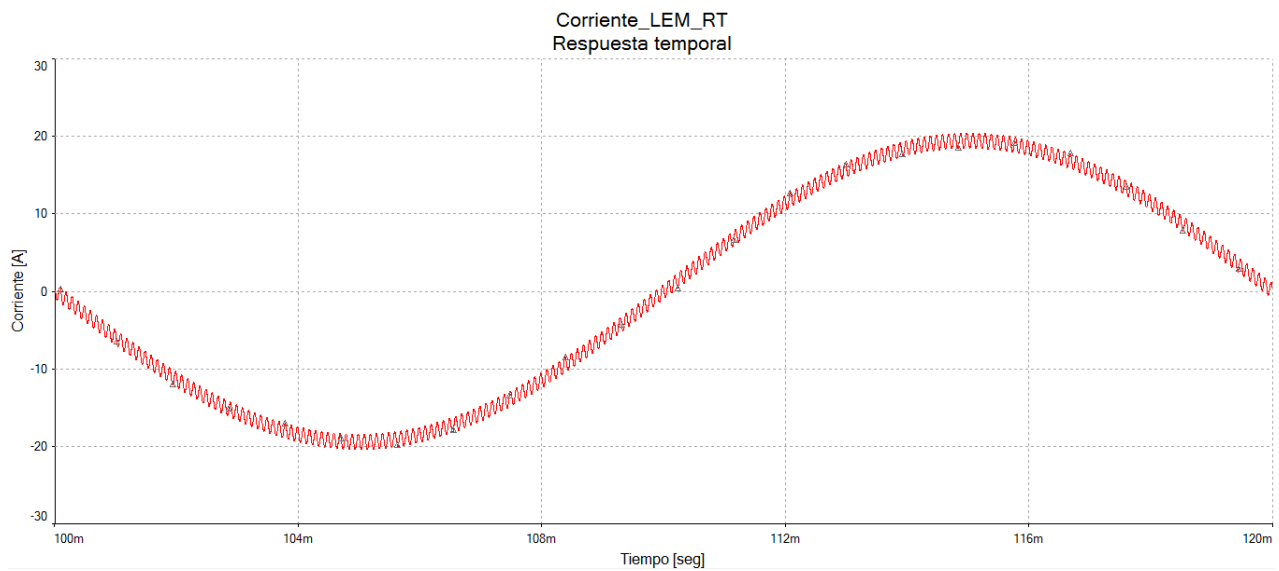


Figura 2.84: Corriente de entrada aplicada sobre el LEM: corriente senoidal de 50 Hz + componente de alta frecuencia

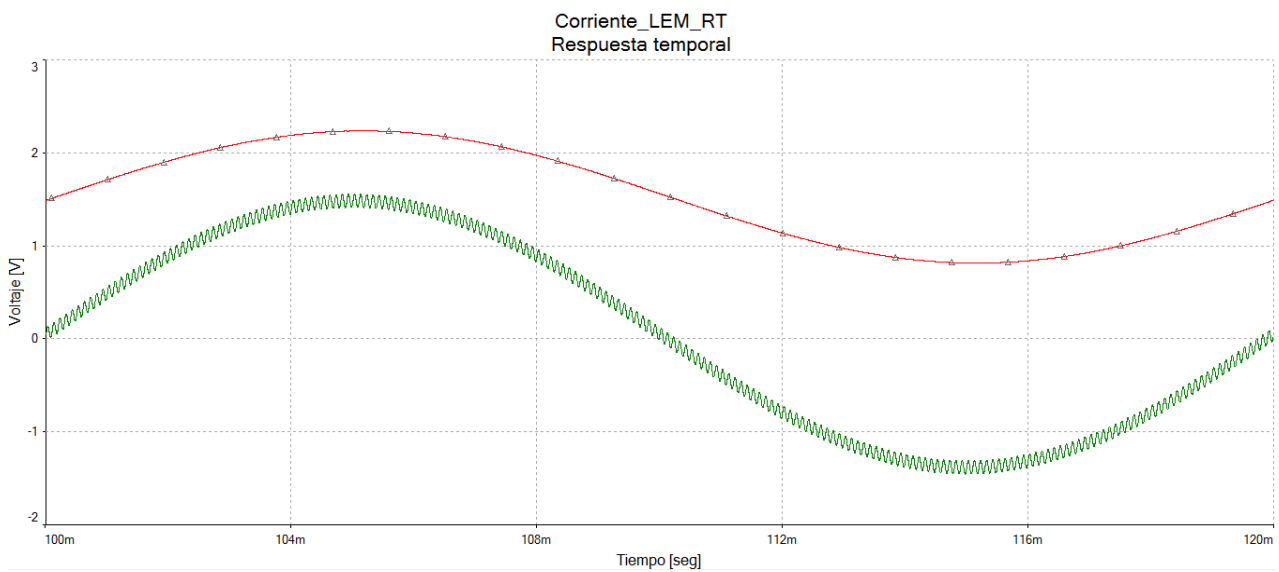


Figura 2.85: Tensión sobre la resistencia de sensado de corriente R_M (trazo verde) y salida de la medición (trazo rojo)

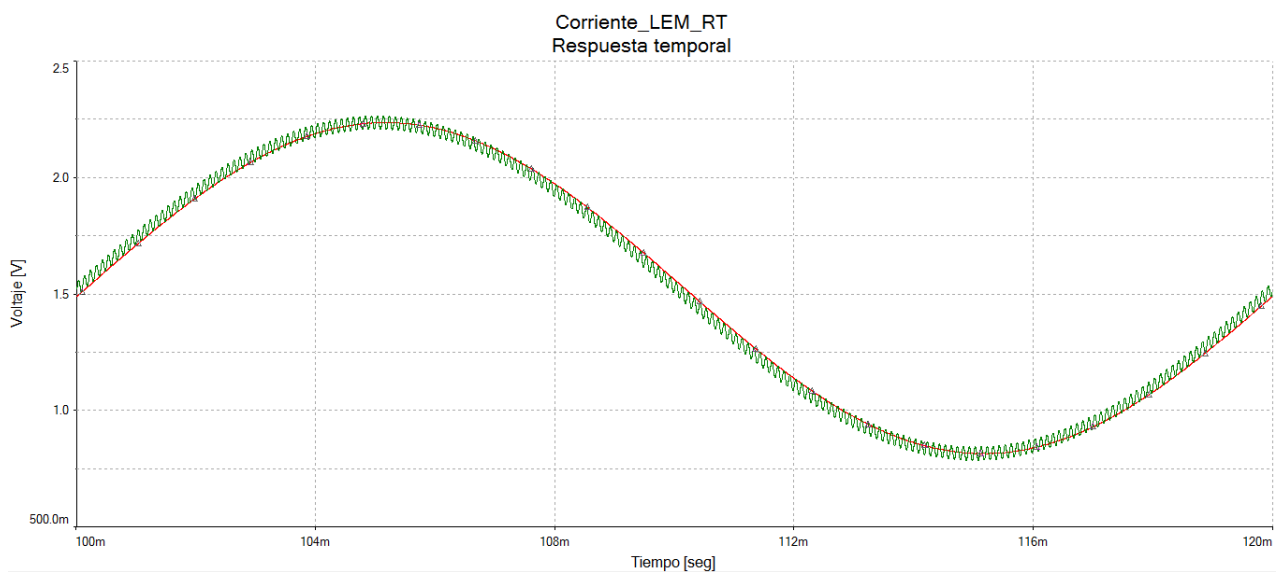


Figura 2.86: Tensión sobre la resistencia de R_3 (trazo verde) y salida de la medición (trazo rojo)

Verificada la respuesta en frecuencia del filtro anti-aliasing, se realizó una simulación adicional en donde se evalúa la respuesta del circuito completo ante la circulación de una corriente compuesta por un armónico

de 50Hz y otro de 10kHz. La Figura 2.84 muestra a la corriente circulante por el primario del sensor LEM, en donde la fundamental posee un valor eficaz igual a 13,75 A, en tanto que el armónico de 10 kHz posee un valor eficaz igual al 5% de la primera.

La Figura 2.85 muestra la evolución temporal de la tensión sobre la resistencia de entrada (R_M) y sobre la salida de la medición. Dada la presencia de la componente de continua a la salida de la medición que complica la comparación entre estas variables, se ilustra en la Figura 2.86 la tensión sobre la resistencia R_3 y se la compara con la salida de la medición. Puede entenderse a la tensión sobre R_3 como una variable eléctrica representativa de la corriente por el LEM sobre la que se adiciona una componente de continua definida por el divisor resistivo. Dado que esta señal es previa a la etapa de filtrado, es posible ver claramente el armónico de 10 kHz superpuesto a la fundamental de 50 Hz.

Respuesta en frecuencia de la medición

La Figura 2.87 muestra la respuesta en frecuencia obtenida para la medición con sensor LEM. Es posible verificar que la ganancia en baja frecuencia es equivalente al valor calculado anteriormente para A_{ZCC} , expresado en decibeles. Al mismo tiempo, se corrobora que el ancho de banda a 3dB obtenido es efectivamente el diseñado en las secciones anteriores.

Por otra parte, se deja constancia que la medición de corriente con LEM deja un pequeño error de fase de 3° para la frecuencia fundamental. Este error podrá ser omitido o no según sea la estrategia de control. Aplicaciones que requieran de un error de fase menor requerirán elevar la frecuencia del filtro utilizado.

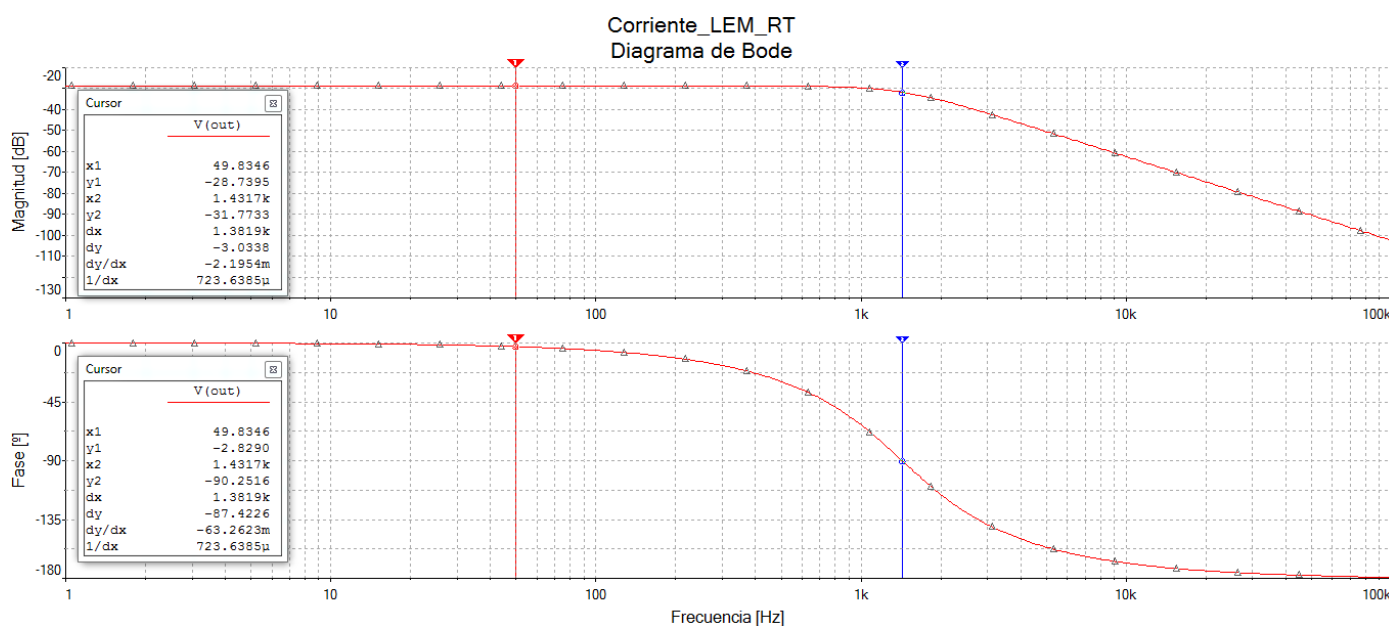


Figura 2.87: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

3.5.3 Medición de corriente con sensor de Efecto Hall

Los sensores de efecto Hall generan tensión proporcional al campo magnético aplicado sobre ellos, aprovechando así el fenómeno electromagnético que lleva el mismo nombre.

Actualmente hay distintos tipos de sensores de efecto Hall, pero en el presente informe haremos referencia los sensores de efecto Hall para la medición de corriente. A nivel estructural, estos componentes cuentan con una parte de potencia, por la que entra la corriente a medir, y una parte de señal, en donde se encuentra la salida del sensor y la alimentación. Al circular corriente por la parte de potencia se genera un campo magnético, el cual es aplicado sobre el sensor de efecto Hall incorporado dentro del transductor. La tensión generada por el efecto Hall es luego amplificada por la circuitería interna del transductor.

Al igual que los sensores LEM, estos transductores de corrientes permiten obtener aislación galvánica entre la parte de señal y la de potencia.

3.5.3.1 Elemento sensor

El elemento sensor utilizado en este convertidor es el ACS756, de Allego. El sensor permite la medición de corriente continua y alterna, alcanzando un ancho de banda (a 3dB) de 120kHz. Diferentes versiones del modelo permiten la medición de corriente hasta 50 a 100A, habiendo sido elegido para el convertidor el primero de ellos. Para esta versión, la sensibilidad del transductor es de 40 mV/A .

Al contar con una alimentación simple de 5V, el sensor cuenta con una polarización igual a $V_{CC}/2 = 2,5\text{V}$, lo que le permite medir corrientes bidireccionales.

En el anexo G puede apreciarse un extracto de la hoja de datos del sensor presentado.

X050 PERFORMANCE CHARACTERISTICS over Range S¹: $T_{OP} = -20^{\circ}\text{C}$ to 85°C , $V_{CC} = 5 \text{ V}$, unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Units
Primary Sampled Current	I_P		-50	-	50	A
Sensitivity	$Sens_{TA}$	Half scale of I_P applied for 5 ms, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	-	40	-	mV/A
	$Sens_{TOP}$	Half scale of I_P applied for 5 ms	38.3	-	41.7	mV/A
Noise ²	V_{NOISE}	$T_A = 25^{\circ}\text{C}$, 10 nF on VIOU pin to GND	-	10	-	mV
Nonlinearity	$E_{LIN(HT)}$	Up to full scale of I_P , I_P applied for 5 ms, $T_{OP} = 25^{\circ}\text{C}$ to 85°C	-1	-	1	%
	$E_{LIN(LT)}$	Up to full scale of I_P , I_P applied for 5 ms, $T_{OP} = -20^{\circ}\text{C}$ to 25°C	-1	-	1	%
Electrical Offset Voltage ³	$V_{OE(TA)}$	$I_P = 0 \text{ A}$, $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	-	± 2	-	mV
	$V_{OE(TOP)HT}$	$I_P = 0 \text{ A}$, $T_{OP} = 25^{\circ}\text{C}$ to 85°C	-30	-	30	mV
	$V_{OE(TOP)LT}$	$I_P = 0 \text{ A}$, $T_{OP} = -20^{\circ}\text{C}$ to 25°C	-30	-	30	mV
Total Output Error ⁴	$E_{TOT(HT)}$	Over full scale of I_P , I_P applied for 5 ms, $T_{OP} = 25^{\circ}\text{C}$ to 85°C	-5	-	5	%
	$E_{TOT(LT)}$	Over full scale of I_P , I_P applied for 5 ms, $T_{OP} = -20^{\circ}\text{C}$ to 25°C	-5	-	5	%

¹Device may be operated at higher primary current levels, I_P , and ambient temperatures, T_{OP} , provided that the Maximum Junction Temperature, $T_J(\text{max})$, is not exceeded.

²6σ noise voltage.

³ $V_{OE(TOP)}$ drift is referred to ideal $V_{OE} = 2.5 \text{ V}$ at 0 A.

⁴Percentage of I_P , with $I_P = 25 \text{ A}$. Output filtered.

Figura 2.88 Características de performance de la versión de 50A.

3.5.3.2 Desarrollo del circuito

La medición de corriente con sensores de efecto Hall se realizará sobre las corrientes de salida del inversor, o lo que es lo mismo las corrientes de entrada del rectificador y boost trifásico. A partir del estudio de las formas de onda de estas corrientes para cada una de las distintas configuraciones, se establece que los casos de análisis deberán ser cuando el dispositivo funciona como rectificador o como inversor. En ambos casos, el espectro de las corrientes mencionadas estará formado predominantemente por una fundamental de 50 Hz (o de la frecuencia del generador asincrónico, unos pocos Hz superior) junto con una componente de alta frecuencia, producto de la conmutación de los IGBTs.

Adicional a lo expuesto anteriormente, es importante recalcar que las corrientes de salida del inversor son utilizadas para el control vectorial de motores de inducción. En estas aplicaciones, es sumamente importante que los circuitos de acondicionamiento de señal no aporten error de fase. Esto se traduce en que la frecuencia de corte de los filtros utilizados debe ser considerablemente alta con respecto a la frecuencia fundamental de la corriente a medir. Evidentemente, esto genera una situación de compromiso con lo planteado en el primer párrafo, en donde el circuito debe contar con un filtro anti-aliasing que atenúe lo suficiente a la componente de alta frecuencia.

En base a lo descripto anteriormente y en las características del elemento sensor, se requiere por parte del circuito las siguientes características:

- La adición de un divisor resistivo que atenúe el rango de tensión de la salida del sensor de efecto Hall (alimentado entre 0 y 5V) para así aplicarlo sobre los amplificadores operacionales (alimentados entre 0 y 3,3V)
- Polarización de la salida del circuito para corriente de entrada nula
- Ancho de banda limitado.

El rango de medición de corriente será de $\pm 40\text{A}$.

A los efectos de simplificar el estudio en polarización de la medición, en los siguientes circuitos desestimaremos al amplificador $U1A$ por tratarse de una célula pasabajos de Sallen-Key. De acuerdo al circuito propuesto en la Figura 2.89, ésta célula posee ganancia igual a uno, por lo que la salida de la medición será igual a la salida del amplificador $U1B$. Adicionalmente, se han removido todos los capacitores que forman parte del circuito, ya que en polarización no existe circulación de corriente por ellos.

El estudio en polarización para esta medición implica el análisis sobre dos fuentes de tensión. Una de ellas es la componente de polarización propia del sensor de efecto Hall, en tanto que la restante corresponde a la alimentación del divisor resistivo compuesto por R_5 , P y R_6 . En vista de que el circuito es lineal, la aplicación del estudio por superposición es válida, resultando los circuitos que se ilustran en la Figura 2.90.

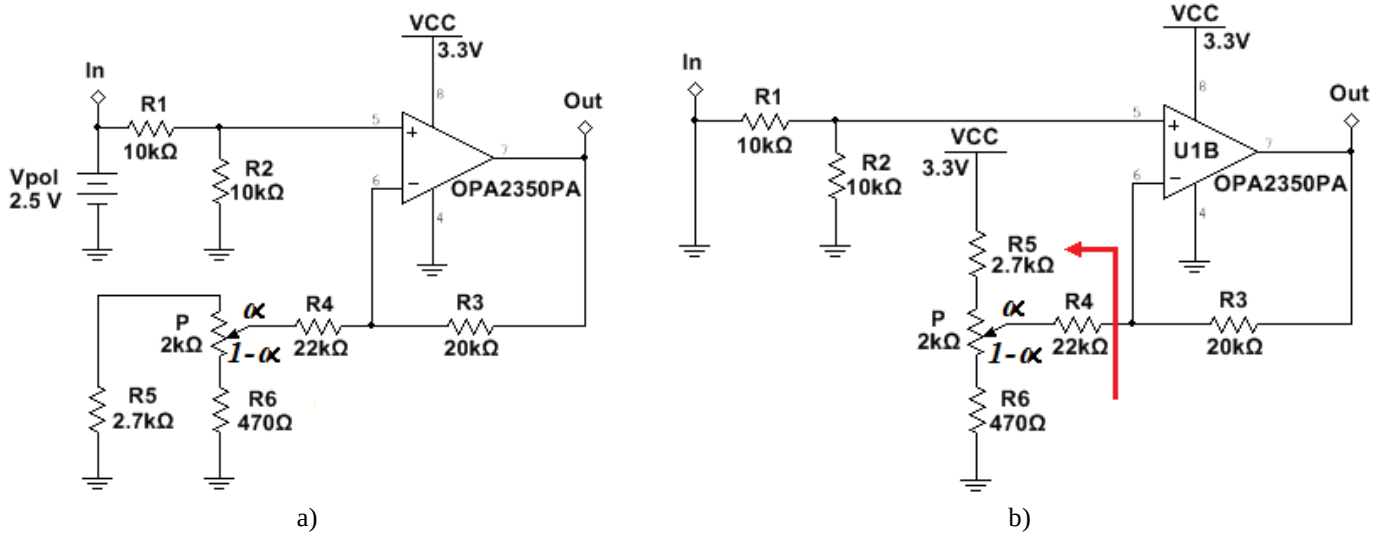


Figura 2.90: Aplicación del teorema de superposición para el estudio en polarización de la medición

En ambos circuitos, el coeficiente α está relacionado directamente con el valor resistivo del potenciómetro entre el terminal superior y el medio. Es un valor comprendido entre 0 y 1, y se modifica a voluntad a través del ajuste del tornillo del preset.

En la Figura 2.90 a) se estudia el caso para la polarización provista por el sensor de efecto Hall. La tensión del terminal no inversor resulta:

$$e^+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_{POL} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{V_{CC\ HALL}}{2}$$

En tanto que la ganancia del amplificador operacional no inversor resulta:

$$A_V = 1 + \frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) // ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]}$$

Así, la tensión a la salida debida a la polarización del sensor de efecto Hall será:

$$v_{O\ v_{POL}} = e^+ \cdot A_V = \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{V_{CC\ HALL}}{2} \right] \left[1 + \frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) // ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]} \right]$$

En la Figura 2.90 b) se muestra el circuito correspondiente a la fuente de tensión aplicada sobre el divisor resistivo. Para esta configuración se ha decidido aplicar el Teorema de Thévenin a los efectos de simplificar el análisis. La aplicación del citado teorema se realiza de acuerdo a la flecha dibujada sobre el circuito. El cálculo de la fuente de tensión y resistencia equivalente se detallan a continuación, en la Figura 2.91:

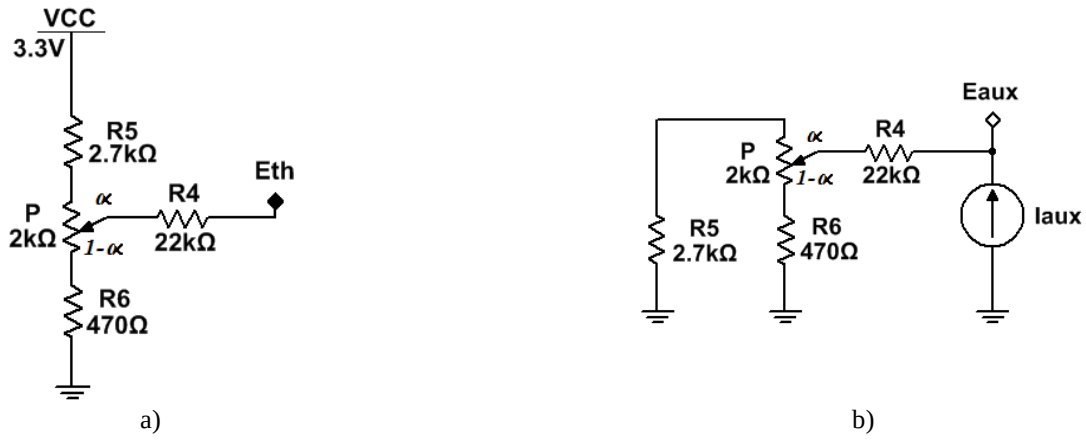


Figura 2.91: Aplicación del teorema de Thévenin para el análisis de la tensión sobre el divisor resistivo

La tensión equivalente de Thévenin resulta:

$$e_{Th} = \frac{(1 - \alpha) \cdot P + R_6}{R_5 + \alpha \cdot P + (1 - \alpha) \cdot P + R_6} \cdot V_{CC} = \frac{(1 - \alpha) \cdot P + R_6}{R_5 + P + R_6} \cdot V_{CC}$$

En tanto que la resistencia equivalente de Thévenin resulta:

$$R_{Th} = \frac{E_{Aux}}{I_{Aux}} = R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) // ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]$$

El circuito resultante de la aplicación del teorema de Thévenin se detalla a continuación:

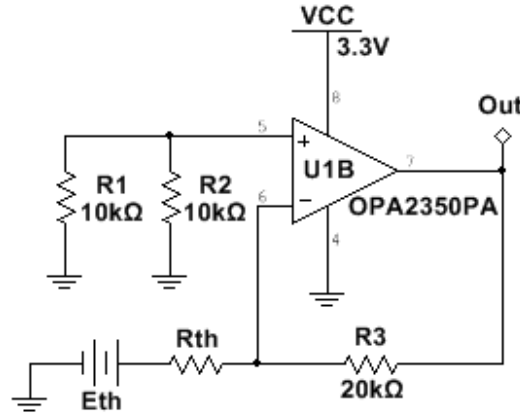


Figura 2.92: Circuito con equivalente de Thévenin para el análisis de la tensión aplicada sobre el divisor resistivo

Siendo un amplificador operacional en configuración inversora, la salida del amplificador U1B resulta:

$$v_{O V_{CC}} = A_V \cdot e_{Th} = -\frac{R_3}{R_{Th}} \cdot e_{Th} = -\frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) // ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]} \cdot \left[\frac{(1 - \alpha) \cdot P + R_6}{R_5 + P + R_6} \cdot V_{CC} \right]$$

De acuerdo al teorema de superposición, la tensión de salida v_o es igual a la suma de las componentes $v_{O V_{POL}}$ y $v_{O V_{CC}}$. Se tiene entonces que:

$$\begin{aligned} v_o &= v_{O V_{POL}} + v_{O V_{CC}} \\ &= \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{V_{CC \text{ HALL}}}{2} \right] \left[1 + \frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) // ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]} \right] \\ &\quad - \frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) // ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]} \cdot \left[\frac{(1 - \alpha) \cdot P + R_6}{R_5 + P + R_6} \cdot V_{CC} \right] \end{aligned}$$

Al no circular corriente por el sensor de efecto Hall, la tensión de salida v_o deberá ser igual a 1,5V de forma tal que el DSP sea capaz de sensar corrientes bidireccionales. El elemento de ajuste es el potenciómetro P. A continuación se detalla la característica de transferencia para la tensión de salida en

función del valor de α , dejando en clara evidencia que el ajuste es posible para valores de este coeficiente entre cero y uno.

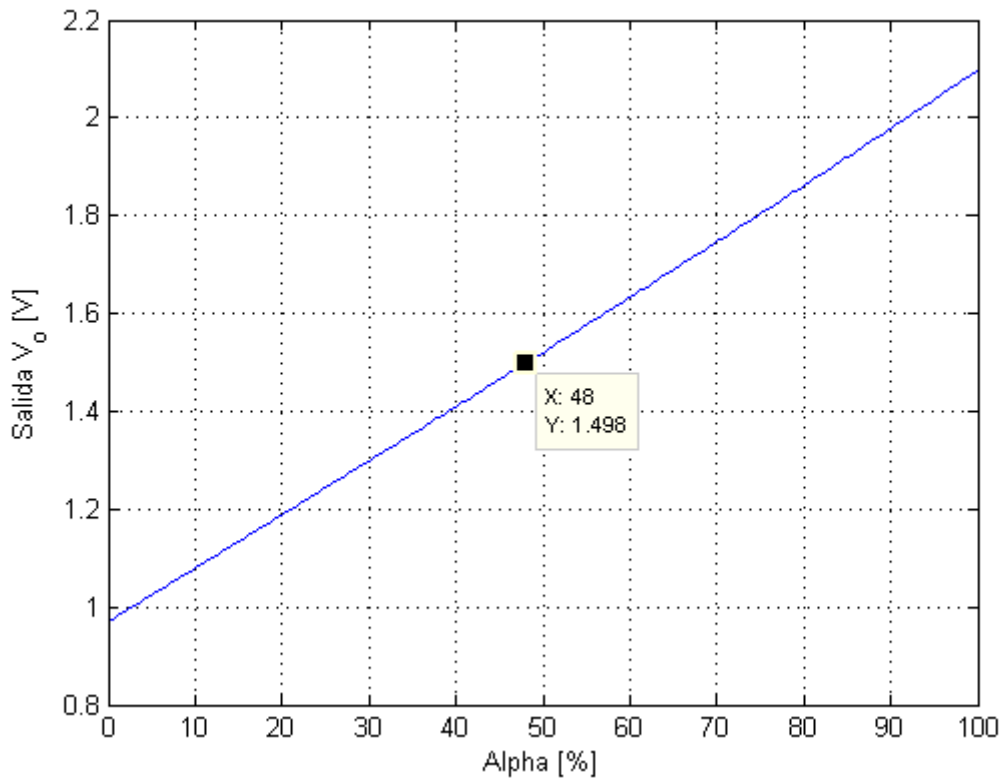


Figura 2.93: Característica de ajuste de la medición en función de la posición del potenciómetro

Estudio en señal

El circuito utilizado para el estudio en señal de la medición se detalla en la Figura 2.94. Aquí, la fuente de tensión modelada a través de v_i representa la tensión a la salida del sensor de efecto Hall producida por la circulación de una corriente i_p (continua o alterna) a través de él. Claramente, se tiene que:

$$v_i = G \cdot i_p$$

Dado que el circuito a evaluar es exactamente el mismo que el estudiado durante el análisis de polarización de la componente de CC del sensor de efecto Hall, no se volverá a desarrollar su estudio. Por comodidad del lector, se repite la ganancia obtenida en aquel entonces para la configuración no inversora:

$$A_V = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) / ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]} \right)$$

La ganancia en transimpedancia de la medición resultará del cálculo del producto entre la anterior ganancia y la sensibilidad del sensor de efecto Hall:

$$A_Z = G \cdot \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_4 + [(R_5 + \alpha \cdot P) / ((1 - \alpha) \cdot P + R_6)]} \right)$$

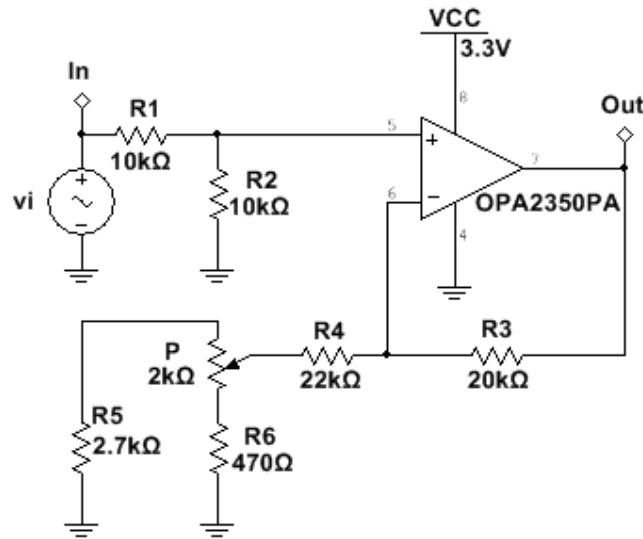


Figura 2.94: Circuito utilizado para el cálculo de la ganancia en señal de la medición

A partir del estudio realizado en esta sección, puede observarse que el ajuste de offset de esta medición interfiere con la ganancia en señal A_Z , ya que ésta depende de α , además de otros parámetros. Los resultados de un estudio que analiza la modificación de la ganancia A_Z en función de la posición del ajuste se ilustran en las siguientes figuras.

La Figura 2.95 grafica la función $A_Z = f(\alpha)$, mientras que la Figura 2.96 ilustra la variación porcentual de la ganancia A_Z en función del ajuste. Ésta forma de evaluación es conveniente por sobre la inspección de la variación absoluta.

Para el análisis relativo se tomó $A_{Z0} = 37,34 \text{ mV/A}$, siendo éste el valor de ganancia obtenido para $\alpha = 48\%$. Este último sería el valor al cual habría que ajustar el potenciómetro si la componente de CC del sensor fuese $2,5V$. Así, la variación queda expresada como:

$$dA_Z(\alpha) = \left(\frac{A_Z(\alpha) - A_{Z0}}{A_{Z0}} \right) \cdot 100\%$$

Al tratarse de un ajuste fino de la tensión de polarización de la medición, en condiciones normales no debieran producirse variaciones en el ajuste por arriba o debajo del 10% del valor nominal de α . A partir de la inspección de la Figura 2.96 puede verse que la ganancia se modificará por debajo del $\pm 0,2\%$, resultando esto más que aceptable ya que las resistencias utilizadas son al 1%.

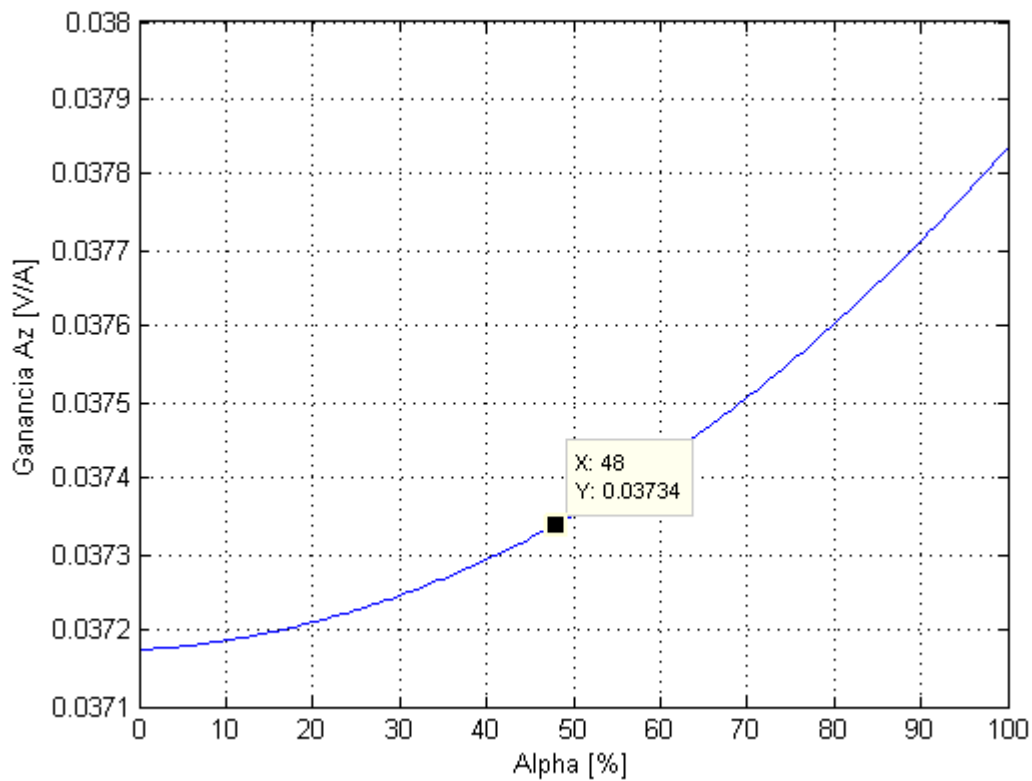


Figura 2.95: Variación de la ganancia de transimpedancia en función del ajuste

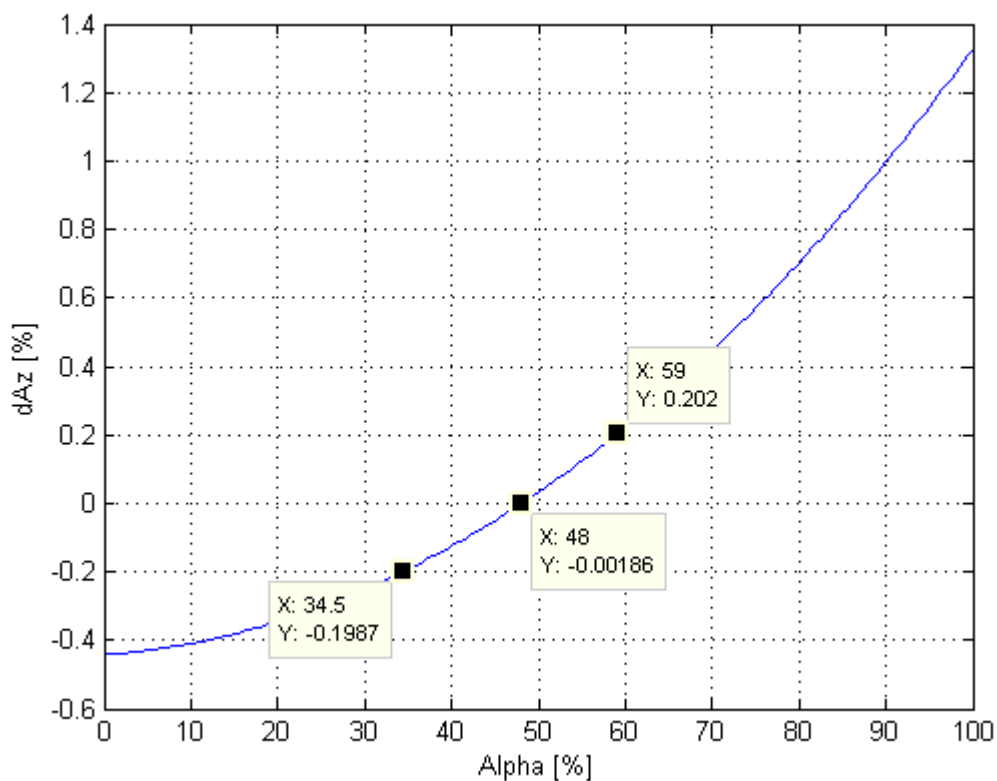


Figura 2.96: Variación porcentual de la ganancia de transimpedancia en función del ajuste

3.5.3.4 Representación del comportamiento dinámico del sensor

A los efectos de representar el comportamiento (tanto estático como dinámico) del sensor de efecto Hall en las simulaciones posteriores, se representará al mismo de la manera que se detalla en la Figura 2.97.

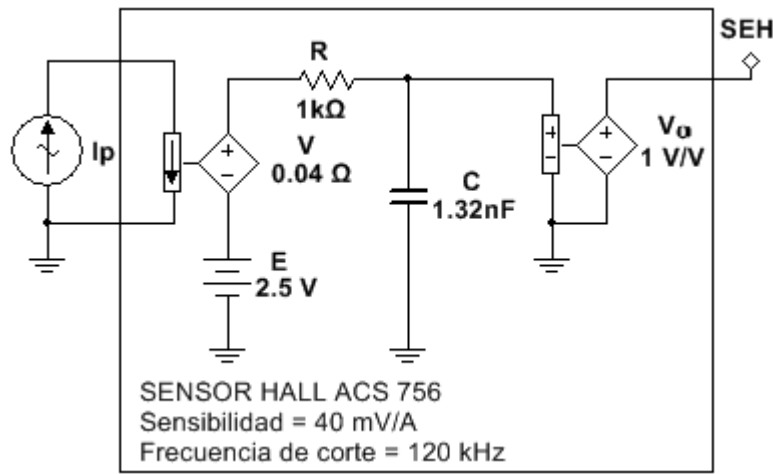


Figura 2.97: Circuito equivalente utilizado para la representación del sensor de efecto Hall

La corriente medida por el sensor está representada a través de la fuente de corriente I_p . La fuente controlada V multiplica a la corriente de entrada por una ganancia de transimpedancia, siendo ésta igual a la sensibilidad del sensor.

Adicional a la fuente de transimpedancia, se coloca una fuente E que representa la componente en polarización del sensor de efecto Hall. La suma de estos dos voltajes se aplica sobre un filtro RC de primer orden que representa el comportamiento dinámico del sensor de efecto Hall. Así, se modela al sensor como un sistema de primer orden con un ancho de banda dado por:

$$BW = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi(RC)} = \frac{1}{2\pi(1k\Omega \cdot 1,32nF)} = 120kHz$$

Este ancho de banda se toma en función de los valores declarados en la hoja de datos. Finalmente, la tensión de salida de la célula RC se aplica sobre un búffer seguidor, representado a través de la fuente controlada V_o .

3.5.3.5 Limitación del ancho de banda del amplificador

El criterio para la constitución del filtro antialiasing será similar a lo visto en la medición de corriente con el sensor LEM. Se propondrá que la magnitud del ripple de alta frecuencia (10 kHz) es equivalente al 5 % de la magnitud de la fundamental de corriente. El filtro deberá ser tal que la tensión a la salida producto de la componente de alta frecuencia sea menor al equivalente en Voltios de un LSB. Ya se vio con anterioridad que:

$$LSB_{Volts} = \frac{V_{Range}}{2^N Bits} = \frac{3V}{2^{12}} = 0,73 mV$$

$$I_{Ripple RMS} = 13,75 A_{5\%} = 0,6875 A$$

De lo calculado en la sección 3.5.3.3, la ganancia de transimpedancia de esta medición equivale a 37,34mV/A. Por lo tanto, la circulación de una componente de alta frecuencia y de valor eficaz igual a $I_{Ripple RMS}$ generará a la salida de ésta medición una tensión $e_{Th RMS}$ definida como:

$$e_{Th RMS} = A_{Z0} \cdot I_{Ripple RMS} = (37,34m\Omega)(0,6875 A) = 25,65 mV$$

Suponiendo que la fundamental de corriente es senoidal, el valor de pico de esta variable resulta:

$$\hat{e}_{Th} = \sqrt{2} \cdot e_{Th RMS} = 36,3 mV$$

En función del valor de pico de la componente de alta frecuencia a la salida de la medición y del valor (en Voltios) de un LSB, se tiene que la atenuación necesaria para la frecuencia $f = 10kHz$ es:

$$Aten_{Mínima} @ (f = 10 kHz) = \frac{\hat{e}_{Th}}{LSB_{Volts}} = \frac{36,3 mV}{0,73 mV} = 49,72 = 33,9 dB$$

El requerimiento de atenuación mínima para esta medición es similar a la obtenida para el sensor LEM, tal como se detalló en la Sección 3.5.2.5. Este resultado es esperable ya que las ganancias de transimpedancia de ambas mediciones son iguales. Esto sale del hecho de que ambas mediciones fueron diseñadas para sensor corrientes de $\pm 40A$, con una salida comprendida entre 0 y 3V.

Dado que el requerimiento de atenuación mínima es similar al calculado en la medición de corriente con sensor LEM, el diseño de este filtro es el mismo que el detallado en la sección 3.5.2.5. Se recuerdan a continuación los resultados obtenidos:

- Filtro de primer orden: frecuencia de corte (a 3 dB) mínima igual a 200 Hz. Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0,26 dB y un desfase de 13,97°.
- Filtro de segundo orden: frecuencia de corte (a 3 dB) mínima igual a 1,42 kHz. Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0 dB y un desfase de 3°.

El filtro de Sallen-Key implementado se encuentra parametrizado de acuerdo a los requerimientos planteados para un caso de segundo orden. La inclusión de un orden adicional puede realizarse a través de la colocación del capacitor C_2 (véase la Figura 2.89). La inclusión de este capacitor agrega un nuevo polo a la función transferencia de la medición dado por:

$$\omega_{Polo\ C_2} = \frac{1}{R_{Vista} \cdot C_2} = \frac{1}{(R_1 // R_2) \cdot C_2}$$

3.5.3.6 Resultados de simulación

Puntos de operación del circuito en régimen estacionario

Las figuras que siguen a continuación muestran los valores de tensión en los distintos puntos de interés que presenta el circuito.

A los efectos de representar la corriente que se desea medir, se ha agregado una fuente de corriente I . El sensor de efecto Hall está representado a través de un modelo eléctrico similar al presentado en la 3.5.3.4, sólo que aquí por cuestiones de simplicidad se ha removido el carácter dinámico incluido en dicha sección..

Se observa que la red de polarización efectivamente cumple con su objetivo, al ser $v_o = 1,5V$ para corriente de entrada nula y con un ajuste del preset P en 48%. Vale la pena destacar que el potenciómetro utilizado en el simulador tiene intercambiadas las secciones αP y $(1 - \alpha)P$ con respecto al modelo planteado en la sección 3.5.3.3. Es por ello es que en las figuras siguientes se observa 52%. Esto puede verse en la Figura 2.79.

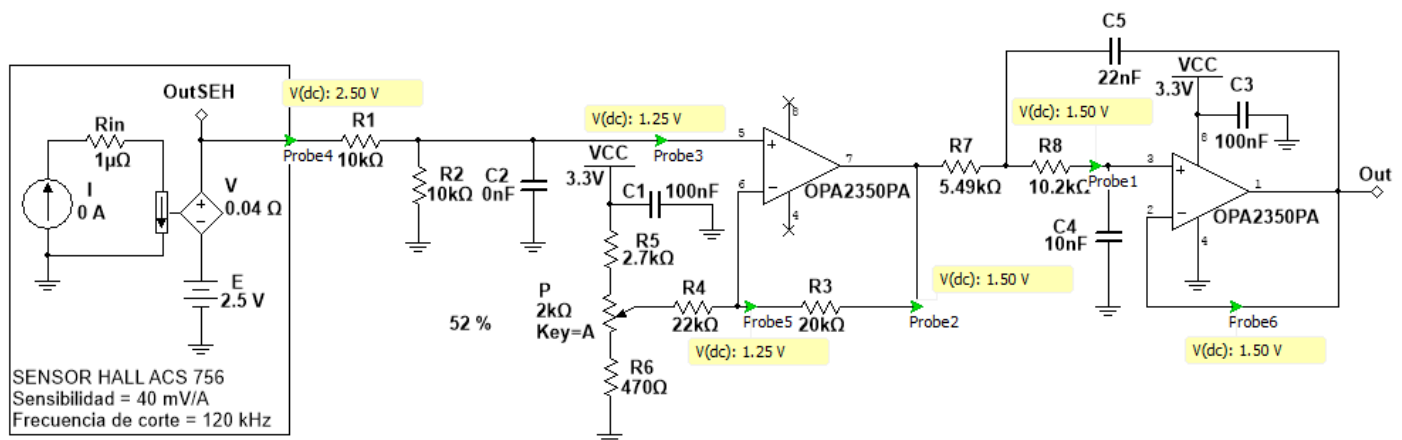
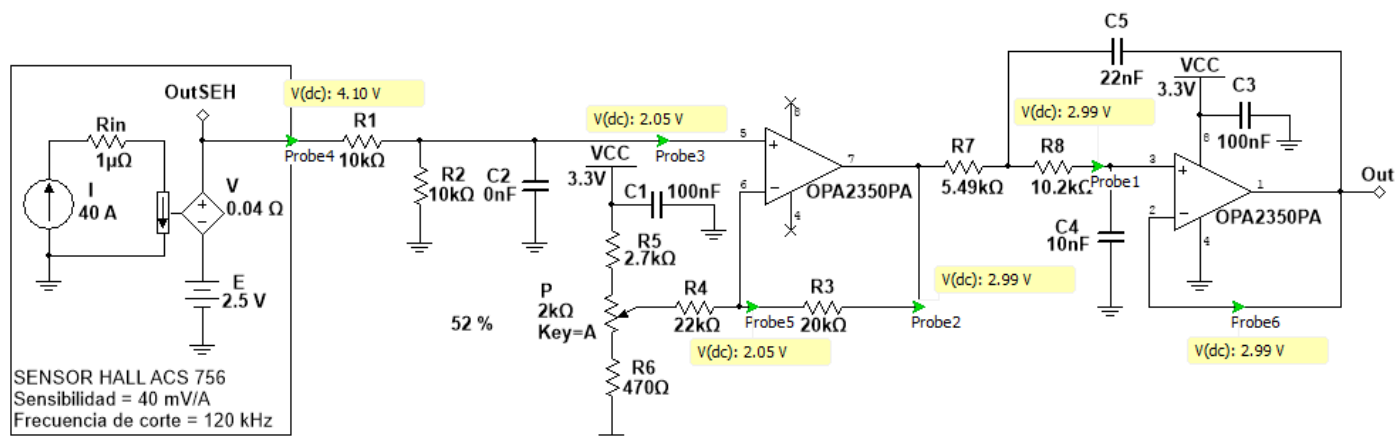


Figura 2.98: Puntos de operación del circuito con corriente nula

La Figura 2.62 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente positiva de 40A. Como era de esperar, la tensión de salida v_o es, prácticamente, igual a 3V.



Por último, la Figura 2.63 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente negativa de magnitud igual a $40A$.

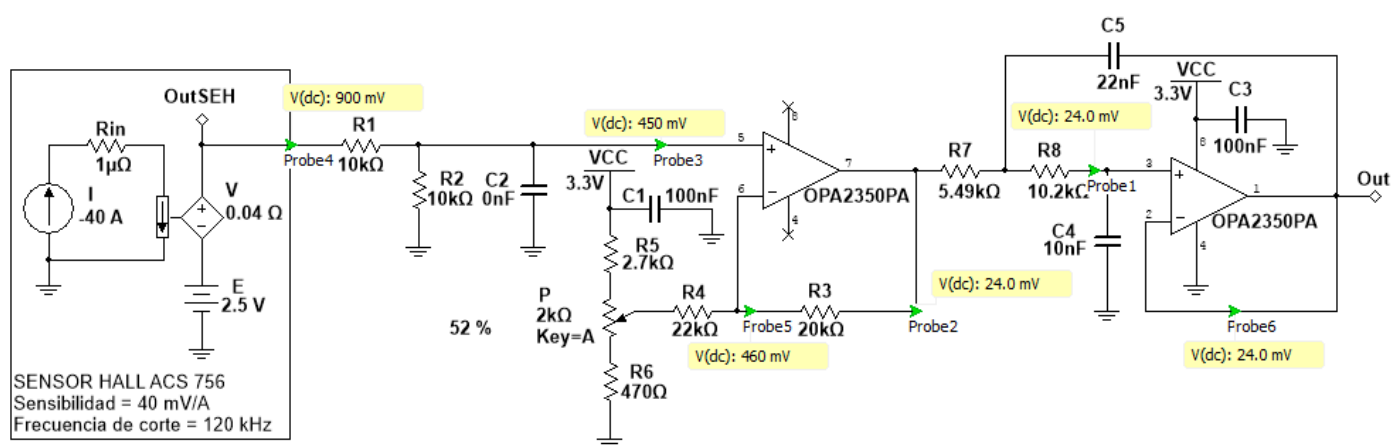


Figura 2.100: Puntos de operación del circuito con corriente igual a -40A

Característica de transferencia del circuito

La característica de transferencia $v_o = f(i)$ del circuito puede ser graficada a través del análisis “DC Sweep”. La configuración de este análisis fue la siguiente:

- Fuente: i
- Salida: v_o
- Valor mínimo: -60A
- Valor del incremento: 0,5A
- Valor máximo: 60A

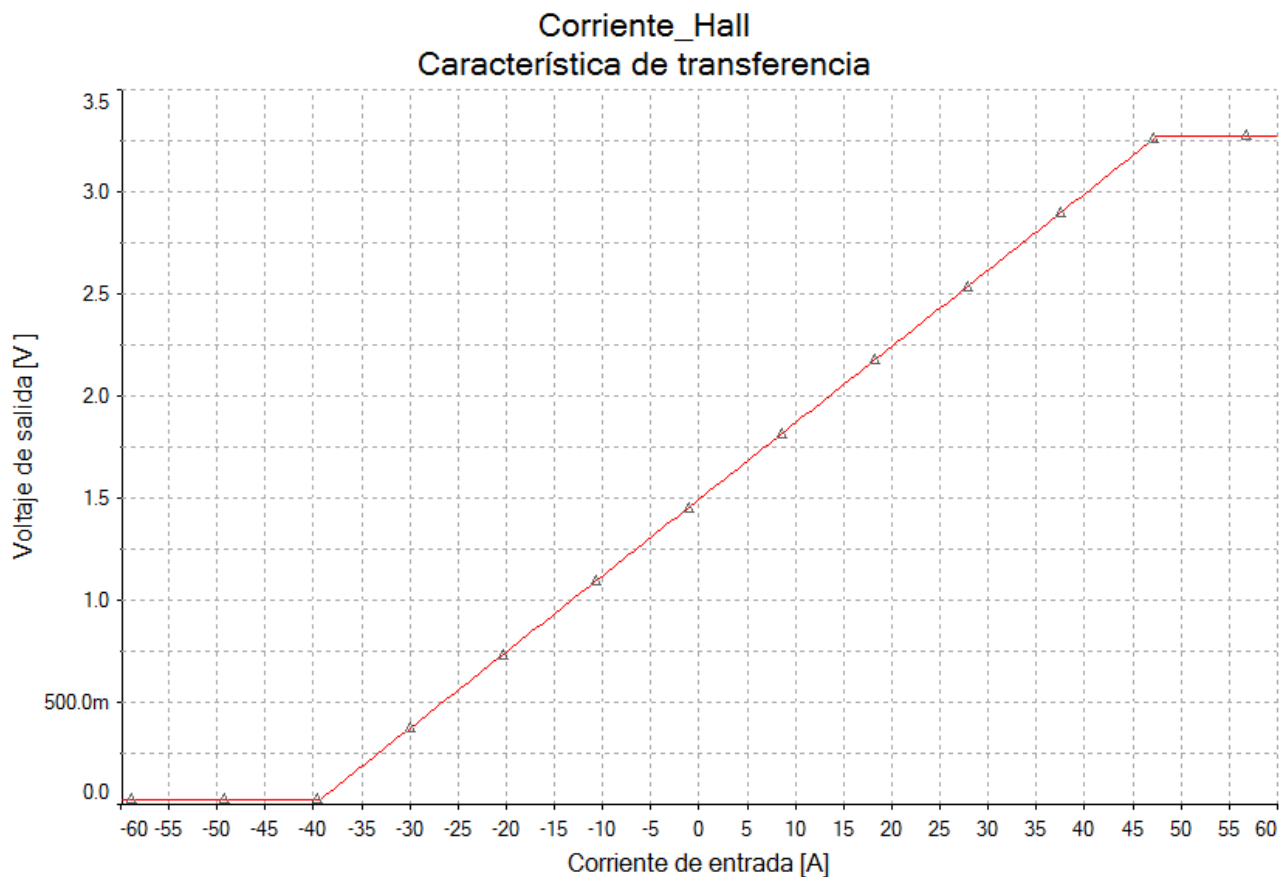


Figura 2.101: Puntos de operación del circuito con corriente nula

Respuesta temporal de la medición

Para verificar la atenuación de componentes de alta frecuencia, se realizó una simulación para determinar la respuesta del circuito de medición ante la circulación de una componente de frecuencia igual a 10 kHz y amplitud igual al 5% de la corriente nominal por el inversor. El objetivo de esta simulación es verificar que la componente de alta frecuencia presente en la salida de la medición posee una amplitud menor a 1 LSB , siendo éste igual a $0,73\text{ mV}$. Este estudio es similar al que se realizó en la sección 3.5.2.6, correspondiente a las simulaciones de la medición con sensor LEM.

La Figura 2.102Figura 2.83 muestra el circuito simulado junto con los valores obtenidos en régimen senoidal. En ella, el modelo circuital del sensor de efecto Hall fue representado tal como lo presentado en la sección 3.5.3.4. Aplicadas sobre sus terminales de medición se encuentran dos fuentes de corriente: i_{HF} e i_{Fund} . La primera de ellas representa la corriente de alta frecuencia, en tanto que la segunda modela a la componente fundamental (50 Hz) de la corriente primaria, que para este estudio se ha anulado.

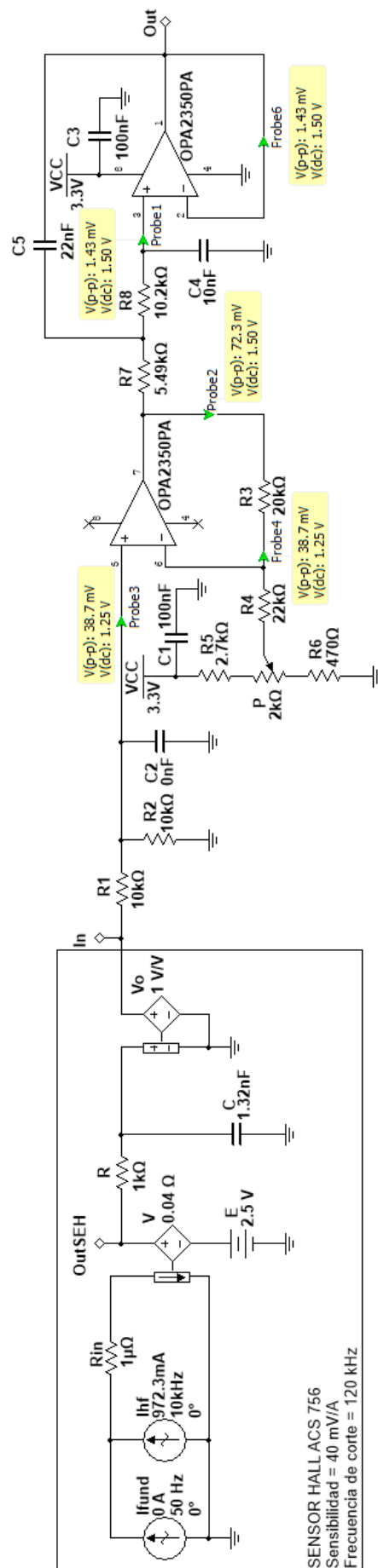


Figura 2.102: Corriente de entrada aplicada sobre el LEM: corriente senoidal de 50 Hz + componente de alta frecuencia

Se observa que la componente de alta frecuencia genera una tensión de valor pico-pico igual a $1,43\text{ mV}$. Así, el valor de pico de la componente de alta frecuencia a la salida de la medición resulta igual a $0,71\text{ mV}$, verificándose así los cálculos realizados anteriormente.

Verificada la respuesta en frecuencia del filtro anti-aliasing, se realizó una simulación adicional en donde se evalúa la respuesta del circuito completo ante la circulación de una corriente compuesta por un armónico de 50Hz y otro de 10kHz . La Figura 2.103 **Error! Reference source not found.** muestra a la corriente circulante por el primario del sensor LEM, en donde la fundamental posee un valor eficaz igual a $13,75\text{ A}$, en tanto que el armónico de 10 kHz posee un valor eficaz igual al 5% de la primera.

La muestra la evolución temporal de la tensión sobre la resistencia de entrada (R_M) y sobre la salida de la medición. Dada la presencia de la componente de continua a la salida de la medición que complica la comparación entre estas variables, se ilustra en la Figura 2.86 la tensión sobre la resistencia R_3 y se la compara con la salida de la medición. Puede entenderse a la tensión sobre R_3 como una variable eléctrica representativa de la corriente por el LEM sobre la que se adiciona una componente de continua definida por el divisor resistivo. Dado que esta señal es previa a la etapa de filtrado, es posible ver claramente el armónico de 10 kHz superpuesto a la fundamental de 50 Hz .

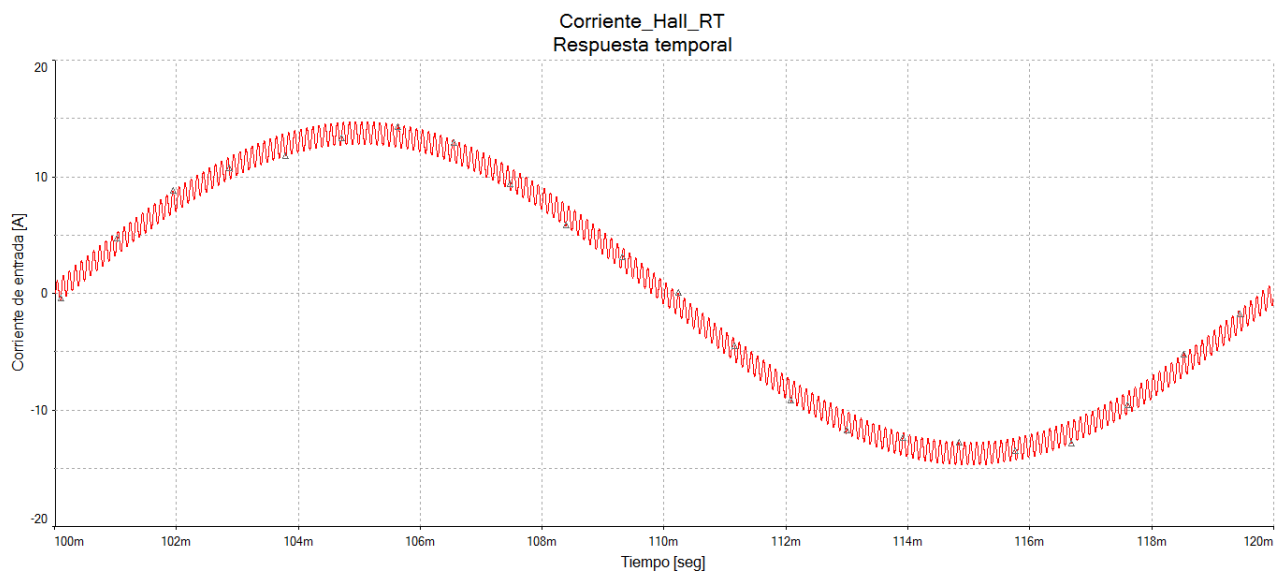


Figura 2.103: Corriente de entrada aplicada sobre el S.E.H.: corriente senoidal de 50 Hz + componente de alta frecuencia

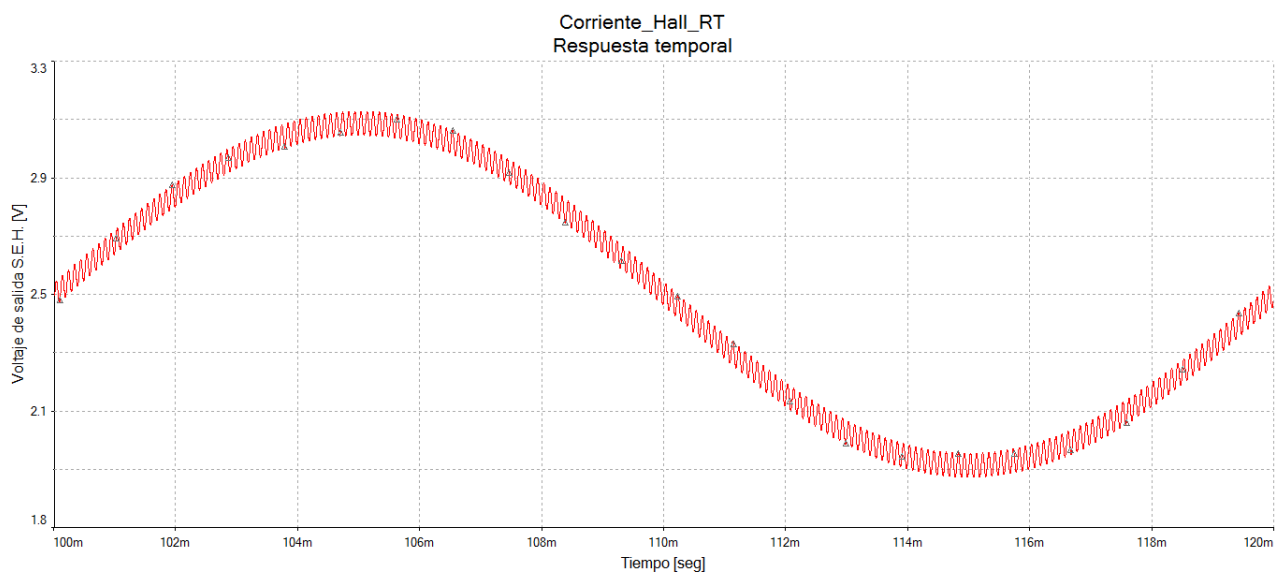


Figura 2.104: Tensión de salida del sensor de efecto Hall

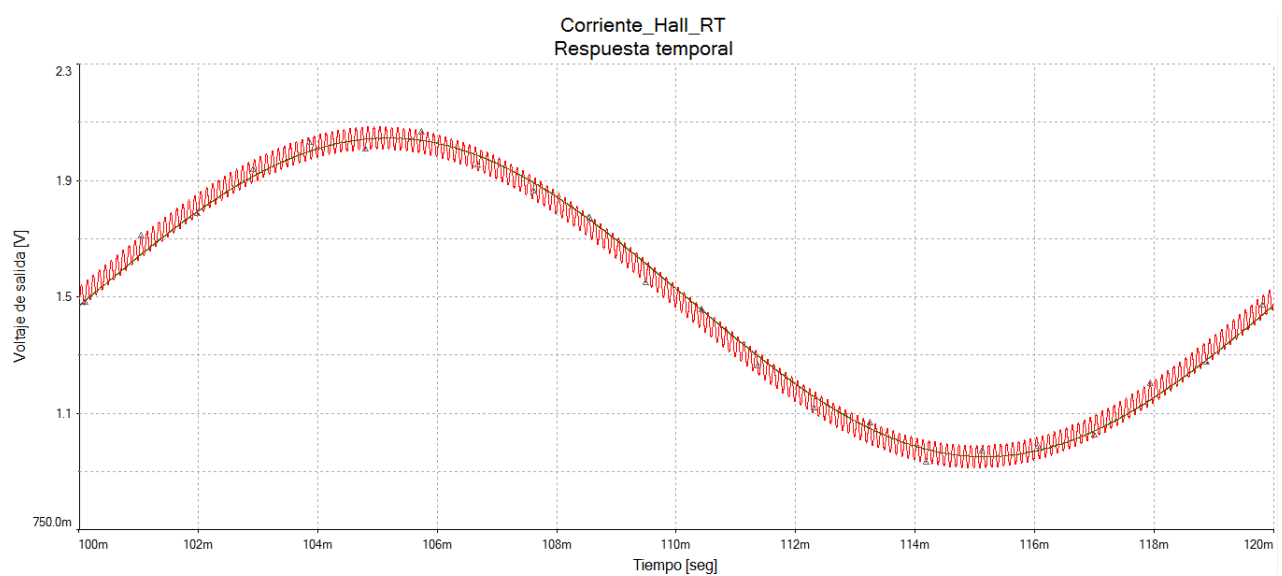


Figura 2.105: Tensión de salida de los operacionales: señal de salida filtrada (trazo verde) y no filtrada (trazo rojo).

Respuesta en frecuencia de la medición

La Figura 2.106 muestra la respuesta en frecuencia obtenida para la medición con sensor de efecto Hall. Es posible verificar que la ganancia en baja frecuencia es equivalente al valor calculado anteriormente para A_{ZCC} , expresado en decibels. Al mismo tiempo, se corrobora que el ancho de banda a $3dB$ obtenido es efectivamente el diseñado en las secciones anteriores.

Por otra parte, se deja constancia que la medición de corriente con sensor de efecto Hall deja un pequeño error de fase de 3° para la frecuencia fundamental. Este error podrá ser omitido o no según sea la estrategia de control. Aplicaciones que requieran de un error de fase menor requerirán elevar la frecuencia del filtro utilizado.

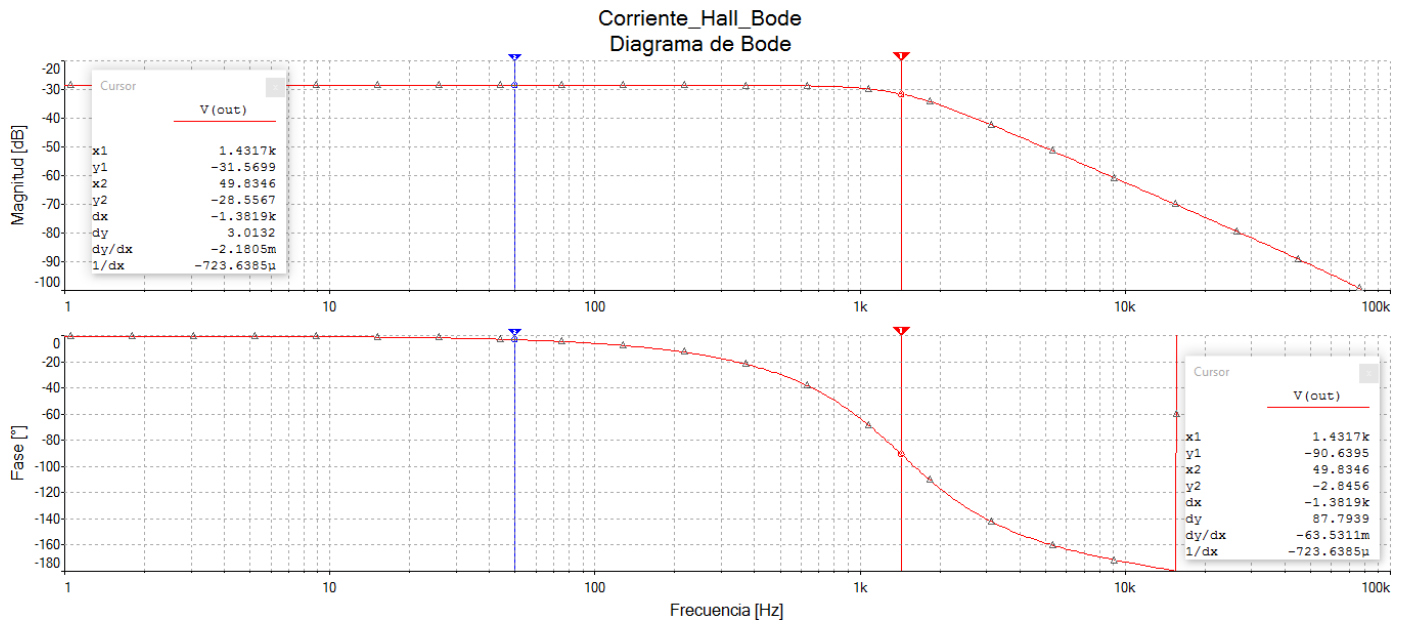


Figura 2.106: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

3.5.4 Medición de corriente de batería con resistencia shunt

La idea básica de este método de sensado consiste en medir la corriente instantánea que circula por la batería a través del uso de una resistencia shunt.

El monitoreo de esta variable eléctrica es necesaria por las siguientes dos razones:

- Las baterías se cargan a corriente constante, por lo que debe efectivamente existir una señal analógica que sea realimentada al sistema de control a los efectos de gestionar satisfactoriamente el proceso de carga. Esta situación se daría para el caso en que el convertidor opera como rectificador trifásico controlado.
- En las situaciones en que las fuentes de energía renovable no están disponibles y debe enviarse energía a la red a través de la configuración inversora, el monitoreo de esta corriente junto con el de la tensión de la batería (a través de la medición de tensión de Bus, detallada en la sección 3.5.5) permite una mejor gestión de la ésta.

La inclusión de capacitores en el Bus, en paralelo con la batería, reduce considerablemente el contenido armónico de la corriente sensada en esta medición, resultando en una componente mayoritaria de CC y ripple de 50 Hz. En menor medida también se encontrarán componentes de frecuencia múltiplo de la de conmutación, resultando de la modulación PWM. La adición de capacitores en el Bus permite reducir las magnitudes del ripple de 50 Hz así como de las componentes de alta frecuencia.

3.5.4.1 Elemento sensor

El elemento sensor utilizado para esta medición es una resistencia shunt Vishay Dale de $3m\Omega$ y de potencia máxima $5W$. La hoja de datos de este elemento puede observarse en la Figura 11.1.

La potencia máxima sobre este elemento será:

$$P_{M\acute{a}x} = (I_{BAT\ RMS\ M\acute{a}x})^2 R_{SC}$$

La corriente por la batería es bidireccional, circulando en un sentido cuando ésta se carga y en el otro cuando se descarga. Generalmente, la corriente de descarga máxima es varias veces mayor que la de carga. Debe destacarse que ésta variable será monitoreada por las distintas configuraciones a los efectos de salvaguardar la vida útil de las baterías.

A partir de la lectura de hojas de datos de baterías similares a las utilizadas en el proyecto, se decidió adoptar un valor máximo de medición de corriente de $\pm 30A$. Este valor surgió del análisis de una situación de compromiso dada por dos hechos evidentes:

- Un rango de medición de corriente elevado (permitiendo así la lectura de corrientes de descarga mayores) implica la utilización de una resistencia de shunt de mayor potencia con su consecuente costo, sumado al hecho de que se pierde resolución para corrientes pequeñas, como ser durante la carga de la batería.
- Un rango de medición de corriente reducido permite manejar con mejor resolución el ciclo de carga de la batería y utiliza un shunt de menor tamaño, pero limita el monitoreo de esta corriente en situaciones de descarga rápida.

En base a lo planteado anteriormente, se tiene que:

$$P_{M\acute{a}x} = (I_{BAT\ RMS\ M\acute{a}x})^2 R_{SC} = (30A)^2 \cdot 3m\Omega = 2,7W$$

Tal como se explicó en la sección 3.5.1.3, no sólo es importante limitar la potencia disipada por el shunt con el fin de evitar su destrucción, sino que también deben considerarse las derivas en el valor de la resistencia por su sobrecalentamiento. Éstas serán mayores a medida que aumenta la temperatura del resisto. Para el modelo contemplado en este proyecto, las derivas térmicas son de $75ppm/^{\circ}C$.

Luego, la temperatura del elemento trabajando a máxima potencia es:

$$T_{SC} = T_{AMB} + P_{M\acute{a}x} R_{th} = 35^{\circ}C + 2,7W \cdot \left(\frac{170^{\circ}C - 70^{\circ}C}{5W} \right) = 89,0^{\circ}C$$

Aquí, el término $\left(\frac{170^{\circ}C - 70^{\circ}C}{5W} \right)$ representa la resistencia térmica del elemento shunt, tomada a partir de la gráfica “Derating – Ambient Temperature” en la hoja de datos de la Figura 11.2

Dada la forma en que se sensa la corriente a medir, cualquier variación en el valor óhmico del elemento shunt se traslada como error sobre la medición por lo que un requerimiento esencial es la baja deriva del valor resistivo con la temperatura. El criterio elegido para las derivas por temperatura es que, en toda situación, este error sea como máximo la mitad de la tolerancia del elemento, siendo ésta igual al 1%. Así,

$$\left. \frac{\Delta R}{R} \right|_{\Delta T = T_{SC} - 20^{\circ}C} = \frac{(75^{ppm}/^{\circ}C) \cdot (T_{SC} - 20^{\circ}C)}{10000ppm} = 0,50\%$$

El resultado efectivamente es menor que la tolerancia por lo que su efecto, incluso a máxima potencia de trabajo, queda enmascarado por esta última.

3.5.4.2 Desarrollo del circuito

El circuito acondicionador para la medición de corriente por la batería requiere de las siguientes características:

- Medición diferencial sobre el elemento shunt.

- Polarización de la salida del circuito para corriente de entrada nula
- Ancho de banda limitado según el contenido armónico de las corrientes medidas.

Estas observaciones ya fueron planteadas en la sección 3.5.1.4 para el estudio de la medición de corriente con shunt en los IGBT. La explicación de los requerimientos planteados son los mismos que los presentados en aquella ocasión, por lo que no volverán a ser explicados aquí.

3.5.4.3 *Circuito propuesto*

El circuito de la Figura 2.107 ilustra al circuito electrónico utilizado para la medición de corriente por la batería. Como puede verse, este circuito es idéntico al presentado para la medición de corriente con shunt sobre los IGBT (véase la Figura 2.53). La explicación de las funcionalidades de los componentes puede encontrarse en la sección 3.5.1.4.

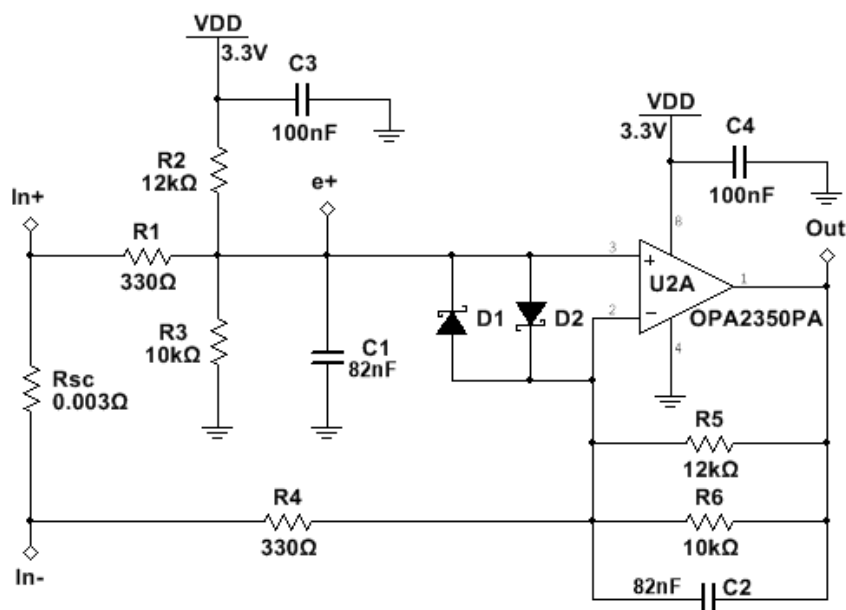


Figura 2.107: Circuito propuesto para la medición de corriente por la batería

Estudio en polarización

Tanto el estudio en polarización como en señal fueron detallados en la sección 3.5.1.4, por lo que en esta sección nos encargaremos de replicar los resultados obtenidos en aquel entonces pero con los nuevos valores de los componentes.

La Figura 2.108 muestra los circuitos utilizados para el estudio en polarización: la sub-figura a) estudia a la presencia de la tensión de alimentación V_{DD} en tanto que la sub-figura b) corresponde al análisis sobre la tensión a modo común.

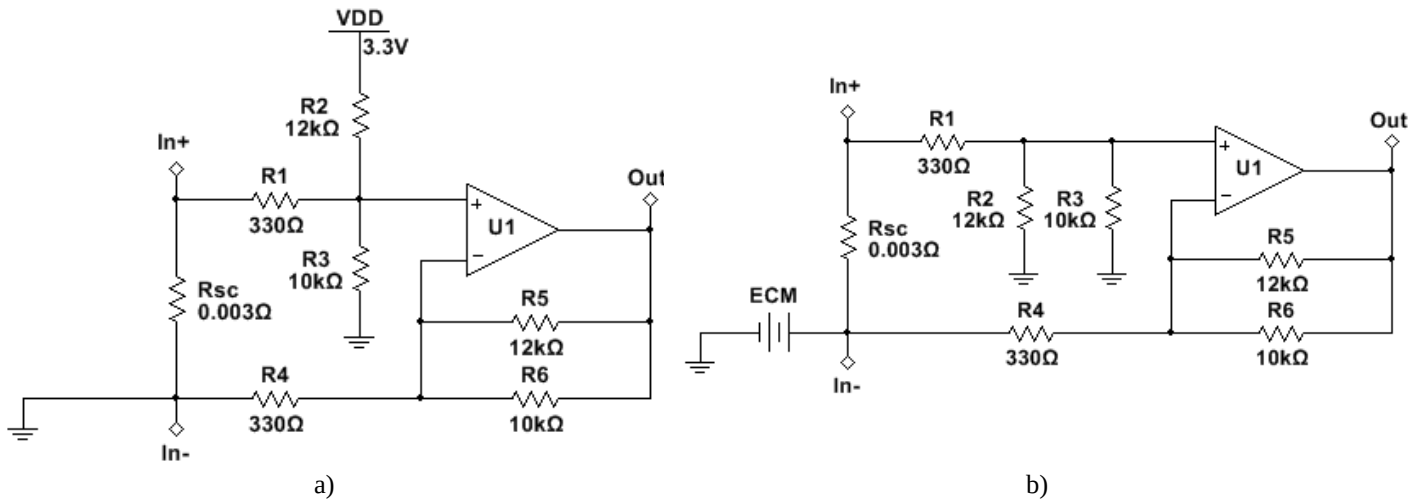


Figura 2.108: Circuitos a analizar para la aplicación del principio de superposición en estudio de polarización

El amplificador operacional U_1 se encuentra realimentado negativamente, resultando así que $e^+ = e^-$. El potencial de la entrada no inversora puede calcularse de la siguiente forma:

$$e^+ = \frac{R_3 // (R_1 + R_{SC})}{R_2 + [R_3 // (R_1 + R_{SC})]} \cdot V_{CC} \approx \frac{R_3 // R_1}{R_2 + (R_3 // R_1)} \cdot V_{CC} = \frac{10k\Omega // 330\Omega}{12k\Omega + (10k\Omega // 330\Omega)} \cdot 3,3V = 85,57mV$$

Para este análisis, el amplificador se comporta como un amplificador no inversor, con una ganancia A_V dada por:

$$A_V = \left(1 + \frac{R_5 // R_6}{R_4}\right) = \left(1 + \frac{12k\Omega // 10k\Omega}{330\Omega}\right) = 17,5289$$

Así, la tensión a la salida del amplificador operacional, producto de la fuente V_{CC} resultará:

$$v_{O V_{CC}} = A_V \cdot e^+ = (17,5289) \cdot (85,57mV) = 1,5V$$

En tanto que para la tensión a modo común, ya se vio en la sección 3.5.1.4 que:

$$v_{O ECM} = 0$$

Estudio en señal

Siguiendo los pasos aplicados en la sección 3.5.1.4, se llega a que la ganancia de transimpedancia de la medición está dada por la siguiente expresión:

$$A_Z(s) = R_{SC} \cdot A_V(s) = \frac{R_{SC} \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right)}{R_4 \left[1 + s \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1 \right]}$$

Así, la ganancia en señal tiene una ganancia estática $A_{Z CC}$ y un ancho de banda BW dados por:

$$A_{Z CC} = \frac{R_{SC} \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right)}{R_4} = \frac{3m\Omega \left(\frac{12k\Omega \cdot 10k\Omega}{12k\Omega + 10k\Omega} \right)}{330\Omega} = 49,59 \text{ mV/A}$$

$$BW = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1} = 355,8 \text{ Hz}$$

La explicación correspondiente al valor del ancho de banda aquí adoptado se detalla en la sección que sigue a continuación.

3.5.4.4 Limitación del ancho de banda del amplificador

El criterio para la constitución de un filtro antialiasing será similar a lo visto en las mediciones de corriente anteriores. Se propondrá que la magnitud del ripple de alta frecuencia (10 kHz) será un 1 % de la componente de continua de la corriente. Este valor propuesto se ha elegido menor a los anteriores (que equivalían al 5 %) debido a dos factores:

1. Los rectificadores controlados PWM poseen una menor cantidad de armónicos que otras configuraciones rectificadoras.
2. El capacitor, ubicado en paralelo a las baterías, provee/absorbe las componentes de alta frecuencia.

Según sea que la batería esté proveyendo la corriente o esté siendo cargada, se obtendrán distintos valores de corriente circulante por la misma. Según hojas de datos de baterías similares a las empleadas en el proyecto, la corriente de carga de una batería era de 2 A, en tanto que la corriente de descarga para 1 segundo podía llegar a los 50 A, sin tener información de corriente máxima en estado estacionario. En función de esto, en la sección 3.5.4.1 se definió un rango de medición de corriente de 30 A. Suponiendo que la máxima corriente por la batería será igual a este valor, tendremos que:

$$I_{Ripple\ RMS} = \frac{1\%}{100} \cdot I_{BAT\ Máx} = 0,3\ A$$

La circulación de esta corriente por el shunt ocasionará que a la salida de la medición de corriente se tenga el valor de tensión de pico dado por:

$$\hat{v}_o = \sqrt{2} \cdot v_{O\ RMS} = \sqrt{2} \cdot A_{Z\ CC} \cdot I_{Ripple\ RMS} = \sqrt{2} \cdot (49,5867\ mV/A) \cdot (0,3A) = 21,04\ mV$$

El filtro deberá ser tal que la tensión a la salida producto de la componente de alta frecuencia sea menor al equivalente en Voltios de un LSB. Ya se vio en las anteriores mediciones que:

$$LSB_{Volts} = \frac{V_{Range}}{2^{N\ Bits}} = \frac{3V}{2^{12}} = 0,73\ mV$$

Así, se deberá diseñar un filtro tal que posea una atenuación mínima en $f = 10\ kHz$ dada por la siguiente ecuación:

$$Aten_{Mínima} @ (f = 10\ kHz) = \frac{\hat{v}_o}{LSB_{Volts}} = \frac{21,04\ mV}{0,73\ mV} = 28,82 = 29,19\ dB$$

A continuación se describen dos alternativas: una que implementa un filtro de primer orden y otra con un filtro de orden dos.

Análisis con filtro de primer orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de primer orden.

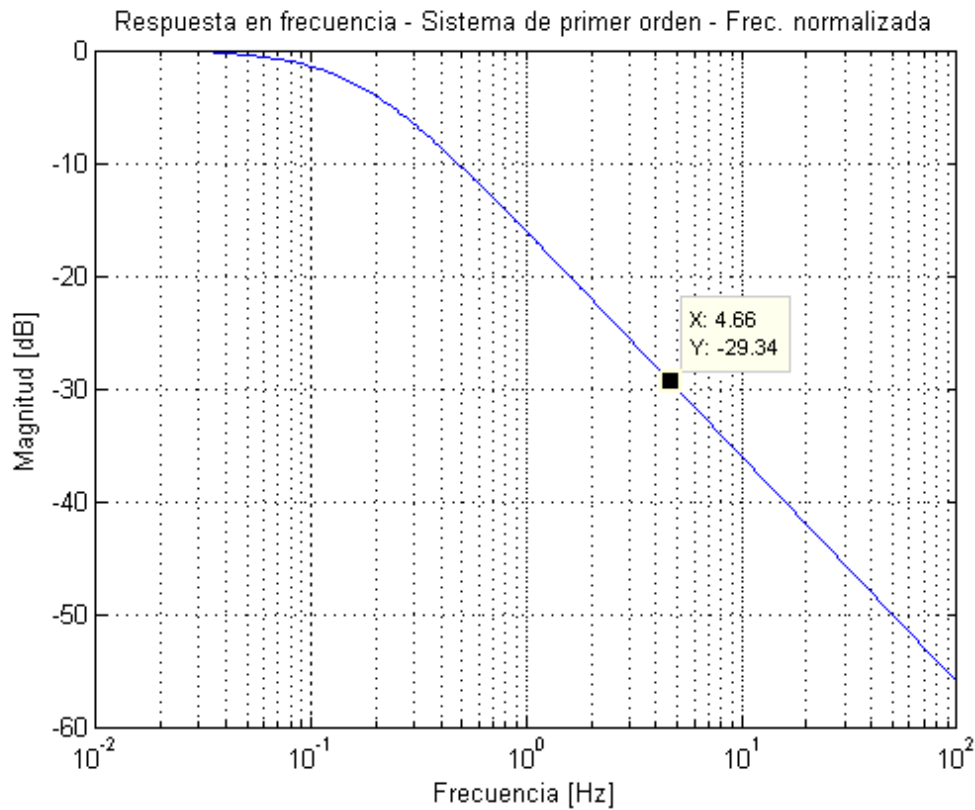


Figura 2.109: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de primer orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 4,66 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = 2145,92 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{2145,92 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 341,5 \text{ Hz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

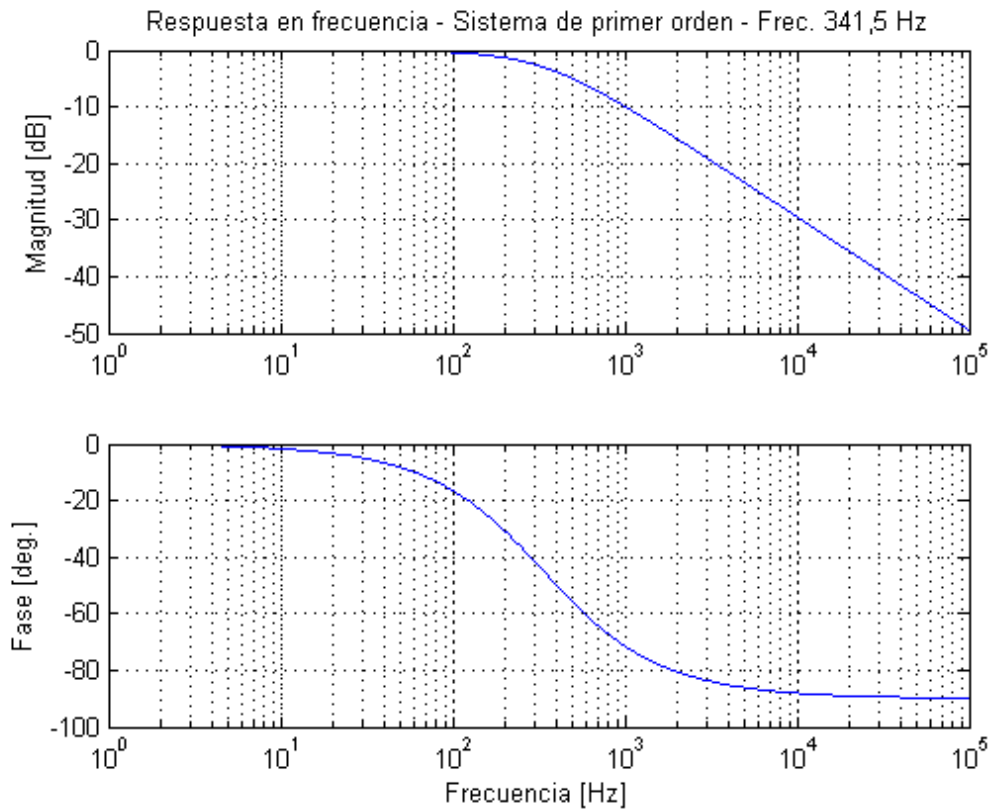


Figura 2.110: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de primer orden

Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0,1 dB y un desfase de 8,3°.

Análisis con filtro de segundo orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de segundo orden.

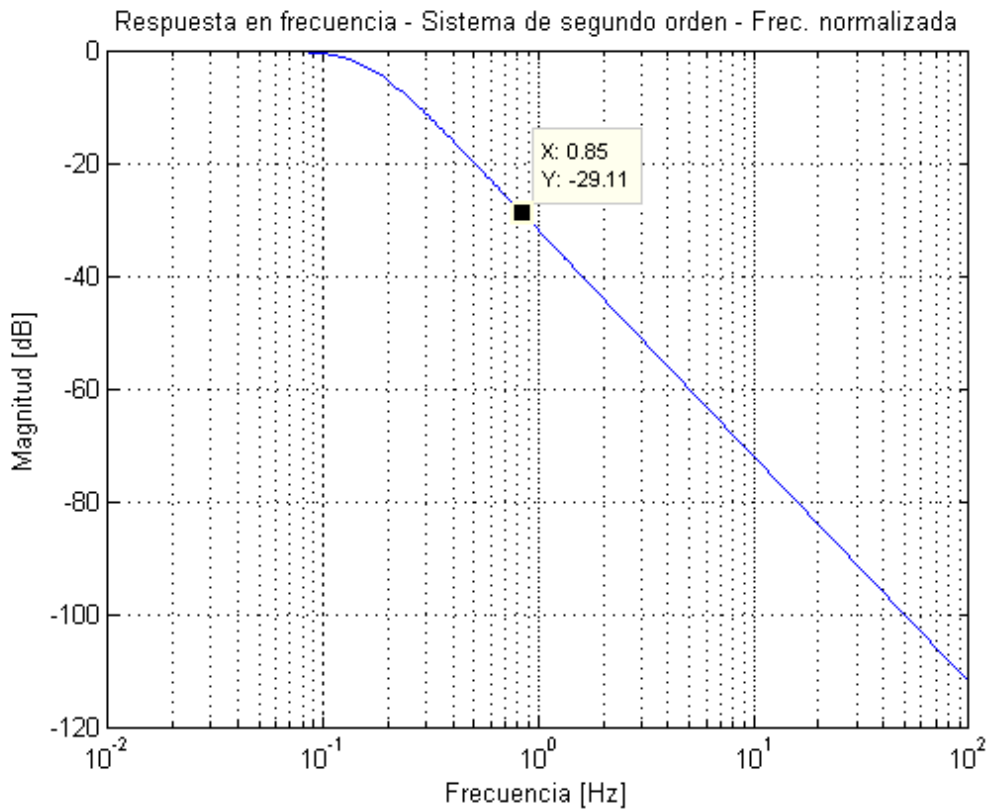


Figura 2.111: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de segundo orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 0,85 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = 11764,7 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{XX \text{ rad/seg}}{2\pi} = 1,872 \text{ kHz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

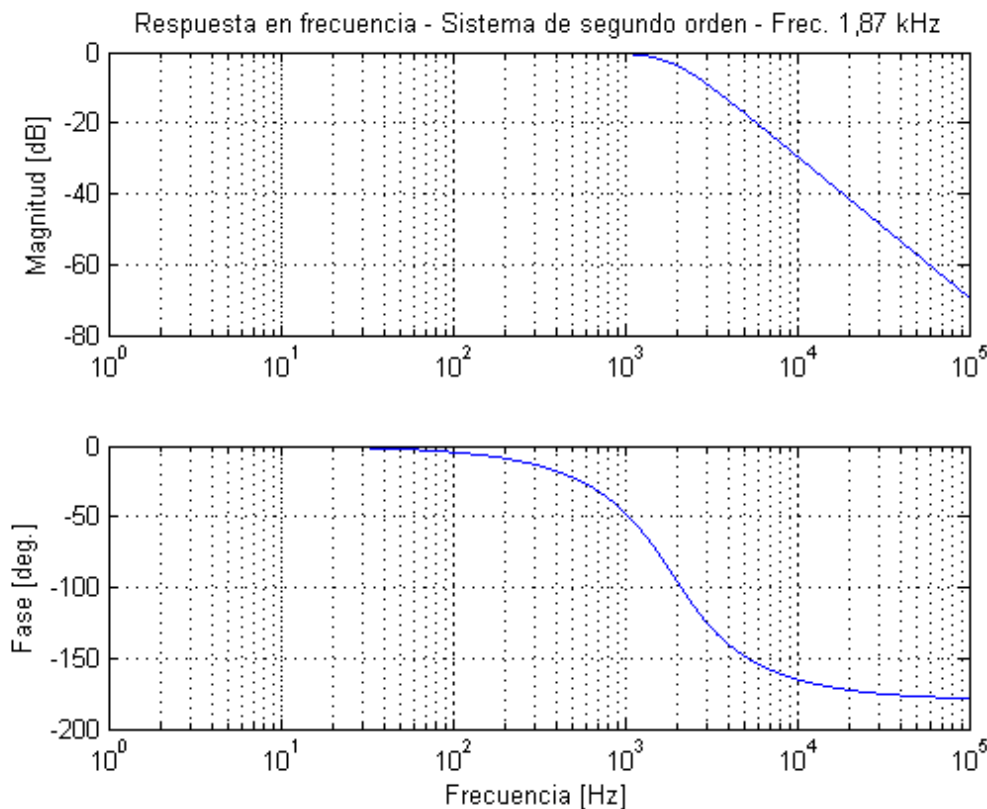


Figura 2.112: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de segundo orden

Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0 dB y un desfase de 2,1°.

3.5.4.5 Resultados de simulación de la interface

A los efectos de verificar el normal funcionamiento del circuito propuesto para la medición de corriente por la batería, se implementó el circuito en un simulador de circuitos electrónicos.

Se realizaron las siguientes pruebas:

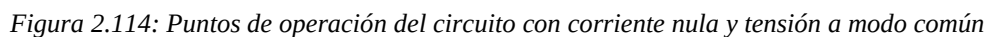
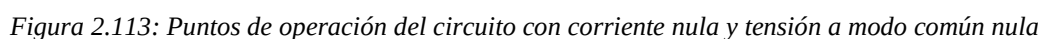
- Puntos de operación del circuito en régimen estacionario
- Característica de transferencia $v_o = f(i)$
- Respuesta temporal de la medición ante pulsos de corriente
- Respuesta en frecuencia del circuito

Puntos de operación del circuito en régimen estacionario

Las figuras que siguen a continuación muestran los valores de tensión en los distintos puntos de interés que presenta el circuito.

A los efectos de representar la corriente que se desea medir, se ha agregado una fuente de corriente I , en tanto que la tensión a modo común está modelada a través de una fuente de tensión denominada ECM .

Se observa que la red de polarización efectivamente cumple con su objetivo, al ser $v_o = 1,5V$ para corriente de entrada nula. Esto puede verse en la Figura 2.113, en donde se ha supuesto que la tensión a modo común es nula, mientras que en la Figura 2.114 se presentan los puntos de operación suponiendo que la tensión a modo común es igual a 1V.



Por último, la Figura 2.116 muestra los puntos de operación ante la circulación de una corriente negativa de magnitud igual a $30A$.

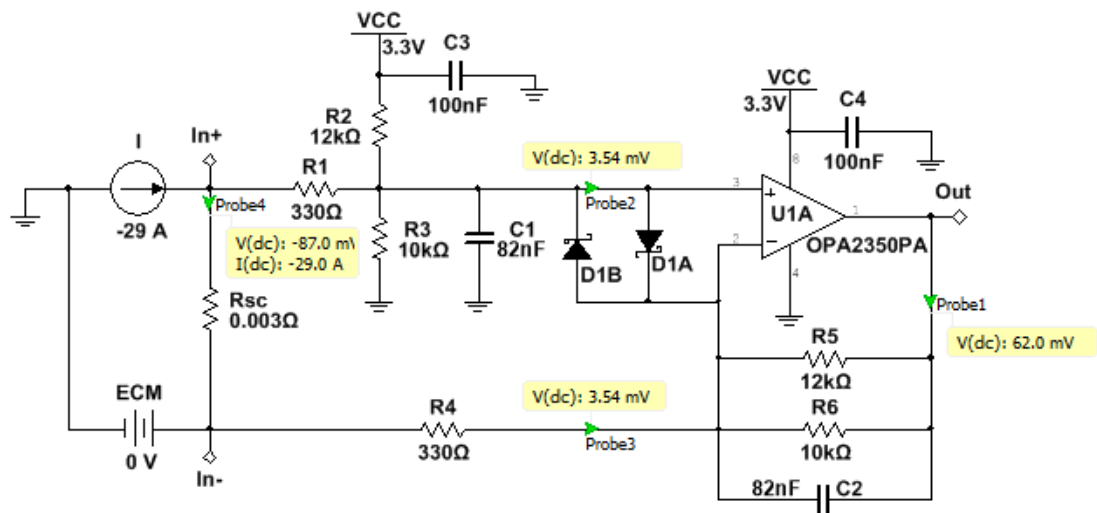


Figura 2.116: Puntos de operación del circuito con corriente igual a -29A y tensión a modo común

Característica de transferencia del circuito

La característica de transferencia $v_o = f(i)$ del circuito puede ser graficada a través del análisis “DC Sweep”. La configuración de este análisis fue la siguiente:

- Fuente: i
- Salida: v_o
- Valor mínimo: -40A
- Valor del incremento: 0,5A
- Valor máximo: 40A

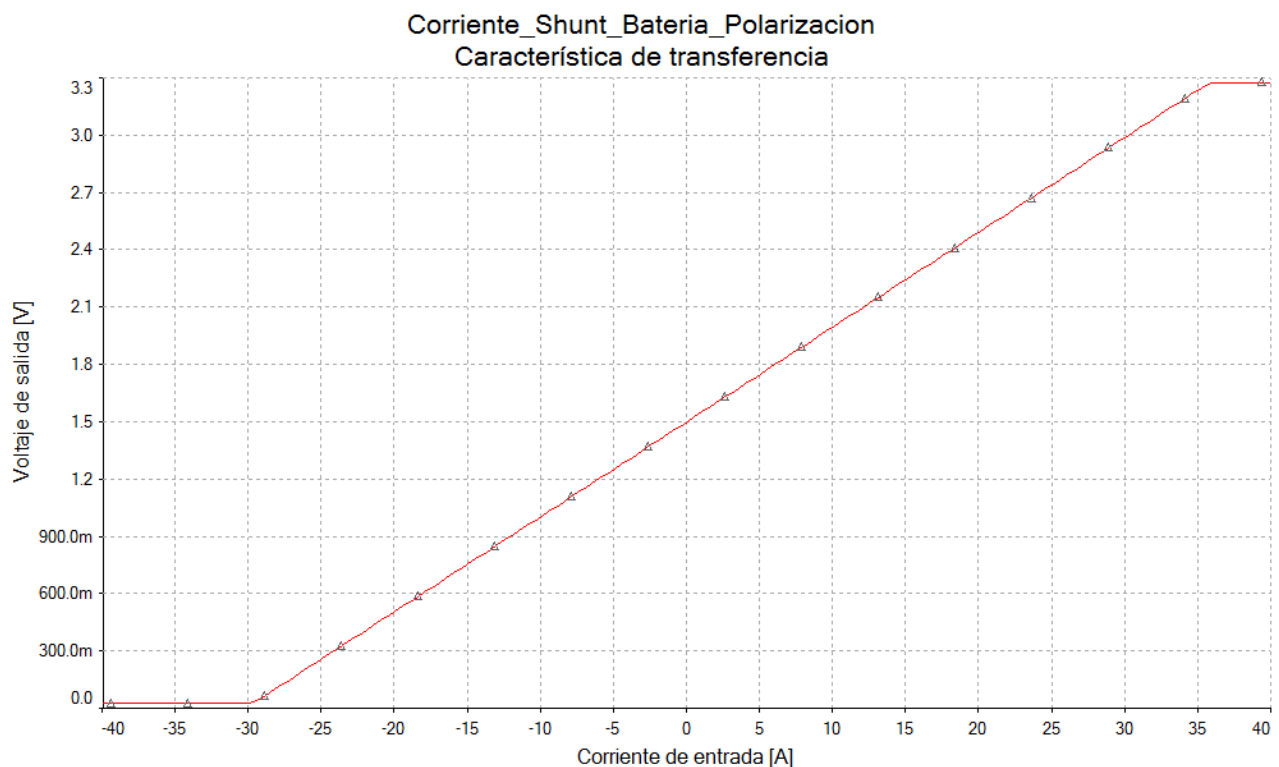


Figura 2.117: Característica de transferencia del circuito propuesto

Respuesta en frecuencia de la medición

La respuesta en frecuencia de la medición se visualiza en la Figura 2.118.

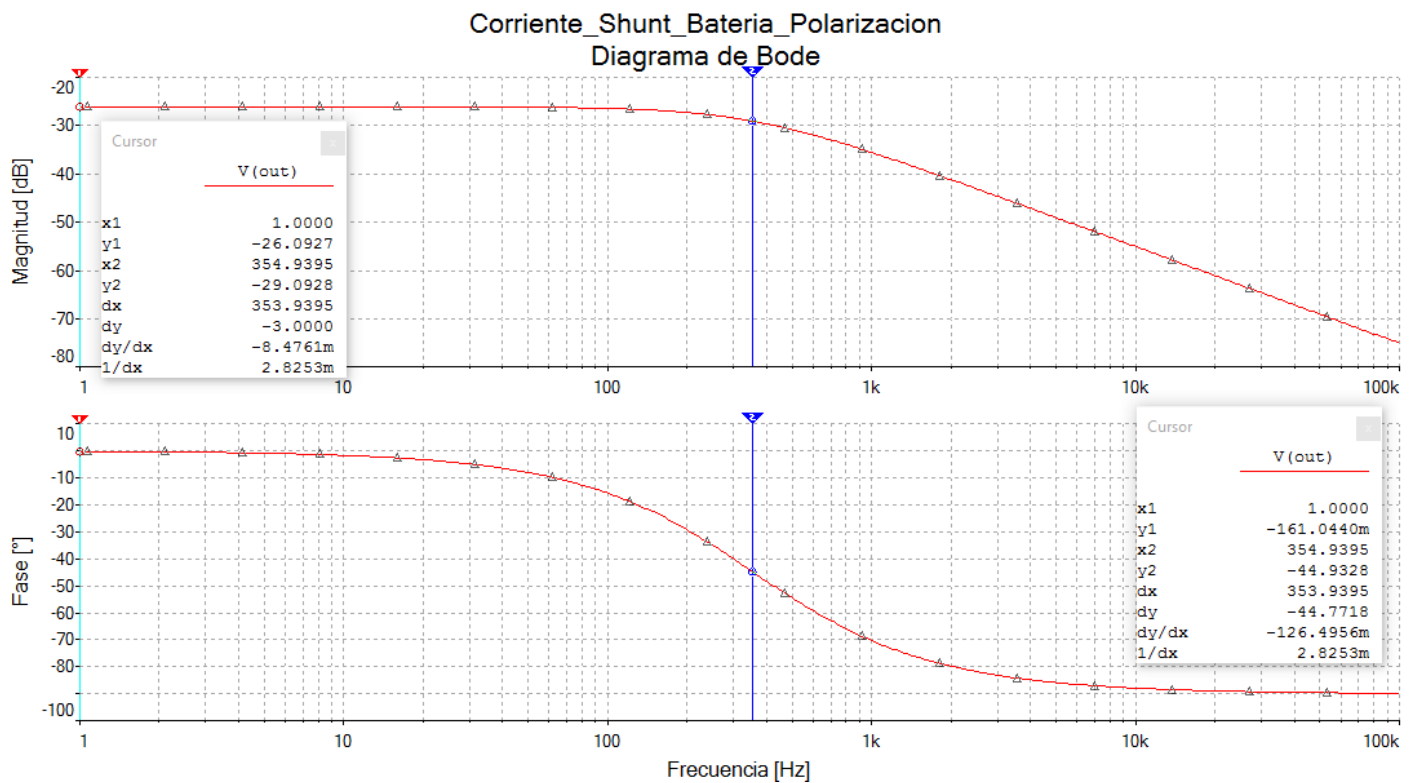


Figura 2.118: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

A través de la lectura del cursor N° 1, se observa que la ganancia en continua equivale a $-26,0927 \text{ dB}$. Este valor, tal como se demuestra a continuación, equivale al valor en decibels de la ganancia A_{ZCC} calculada anteriormente.

$$(A_{ZCC})_{dB} = 20 \log(A_{ZCC}) = 20 \log(49,5867 \text{ mV}/_A) = -26,0927 \text{ dB}$$

El cursor N° 2 se encuentra en la frecuencia de corte de la medición, en donde la respuesta en magnitud cae 3 dB con respecto a la ganancia en continua. Así, la frecuencia para la cual ocurre esta condición es aproximadamente 354 Hz .

Respuesta temporal

La Figura 2.66 muestra la respuesta temporal del circuito ante la aplicación de un pulso de corriente de 40 A . Inicialmente, la corriente sensada era de -20 A .

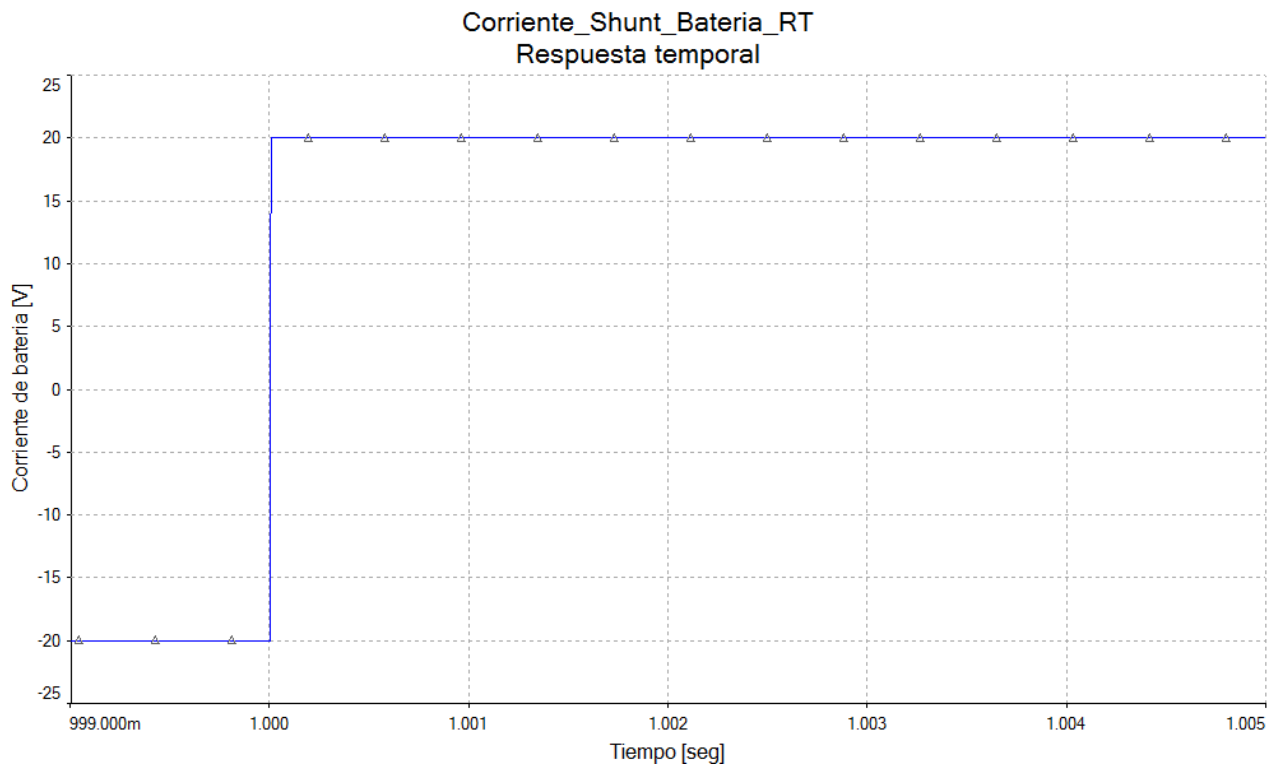


Figura 2.119: Corriente circulante por la batería

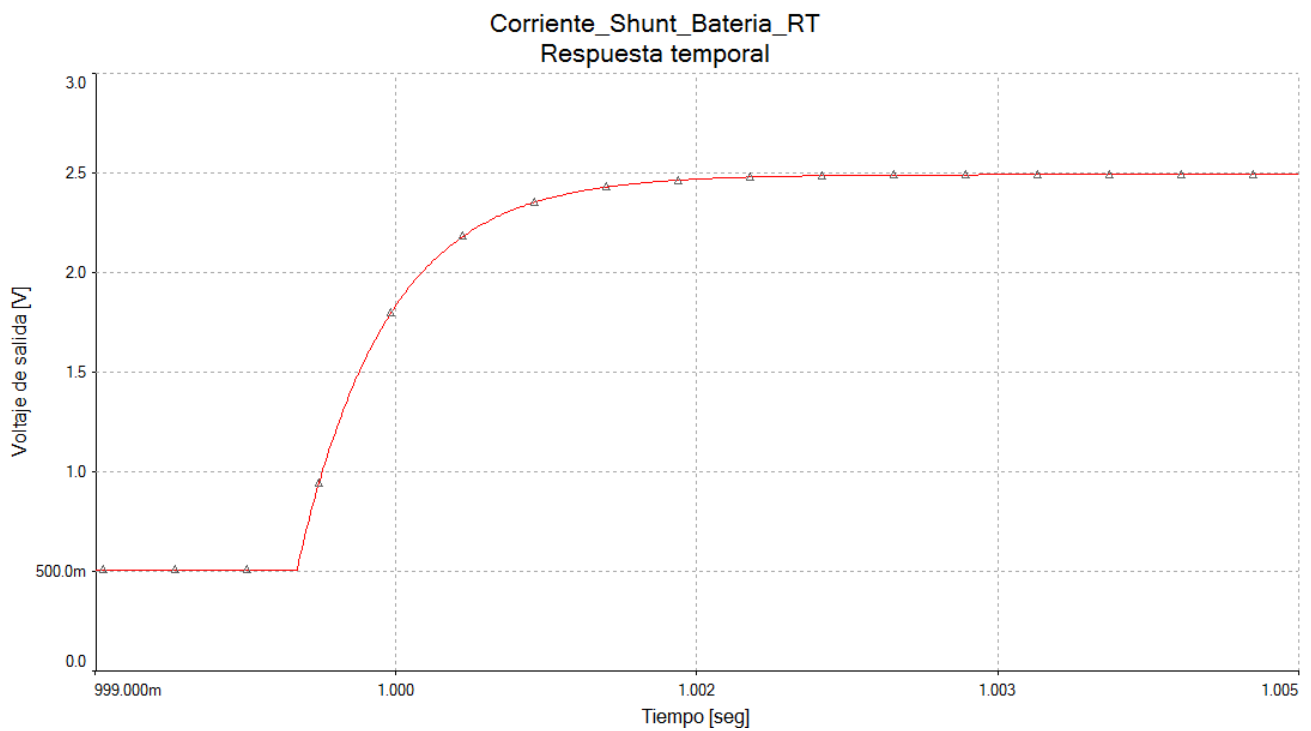


Figura 2.120: Tensión de salida de la medición

En caso que la respuesta temporal del circuito sea insatisfactoria, se puede modificar la constante de tiempo del circuito de la siguiente manera:

$$\tau = \left(\frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \right) C_1$$

Dado que las resistencias R_2 y R_3 forman parte de la ecuación que define la ganancia y la polarización del circuito, es recomendable modificar el valor de las capacidades C_1 y C_2 (recordar que deben ser iguales) a los efectos de ajustar la dinámica de la respuesta.

3.5.5 Medición de tensión de Bus CC con divisor resistivo

La medición de tensión del bus de CC en el convertidor cumple objetivos de control así como de monitoreo. Detallamos esta idea a continuación:

- El rol de control permite ajustar el ciclo de trabajo de los transistores IGBT a los efectos de controlar el flujo de energía de un lado a otro del convertidor. Por citar un ejemplo, en el inversor trifásico se ajustan los pulsos de disparo de los IGBT en función de la tensión de Bus actual para así generar una tensión de salida constante.
- El rol de monitoreo permite una vigilancia continua del estado de las baterías, ya sea durante su carga o descarga.

Debido a la presencia de las baterías y de los capacitores, la tensión en el Bus de CC presenta, idealmente, dinámicas muy lentas, por lo que el ancho de banda de esta medición resulta limitado. No obstante, debe tenerse en cuenta que la modulación PWM genera un cierto ripple de alta frecuencia producto de la presencia de inductancias parásitas, ESR de los capacitores, etc. A los efectos del control de las configuraciones, este ripple carece de interés y puede ser eliminado con un correcto filtrado pasabajo.

En la configuración como rectificador controlado por PWM, es de interés para el desarrollo del software que la medición permita medir satisfactoriamente el ripple producto de la rectificación. Dado que se trata de un rectificador trifásico, la fundamental del ripple es igual a seis veces la frecuencia de la fuente de CA. En virtud de que la fuente de CA es una turbina eólica solidaria a un generador asincrónico (o un emulador de este conjunto), se supuso que la máxima frecuencia de operación del generador es de 60 Hz. Recuérdese que el generador de inducción requiere de una velocidad de giro mayor a la nominal, de forma que el deslizamiento sea negativo y que se comporte efectivamente como generador.

En lo que respecta al rango, esta medición debe ser capaz de medir satisfactoriamente todo el intervalo de voltaje comprendido entre:

- El voltaje de Bus con todas las baterías cargadas al 100%.
- El voltaje de Bus con todas las baterías descargadas.

Desde luego que deberá diseñarse un margen de seguridad para no perder el monitoreo de esta tensión (por ejemplo: la saturación de un AO) ante situaciones anormales de funcionamiento.

3.5.5.1 Desarrollo del circuito

Para la actual medición, se resumen a continuación los requerimientos impuestos para el diseño:

- Utilización de un divisor resistivo para llevar la tensión del Bus a un valor manejable para electrónica utilizada para el acondicionamiento de la señal. Ésta está alimentada a través de una fuente simple de 3,3 V, por lo que se deberá atenuar la señal lo suficiente de forma que la señal medida no supere este valor. Asimismo, se deberá incorporar una protección por sobretensión que evite que las entradas de los AA.OO. alcancen valores inseguros.
- Se deberá filtrar el ripple producido por la ESR del capacitor de BUS de CC. Se supondrá que éste presenta una magnitud equivalente al 5 % del valor mínimo de tensión de Bus y con una frecuencia igual a 10 kHz.
- El ancho de banda de la medición de voltaje deberá permitir el sensado del ripple producido por la rectificación trifásica, cuya frecuencia será 6 veces mayor a la frecuencia del generador asincrónico. Se ha supuesto que la máxima frecuencia será de 60 Hz.
- El rango de tensión del BUS de CC se encuentra entre 240 V (baterías descargadas) y 304 V (baterías completamente cargadas).

3.5.5.2 Circuito propuesto

El circuito de la Figura 2.121 ilustra el circuito a utilizar en la medición del voltaje del Bus de CC. El mismo utiliza un divisor resistivo constituido por las resistencias R_3 y R_4 , las cuales sensan la tensión del Bus de CC y la aplican sobre una célula de Sallen-Key. El circuito incluye una protección por sub y sobre-tensión, implementada a través de los diodos Schottky D_1 y D_2 .

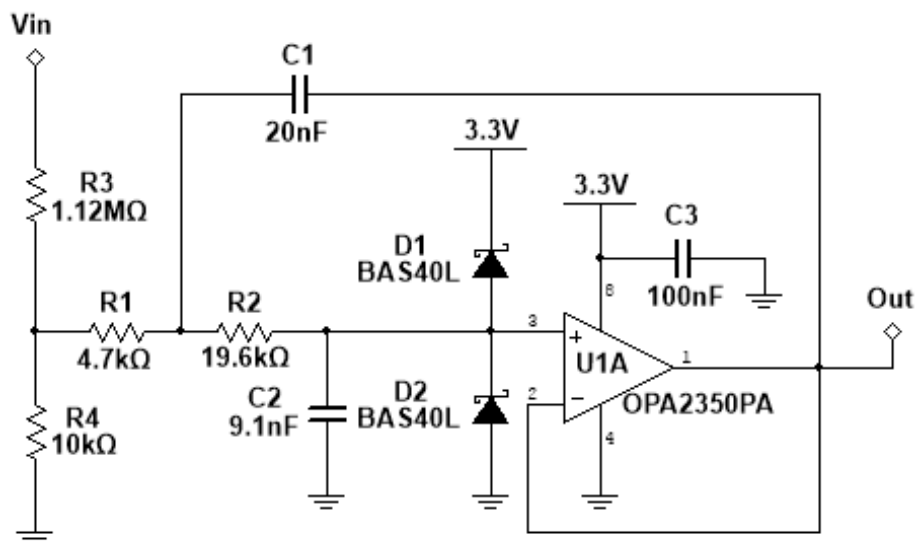


Figura 2.121: Circuito propuesto para la medición de voltaje del Bus

La resistencia R_3 no se encuentra como tal en el circuito desarrollado en el PCB, dado que la alta tensión aplicada sobre ella implicaría la utilización de resistencias de mayor tamaño a los efectos de evitar la presencia de un arco. Para evitar esta complicación, en el desarrollo del circuito se utilizaron tres resistencias en serie y de valores muy similares. La división en serie conlleva una reducción en la tensión aplicada sobre cada resistencia, en tanto que los valores deben ser similares (en lo posible, iguales) a los efectos de homogenizar la tensión aplicada sobre todas las resistencias que conforman el divisor. A los efectos de estudiar al circuito propuesto aquí, supondremos la existencia de una única resistencia equivalente.

3.5.5.3 Característica de transferencia

Dado que no existe polarización para esta medición, el estudio estático y dinámico de la transferencia del circuito se realizará de forma distinta a la vista en las anteriores secciones. En esta sección ahondaremos en el cálculo de la función transferencia estática, en tanto que en la sección siguiente evaluaremos la respuesta en frecuencia de la medición.

El circuito de la Figura 2.122 muestra al circuito original de la Figura 2.121 con los capacitores removidos, lo que facilita su visualización y estudio en dominio continuo. Para la determinación de la ganancia de la medición, se realiza un estudio de equivalente de Thevenin hacia el divisor resistivo, tal como muestra la flecha.

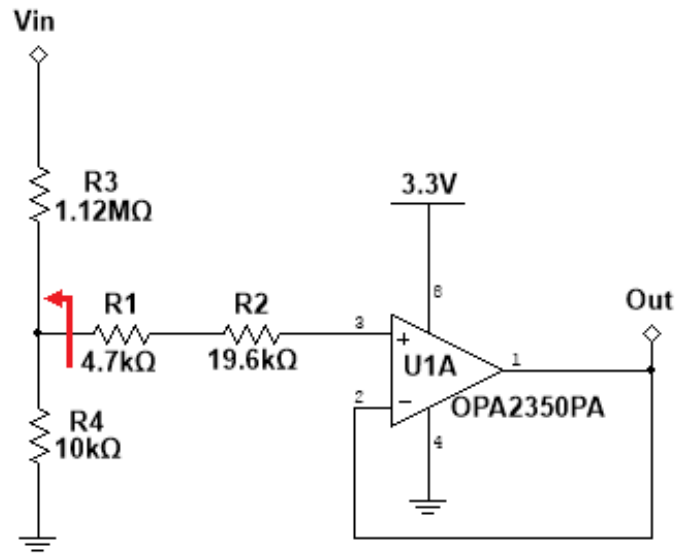


Figura 2.122: Circuito a analizar para determinación de la característica estática de la medición

La aplicación del Teorema de Thévenin sobre un divisor resistivo arroja el siguiente resultado:

$$E_{Th} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{In}$$

$$R_{Th} = R_3 // R_4$$

La inclusión del equivalente de Thévenin sobre el circuito se grafica en la Figura 2.123. Allí puede verse que si la resistencia de entrada del AO es lo suficientemente alta el circuito se comporta como un búffer seguidor, por lo que la transferencia del circuito resulta:

$$v_o = E_{Th} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{In}$$

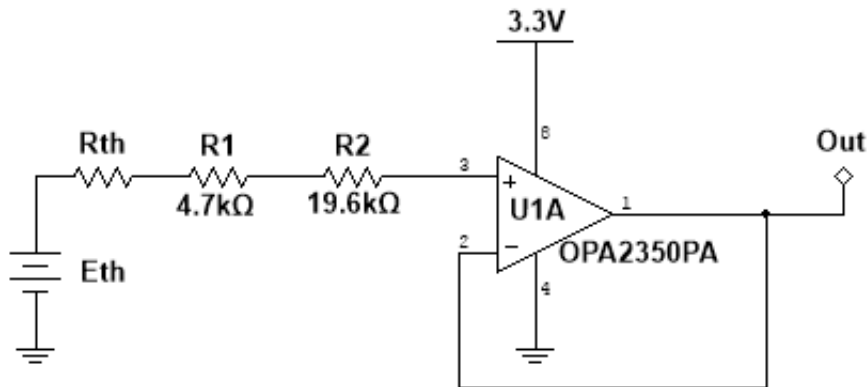


Figura 2.123: Aplicación del teorema de Thevenin al circuito a analizar para determinación de la característica estática de la medición

Por lo que la ganancia de voltaje de la medición resulta:

$$A_V = \frac{R_4}{R_3 + R_4} = \frac{10k\Omega}{1,12M\Omega + 10k\Omega} = 8,8495 \text{ mV/V}$$

La máxima tensión medible será en el caso en que la salida v_o alcance los 3V. Esto se dará para una tensión dada por la siguiente expresión:

$$V_{In \text{ Máx Medible}} = \frac{v_o \text{ Máx Medible DSP}}{A_V} = \frac{3V}{8,8495 \text{ mV/V}} = 339 \text{ V}$$

3.5.5.4 Limitación del ancho de banda del amplificador

Tal como se detalló en la Figura 2.121, la medición del voltaje de Bus de CC incluye una limitación en su ancho de banda implementado a través de la célula de Sallen – Key.

Es importante tener en cuenta a la hora de diseñar la célula de Sallen – Key que la presencia del divisor resistivo modifica la resistencia vista por la célula hacia R_1 . Esto no se había dado en las otras mediciones por tratarse de diseños en cascada con AA.OO. Por lo tanto, a la hora de diseñar la célula deberemos tener en cuenta tanto a R_1 como a la resistencia vista hacia el lado del divisor.

El circuito de la Figura 2.124 muestra el equivalente de Thévenin a utilizar para el estudio en señal de la medición. Este circuito es cualitativamente idéntico al visualizado en la Figura 2.123, sólo que incluye la presencia de los capacitores a los efectos de estudiar la dinámica. Para una mejor visualización, se han removido los diodos de protección de voltaje.

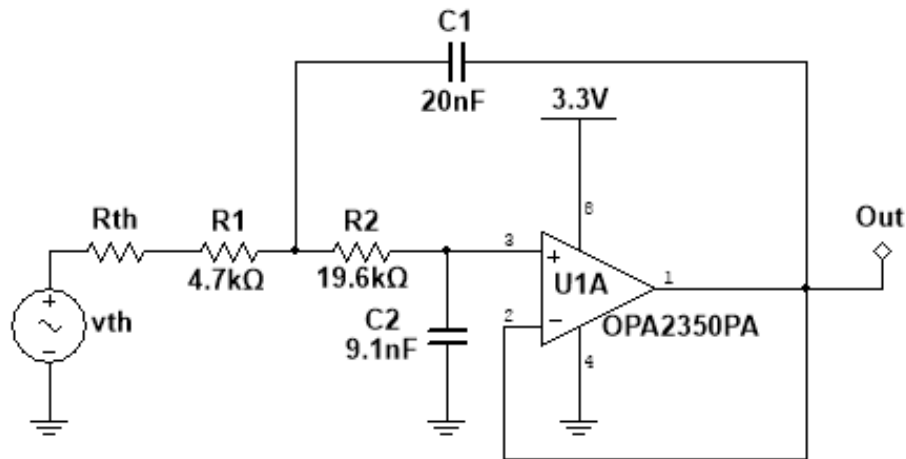


Figura 2.124: Aplicación del teorema de Thévenin al circuito a analizar para estudio del ancho de banda de la medición

A través del estudio de este circuito, puede verse que la presencia del divisor resistivo modifica a la transferencia de la célula de Sallen – Key al incluir una resistencia en serie con R_1 . Por lo tanto, la resistencia $R_{1\text{ Equivalente}}$ será igual a la suma de las resistencias R_1 y de la equivalente de Thévenin. Este valor de resistencia deberá ser el que se utilice para el cálculo de la función transferencia del filtro. Ya fue visto en la sección anterior que la resistencia de Thévenin es igual a:

$$R_{Th} = R_3 // R_4$$

En caso que se deseara implementar un filtro pasabajos de primer orden, el circuito equivalente sería el que se detalla a continuación. En éste caso, no se coloca el capacitor C_1 y se puentea la resistencia R_2 .

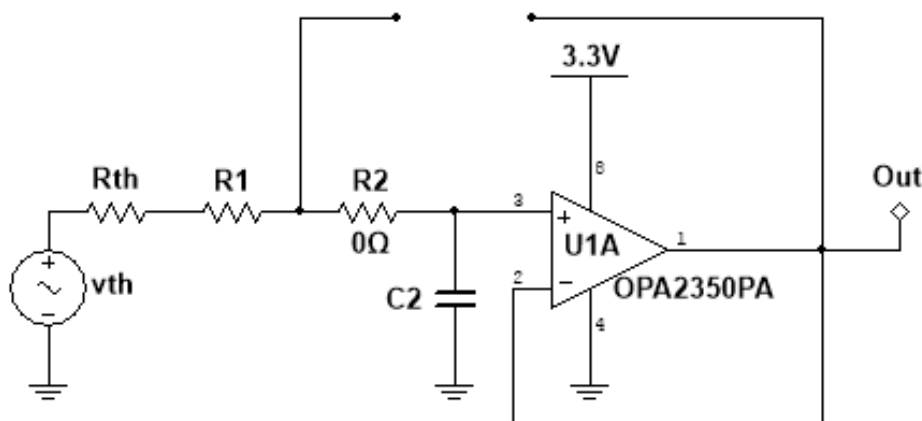


Figura 2.125: Aplicación del teorema de Thévenin a circuito alternativo con célula PB de primer orden

Puede verse nuevamente que la presencia del divisor resistivo modifica la resistencia vista por el capacitor, siendo ésta igual a la suma de R_1 y de la equivalente de Thévenin.

Una vez comprendido el aspecto cualitativo de la reducción del ancho de banda de la medición, el siguiente paso es fundamentar los valores de los componentes aquí empleados en base a los requerimientos impuestos.

Partiremos recalcando que la frecuencia de muestreo del control será de 10 kHz. Para evitar el efecto de aliasing, se diseñará un filtro PB cuya respuesta sea tal que el ripple por ESR equivalga a 1 LSB. Tal como se calculó anteriormente, la ganancia estática de la medición es:

$$A_V = \frac{10k\Omega}{10k\Omega + 1,12 M\Omega} = 8,85 \cdot 10^{-3} V/V$$

El valor del ripple de alta frecuencia fue estimado en un 5% del valor mínimo de tensión del Bus de CC. Este resulta:

$$V_{Ripple} = 241 V_5 \% = 12,05 V$$

Así, la tensión de salida debido al ripple de alta frecuencia puede calcularse como:

$$V_{Ripple Out} = V_{Ripple} \cdot A_V = 12,05 V \cdot 8,85 \cdot 10^{-3} \frac{V}{V} = 106,6 mV$$

Siendo un LSB igual a 0,73 mV, la atenuación necesaria para esta medición resulta:

$$Aten.Mínima @ (f = 10 kHz) = \frac{V_{Ripple Out}}{LSB_{Volts}} = \frac{106,6 mV}{0,73 mV} = 146,02 = 43,3 dB$$

A continuación se propondrán dos filtros Butterworth: uno de primer y otro de segundo orden. Para la determinación de la frecuencia de corte necesaria, se estudiarán primeramente los filtros de Butterworth normalizados, es decir, con $\omega_{Norm} = 1 rad/seg$. Posteriormente, se determinará la frecuencia a la cual existe una atenuación de 43,3 dB, que denominaremos ω_{Aten} . Utilizando la transposición de frecuencias, puede demostrarse que la frecuencia de corte necesaria para el filtro será:

$$\omega_C = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10kHz$$

Análisis con filtro de primer orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de primer orden.

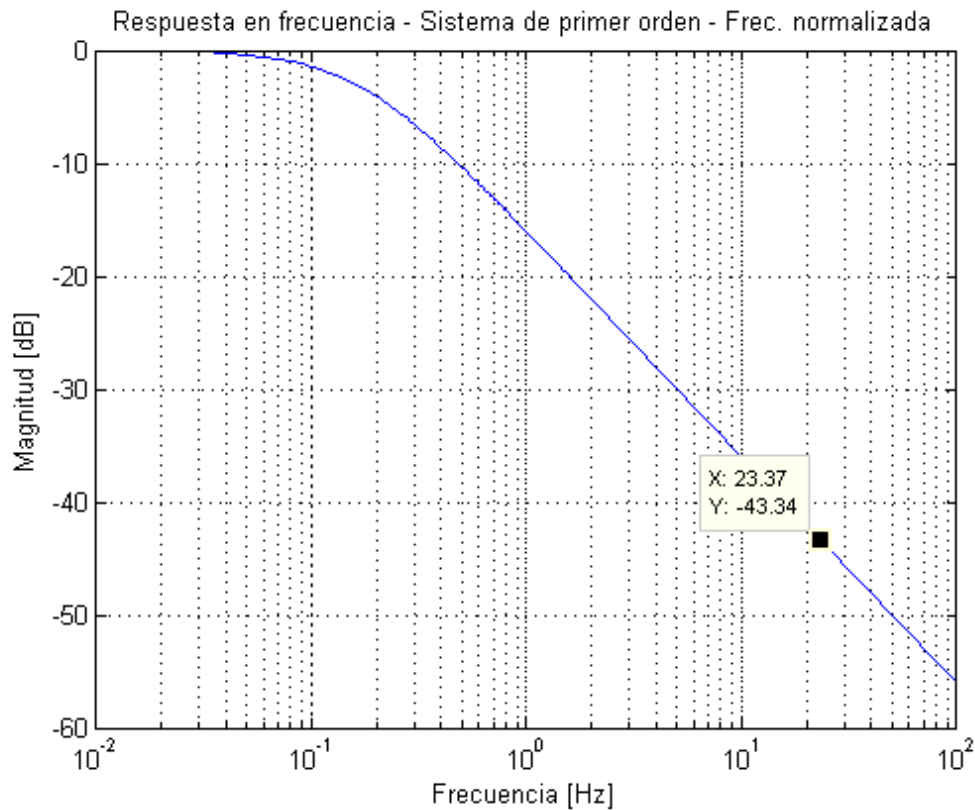


Figura 2.126: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de primer orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 23,37 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = 427,9 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{427,9 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 68,1 \text{ Hz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

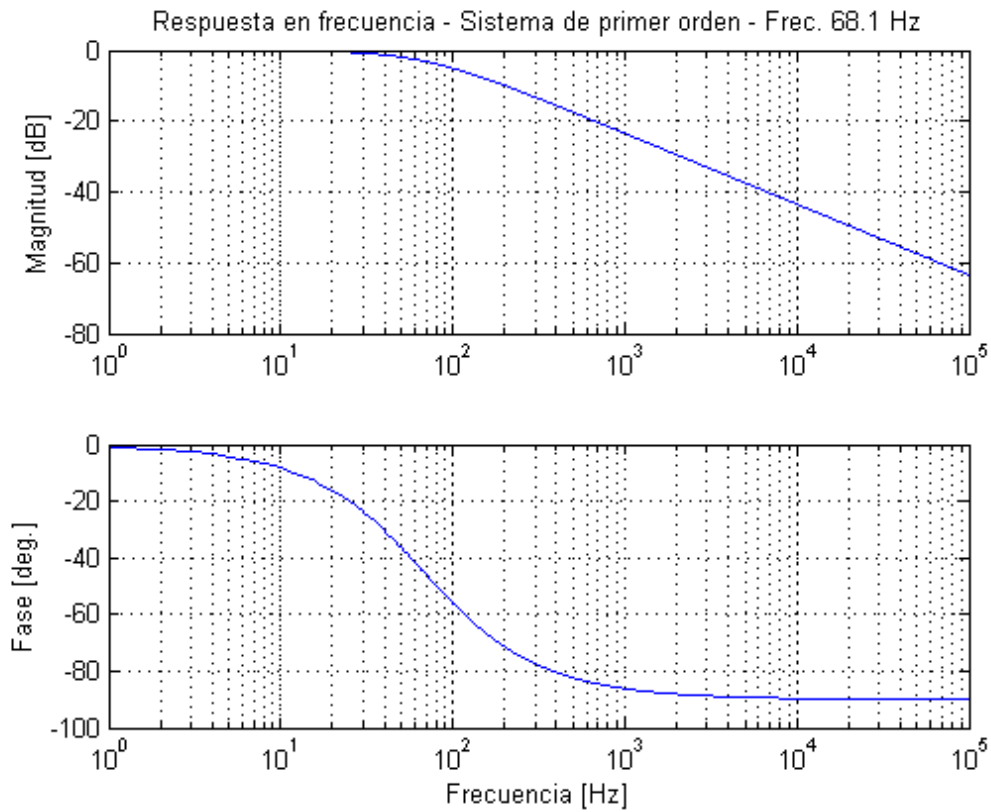


Figura 2.127: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de primer orden

Para una señal de 360 Hz (máxima frecuencia del ripple de CC a la salida del rectificador trifásico), la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 14,5 dB y un desfase de 80°.

Análisis con filtro de segundo orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de segundo orden.

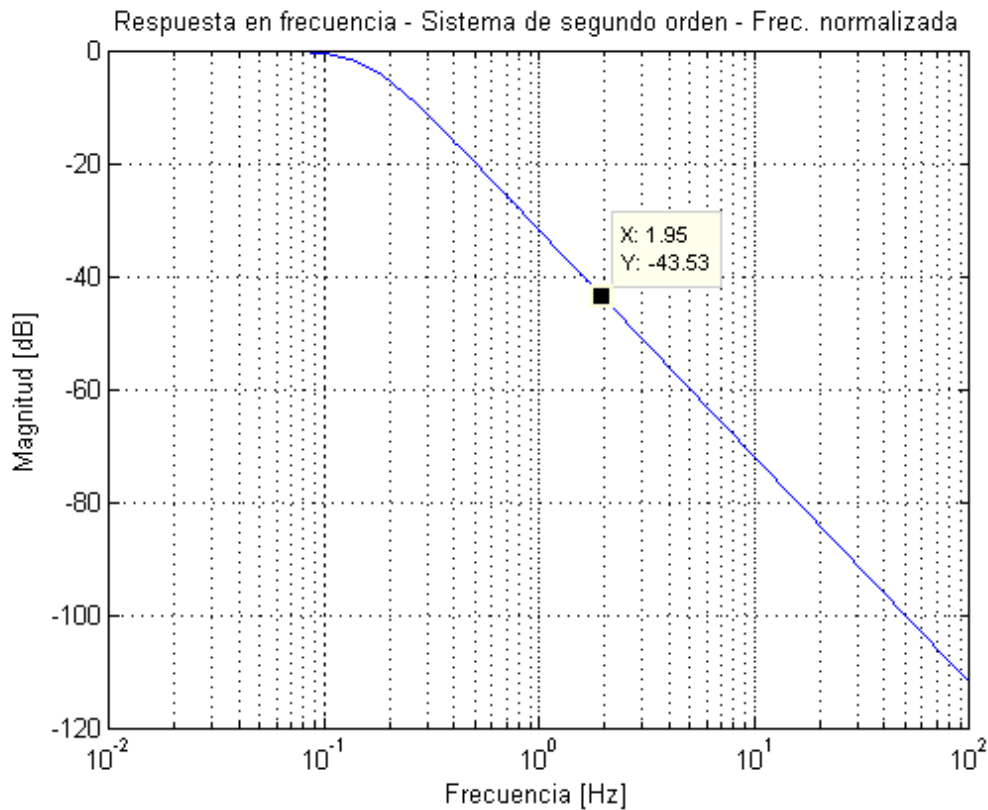


Figura 2.128: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de segundo orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 1,95 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10kHz = 5128,2 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{5128,2 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 816,2 \text{ Hz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

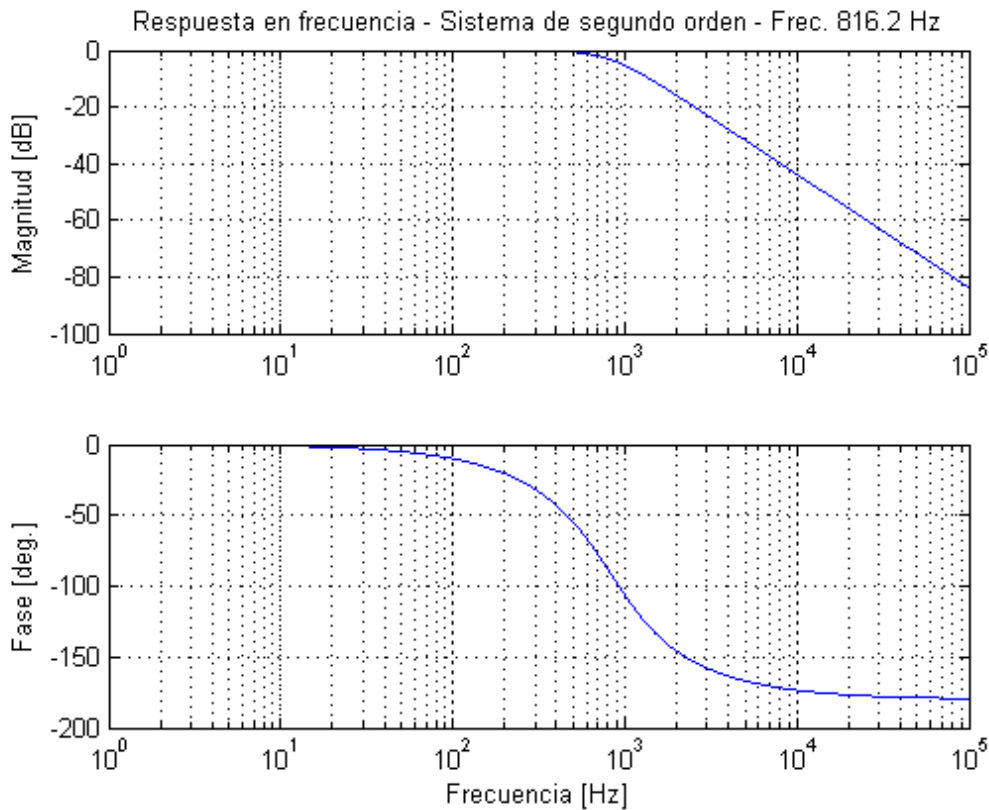


Figura 2.129: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de segundo orden

Para una señal de 360 Hz (máxima frecuencia del ripple de CC a la salida del rectificador trifásico), la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0,15 dB y un desfase de 37,5°.

3.5.5.5 Resultados de simulación de la interface

A los efectos de verificar el normal funcionamiento del circuito propuesto para la medición de tensión de Bus, se implementó el circuito en un simulador de circuitos electrónicos.

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Característica de transferencia $v_o = f(i)$
- Respuesta temporal de la medición ante pulsos de corriente
- Respuesta en frecuencia del circuito

Característica de transferencia del circuito

La característica de transferencia $v_o = f(i)$ del circuito puede ser graficada a través del análisis “DC Sweep”. La configuración de este análisis fue la siguiente:

- Fuente: V_1
- Salida: v_o
- Valor mínimo: 0V
- Valor del incremento: 0,5V
- Valor máximo: 450V

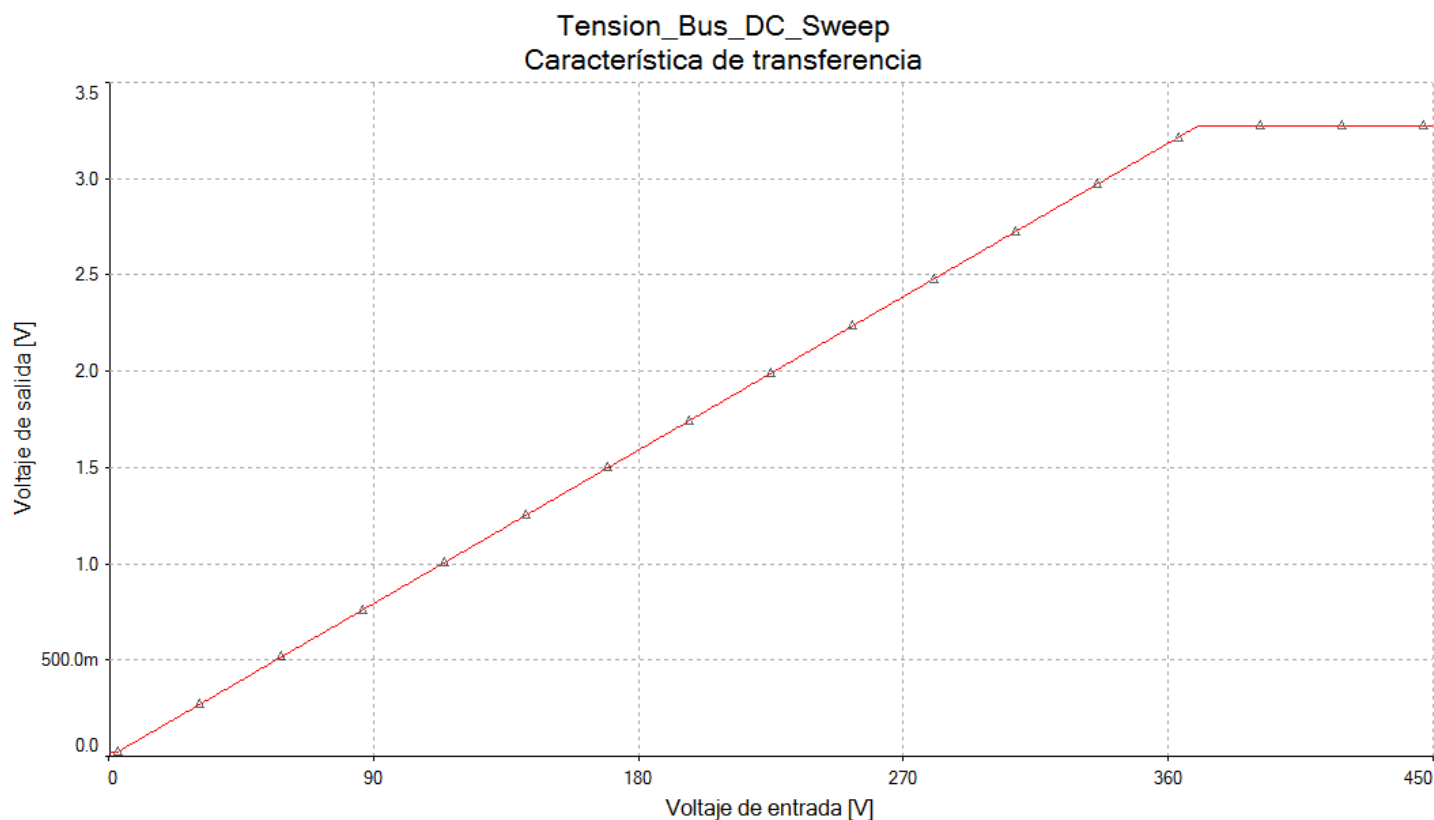


Figura 2.130: Característica de transferencia del circuito propuesto

Respuesta en frecuencia de la medición

La respuesta en frecuencia de la medición se visualiza en la Figura 2.131.

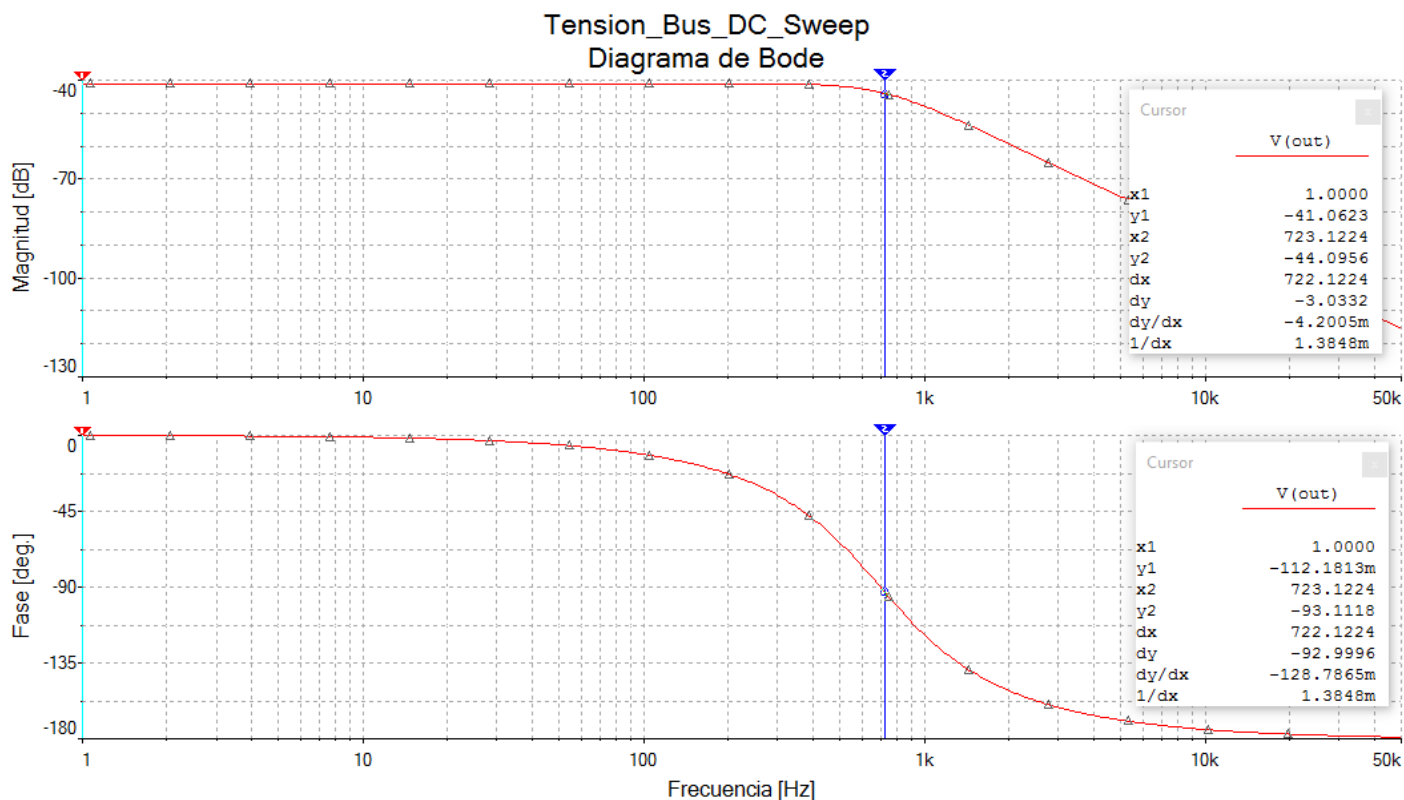


Figura 2.131: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

A través de la lectura del cursor N° 1, se observa que la ganancia en continua equivale a $-41,06 \text{ dB}$. Este valor, tal como se demuestra a continuación, equivale al valor en decibeles de la ganancia A_V calculada anteriormente.

$$(A_V)_{dB} = 20 \log(A_V) = 20 \log(8,85 \cdot 10^{-3} V/V) = -41,06 dB$$

El cursor N° 2 se encuentra en la frecuencia de corte de la medición, en donde la respuesta en magnitud cae 3dB con respecto a la ganancia en continua. Así, la frecuencia para la cual ocurre esta condición es aproximadamente 723,1 Hz.

Respuesta temporal

La Figura 2.133 muestra la respuesta temporal del circuito ante la aplicación de una tensión de Bus continua sobre la que se monta una componente armónica de 360 Hz, representativa de la frecuencia fundamental del ripple.

La Figura 2.133 muestra tanto la señal del Bus atenuada por el divisor resistivo como la salida de la medición.

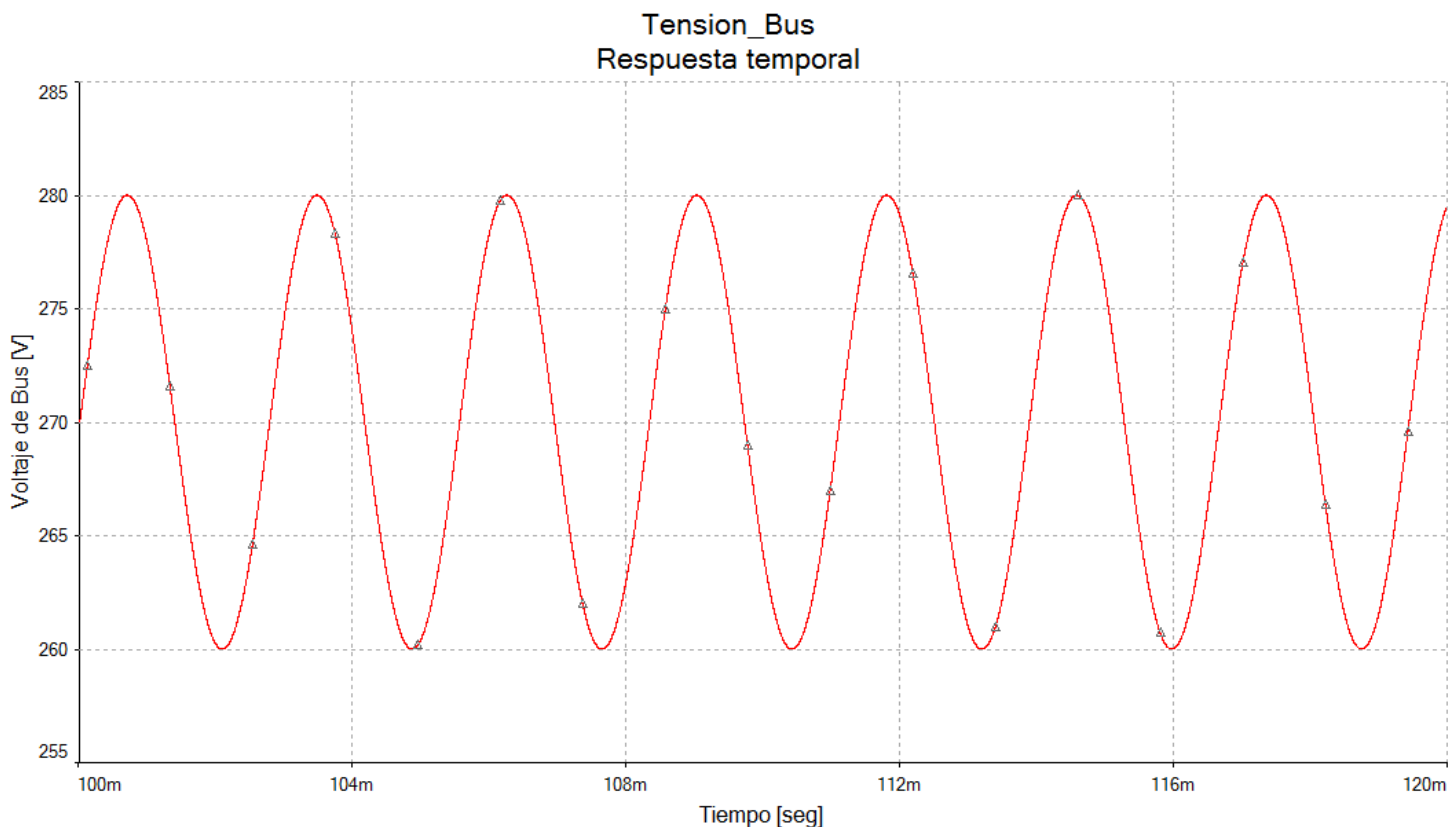


Figura 2.132: Tensión de Bus aplicada

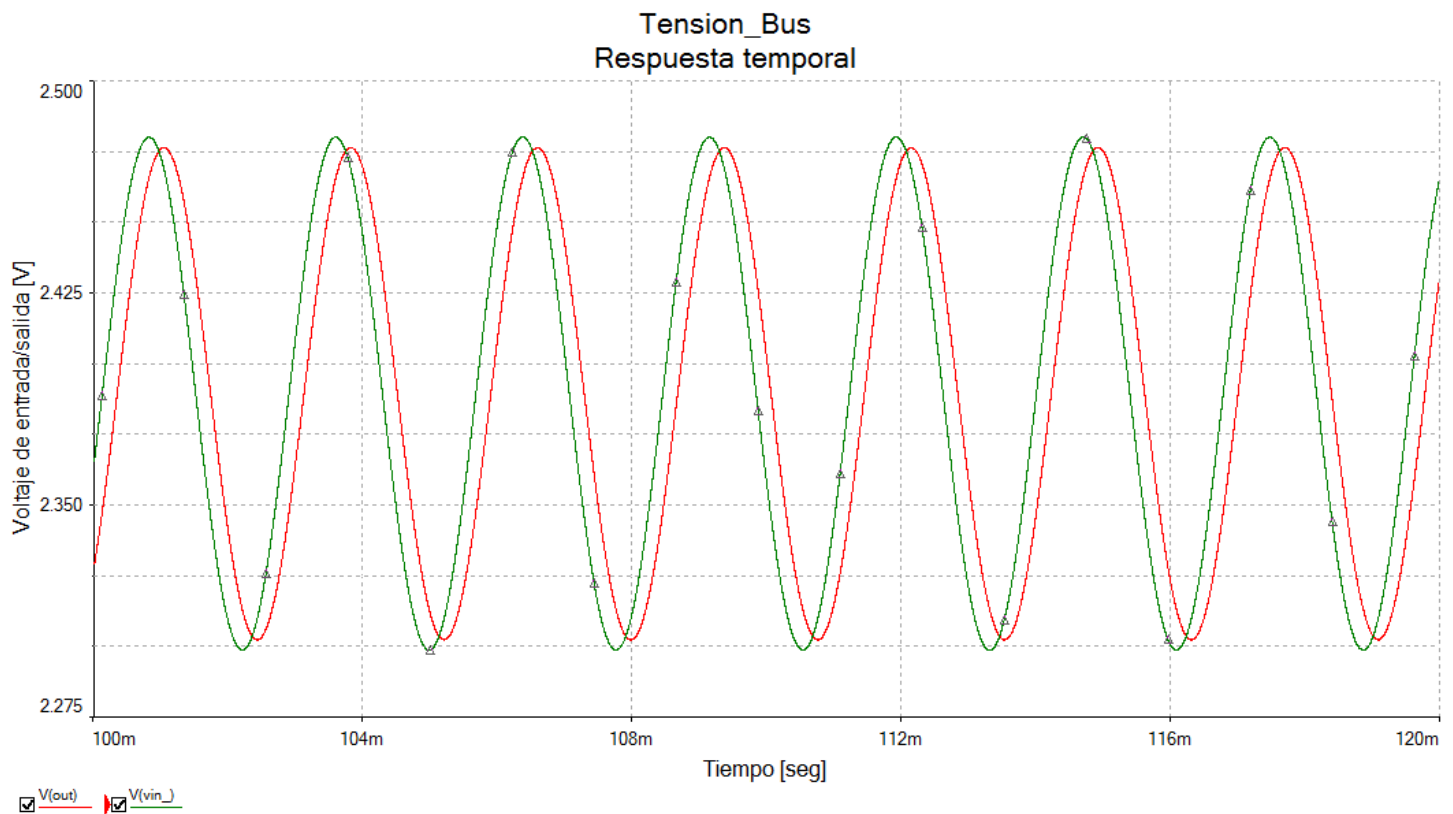


Figura 2.133: Tensión de entrada/salida de la medición

3.5.6 Medición de tensión de fases con divisor resistivo

El convertidor incluye la medición de tensión de fases a través de la utilización de un divisor resistivo. Cuando mencionamos las fases queremos hacer referencia a las fases de salida del inversor, o lo que equivale a los terminales de entrada de las aplicaciones Boost y rectificador controlado.

Al situarse en el punto medio de la columna de IGBT, esta medición de tensión registra un alto contenido de armónicos producto de la modulación PWM. En la aplicación del convertidor como Boost o rectificador controlado, el punto de medición no es frecuentemente utilizado como variable de control, por lo que en lo que sigue se estudiará su utilización en la aplicación como inversor.

Al igual que en el caso de la medición de tensión de Bus, esta medición solamente sensa voltajes positivos. De esta forma, no resulta necesaria la utilización de una red de polarización de la medición. El voltaje aplicado conmutará entre $DCBUS +$ y $DCBUS -$ a frecuencia de PWM.

3.5.6.1 Desarrollo del circuito

En lo que respecta al rango de medición de este circuito, es claro que el valor máximo será función del voltaje del Bus de CC, en tanto que el valor mínimo puede suponerse en cero. Este análisis hace que pueda reutilizarse la red resistiva utilizada para la medición de tensión del Bus de CC, analizada en la Sección 3.5.5. De esta forma, la característica de transferencia $v_o = f(v_i)$ resulta idéntica a la visualizada en la Figura 2.130.

El ancho de banda de esta interface será elegido de la siguiente forma: en el ciclo de trabajo mínimo, equivalente a un 5 %, la tensión de salida de la interface deberá alcanzar el valor final en un tiempo menor o igual a la mitad de éste. Este criterio ya fue aplicado a mediciones de corriente con resistencia shunt. En dicha ocasión, se obtuvo que la mínima frecuencia de corte de un filtro pasabajos de primer orden que cumplía con este requisito era igual a 318 kHz (véase la Sección 3.5.1.6). En dicha ocasión, no fueron modeladas las respuestas en frecuencia propias de los amplificadores operacionales, por lo que se decidirá

tomar una frecuencia un poco mayor. Aquí hemos adoptado una frecuencia mayor o igual a 400 kHz, tal como se adoptó en las mediciones de corriente.

Tal como se observa, la implementación de esta medición no filtra las componentes de frecuencia de PWM.

3.5.6.2 Circuito propuesto

El circuito de la Figura 2.134 ilustra la implementación de esta medición en el convertidor diseñado. Como se observa, utiliza un divisor resistivo (idéntico al usado en la medición de tensión de Bus) para reducir la tensión registrada a un valor operable para el amplificador operacional. Éste último es usado como búffer. El circuito cuenta además con un capacitor que permite la implementación de un filtro RC de primer orden y con dos diodos Schottky de protección contra sub- y sobre-voltaje. Bajo condiciones normales de operación, éstos últimos dos no conducen.

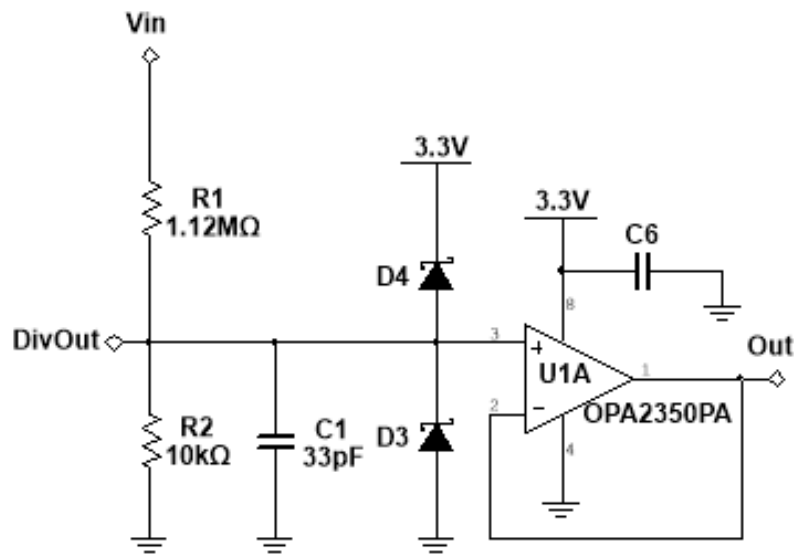


Figura 2.134: Circuito propuesto para la medición de tensión de fase con divisor resistivo

3.5.6.3 Característica de transferencia

La característica estática de transferencia para esta medición resulta sumamente sencilla para esta medición ya que el amplificador operacional se comporta como un amplificador seguidor de una tensión obtenida a partir de un divisor resistivo. Así, resulta:

$$v_o = e^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_i = A_{VCC} \cdot v_i$$

En donde A_{VCC} es la ganancia de voltaje en CC de la medición.

$$A_{VCC} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{10k\Omega}{10k\Omega + 1,12M\Omega} = 8,85mV/V$$

Tal como se comentó en la medición de tensión de Bus de CC, la resistencia R_1 está compuesta por varias resistencias en serie a los efectos de dividir la tensión aplicada en cada una de ellas y así evitar la destrucción de éstas.

La característica dinámica de la medición puede obtenerse rápidamente a partir de la elaboración del equivalente de Thévenin de la fuente de entrada y del divisor resistivo. Esto se detalla a continuación.

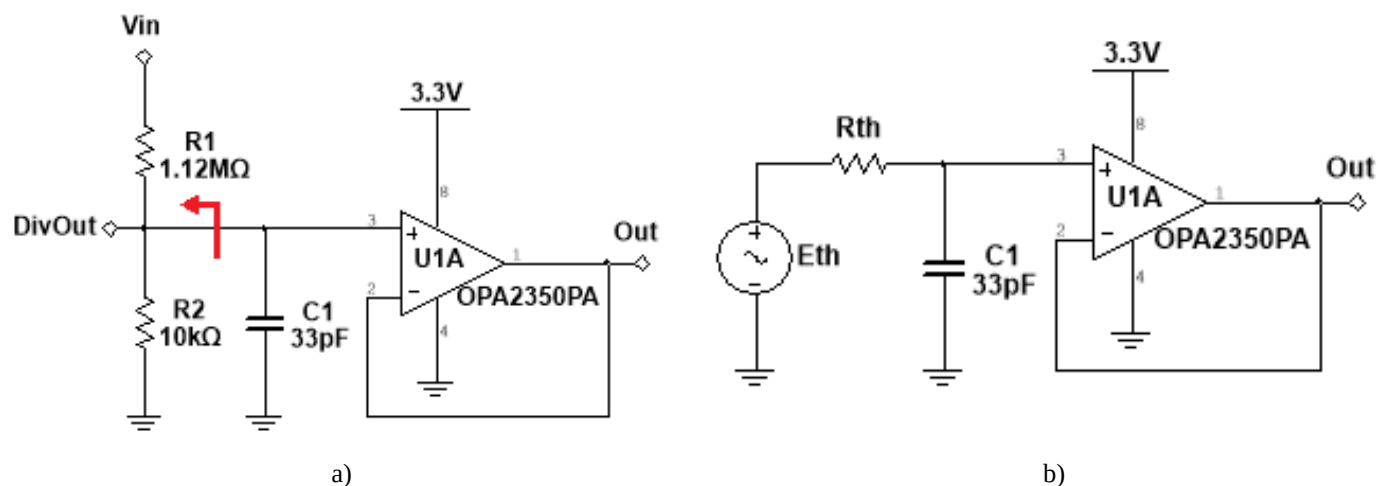


Figura 2.135: Aplicación del equivalente de Thévenin para la determinación del ancho de banda de la medición

La aplicación del Teorema de Thévenin en la Figura 2.135 a) arroja los siguientes resultados:

$$E_{Th} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_i$$

$$R_{Th} = R_1 // R_2$$

El circuito detallado en la Figura 2.135 b) representa el circuito equivalente obtenido. Se observa la existencia de un filtro pasabajos de primer orden con una constante de tiempo dada por:

$$\tau = C_1(R_1 // R_2) = 33pF \cdot (9,911k\Omega) = 0,327\mu s$$

Así, el ancho de banda de la medición resulta:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi \cdot 0,327\mu s} = 486,7kHz$$

3.5.6.4 Resultados de simulación de la interfase

A los efectos de verificar el normal funcionamiento del circuito propuesto para la medición de tensión de fases con divisor resistivo, se implementó el circuito en un simulador de circuitos electrónicos.

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Característica de transferencia $v_o = f(i)$
- Respuesta temporal de la medición ante pulsos de tensión
- Respuesta en frecuencia del circuito

Característica de transferencia del circuito

La característica de transferencia $v_o = f(i)$ del circuito puede ser graficada a través del análisis “DC Sweep”. La configuración de este análisis fue la siguiente:

- Fuente: v_i
- Salida: v_o
- Valor mínimo: 0V
- Valor del incremento: 0,5V
- Valor máximo: 450V

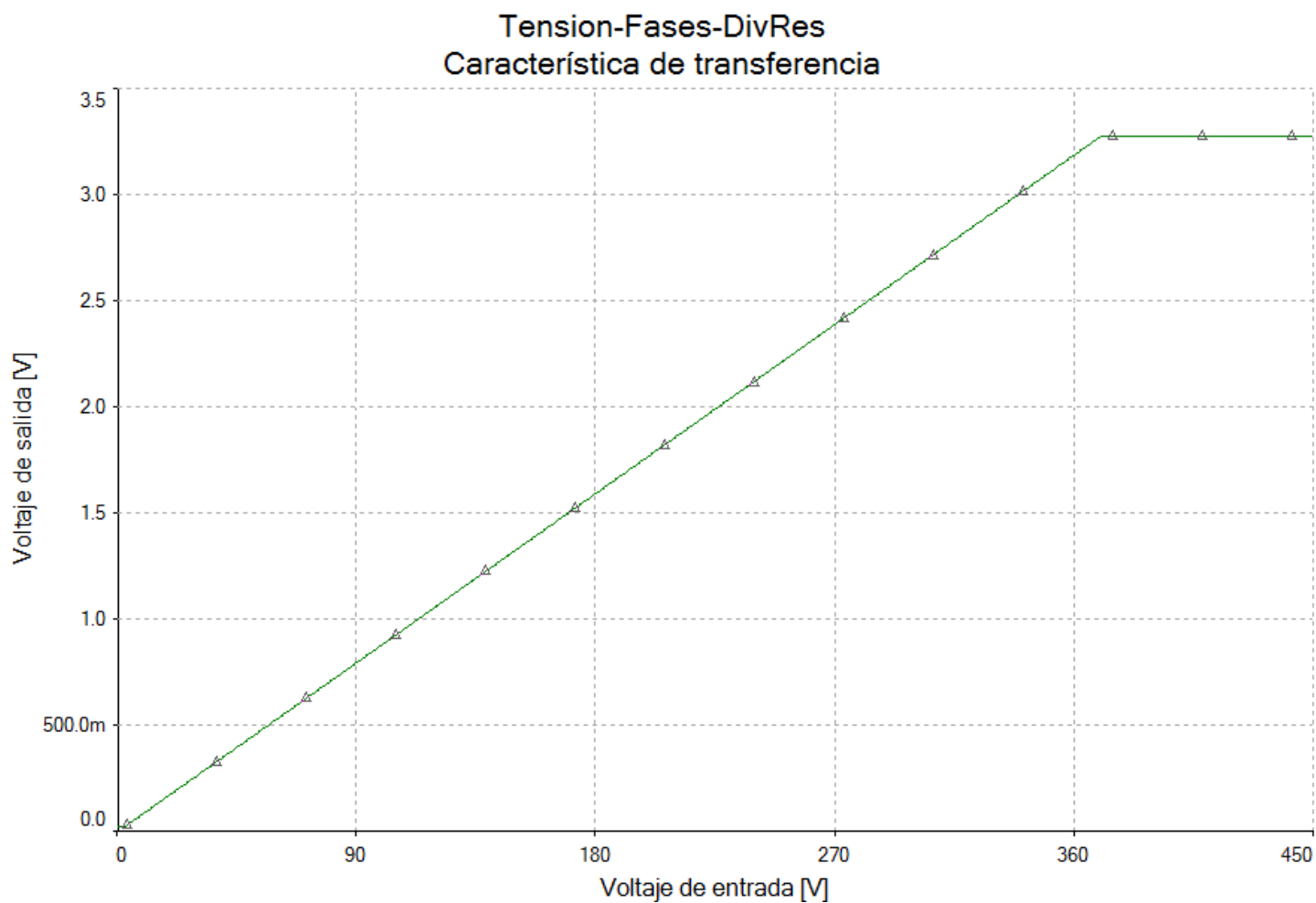


Figura 2.136: Característica de transferencia del circuito propuesto

Respuesta en frecuencia de la medición

La respuesta en frecuencia de la medición se visualiza en la Figura 2.137.

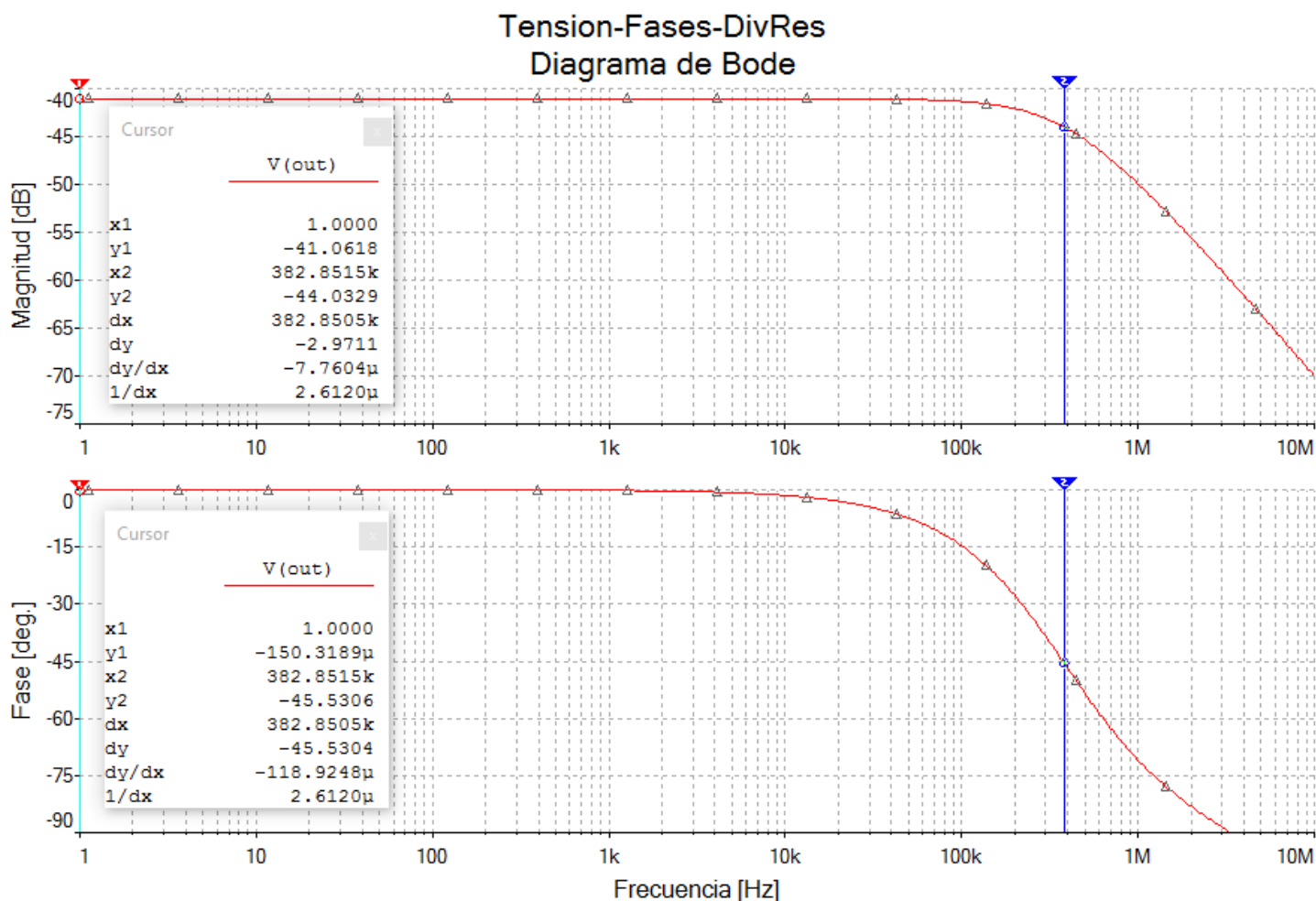


Figura 2.137: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

A través de la lectura del cursor N° 1, se observa que la ganancia en continua equivale a $-41,06 \text{ dB}$. Este valor, tal como se demuestra a continuación, equivale al valor en decibels de la ganancia A_{VCC} calculada anteriormente.

$$(A_{VCC})_{dB} = 20 \log(A_{VCC}) = 20 \log(8,85 \cdot 10^{-3} V/V) = -41,06 \text{ dB}$$

El cursor N° 2 se encuentra en la frecuencia de corte de la medición, en donde la respuesta en magnitud cae 3 dB con respecto a la ganancia en continua. Así, la frecuencia para la cual ocurre esta condición es aproximadamente 382 kHz .

Respuesta temporal

La Figura 2.139 muestra la respuesta temporal del circuito ante la aplicación de una señal PWM con un ciclo de trabajo del 5%. El valor alto corresponde a una tensión de 300 V , en tanto que el valor bajo es de 0 V . Esta señal fue graficada en la Figura 2.138

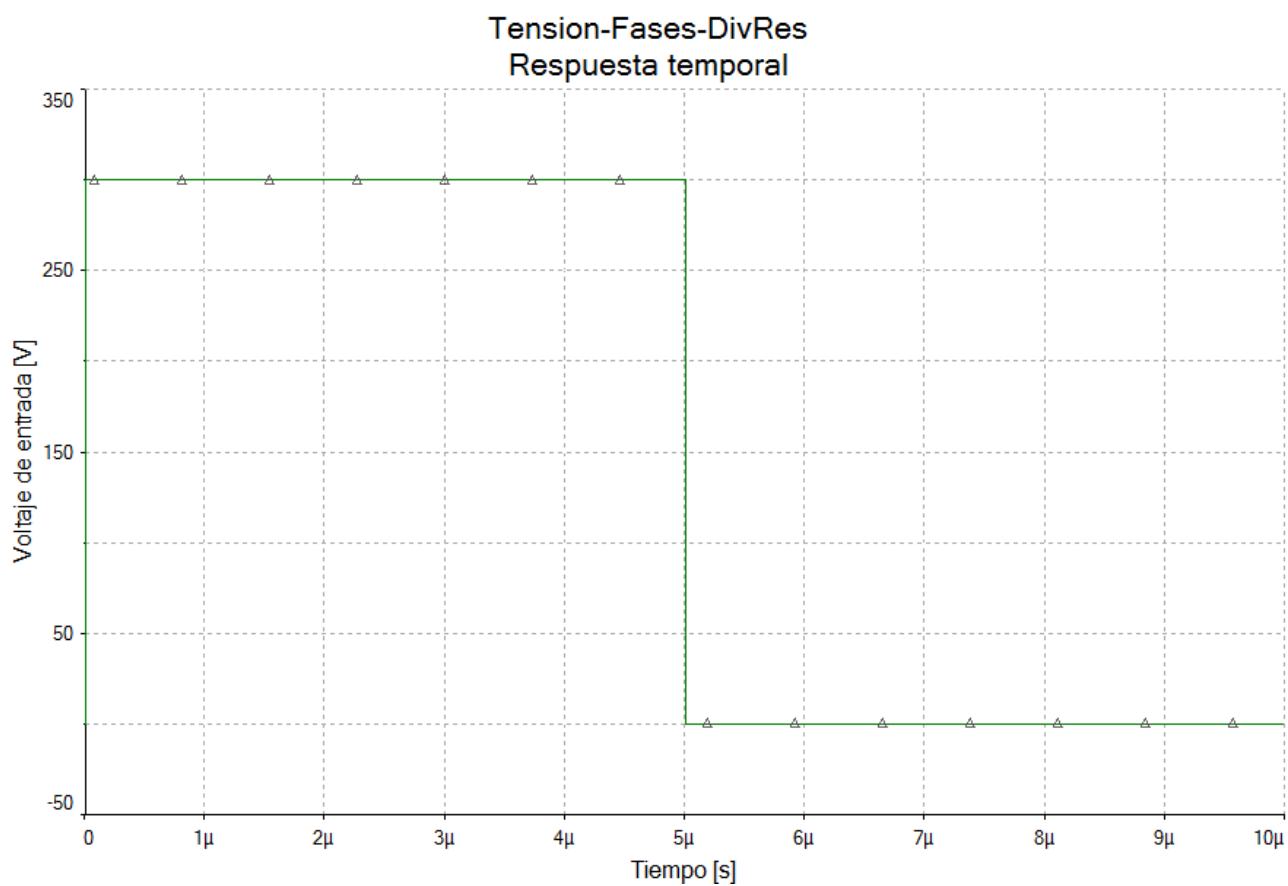


Figura 2.138: Tensión de fase aplicada.

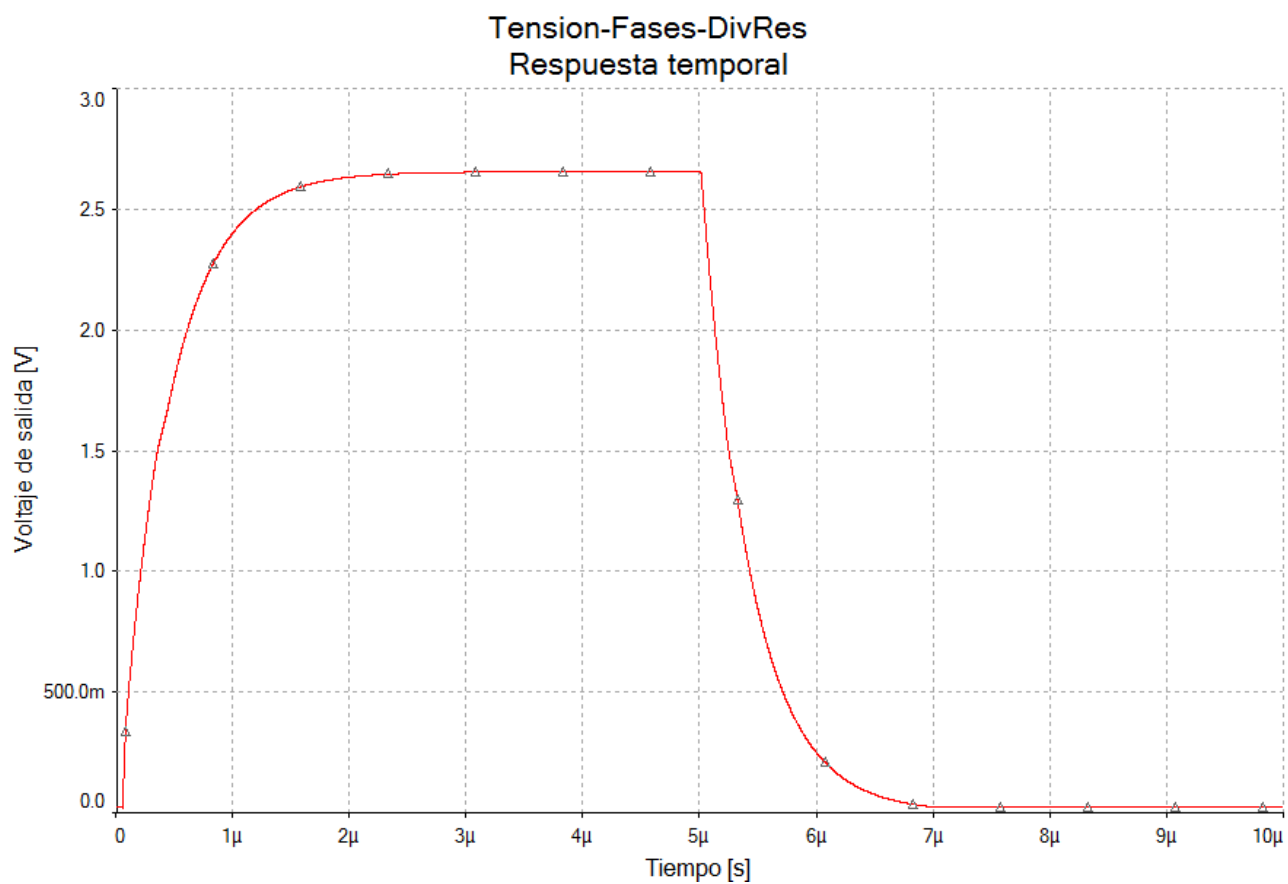


Figura 2.139: Tensión de entrada/salida de la medición

3.5.7 Medición de tensión a través de transformador de tensión

Con el objetivo de permitir al convertidor el control y/o monitoreo de la potencia activa/reactiva en un cierto punto (externo al convertidor en sí), se incluyó en la etapa de diseño una medición adicional de tensión que utilice un transformador de tensión (PT). Claro está que esta medición queda dedicada a la medición de voltajes de corriente alterna. Así, a diferencia de la medición de tensión con divisores resistivos, esta medición deberá incluir una red de polarización de forma tal que la salida se encuentre en un potencial distinto de cero para una tensión de entrada nula.

Dado que el transformador no se encuentra montado en la placa del convertidor sino que es externo, es posible utilizar la circuitería analógica de esta medición para el registro de voltajes de CC como de CA. Sólo deberá tenerse en cuenta la existencia de la tensión de polarización.

3.5.7.1 *Elemento sensor*

El elemento sensor a utilizar será un transformador de voltaje. Tal como se explicará más adelante, se definió la utilización de un transformador cuya tensión nominal de secundario sea de 5V. Esta suposición permitirá el cálculo de los componentes necesarios para la medición. La tensión del arrollamiento primario dependerá de la tensión en el punto a medir. El desconocimiento de esta variable no implica complicaciones en el diseño de la medición, sino que deberá ser tenido en cuenta en el desarrollo del software al momento de determinar las escalas.

3.5.7.2 *Desarrollo del circuito*

El desarrollo de esta medición se inicia con la suposición de que la tensión nominal del secundario del PT será de 5V (eficaces). Esto permitirá definir una red de atenuación que lleve los valores de CA a un rango de tensiones menor, de forma tal de poder ser procesados por un AO alimentado con 3,3V.

Dado que la señal a medir es un voltaje de CA, se deberá emplear una red de polarización de forma tal que la salida sea distinta de cero cuando la entrada sea nula. Esto permitirá el sensado por parte del DSP de voltajes positivos y negativos. Ya se explicó en las anteriores mediciones que el voltaje de polarización de salida será de 1,5V, siendo éste el valor de mitad de escala de los ADCs incluidos en el DSP.

Al tratarse de una medición de tensión externa al convertidor, es de esperar que la composición armónica de la tensión esté constituida prácticamente por la frecuencia fundamental, adoptada en 50 Hz. Además de ésta, es posible la existencia de armónicos de frecuencia de conmutación producto del acoplamiento capacitivo/inductivo entre conductores y de armónicos de la frecuencia fundamental producto de la distorsión armónica del transformador.

La utilización de esta interface apunta a aplicaciones de control vectorial de motores de inducción, en donde es crítica la estimación de los ángulos de las tensiones para su correcta transformación en las coordenadas d-q. Por lo tanto, es importante que los filtros antialiasing aquí implementados aporten el menor desfase posible.

Un punto importante a tener en cuenta es que la respuesta en frecuencia del transformador no ha sido modelada. A los efectos de estudiar el circuito, se propuso un transformador ideal.

3.5.7.3 *Circuito propuesto*

El circuito de la Figura 2.140 muestra el circuito implementado para la medición de tensión con PT.

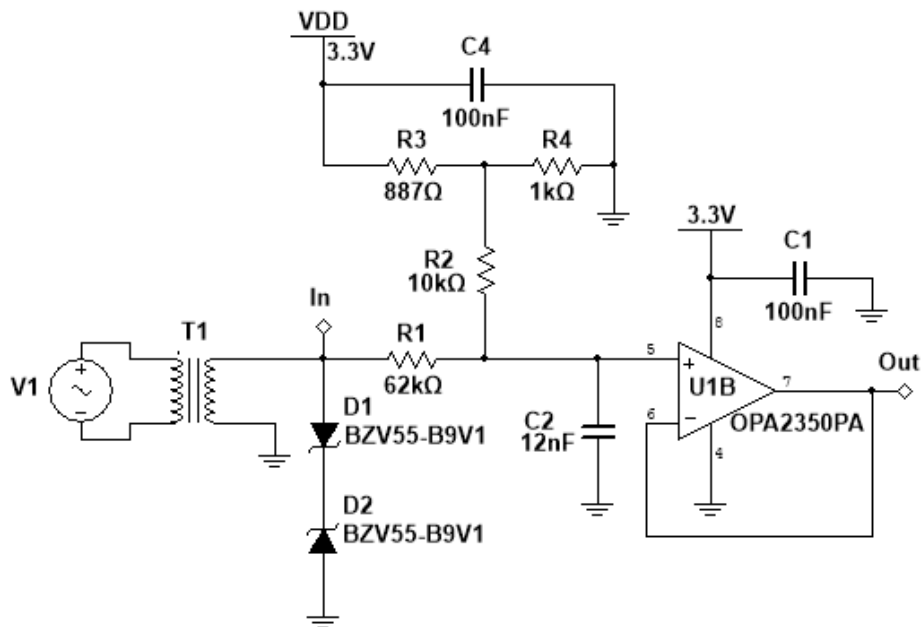


Figura 2.140: Circuito propuesto para la medición de tensión con PT

Aquí se ha representado al transformador externo con el componente T_1 , siendo éste un componente externo a la placa. Sobre la entrada del circuito se encuentra dos diodos Zener en anti-serie, actuando como limitadores de tensión positiva y negativa. Bajo condiciones normales de operación estos diodos no conducen, por lo que serán desestimados en todas las gráficas que siguen a continuación para facilitar la visualización del circuito.

El circuito incluye un divisor resistivo formado por las resistencias R_3 y R_4 , cuyo objetivo es el de generar la tensión de polarización a la salida de la medición. Finalmente, el capacitor C_2 constituye la limitación del ancho de banda del amplificador.

Estudio en polarización

Para el estudio en polarización se pasivan todas las fuentes presentes en el circuito, con excepción de la alimentación V_{DD} . La pasivación de la fuente de entrada deja el siguiente circuito de la Figura 2.141.

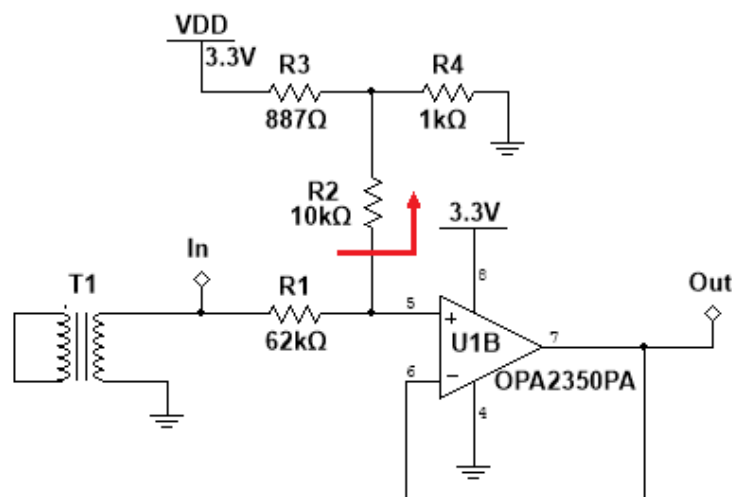


Figura 2.141: Circuito utilizado para el estudio en polarización de la medición

Suponiendo que el transformador es ideal, puede considerarse que la resistencia R_1 queda virtualmente conectada a masa a través del transformador. La suposición de transformador ideal abarca que la relación de transformación es constante (e independiente de la tensión de entrada) y de que la resistencia del arrollamiento secundario es nula.

El siguiente paso es la aplicación del teorema de Thévenin sobre el divisor resistivo. En la Figura 2.141 se detalló con una flecha roja los componentes alcanzados por la aplicación de este equivalente. Ya se ha visto con anterioridad que el resultado obtenido es:

$$E_{Th} = \frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{DD}$$

$$R_{Th} = R_2 + R_3 // R_4$$

La Figura 2.142 muestra el circuito equivalente obtenido. Considerando que la resistencia R_1 queda virtualmente conectada a masa a través del transformador, el terminal no inversor e^+ del AO queda con un potencial dado por:

$$e^+ = \frac{R_1}{R_1 + R_{Th}} \cdot E_{Th} = \frac{R_1}{R_1 + (R_2 + R_3 // R_4)} \cdot \left(\frac{R_4}{R_3 + R_4} \cdot V_{DD} \right)$$

$$= \frac{62k\Omega}{62k\Omega + (10k\Omega + 887\Omega // 1k\Omega)} \cdot \left(\frac{1k\Omega}{887\Omega + 1k\Omega} \cdot 3,3V \right) = 1,496V$$

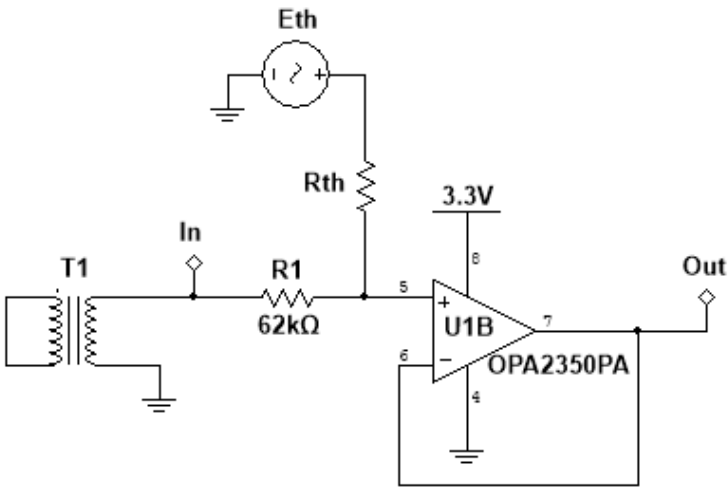


Figura 2.142: Circuito equivalente utilizado para el estudio en polarización de la medición

Siendo que el AO se encuentra en configuración como búffer seguidor, la tensión a la salida resulta:

$$v_o = e^+ = 1,496V$$

Estudio en señal

Para el estudio en señal se pasiva la fuente V_{DD} que alimenta al divisor resistivo y se estudia el comportamiento del circuito ante la fuente V_1 , representativa de la tensión externa que se desea medir. El circuito de la Figura 2.143 ilustra esto.

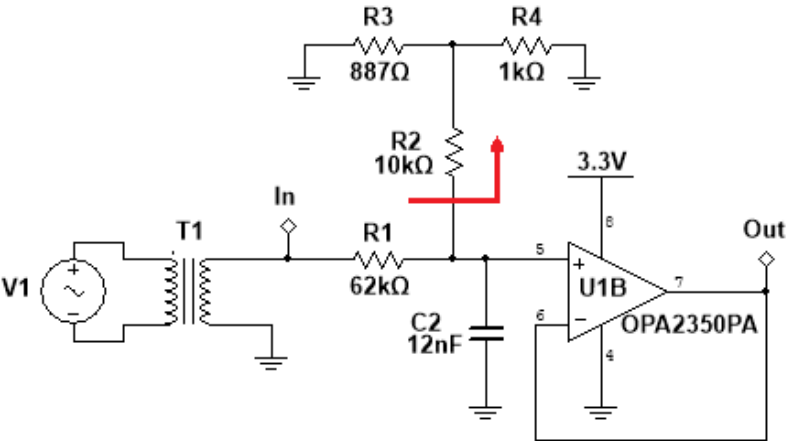


Figura 2.143: Circuito utilizado para el estudio en señal de la medición

A los efectos de simplificar el estudio para su futuro análisis, se decide representar a la red resistiva compuesta por R_1 , R_2 y R_3 a través de su equivalente de Thévenin. La resistencia vista aquí es igual a la calculada en el estudio de polarización, siendo ésta:

$$R_{Th} = R_2 + R_3 // R_4 = 10k\Omega + 887\Omega // 1k\Omega = 10,47k\Omega$$

La Figura 2.144 muestra el circuito equivalente utilizado para los cálculos que se desarrollarán a continuación.

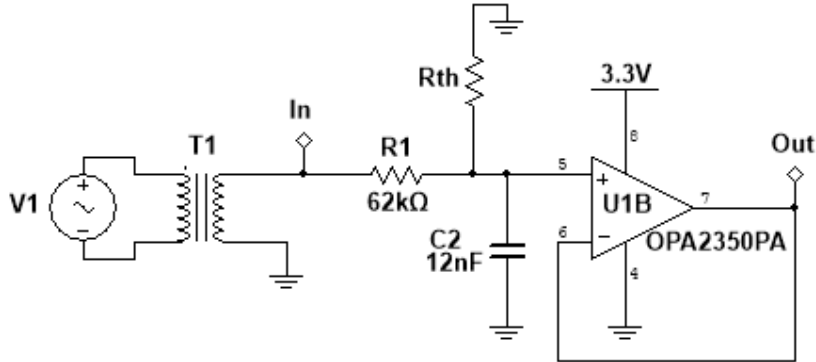


Figura 2.144: Circuito equivalente utilizado para el estudio en señal de la medición

Bajo la suposición de que el transformador es ideal, la tensión en el secundario de éste resulta:

$$V_{Sec}(t) = \frac{V_{Prim}(t)}{n}$$

Donde n (mayor a la unidad) es la relación de transformación del transformador.

Sobre el bobinado secundario se encuentra la red pasiva compuesta por las resistencias R_1 y R_{Th} y el capacitor C_2 . Bajo el supuesto de que el AO es ideal y realizando un análisis en el dominio de Laplace, el terminal no inversor de éste resulta:

$$e^+(s) = \frac{Z_{Eq}(s)}{R_1 + Z_{Eq}(s)} V_{Sec}(s)$$

Donde $Z_{Eq}(s)$ es la impedancia del paralelo compuesto por R_{Th} y C_2 , siendo éste igual a:

$$Z_{Eq}(s) = \frac{R_{Th} \left(\frac{1}{sC_2} \right)}{R_{Th} + \left(\frac{1}{sC_2} \right)} = \frac{R_{Th}}{sC_2 R_{Th} + 1}$$

Reemplazando $Z_{Eq}(s)$ en la ecuación anterior, resulta:

$$\begin{aligned} e^+(s) &= \frac{\frac{R_{Th}}{sC_2 R_{Th} + 1}}{R_1 + \frac{R_{Th}}{sC_2 R_{Th} + 1}} V_{Sec}(s) = \frac{R_{Th}}{(sC_2 R_{Th} + 1) \cdot R_1 + R_{Th}} V_{Sec}(s) \\ &= \left(\frac{R_{Th}}{R_1 + R_{Th}} \right) \frac{1}{sC_2 \left(\frac{R_{Th} R_1}{R_1 + R_{Th}} \right) + 1} V_{Sec}(s) \end{aligned}$$

Dado que el amplificador operacional se encuentra en configuración como búffer seguidor, se tiene que $v_o = e^+$, resultando la ganancia en voltaje de esta medición:

$$A_V(s) = \left(\frac{R_{Th}}{R_1 + R_{Th}} \right) \frac{1}{sC_2 \left(\frac{R_{Th} R_1}{R_1 + R_{Th}} \right) + 1}$$

La ganancia estática de esta medición resulta entonces:

$$A_{VCC} = \left(\frac{R_{Th}}{R_1 + R_{Th}} \right) = \left(\frac{10,47k\Omega}{62k\Omega + 10,47k\Omega} \right) = 0,1445 V/V$$

En tanto que el ancho de banda (a 3dB) queda definido por:

$$f_{c3dB} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{C_2 \left(\frac{R_{Th}R_1}{R_1 + R_{Th}} \right)}{2\pi}$$

3.5.7.4 Limitación del ancho de banda del amplificador

Para la constitución del filtro antialiasing de esta medición se propondrá que la magnitud del armónico de alta frecuencia (10 kHz) es, como máximo, equivalente a un 0,5 % de la componente fundamental de la tensión a medir. Aquí se ha adoptado un menor contenido de armónicos con respecto a las restantes mediciones debido a que la medición de voltaje se realiza en un punto externo al convertidor. Adicionalmente, existe una atenuación para nada despreciable producto del reducido ancho de banda de los transformadores.

El filtro deberá ser tal que la tensión a la salida producto de la componente de alta frecuencia sea menor al equivalente en Voltios de un LSB. Se tiene entonces que:

$$LSB_{Volts} = \frac{V_{Range}}{2^{N Bits}} = \frac{3V}{2^{12}} = 0,73 mV$$

Suponiendo que la tensión de componente fundamental es igual a 5V, la tensión eficaz de la componente de alta frecuencia será:

$$V_{Ripple RMS} = 5V_{0,5\%} = 25 mV$$

A partir del conocimiento de la ganancia de la medición y del valor de la entrada, el valor eficaz de la componente de alta frecuencia a la salida de la medición será:

$$V_{ORipple RMS} = A_{VCC} \cdot V_{Ripple RMS} = (0,1445 V/V) \cdot (25 mV) = 3,6 mV$$

La tensión de la componente de alta frecuencia a la salida de la medición será:

$$\hat{V}_{Ripple Out} = \sqrt{2} \cdot V_{ORipple RMS} = \sqrt{2} \cdot (3,6 mV) = 5,1 mV$$

A los efectos de evitar el aliasing, el filtro a diseñar deberá ser tal que para una frecuencia de 10 kHz provea una atenuación:

$$Aten_{Minima} @ (f = 10 kHz) = \frac{\hat{V}_{Ripple Out}}{LSB_{Volts}} = \frac{5,1 mV}{0,73 mV} = 7,0 = 16,9 dB$$

Análisis con filtro de primer orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de primer orden.

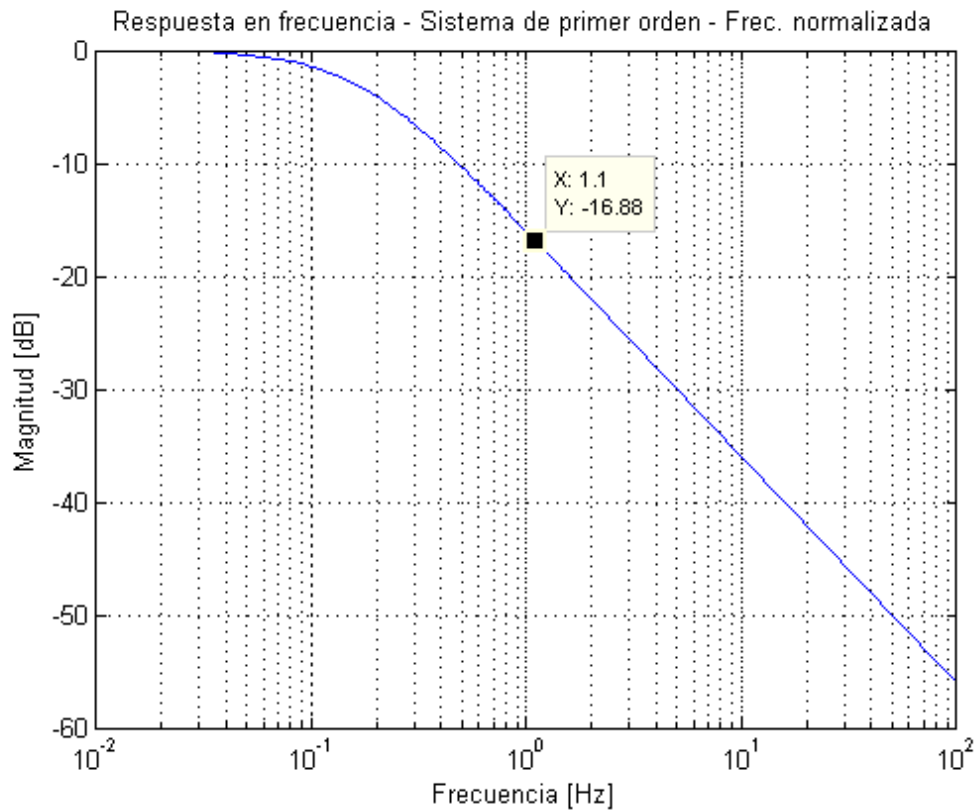


Figura 2.145: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de primer orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz} = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 1,1 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz} = 9090,9 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{9090,9 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 1,47 \text{ kHz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

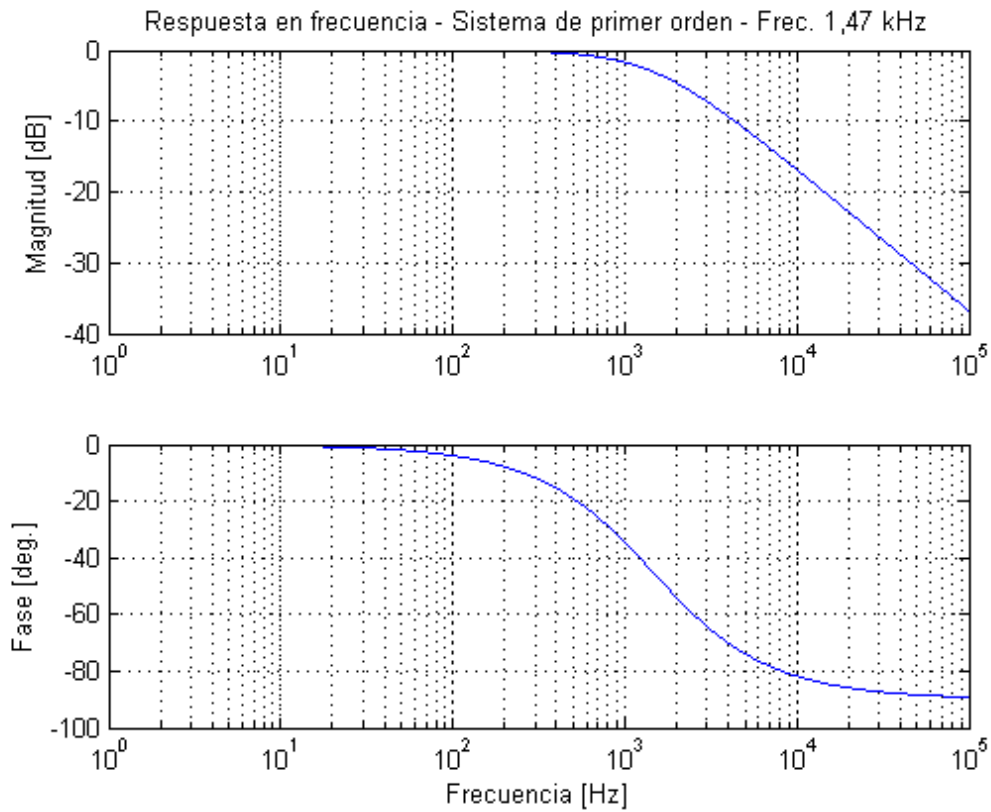


Figura 2.146: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de primer orden

Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0 dB y un desfase de $1,95^\circ$.

Análisis con filtro de segundo orden

A continuación se ilustra el diagrama de Bode para un filtro Butterworth normalizado de segundo orden.

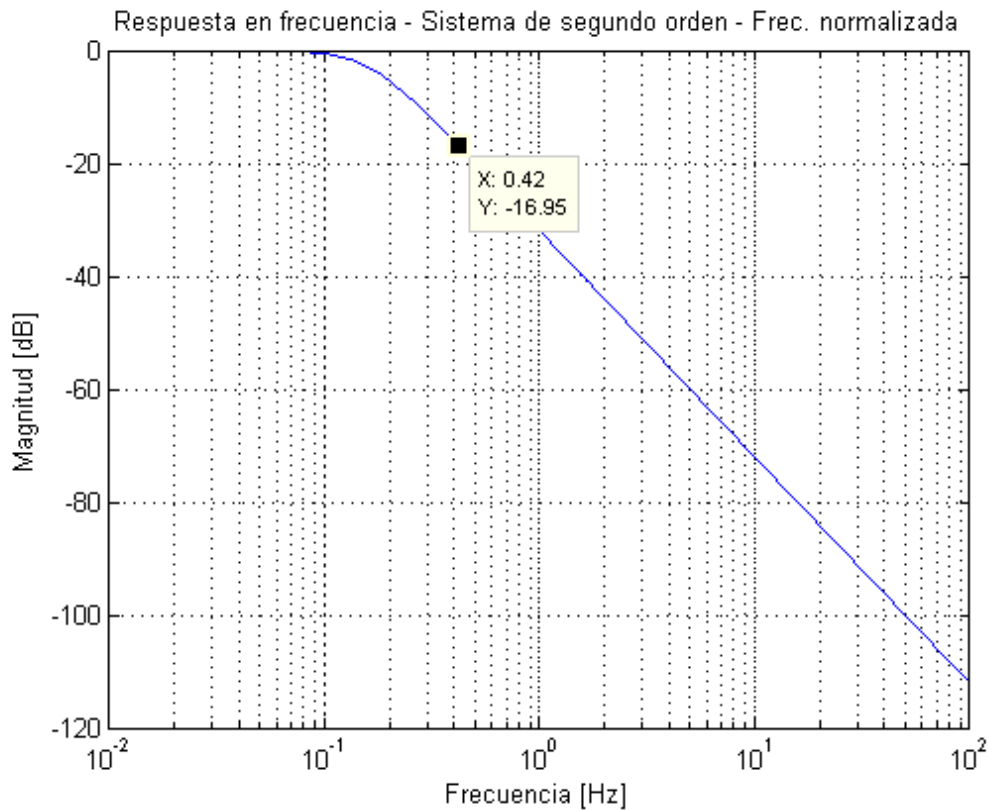


Figura 2.147: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth normalizado de segundo orden

De acuerdo a lo planteado en la sección anterior, se obtiene que la frecuencia de corte necesaria para el filtro antialiasing deberá ser:

$$\omega_c = \frac{\omega_{Norm}}{\omega_{Aten}} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz} = \frac{1 \text{ rad/seg}}{(2\pi \cdot 0,42 \text{ Hz})} \cdot 2\pi \cdot 10\text{kHz} = 23809,5 \text{ rad/seg}$$

En frecuencia lineal, esto resulta:

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{23809,5 \text{ rad/seg}}{2\pi} = 3,79 \text{ kHz}$$

El diagrama de Bode del filtro antialiasing propuesto resulta ser el siguiente:

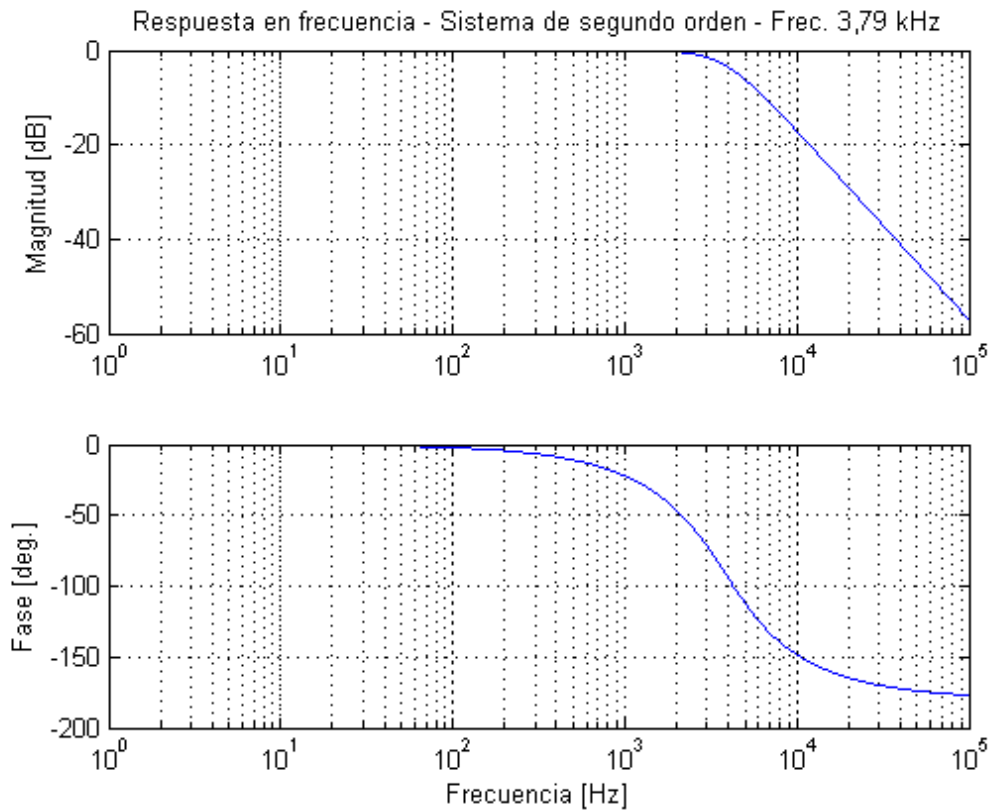


Figura 2.148: Respuesta en frecuencia de un filtro Butterworth de segundo orden

Para una señal de 50 Hz, la aplicación de este filtro resultará en una atenuación de 0 dB y un desfase de 1° .

3.5.7.5 Resultados de simulación de la interface

A los efectos de verificar el normal funcionamiento del circuito propuesto para la medición de tensión con transformador, se implementó el circuito en un simulador de circuitos electrónicos.

Se realizaron las siguientes pruebas:

- Puntos de operación del circuito en régimen estacionario
- Característica de transferencia $v_o = f(v)$
- Respuesta temporal de la medición ante pulsos de corriente
- Respuesta en frecuencia del circuito

Puntos de operación del circuito en régimen estacionario

Se observa que la red de polarización efectivamente cumple con su objetivo, al ser $v_o = 1,5V$ para tensión de entrada nula. Esto puede verse en la Figura 2.149.

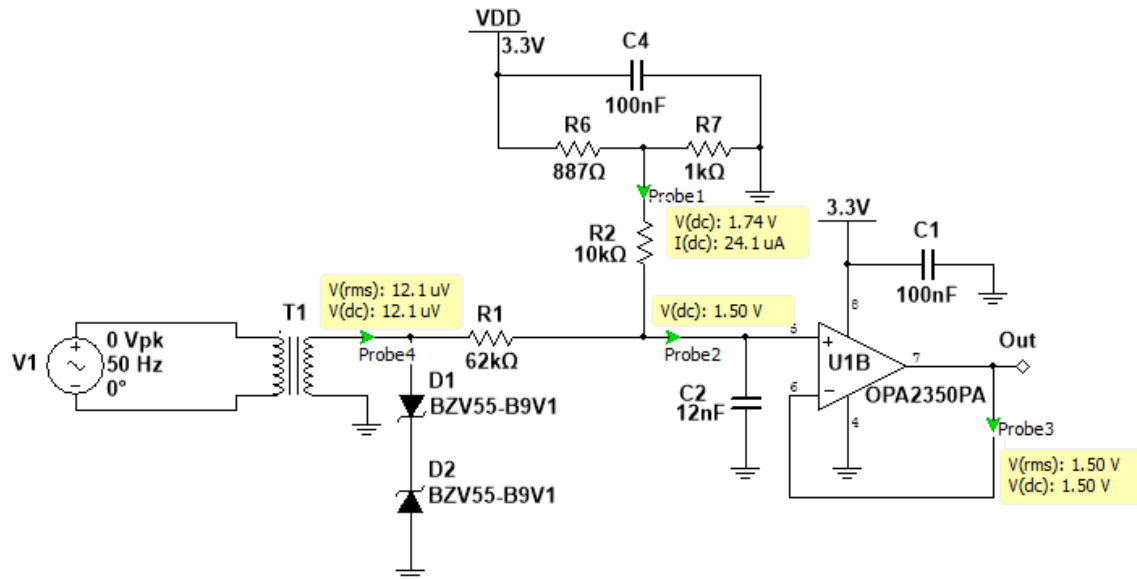


Figura 2.149: Puntos de operación del circuito con tensión de entrada nula.

Característica de transferencia del circuito

La característica de transferencia $v_o = f(v)$ del circuito puede ser graficada a través del análisis “DC Sweep”. Dado que el cálculo de la transferencia se realiza con un barrido de amplitudes en CC, se removió momentáneamente el transformador para la ejecución de esta simulación. La configuración de este análisis fue la siguiente:

- Fuente: v
- Salida: v_o
- Valor mínimo: -15V
- Valor del incremento: 0,1V
- Valor máximo: 15V

La Figura 2.150 muestra la transferencia obtenida. En ella se han graficado la tensión del terminal no inversor, e^+ , (en trazo verde) y la tensión de salida de la medición, v_o (en trazo rojo). Se observa que los diodos Zener en configuración anti-serie permiten recortar la tensión aplicada sobre el circuito analógico.

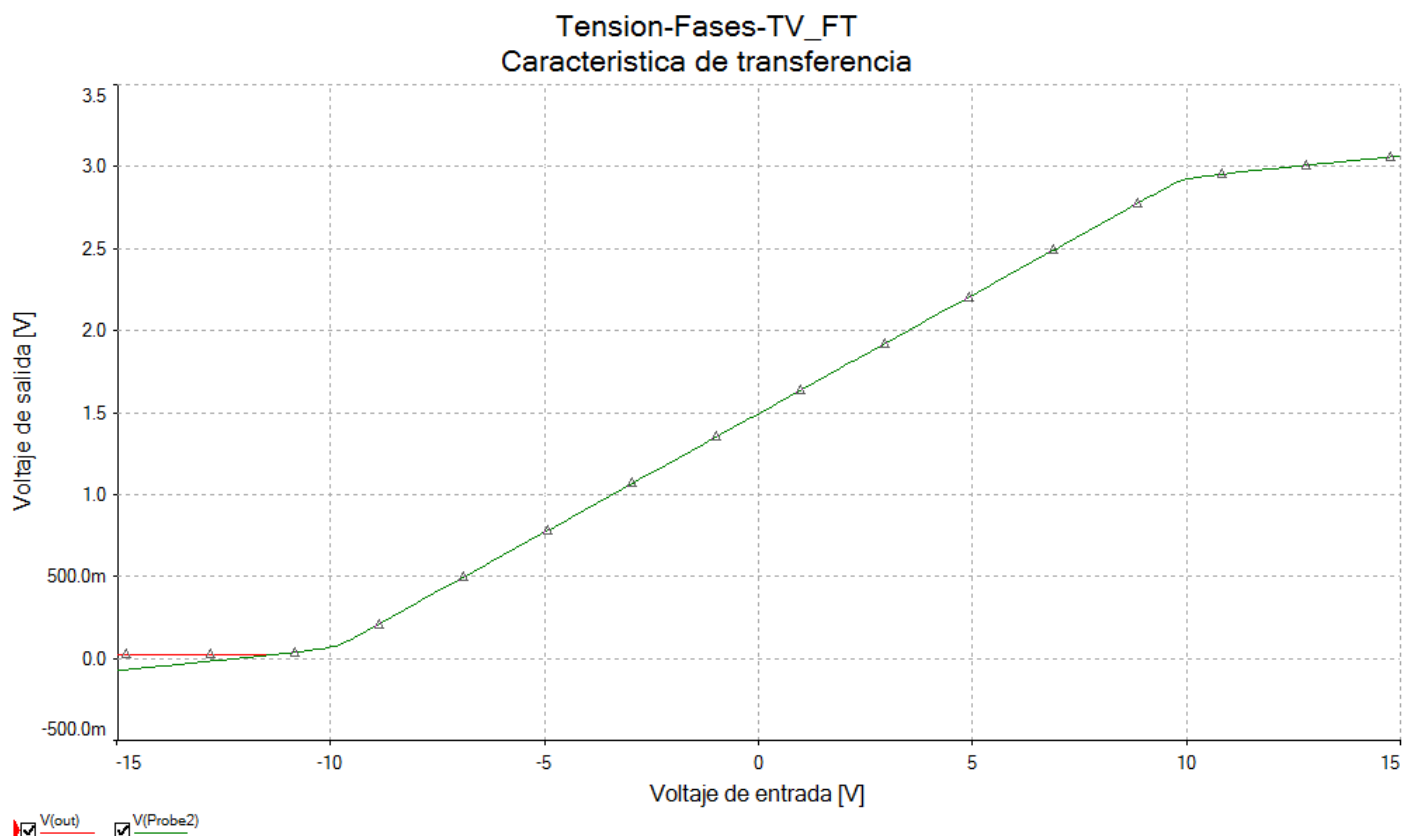


Figura 2.150: Característica de transferencia del circuito propuesto

Respuesta en frecuencia de la medición

La respuesta en frecuencia de la medición se visualiza en la Figura 2.151.

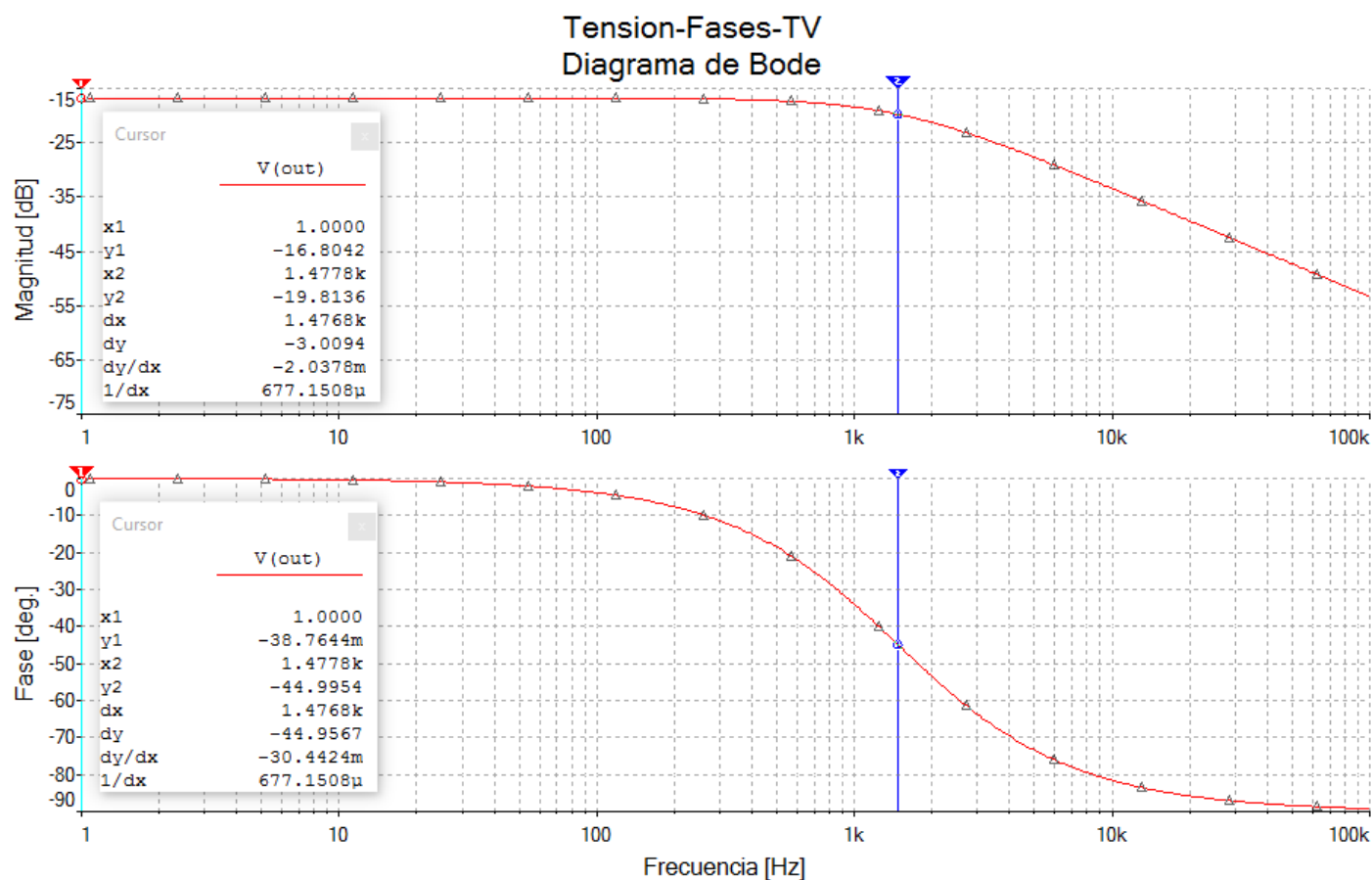


Figura 2.151: Respuesta en frecuencia del circuito propuesto

A través de la lectura del cursor N° 1, se observa que la ganancia en continua equivale a $-16,80\text{ dB}$. Este valor, tal como se demuestra a continuación, equivale al valor en decibels de la ganancia A_{VCC} calculada anteriormente.

$$(A_{VCC})_{dB} = 20 \log(A_{VCC}) = 20 \log(0,1445\text{ V/V}) = -16,80\text{ dB}$$

El cursor N° 2 se encuentra en la frecuencia de corte de la medición, en donde la respuesta en magnitud cae 3 dB con respecto a la ganancia en continua. Así, la frecuencia para la cual ocurre esta condición es aproximadamente $1,477\text{ kHz}$.

Respuesta temporal

La Figura 2.153 muestra la respuesta temporal del circuito ante la aplicación de una tensión de entrada como la aplicada en la Figura 2.152, de valor eficaz igual a 5 V . La simulación se realiza con un transformador ideal de relación de transformación igual a 1.

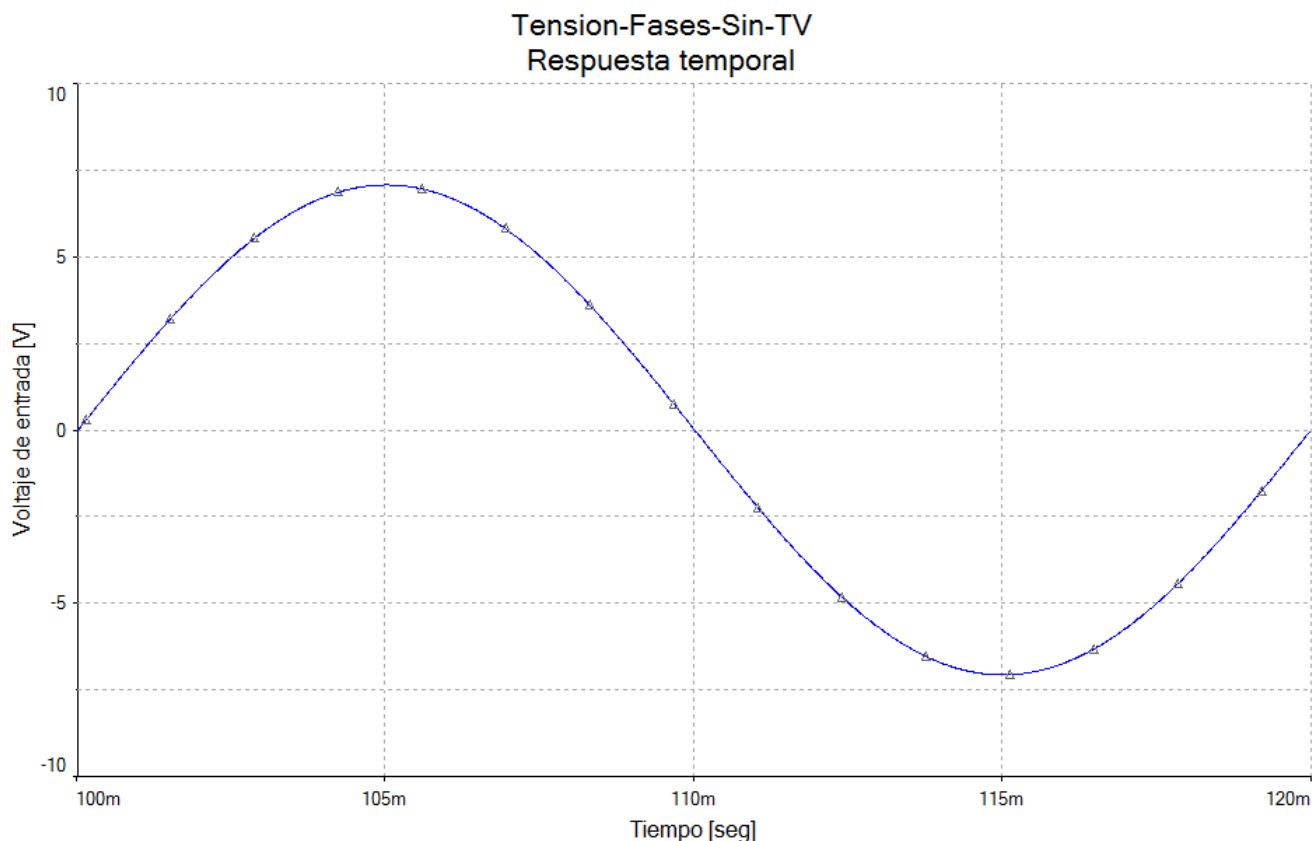


Figura 2.152: Tensión de entrada aplicada

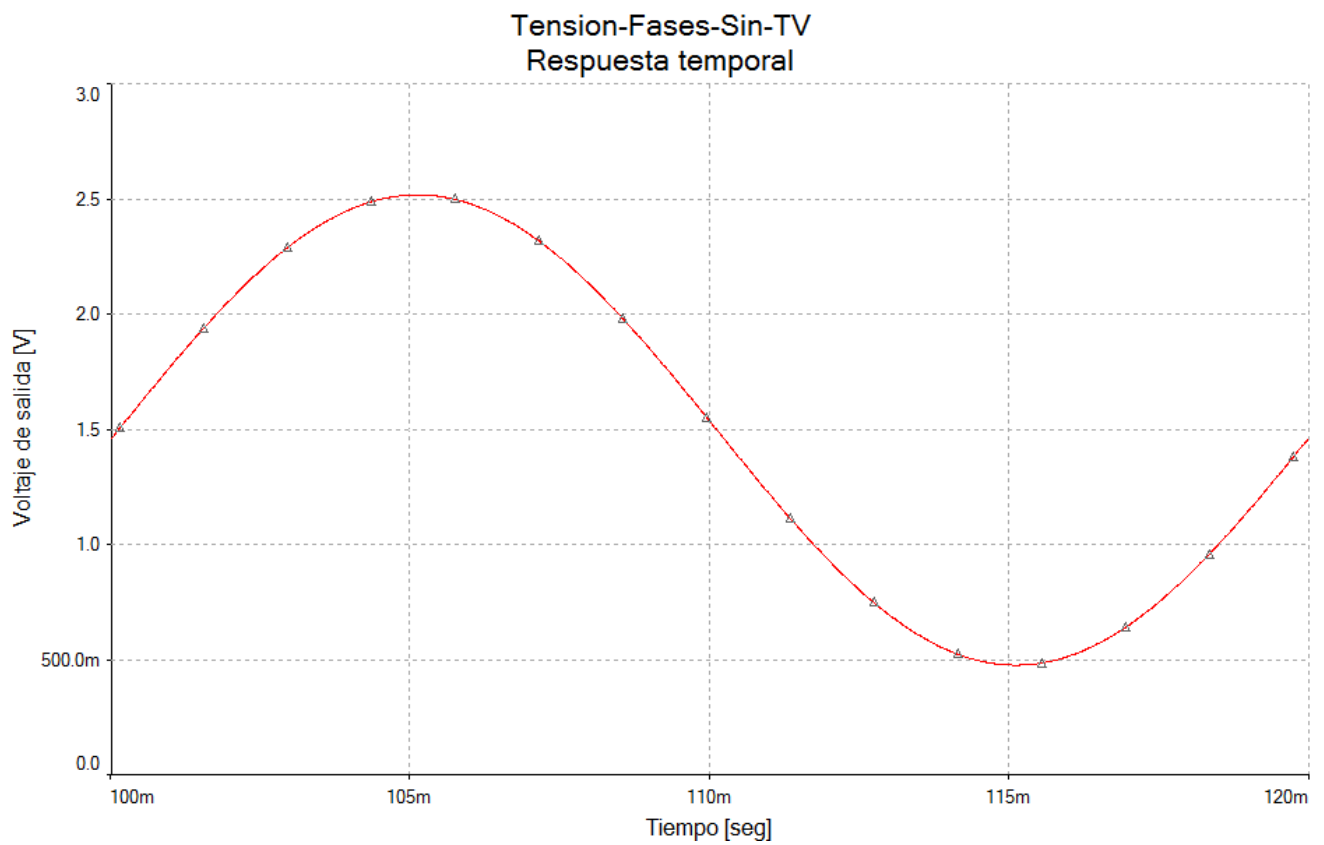


Figura 2.153: Respuesta temporal del circuito a la tensión aplicada

3.5.8 Resumen de mediciones de tensión y corriente

3.5.8.1 Especificaciones

MEDICIÓN	ELEMENTO SENSOR	ANCHO DE BANDA	RANGO DE ENTRADA	RANGO DE SALIDA	ANCHO DE BANDA DE LA MEDICIÓN	ORDEN DEL FILTRO	GRÁFICAS
Corriente por los IGBT	Shunt Vishay Dale 2m Ω 3W	∞	$\pm 45\text{A}$	0V – 3V	331 kHz	1	Circuito Diagrama de Bode Ptos. de operación Transferencia
Corriente de fase	Sensor LEM LA 125-P	196 kHz	$\pm 40\text{A}$	0V – 3V	1,42 kHz	2 ³	Circuito Diagrama de Bode Ptos. de operación Transferencia
Corriente de fase	Sensor de efecto Hall Allegro ACS756	120 kHz	$\pm 40\text{A}$	0V – 3V	1,42 kHz	2 ⁴	Circuito Diagrama de Bode Ptos. de operación Transferencia
Corriente por la batería	Shunt Vishay Dale 3m Ω 5W	∞	$\pm 30\text{A}$	0V – 3V	355 Hz	1	Circuito Diagrama de Bode Ptos. de operación Transferencia

³ Flexibilidad para realizar filtro de orden 1, 2 o 3

⁴ Flexibilidad para realizar filtro de orden 1, 2 o 3

MEDICIÓN	ELEMENTO SENSOR	ANCHO DE BANDA	RANGO DE ENTRADA	RANGO DE SALIDA	ANCHO DE BANDA DE LA MEDICIÓN	ORDEN DEL FILTRO	GRÁFICAS
Tensión de Bus	Divisor resistivo	∞	0..339V	0V – 3V	723 Hz	2 ⁵	Circuito Diagrama de Bode Transferencia
Tensión de Fase	Divisor resistivo	∞	0..339V	0V – 3V	486,7kHz	1	Circuito Diagrama de Bode Transferencia
Tensión externa con TV	Transformador de voltaje	Indefinido	±10V	0V – 3V	1,47 kHz	1	Circuito Diagrama de Bode Ptos. de operación Transferencia

3.5.8.2 Funciones transferencias estáticas

MEDICIÓN	GANANCIA	OFFSET	FUNCIÓN TRANSFERENCIA
Corriente por los IGBT	$33,06 \text{ mV/A}$	1,50V	$v_o = 1,5V + \left(0,03306 \frac{V}{A}\right) \cdot I_{Medida}$
Corriente de fase con sensor LEM	$36,56 \text{ mV/A}$	1,525V	$v_o = 1,525V + \left(0,03656 \frac{V}{A}\right) \cdot I_{Medida}$
Corriente de fase con sensor de efecto Hall	$37,34 \text{ mV/A}$	1,498V	$v_o = 1,498V + \left(0,03734 \frac{V}{A}\right) \cdot I_{Medida}$

⁵ Flexibilidad para realizar filtro de orden 1 o 2

MEDICIÓN	GANANCIA	OFFSET	FUNCIÓN TRANSFERENCIA
Corriente por la batería	$49,59 \text{ mV}/A$	$1,50V$	$v_o = 1,5V + \left(0,04959 \frac{V}{A}\right) \cdot I_{Medida}$
Tensión de Bus con divisor resistivo	$8,85 \text{ mV}/V$	$0V$	$v_o = \left(0,00885 \frac{V}{V}\right) \cdot V_{Medida}$
Tensión de fase con divisor resistivo	$8,85 \text{ mV}/V$	$0V$	$v_o = \left(0,00885 \frac{V}{V}\right) \cdot V_{Medida}$
Tensión externa con TV	$0,1445 \text{ V}/V$	$1,496V$	$v_o = 1,496V + \left(0,1445 \frac{V}{V}\right) \cdot V_{Medida}$

3.6 Interface del módulo de IGBT Mitsubishi PS21A79

Como hemos comentado en la sección 3.2, el módulo adoptado es calificado por su fabricante como *Intelligent Power Module* (Módulo de potencia inteligente). Este nombre hace referencia a las grandes facilidades que el dispositivo presenta respecto al control del mismo. Entre otras cosas, integra toda la circuitería de los drivers necesarios para excitar los seis IGBT de potencia que componen el puente trifásico. La gran ventaja de esto es que ya nos resuelve gran parte de la interface necesaria entre las compuertas de los IGBT y los pines de salida del MCU. De esta manera, ésta incorporación por parte del fabricante deja en manos del usuario solamente el diseño de un reducido circuito que, por supuesto, tampoco está librado a la propia elección del usuario, sino que, por el contrario, el fabricante lo define en su Nota de Aplicación[6] proponiendo dos posibles soluciones:

- **Interfaz de Acoplamiento Directo:** las señales de control son transferidas directamente del MCU (véase la Figura 2.154)
- **Interfaz Aislada:** se interpone un circuito auto-acoplado para aislar galvánicamente las señales de control provenientes del MCU (véase la Figura 2.155)

En nuestro caso hemos elegido la interfaz de acoplamiento directo.

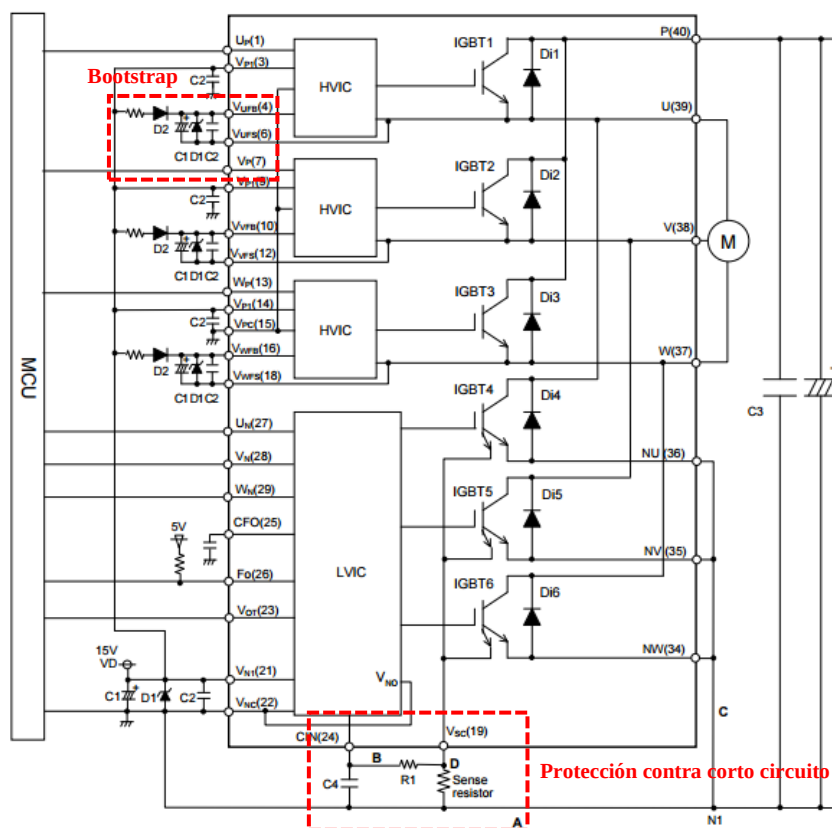


Figura 2.154: Interfaz con acoplamiento directo sobre el módulo Mitsubishi PS21A79

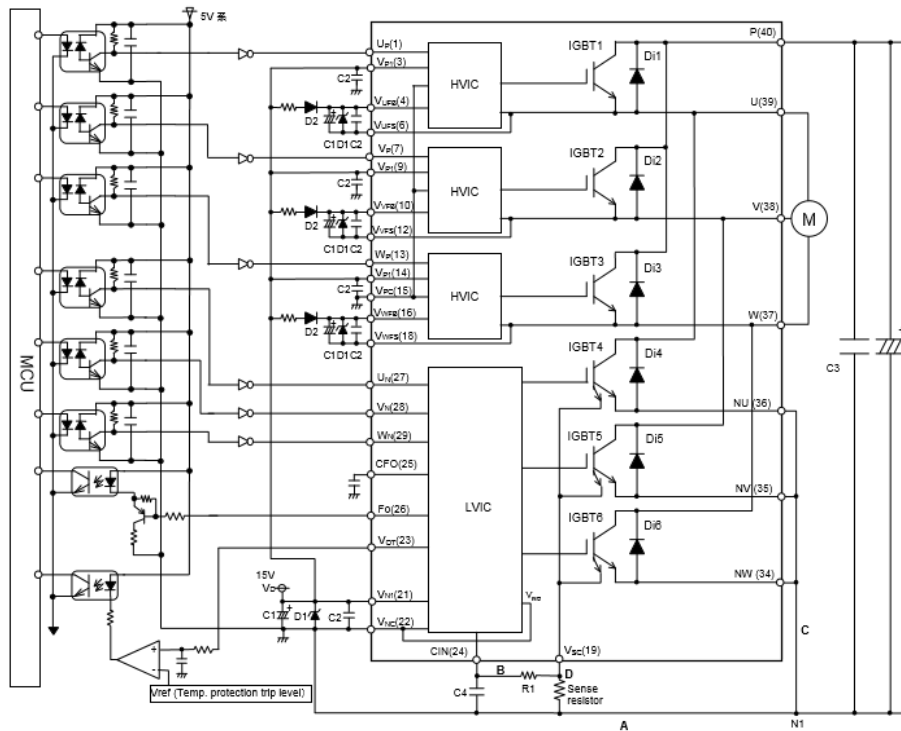


Figura 2.155: Interfaz con aislación sobre el módulo Mitsubishi PS21A79

3.6.1 Dimensionamiento

En la Figura 2.154 hemos señalado los dos circuitos a dimensionar para esta interface entre el DSP y el modulo. A continuación se detalla el funcionamiento y el cálculo realizado para el dimensionamiento en cada caso.

3.6.1.1 Bootstrap

El bootstrap es uno de los métodos más utilizados para alimentar un circuito driver de alta tensión ubicado en la parte superior de un puente MOSFET o IGBT. La mayor ventaja de este circuito es el bajo costo y la fácil implementación. Sin embargo, tiene la limitación de fijar un mínimo sobre el ciclo de trabajo debido a la necesidad de recargar al capacitor bootstrap en cada período de conmutación. En la Figura 2.156 podemos ver una representación de este circuito en la cual se indica la carga del capacitor.

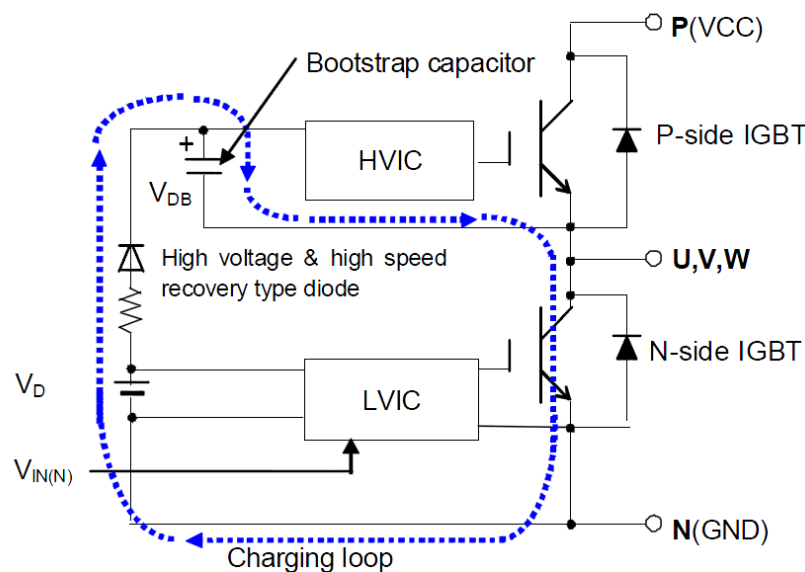


Figura 2.156: Circuito Bootstrap

Podemos analizar su funcionamiento en las tres etapas definidas por los posibles estados de ambos IGBTs.

IGBT superior ON – IGBT inferior OFF

Al cerrarse el IGBT inferior, la tensión V_s pasa a valer cero y permite la carga del capacitor a través de la resistencia y el diodo a partir de la fuente V_D .

IGBT superior OFF – IGBT inferior ON

Al intercambiar los estados de ambos IGBTs, la tensión en V_s se eleva hasta la tensión positiva del BUS lo cual detiene la carga del capacitor, aplicando su tensión a la entrada del circuito driver. De esta manera el capacitor se descarga proveyendo el consumo de este circuito mientras dure el ciclo de trabajo de trabajo del capacitor superior.

IGBT superior OFF – IGBT inferior OFF

La tercera combinación que puede darse es con ambos IGBTs abiertos. En este caso el diodo de recuperación inferior se encontrara conduciendo, llevando la tensión V_s a $-V_{EC2}$. En esta situación el capacitor también se carga.

Vale aclarar que jamás encontraremos ambos IGBTs cerrados al mismo tiempo ya que esto produciría un corto circuito entre los bornes del BUS DC.

Selección del capacitor Bootstrap:

El capacitor Bootstrap C_B se carga durante cada periodo en el que el driver inferior esta en estado ON y la tensión V_s esta por debajo de la tensión de alimentación V_D . Por el contrario este capacitor es descargado solamente cuando el IGBT superior se encuentra en conducción. Como se ha explicado, este capacitor se convierte en la fuente de tensión para el driver superior.

El primer parámetro que tenemos que tener en cuenta es la variación máxima que podemos permitirnos en la tensión del capacitor cuando el IGBT superior esta en ON. Citando un extracto de la hoja de datos del modulo verificamos que el valor mínimo de tensión de alimentación para los driver superiores es de 13V.

Symbol	Parameter	Condition	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V_{CC}	Supply voltage	Applied between P-NU, NV, NW	0	300	400	V
V_D	Control supply voltage	Applied between V_{P1} - V_{PC} , V_{N1} - V_{NC}	13.5	15.0	16.5	V
V_{DB}	Control supply voltage	Applied between V_{UB} - V_{UBS} , V_{VB} - V_{VBS} , V_{WB} - V_{WBS}	13.0	15.0	18.5	V

Figura 2.157: Extracto de hoja de datos del modulo de potencia

De esta manera

$$\Delta V = V_D - V_{fD} - V_{GSmin}$$

Nuestra fuente es de 15V y suponiendo una caída 1.5V en el diodo del bootstrap, nos queda,

$$\Delta V = 0.5V$$

El valor de capacidad del capacitor en cuestión se calculó de la siguiente manera,

$$C_B = \frac{Q_{total}}{\Delta V_{Boot}}$$

Donde Q_{total} es la cantidad total de carga entregada por el capacitor, la cual podemos calcularla como,

$$Q_{total} = I_{HVIC} * T_1$$

Siendo I_{HVIC} la corriente máxima de consumo del circuito driver superior y T_1 , el tiempo máximo en ON del IGBT superior. El primer valor lo encontramos en hoja de datos y vale 0.55mA, mientras que el segundo

depende de la frecuencia de conmutación y del ciclo de trabajo. Como sabemos estos valores no son fijos en nuestro diseño por lo que el cálculo se realizó en la peor condición.

$$T_1 = \frac{1}{F_{sw_{min}}} \delta_{max} = \frac{1}{500 \text{ Hz}} 1$$

$$T_1 = 0.002 \text{ s} = 2 \text{ ms}$$

De esta forma,

$$C_B = \frac{0.55 \text{ mA } 2 \text{ ms}}{0.5 \text{ V}} = 2.2 \mu\text{F}$$

Este valor calculado es la mínima capacidad que debe tener nuestro capacitor Bootstrap para cumplir con las condiciones de diseño. A partir de esto la elección comercial fue un capacitor polarizado electrolítico de aluminio del fabricante Panasonic con las siguientes características:

Capacidad (μF)	Tolerancia (%)	Tensión máxima (V)
10	20	50

Selección de la resistencia:

Cuando el capacitor se carga, sobre la resistencia R_B se produce una caída de tensión que vale,

$$V_{R_B} = I_{charge} R_B$$

Es decir,

$$R_B = \frac{V_{R_B}}{I_{charge}} = \frac{(V_D - V_{DB}) T_{charge}}{C_B \Delta V_{Boot}}$$

Donde para T_{charge} debe adoptarse el tiempo minimo para posicionarse en el peor de los casos. En nuestro caso esto se da para la frecuencia máxima de conmutación y el menor ciclo de trabajo.

$$T_{charge} = \frac{1}{15 \text{ kHz}} 0.2 = 13 \mu\text{s}$$

Remplazando en la ecuación antes escrita,

$$R_B = \frac{2 \text{ V } 13 \mu\text{s}}{10 \mu\text{F } 0.5 \text{ V}} = 5.2 \Omega$$

Con este valor máximo calculado para la resistencia bootstrap aseguramos la recuperación de la carga del capacitor durante el tiempo más desfavorable en el cual puede encontrarse trabajando nuestro equipo.

La elección comercial para este componente fue una resistencia de montaje superficial de la marca YAGEO, con las siguientes características.

Resistencia (Ω)	Tolerancia (%)	Potencia máxima (W)
2	1	0.25

Selección del diodo:

Para el caso del diodo se exigió una tensión de bloqueo de 600 V, por recomendación del fabricante del módulo. Como segunda recomendación del mismo se pide un diodo de recuperación rápida (menor a 100ns).

De esta manera el componente comercial que se eligió es el modelo US1J de la marca Diodes Incorporated con una tensión de bloqueo de 600 V, una corriente máxima de 1A y de característica ultra rápido (tiempo de recuperación igual 75ns).

3.6.1.2 *Protección contra cortocircuito*

Este circuito de protección fue explicado en detalle en la sección 0 cuando se presentó el módulo de potencia. Según la gráfica mostrada en dicha sección, el fabricante indica que para activar dicha protección con una corriente de fase $I_{CC} = 85A$, la resistencia shunt debe ser igual a $R_S = 40.2\Omega$. A partir de esto podemos calcular el umbral de tensión:

$$V_{proteccion_{85A}} = \frac{I_{CC}}{3000} R_S = 1.139V$$

En nuestro caso se diseñó dicha protección para una corriente de cortocircuito de 30A, para lo cual la resistencia de sensado vale,

$$R_S = 3000 \frac{1.139V}{37A} = 113.9\Omega$$

4 FABRICACION DEL HARDWARE

Una vez terminada la etapa de diseño, se comenzó con las etapas relativas a la fabricación del hardware. Lo primero que uno realiza para materializar un diseño electrónico, y más aún si este presenta una gran cantidad de bloques, sub-circuitos y componentes, es apoyarse en algún software dedicado al diseño de placas electrónicas (PCB). En nuestro caso, se utilizó **Altium Designer**, un poderoso software que se adapta muy bien a las características de nuestro proyecto.

El primer paso es realizar el esquemático eléctrico, es decir detallar el conexionado entre cada uno de los componentes. A causa del gran número de componentes del diseño, hemos organizado esta tarea en subsistemas, sub-circuitos o Macros. Esto nos permitió centrarnos en cada bloque funcional e interconectar éstos dentro de una Macro general, simplificando no solo la tarea sino la comprensión del diseño. No está demás remarcar que este último punto debe ser la principal cualidad de un esquemático.

En la primer parte de este capítulo describiremos todo el trabajo hecho a nivel software para llegar a tener el diseño del PCB. Describiremos funcionalidades de bloques que no han pasado por la etapa de dimensionamiento y explicaremos algunas características de Altium Designer. Luego, en la segunda parte, hablaremos de las tareas de montaje de los componentes.

3.1 Materialización del diseño con Altium Designer

3.1.1 Bibliotecas

Tanto para componer el esquemático como para diseñar la placa, se necesita el modelo físico (footprint) y un esquemático externo de cada uno de los componentes. Actualmente la mayoría de los fabricantes proveen estos modelos gratuitamente y de aplicación directa en los softwares de diseño de PCB más conocidos. Altium Designer no es la excepción y de esta manera hemos accedido a la mayor parte de los modelos de nuestros componentes.

Para la porción restante, el software permite crear los modelos correspondientes. Es por esto que hemos creado una biblioteca propia con aquellos componentes que no se encontraron desde la vía del fabricante. Uno de los casos fue el componente principal del diseño: PS21A49.

3.1.2 Esquemáticos

3.1.2.1 Esquemático general

Como hemos dicho el trabajo comienza por el conexionado eléctrico del convertidor. La división en subsistemas o Macros puede apreciarse en el esquemático general de la Figura 4.1. Una mejor vista de los esquemáticos puede encontrarse en el APÉNDICE G: Diagrama esquemático del convertidor. Pueden verse cinco Macros (rectángulos verdes) y un conjunto de pequeños circuitos. Respecto a nuestro punto de vista, estos no ameritaban la creación de nuevos Macros ya que son circuitos con funciones simples respecto al resto de la placa. Entre los componentes puede verse un conector DIMM100, el cual es el conector principal de la placa ya que permite la comunicación con el “cerebro” de la misma: la **controlCARD**.

A lo largo de las siguientes secciones iremos detallando con mayor profundidad los bloques elementales que constituyen el convertidor.

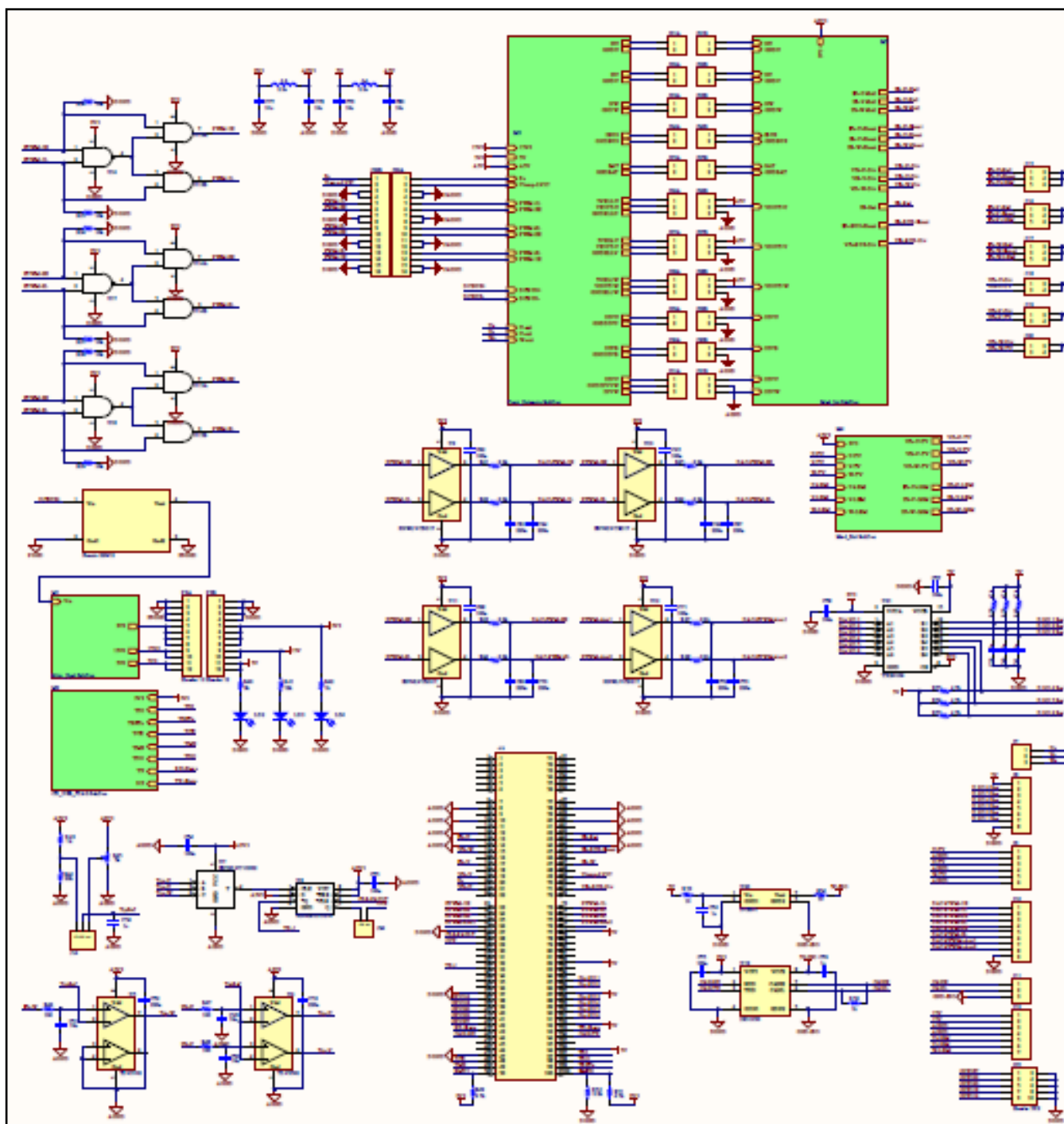


Figura 4.1: Esquemático general

Comparador para las PWMs

El DSP de la controlCARD cuenta con ocho módulos destinados a la generación de señales tipo PWM. Nuestro convertidor utiliza seis de estas ocho señales para comandar los IGBTs del puente trifásico, mientras que las dos restantes están disponibles para funciones auxiliares. El usuario de la placa puede acceder a cualquiera de estas ocho señales desde la bornera J10 de la placa.

Para exteriorizar estas señales, cada una de ellas pasa por un comparador con ciclo de histéresis o “Schmitt-Trigger Buffer”. En la Figura 4.2 se muestra uno de los 4 circuitos destinados a este tratamiento, en el cual se utilizó el componente SN74LVC2G17 de TI compuesto por dos de los comparadores antes nombrados.

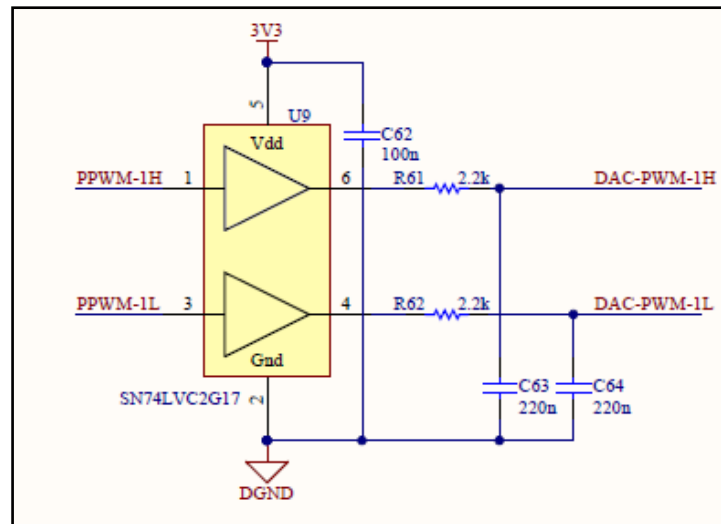


Figura 4.2: DAC PWM

Tal como puede observarse en la Figura 4.2, la conversión analógica-digital se realiza a través de la implementación de un filtro RC pasa-bajos. La frecuencia de corte de este filtro resulta:

$$f_{c\ 3dB} = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{RC} = \frac{1}{(2.2k\Omega) \cdot (220nF)} = 2,07kHz$$

Circuito de protección overlap PWMs

Continuando con las señales PWM, en la Figura 4.3 puede verse la “protección anti-cruce” implementada por hardware. Este circuito asegura que el par de señales PWM que actúan sobre la misma rama del puente trifásico sean complementarias en todo momento.

Sin esta protección por hardware se corre el riesgo de producir un corto circuito directamente sobre el BUS DC si ambos IGBTs de una misma rama son cerrados al mismo tiempo. Esto puede ocurrir por un error en el programa del DSP o por algún retardo indeseado entre el DSP y los drivers de los IGBTs.

De esta manera, con este circuito simple pero eficaz se suprime el riesgo potencial de un corto circuito sobre el sector DC del convertidor.

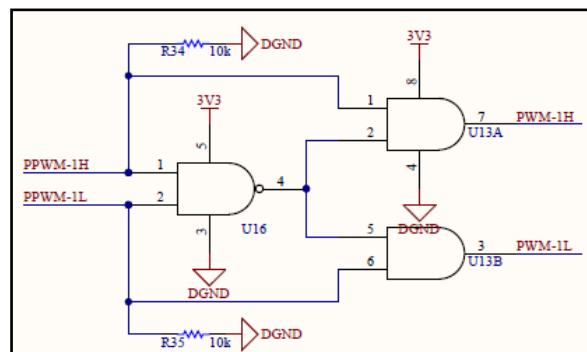


Figura 4.3: Protección Overlap

Protección de sobre-corriente

El conjunto de componentes de la Figura 4.4, componen la protección contra sobre-corriente. Este circuito utiliza la medición de cada una de las corrientes de fase del convertidor, las cuales son comparadas con un valor de referencia. Este último puede configurarse manualmente por el usuario a través de un potenciómetro o bien eligiendo el valor fijo sobre la salida del divisor de tensión.

Es importante destacar que la corriente a comparar es elegida por el usuario a partir de los jumpers J15, J16 y J17. Esta misma corriente es la que será dirigida posteriormente al DSP. En los mencionados jumpers, el usuario elige la medición de corriente que desee para su control:

- Corriente por el IGBT a partir de resistencia de shunt
- Corriente de salida con sensor de efecto Hall
- Corriente externa con sensor LEM

Si una de las tres corrientes sobrepasa el valor de referencia, la correspondiente salida del comparador pone un “1” en la entrada del flip-flop D, levantando su salida “OCP” e informando al DSP de una sobre-corriente. De esta manera el usuario no necesita preocuparse por proteger “digitalmente” al convertidor ante un indeseado aumento de la corriente que pudiera dañar al mismo. Simplemente se deberá dar prioridad a la interrupción de la señal OCP en la rutina principal del programa de control.

Una vez identificada la falla y corregido el error, el usuario puede resetear el circuito de protección a través de la señal “CLR-FAULT” que actual sobre el clear del flip-flip D.

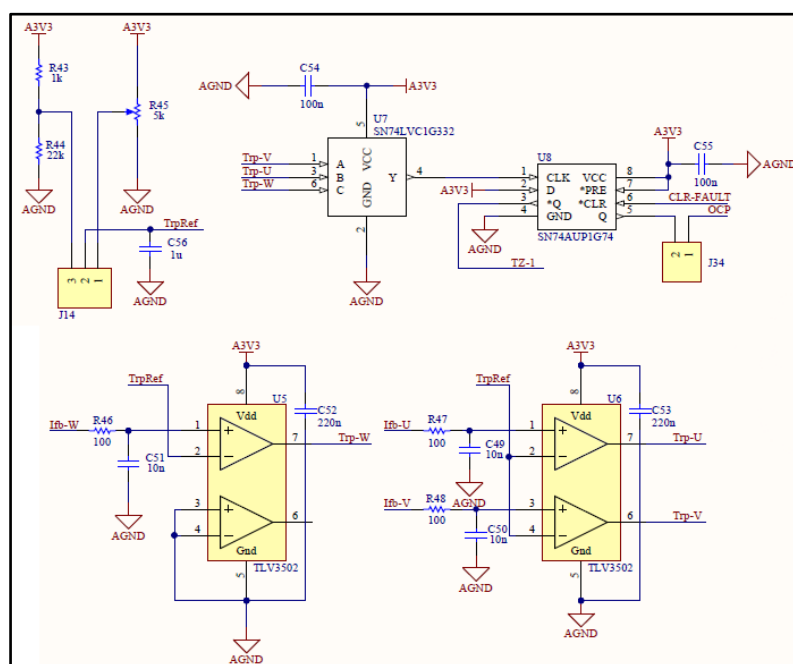


Figura 4.4: Protección de sobre corriente

A continuación se detallan los valores de actuación (instantáneos) de esta protección para cada elemento sensor, considerando el ajuste fijo.

Elemento sensor	Pickup de la protección
Sensor de efecto Hall	44,4 A
Sensor LEM	44,6 A
Resistencia shunt	50,1 A

Tabla 4.1 - Valores de corriente instantáneo para operación de protección por HW (ajuste fijo) según elemento sensor

El ajuste variable se realiza a partir de la operación sobre el preset R45. Debe notarse que la medición de corriente nula implica que las señales correspondientes (Ifb-U, Ifb-V e Ifb-W) son aproximadamente iguales a 1,5. Esto, a su vez, es válido para todos los elementos sensores de corrientes. Por lo tanto, el potenciómetro de ajuste R45 deberá ser operado de forma tal que su salida esté comprendida entre 1,5V y 3,3V.

A los efectos de facilitar al operador el rápido ajuste de esta protección, se detalla a continuación una tabla con los valores de la salida de la medición de corriente para cada uno de los elementos sensores. Así, a partir del conocimiento del pickup se obtiene el valor en Voltios de la señal Ifb, valor con el cual se ajustará el preset R45.

Salida de circuito de adaptación				Salida de circuito de adaptación			
I [A]	I _{fb} Hall [V]	I _{fb} LEM [V]	I _{fb} Shunt [V]	I [A]	I _{fb} Hall [V]	I _{fb} LEM [V]	I _{fb} Shunt [V]
0	1,498	1,525	1,500	23	2,357	2,366	2,260
1	1,535	1,561	1,533	24	2,394	2,402	2,293
2	1,573	1,598	1,566	25	2,432	2,439	2,326
3	1,610	1,635	1,599	26	2,469	2,476	2,360
4	1,647	1,671	1,632	27	2,506	2,512	2,393
5	1,685	1,708	1,665	28	2,544	2,549	2,426
6	1,722	1,744	1,698	29	2,581	2,585	2,459
7	1,759	1,781	1,731	30	2,618	2,622	2,492
8	1,797	1,817	1,764	31	2,656	2,658	2,525
9	1,834	1,854	1,798	32	2,693	2,695	2,558
10	1,871	1,891	1,831	33	2,730	2,731	2,591
11	1,909	1,927	1,864	34	2,768	2,768	2,624
12	1,946	1,964	1,897	35	2,805	2,805	2,657
13	1,984	2,000	1,930	36	2,842	2,841	2,690
14	2,021	2,037	1,963	37	2,880	2,878	2,723
15	2,058	2,073	1,996	38	2,917	2,914	2,756
16	2,096	2,110	2,029	39	2,954	2,951	2,789
17	2,133	2,146	2,062	40	2,992	2,987	2,822
18	2,170	2,183	2,095	41	3,029	3,024	2,855
19	2,208	2,220	2,128	42	3,066	3,061	2,888
20	2,245	2,256	2,161	43	3,104	3,097	2,921
21	2,282	2,293	2,194	44	3,141	3,134	2,955
22	2,320	2,329	2,227	45	3,178	3,170	2,988

Tabla 4.2 - Tabla de valores para ajuste de preset R45 en función de la corriente medida y sensor utilizado

Entradas-Salidas auxiliares

La placa posee también accesibilidad externa a seis pines I/O digitales del DSP. Esto le permite al usuario mayor versatilidad en cuanto al uso del mismo.

El circuito de la Figura 4.5 muestra el circuito dedicado a exteriorizar dichas señales. El componente que se utiliza es el shift level translator TBX1016, del fabricante TI. Se trata de un transceiver digital cuya mayor virtud es la de poder trabajar con distintos niveles de tensión en su entrada y en su salida. Esto permite, por ejemplo, aplicar señales digitales de 5V sin comprometer la integridad de las GPIO del DSP. El caso de aplicación práctica más común es la conexión con un encoder externo, cuya alimentación (en 5V) es tomada desde el propio convertidor. El encoder, al girar solidario a un motor, genera un tren de pulsos digitales (en 5V) que es recibido a través de estas entradas-salidas auxiliares. En caso de utilizarse las D I/O 1, 2 y 3, se tendrá acceso al módulo QEP de la controlCARD, permitiendo así la medición de la velocidad a partir del periférico propio del DSP.

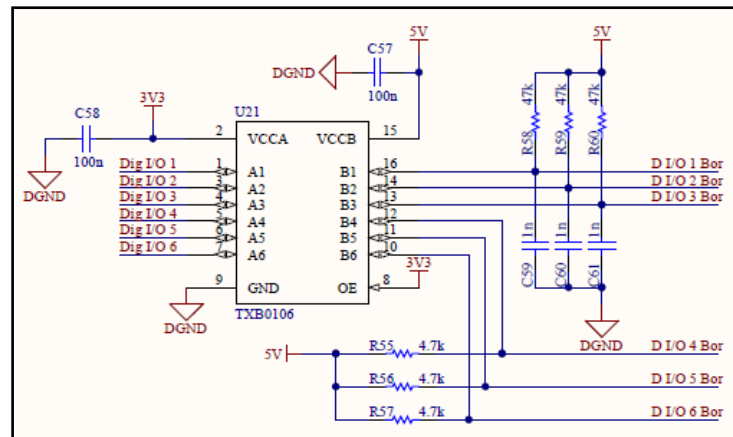


Figura 4.5: Entradas-salidas auxiliares

GPIO auxiliares

A los efectos de contar con GPIO tomadas directamente del DSP y que permitan con facilidad la realización del proceso de debugging de programas, se consideró la instalación de una bornera, denominada J35, que cuenta con cinco GPIO tomadas directamente del micro y otros cinco puntos conectados a la masa del convertidor.

Tal como se observa en la Figura 4.6, las GPIO tomadas del DSP son las siguientes: 16, 18, 20, 22 y 87.

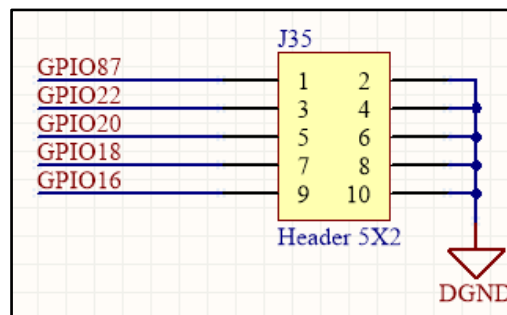


Figura 4.6: GPIO

		1	51		
		2	52		
		3	53		
		4	54		
		5	55		
		6	56		
		7	57		
Masa analógica	AGND	8	58	AGND	Masa analógica
		9	59		
Masa analógica	AGND	10	60	AGND	Masa analógica
		11	61		
Masa analógica	AGND	12	62	AGND	Masa analógica
Medición de corriente – Fase U	Ifb-U	13	63	Ifb-Bat	Medición de corriente - Batería
Masa analógica	AGND	14	64	AGND	Masa analógica
Medición de voltaje – Fase W	Vfb-W	15	65	Ifb-BUS-Shunt	Medición de corriente – Bus CC
		16	66		
Medición de corriente – Fase V	Ifb-V	17	67	Ifb-W	Medición de corriente – Fase W
		18	68		
Medición de tensión – Fase V	Vfb-V	19	69	Vtemp-LVIC	Medición de temperatura - IPM
Señal de protección SC del IPM	Fo	20	70		
Medición de tensión – Fase U	Vfb-U	21	71	Vfb-BUS-Div	Medición de tensión – Bus CC
		22	72		
PWM Fase U – IGBT superior	PPWM-1H	23	73	PWM-1L	PWM Fase U – IGBT inferior
PWM Fase V – IGBT superior	PPWM-2H	24	74	PWM-2L	PWM Fase V – IGBT inferior
PWM Fase W – IGBT superior	PPWM-3H	25	75	PWM-3L	PWM Fase W – IGBT inferior
PWM auxiliar 1	PPWM-Aux1	26	76	PPWM-Aux2	PWM auxiliar 2
Masa digital	DGND	27	77	+5V in	Entrada 5V
Reset de flip-flop D – Protección SC	CLR-Fault	28	78		
Señal de protección de SC	OCP	29	79		
		30	80		
		31	81		
		32	82	+5V in	Entrada 5V
Señal de Protección SC	TZ-1	33	83		
		34	84		
Dig I/O 2 – Transceiver (jumper)	Dig I/O 2	35	85	Dig I/O 1	Dig I/O 1 - Transceiver
Dig I/O 3 – Transceiver (jumper)	Dig I/O 3	36	86	Dig I/O 2	Dig I/O 2 - Transceiver
Masa digital	DGND	37	87	+5V in	Entrada 5V
		38	88	Dig I/O 3	Dig I/O 3 - Transceiver
		39	89	Dig I/O 4	Dig I/O 4 - Transceiver
		40	90	Dig I/O 5	Dig I/O 5 - Transceiver
		41	91	Dig I/O 6	Dig I/O 6 - Transceiver
		42	92	+5V in	Entrada 5V
Señal comunicación JTAG	RX-Slave	43	93	TX-Slave	Señal comunicación JTAG
Señal comunicación CAN	CAN-RX	44	94	CAN-TX	Señal comunicación CAN
		45	95		
		46	96	+5V in	Entrada 5V
Masa digital	DGND	47	97	TDI	Señal comunicación JTAG
Señal comunicación JTAG	TCK	48	98	TDO	Señal comunicación JTAG
Señal comunicación JTAG	TMS	49	99	TRSTn	Señal comunicación JTAG
Señal comunicación JTAG	EMU1	50	100	EMU0	Señal comunicación JTAG

3.1.2.2 Macro 1: Alimentación (Alim_Ppal)

La primera macro engloba los componentes destinados a proveer una fuente DC de 5V y 3,3V que utiliza la placa principalmente para alimentar a todos los integrados. Esta macro se complementa con una fuente AC/DC 220V/15V la cual se adquirió externamente. La tensión de entrada de dicha fuente es la tensión del Bus de CC y su salida es una de las posibles entradas de la macro (ver Figura 4.7). La segunda entrada de 15V puede ser provista exteriormente a través de un Jack conector. El usuario puede optar entre estas dos entradas de 15V a través del switch SW2.

Los 15V se utiliza para alimentar tres componentes: el chip de potencia PS21A49, el regulador switching PTH08080W que genera la tensión de 5V y el regulador lineal TPS79533 que permite bajar la tensión a 3,3V.

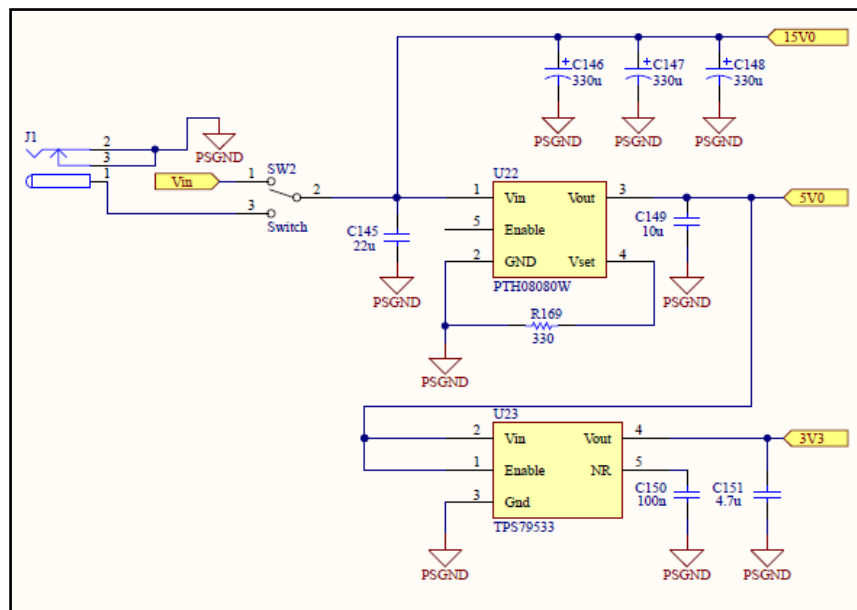


Figura 4.7: Macro 1 – Alimentación principal

3.1.2.3 Macro 2: USB J-TAG (CX_USB_JTAG)

La Figura 4.8 muestra el circuito JTAG que utiliza TI en uno de sus productos asociados a la *control card*. El componente principal es el microcontrolador (U24) que se ocupa del procesamiento de las señales y transmisión de datos. Este se complementa con una memoria EEPROM externa, un oscilador de cristal de 6MHz y un pulsador que pone en alto su entrada de reset.

El conector J6 es el puerto USB, comunicación y alimentación en una misma ficha. El pin de 5V se utiliza para alimentar el micro controlador, pasando previamente por un puente de diodos.

Por último podemos ver un Flip-Flop D (U26), un regulador lineal que baja y aísla la tensión de 5V del USB a 3,3V, y cuatro transductores aislados de datos para todas las señales de comunicación entre el micro controlador y el DSP.

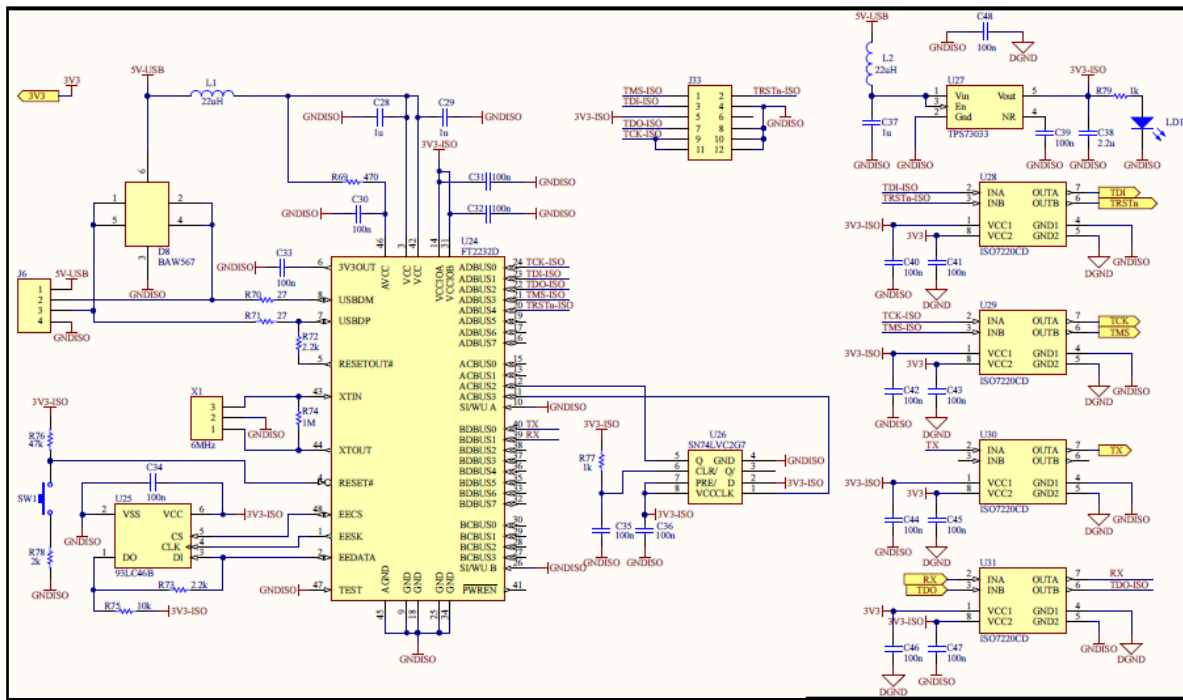


Figura 4.8: Macro 2 – USB JTAG

3.1.2.4 Macro 3: Circuito de potencia (Conv_Potencia)

La Macro 3 es el circuito de potencia del convertidor, cuya pieza fundamental es el componente PS21A49 que fue presentado en la sección 3.2. A la izquierda de dicho componente se puede ver la interface de control. Como circuito principal se encuentra el circuito de bootstrap, presentado y calculado en la sección 3.6.1.1, el cual permite el buen funcionamiento de los drivers de los IGBT superiores. Más abajo puede verse las seis señales PWM que entran al chip de potencia pasando por un filtro pasabajos RC.

La protección por sobre-corriente propia del chip está constituida por las resistencias R11, R12 y el capacitor C19. Esta fue explicada con mayor detalle en la sección 3.2.2.1.

A la derecha del chip puede verse a los elementos de medición de tensión y de corriente. La medición de tensión de corriente se realiza a partir de divisores resistivos. El usuario puede seleccionar la tensión a ingresar a éste: tensión de fase interna o externa. En el caso en que se desee esta última, se cuenta con la bornera de entrada J7 para el ingreso de esta tensión externa a la placa. En lo que respecta las mediciones de corriente, existen dos elementos sensores: resistencias shunt y sensores de efecto Hall. Las resistencias de shunt permiten la medición de corriente por los IGBTs, la batería y el Bus de CC, en tanto que los sensores de efecto Hall se dedican a la medición de la corriente de entrada/salida del convertidor.

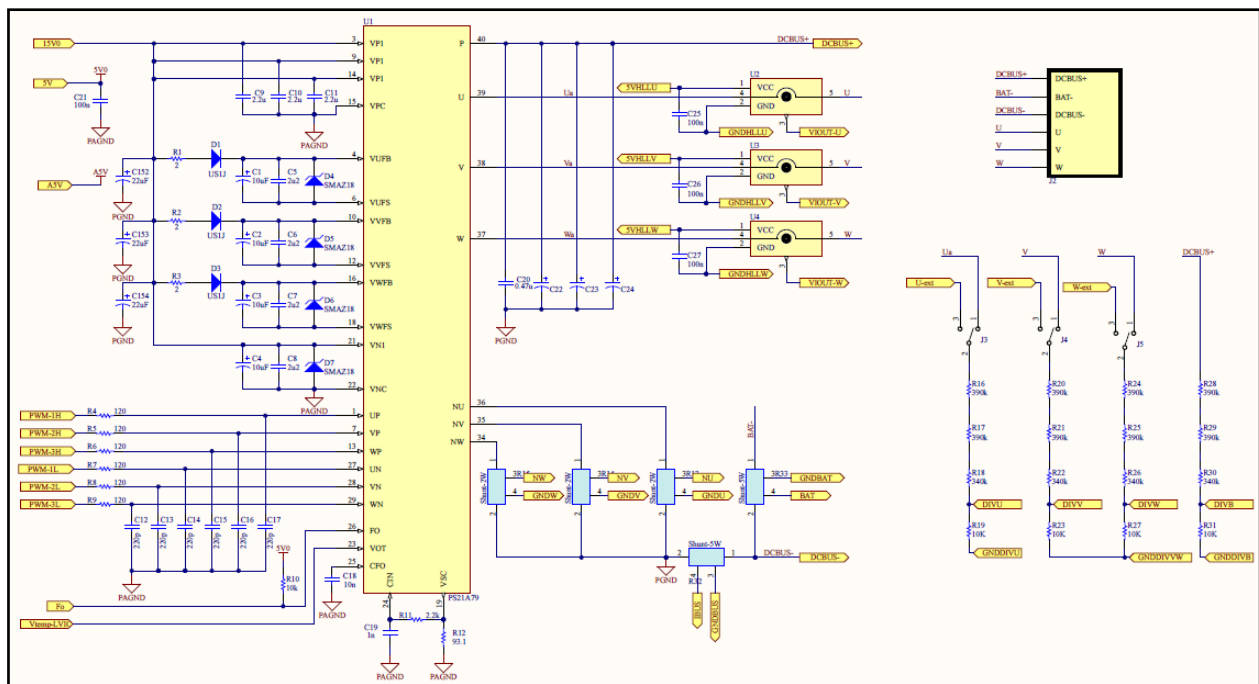


Figura 4.9: Macro 3 – Circuito de potencia

3.1.2.5 Macro 4: Mediciones Internas (Med_Int)

Los circuitos de acondicionamiento de señal de las variables eléctricas internas a la placa (es decir, todas aquellas numeradas en la sección 3.5 con excepción de la medición con TV y sensor LEM) fueron ubicados en la Macro 4. En ella se encuentran los circuitos dedicados al acondicionamiento de las siguientes magnitudes:

- Corriente de Bus de CC
- Corriente por batería
- Corriente por los IGBT
- Corriente entrada/salida del convertidor con sensor de efecto Hall
- Tensión de fase con divisor resistivo
- Tensión de Bus de CC

Las condiciones de diseño y especificaciones de cada circuito se encuentran detalladas en la sección 3.5.

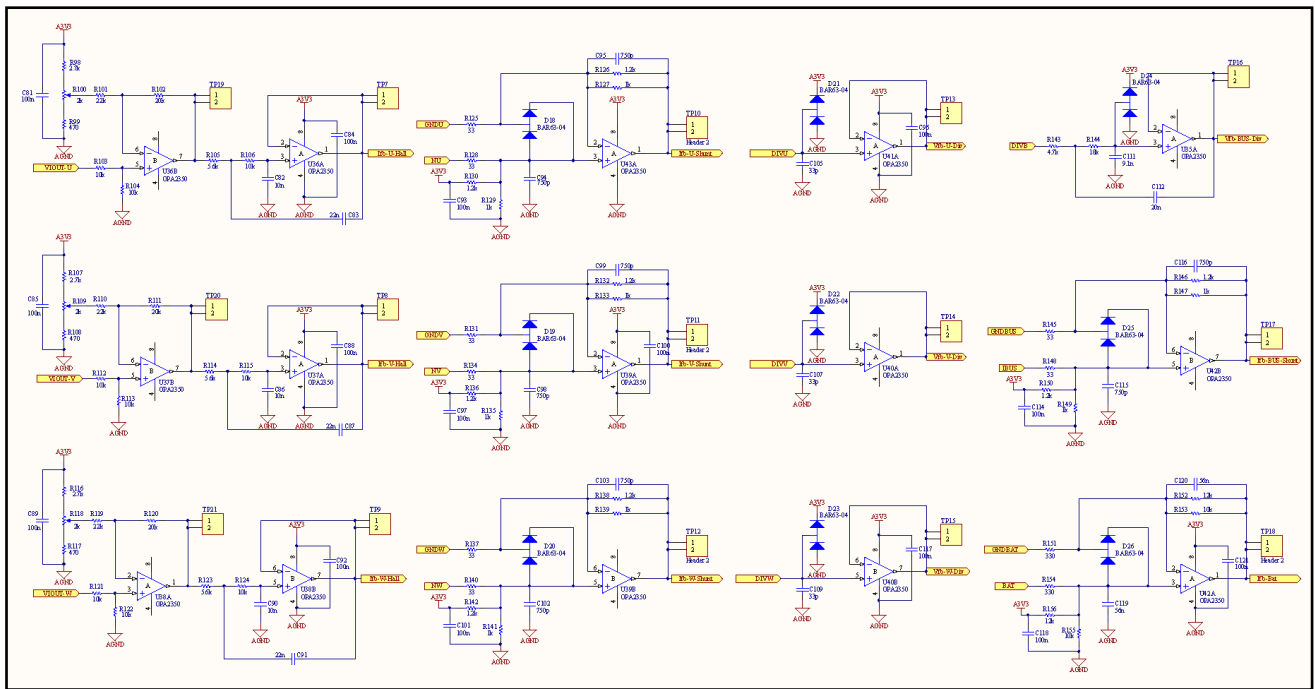


Figura 4.10: Macro 4 – Mediciones internas

3.1.2.6 Macro 5: Mediciones Internas (Med_Ext)

Esta Macro cuenta únicamente con los circuitos de acondicionamiento para la medición de corriente con sensor LEM y de tensión con transformador. Las condiciones de diseño y especificaciones de cada circuito se encuentran detalladas en la sección 3.5.

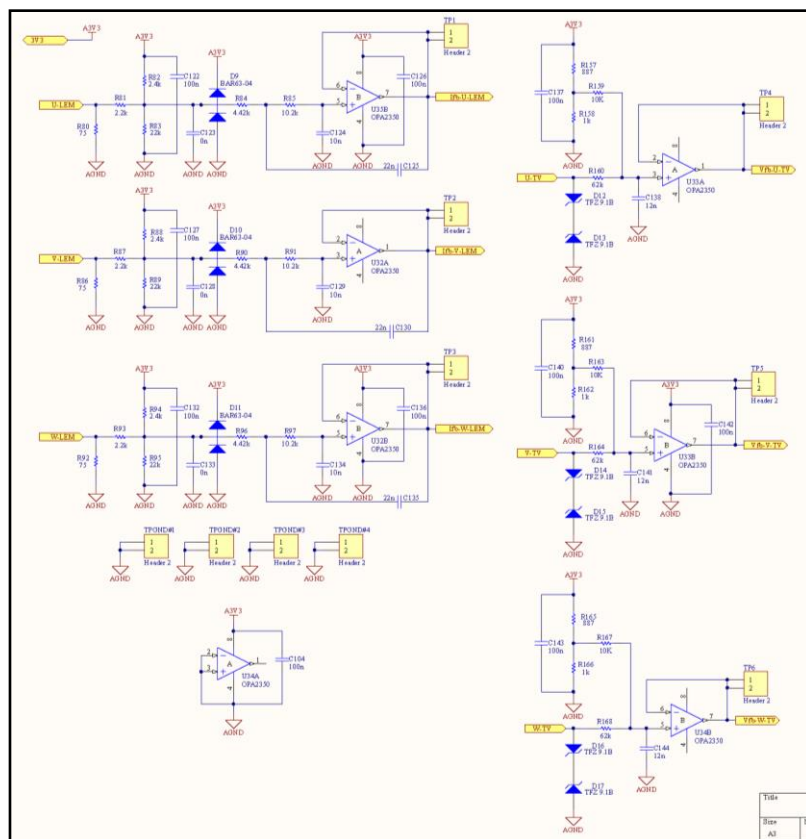


Figura 4.11: Macro 5 – Mediciones externas

3.1.3 Layout

Una vez terminado cada uno de los esquemáticos y el correspondiente conexionado en la macro principal, se procedió a compilar el proyecto para detectar posibles errores. Luego de corregir dichas violaciones en el diseño, se creó el archivo PCB: **File → New → PCB**. De esta manera Altium adjunta un nuevo archivo al proyecto, el cual alojará el diseño del PCB.

El paso siguiente es pasar todos los componentes al archivo PCB. Hay dos caminos para hacer esto:

- 1- Desde el archivo del esquemático: **Design → Update PCB Document**
- 2- Desde el archivo del PCB: **Design → Import Changes From**

Altium importa el *footprint* de cada componente y los mantiene agrupados según la macro correspondiente.

Una vez con todos los componentes cargados, se definieron las dimensiones de la placa. Para realizar este ajuste hacemos lo siguiente: **Define → Boardshape → Redine boardshape**. En nuestro caso, como se verá más adelante, se decidió dividir el diseño en dos placas: *una de control y una de potencia*. El principal argumento para esta decisión fue el hecho de mantener la placa dentro de las dimensiones del disipador. Un diseño de una sola placa, nos hubiera dado como resultado dimensiones mucho más grandes que el disipados, sobresaliendo del mismo unos cuantos centímetros. Esto no era un diseño recomendado, ya que se ponía en riesgo el dispositivo completo en cuanto a sus futuras manipulaciones y traslados, es decir, el dispositivo perdía mucha robustez.

Con la elección de realizar dos placas, se buscó mantener esta robustez, aceptando, sin embargo, una mayor complejidad en el montaje de la placa.

3.1.3.1 Reglas de diseño

El último paso antes de lanzarse a distribuir los componentes en ambas placas fue definir las reglas de diseño relativas al PCB. Para esta tarea vamos a: **Design → Rules**, desde el archivo PCB. Paso siguiente se abrirá un cuadro como el siguiente:

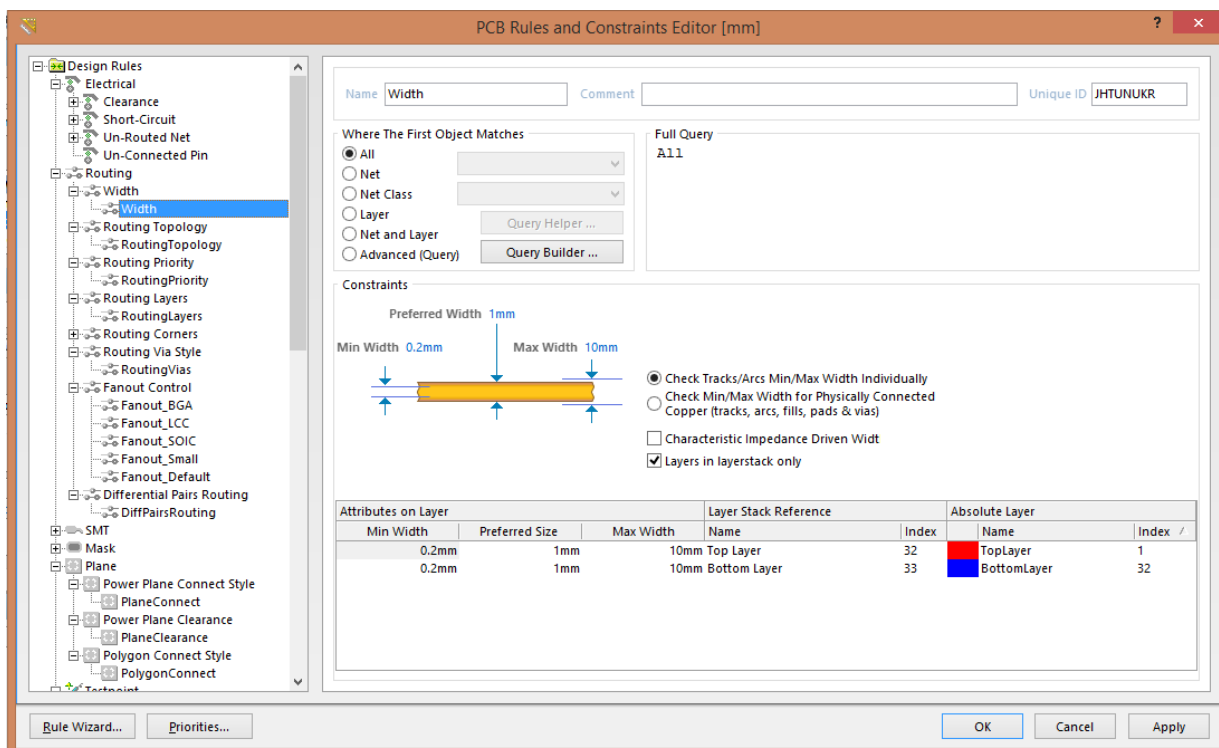


Figura 4.12: Ventana de dialogo Altium Designer dedicada a las reglas de diseño

En el cuadro siguiente se muestran las dimensiones mínimas que se fijaron:

	Valor	Unidad
Distancia Agujero – agujero	0.254	mm
Distancia Pad – Pad	1	mm
Distancia Pad - rótulo	0.1	mm
Distancia Rótulo – rótulo	0.1	mm
Distancia Pista alta tensión	3	mm
Ancho pista	0.2	mm

Luego comenzamos con la ubicación de cada componente con el objetivo de mantener agrupadas las macros y al mismo tiempo, sin perder de vista el aprovechamiento de los espacios. El resultado esperado es una placa compacta pero a la vez ordenada ya que no debe olvidarse que no se trata de un dispositivo comercial.

El hecho de tener ya definidas las reglas de diseño en cuanto al ancho de pista, distancia mínima entre pista, tamaño de vías, etc., agilizó enormemente el dibujo de las pistas y la ubicación de los componentes, ya que el mismo software te prohíbe soluciones que violen dichas reglas.

Por último se lanzó un chequeo completo de la PCB. Esto lo hacemos desde: Tools → **Design Rules Check**, tendiendo como resultado un informe sobre todas las violaciones y errores del diseño. Luego de corregir dichos errores, se relanzó el chequeo, repitiendo este proceso hasta obtener una cantidad nula de errores.

3.1.3.2 *Resultado final*

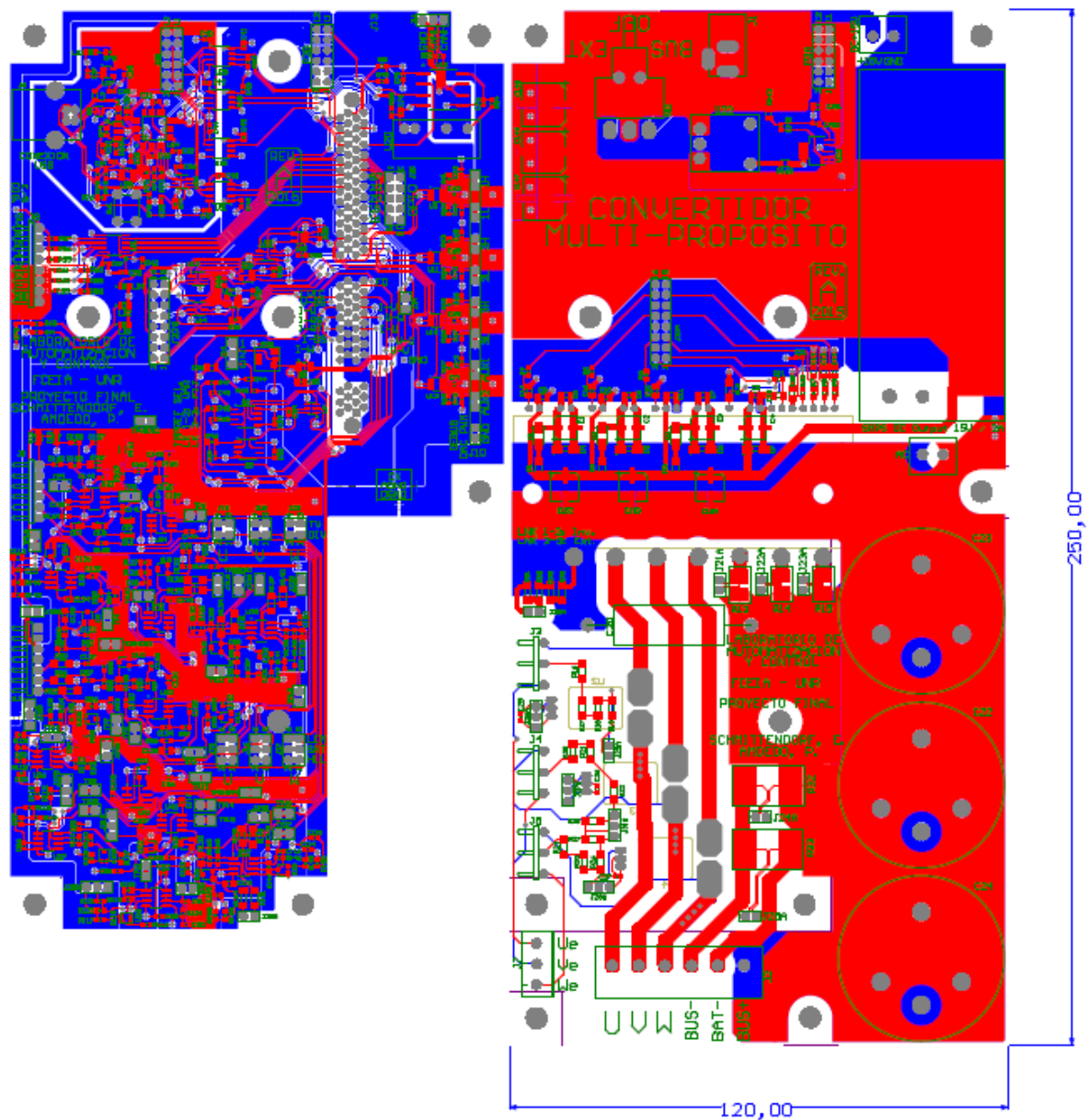


Figura 4.13: Diseño final del PCB

3.2 Fabricación y montaje

El montaje de la placa se dividió en dos tipos de tareas: Soldado y verificación. Ambas fueron realizadas en paralelo sobre cada uno de los bloques de la placa.

A su vez, dentro de lo que llamamos tarea de soldado, el procedimiento se diferencia según el tipo de componente a soldar. Como hemos dicho, la placa se compone tanto de componente de montaje superficial, como de componentes de agujero pasante.

La verificación se planificó de manera de ir asegurando la conducción componente por componente. Con la ayuda de fuentes de alimentación y equipos de medición se efectuaba la verificación de conducción luego de cada bloque que se terminaba de montar. De esta manera, los trabajos de soldadura no pasaban al bloque siguiente hasta no asegurar la buena calidad en el anterior. Esta metodología reduce enormemente la identificación de problemas tanto en la conducción como en la aislación entre pistas como consecuencia de una soldadura defectuosa.

A continuación se visualizan distintas fotos tomadas al convertidor en el proceso de fabricación y montaje.

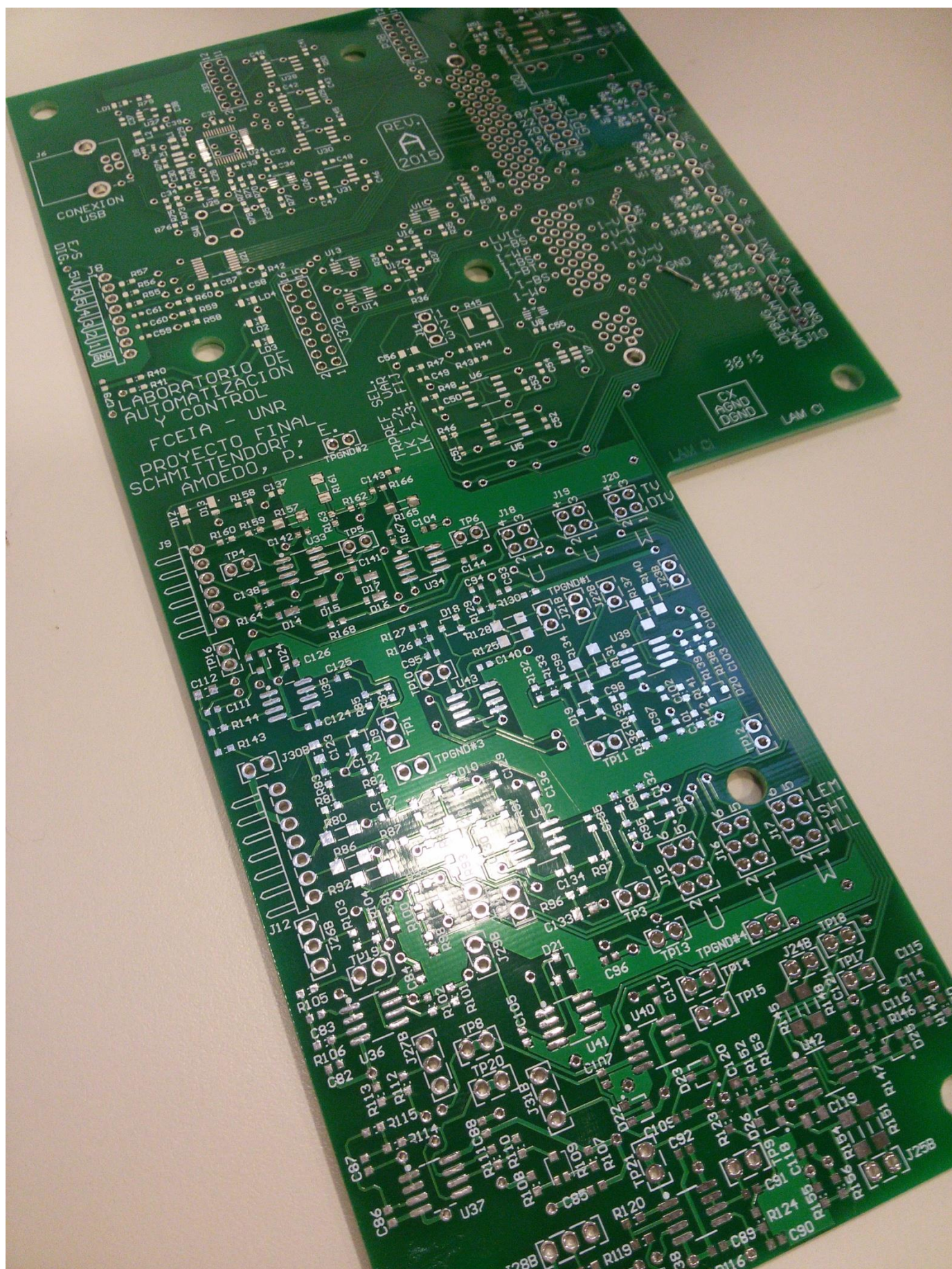


Figura 4.14- Placa de control

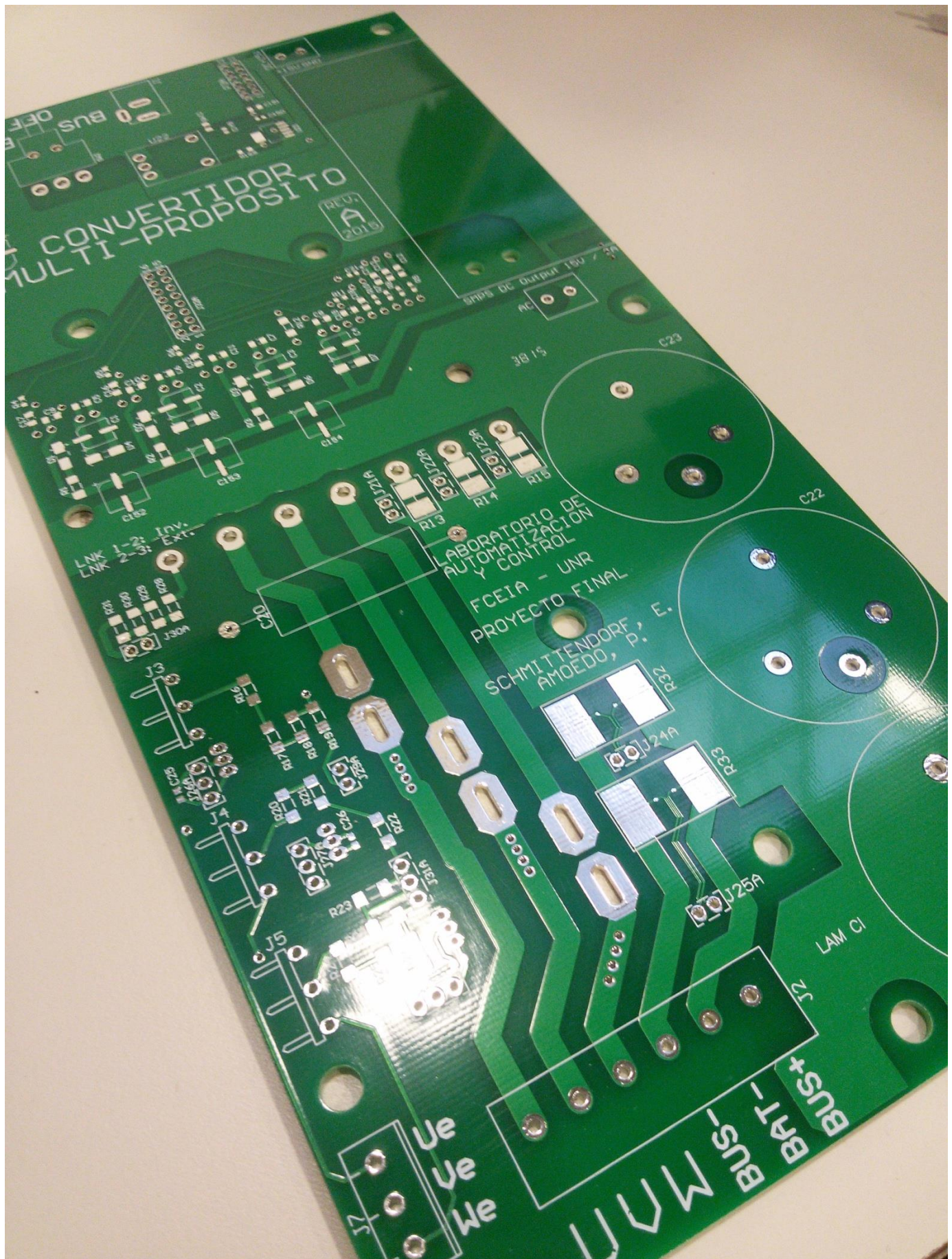


Figura 4.15- Placa de potencia



Figura 4.16- Vista superior del convertidor

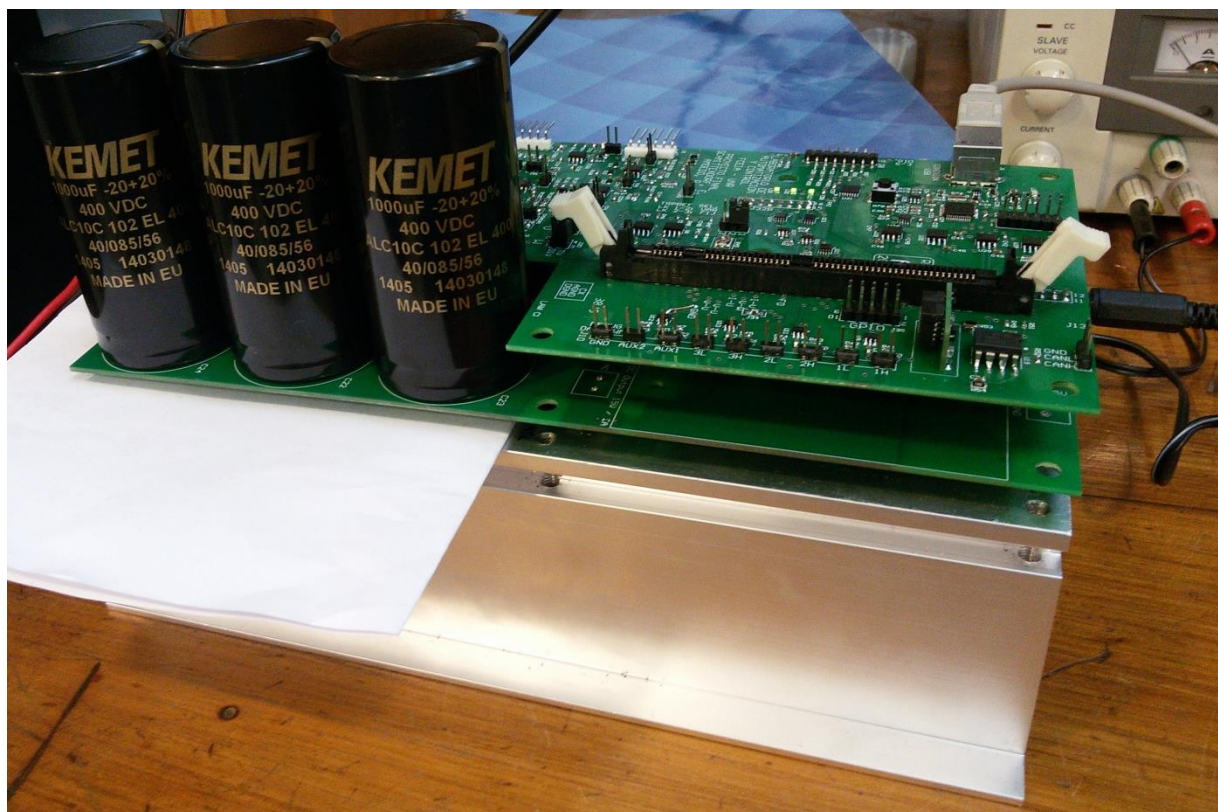


Figura 4.17- Vista lateral del convertidor

3.3 Diagrama de bloques

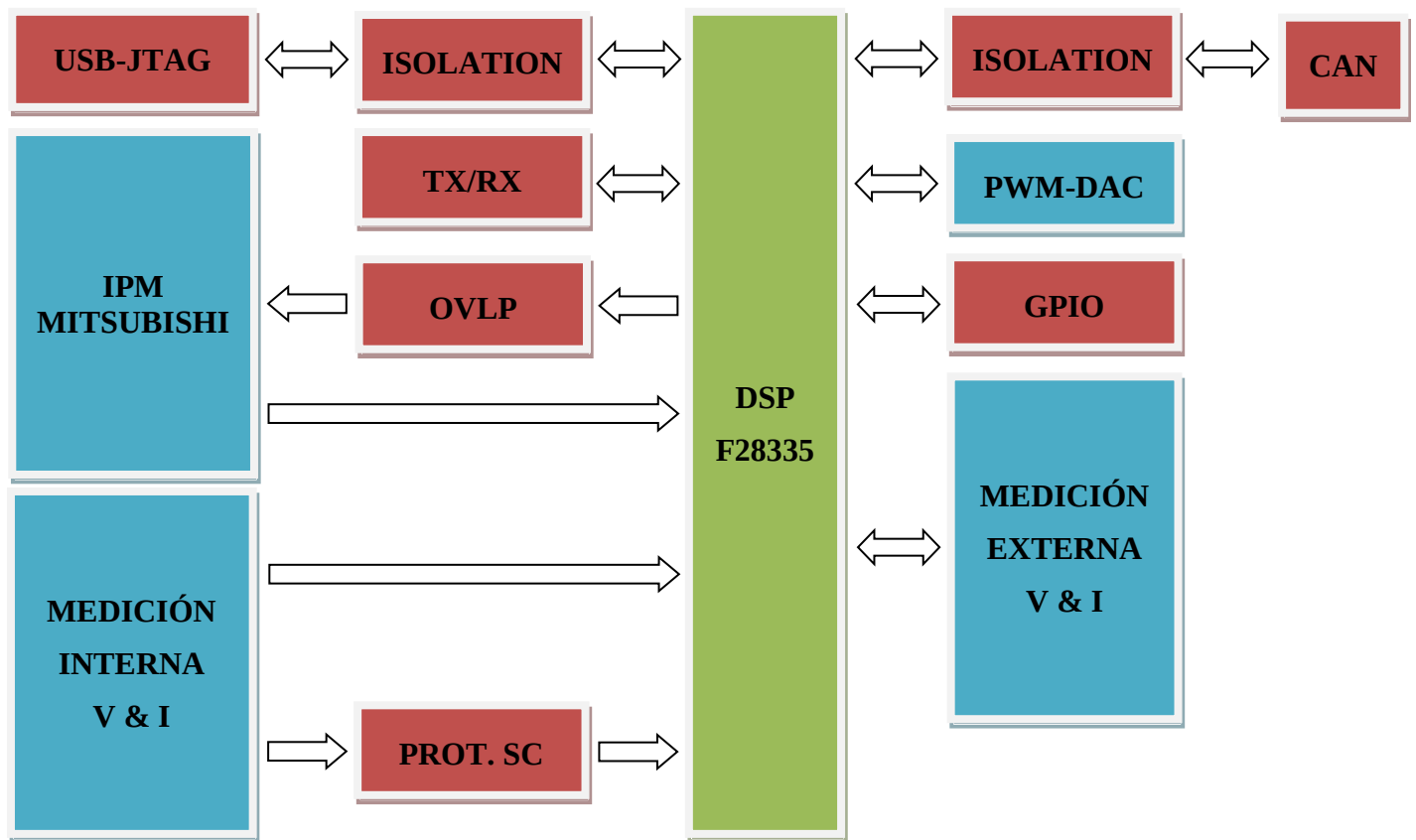
Un diagrama de bloques descriptivo del convertidor se detalla a continuación. En él pueden observarse las distintas funcionalidades existentes en la placa desarrollada.

Como puede verse, la placa cuenta con dos comunicaciones: USB y CAN. La primera de ellas permite la programación del DSP a través de una PC, en tanto que la segunda permitirá la implementación de una red de comunicaciones que permitirá gestionar los recursos de la red híbrida del LAC.

Un transceiver, representado a través del bloque TX/RX, permite la conexión del convertidor con componentes externo, por ejemplo: un encoder A-B-Z. La utilización de éste es para el control de velocidad de motores de inducción.

Para la visualización (a partir de un osciloscopio) de variables internas del control, el convertidor cuenta con módulos PWM-DAC.

Finalmente, mediante la aplicación de señales PWM, el DSP controla el IPM Mitsubishi.



3.4 Descripción de la placa

Esta sección tiene por objetivo guiar al usuario del convertidor en la búsqueda de componentes claves para la normal operación. Una fotografía del convertidor se muestra a continuación.

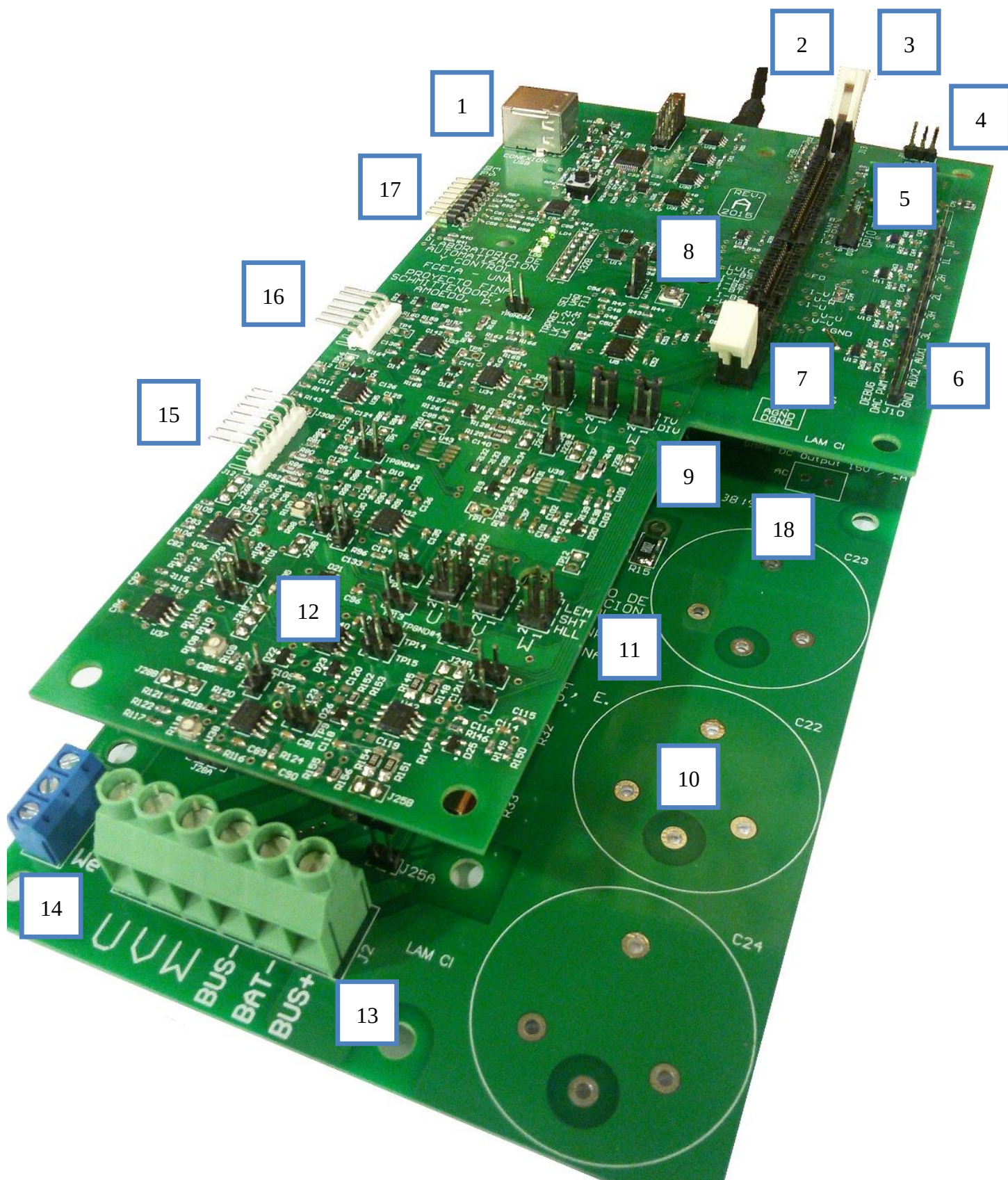


Figura 4.18: Fotografía del convertidor con referencias a los componentes claves.

Tal como se observa, los capacitores del Bus de CC no se encuentran montados para facilitar la visualización de la placa de control. A continuación se describen las referencias mencionadas en la Figura 4.18.

1. Comunicación USB para conexión con PC. La programación del DSP, a través de la herramienta Code Composer Studio, se realiza a partir de este puerto.
2. Alimentación 15VDC externa y switch para selección de fuente de alimentación (Bus o externa).
3. Zócalo DIM100, en donde se coloca la controlCARD.
4. Comunicación CAN
5. GPIO para debugging.
6. PWM-DAC.
7. Testpoints de señales analógicas que se dirigen a la controlCARD.
8. Jumper de selección de ajuste fijo o variable de la protección de sobre-corriente por hardware. Potenciómetro de ajuste de sobre-corriente R45.
9. Jumper de selección de realimentación de tensión de fase: divisor resistivo (DIV) o transformador de potencial externo (TV)
10. Capacitores del Bus de CC (no instalados al momento de la fotografía)
11. Jumper de selección de realimentación de corriente: shunt en IGBTs (SHT), sensor de efecto Hall (HLL) y sensor LEM (LEM)
12. Testpoints de mediciones de tensión y corriente. Testpoints de masa (TPGND)
13. Bornera de salida del convertidor.
14. Bornera de entrada de tensiones externas a sensar por el divisor resistivo. Inmediatamente al lado se encuentran los jumpers para selección de la tensión a medir por el divisor: externa o interna (salida del puente de IGBT)
15. Bornera de entrada de sensores LEM externos.
16. Bornera de entrada de transformadores de potencial externos.
17. Entradas/salidas en 5V. Encoder.
18. Bornera de salida del Bus de CC para instalación de fuente DC/DC de 15V.

3.5 Detalle de jumpers y switches del convertidor

Etiqueta	Descripción	Pin	Descripción del pin
J3	Jumper de selección de tensión a aplicar sobre el divisor resistivo (medición de tensión - fase U)	1	Tensión de fase del inversor - Fase U
		2	Salida (al divisor resistivo - Fase U)
		3	Tensión de fase externa - Fase U
J4	Jumper de selección de tensión a aplicar sobre el divisor resistivo (medición de tensión - fase V)	1	Tensión de fase del inversor - Fase V
		2	Salida (al divisor resistivo - Fase V)
		3	Tensión de fase externa - Fase V
J5	Jumper de selección de tensión a aplicar sobre el divisor resistivo (medición de tensión - fase W)	1	Tensión de fase del inversor - Fase W
		2	Salida (al divisor resistivo - Fase W)
		3	Tensión de fase externa - Fase W
J14	Jumper de selección de ajuste (fijo o variable) p/ protección sobre-corriente por hardware	1	Variable (pto. medio preset R45)
		2	Salida (referencia de corriente)
		3	Fija
J15	Jumper de selección de medición de corriente - Fase U	1	Sensor de efecto Hall - Fase U
		2	Salida (al DSP)
		3	Resistencia shunt - Fase U
		4	Salida (al DSP)
		5	Sensor LEM - Fase U
		6	Salida (al DSP)
J16	Jumper de selección de medición de corriente - Fase V	1	Sensor de efecto Hall - Fase V
		2	Salida (al DSP)
		3	Resistencia shunt - Fase V
		4	Salida (al DSP)
		5	Sensor LEM - Fase V
		6	Salida (al DSP)
J17	Jumper de selección de medición de corriente - Fase W	1	Sensor de efecto Hall - Fase W
		2	Salida (al DSP)
		3	Resistencia shunt - Fase W
		4	Salida (al DSP)
		5	Sensor LEM - Fase W
		6	Salida (al DSP)
J18	Jumper de selección de medición de tensión - Fase U	1	Divisor resistivo - Fase U
		2	Salida (al DSP)
		3	Transformador de tensión - Fase U
		4	Salida (al DSP)
J19	Jumper de selección de medición de tensión - Fase V	1	Divisor resistivo - Fase V
		2	Salida (al DSP)
		3	Transformador de tensión - Fase V
		4	Salida (al DSP)
J20	Jumper de selección de medición de tensión - Fase W	1	Divisor resistivo - Fase W
		2	Salida (al DSP)
		3	Transformador de tensión - Fase W
		4	Salida (al DSP)
SW1	Switch de reset (comunicación USB)	N/A	Presionar para resetear
SW2	Switch de palanca para selección de fuente de alimentación (Bus o externa)	1	Fuente desde Bus de CC
		2	Salida
		3	Externa

Tabla 4.3 - Detalle de jumpers y switches

3.6 Detalle de borneras de entrada y/o salida del convertidor

Bornera	Descripción	Pin	Descripción del pin
J2	Bornera de salida del convertidor	1	DCBUS+
		2	BAT- (BAT+ debe conectarse a DCBUS+)
		3	DCBUS-
		4	Fase W
		5	Fase V
		6	Fase U
J7	Bornera de entrada de tensiones externas (para medición de tensión con divisor resistivo)	1	Fase U
		2	Fase V
		3	Fase W
J8	Bornera de entrada/salida para señales digitales 5V	1	5V (provisto por el convertidor)
		2	I/O #6
		3	I/O #5
		4	I/O #4
		5	I/O #3 - Encoder I
		6	I/O #2 - Encoder A
		7	I/O #1 - Encoder B
		8	GND (provisto por el convertidor)
J9	Bornera de entrada para transformadores de tensión externos (medición de tensión)	1	Fase U - S1
		2	Fase U - S2 (GND del convertidor)
		3	Fase V - S1
		4	Fase V - S2 (GND del convertidor)
		5	Fase W - S1
		6	Fase W - S2 (GND del convertidor)
J10	Bornera de salida - PWM DAC	1	PWM - Fase U - High
		2	PWM - Fase U - Low
		3	PWM - Fase V - High
		4	PWM - Fase V - Low
		5	PWM - Fase W - High
		6	PWM - Fase W - Low
		7	PWM - Auxiliar 1
		8	PWM - Auxiliar 2
		9	GND (provisto por el convertidor)
		10	GND (provisto por el convertidor)
J11	Bornera para comunicación CAN	1	CAN-H
		2	CAN-L
		3	GND CAN (provisto por el convertidor)
J12	Bornera de entrada para medición de corriente con sensor LEM	1	15V (provisto por el convertidor)
		2	15V (provisto por el convertidor)
		3	GND (provisto por el convertidor)
		4	GND (provisto por el convertidor)
		5	LEM - Fase U
		6	LEM - Fase V
		7	LEM - Fase W

Bornera	Descripción	Pin	Descripción del pin
J35	Bornera para GPIOs	1	GPIO#87
		2	GND (provisto por el convertidor)
		3	GPIO#22
		4	GND (provisto por el convertidor)
		5	GPIO#20
		6	GND (provisto por el convertidor)
		7	GPIO#18
		8	GND (provisto por el convertidor)
		9	GPIO#16
		10	GND (provisto por el convertidor)

Tabla 4.4 - Detalle de borneras de entrada y/o salida del convertidor

4. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

La última gran etapa del proyecto fue la realización de una cierta cantidad de pruebas para verificar el normal funcionamiento de cada bloque del hardware. Debemos entender que esta tarea persigue la aprobación global de cada bloque de la placa de manera de asegurar el funcionamiento integro de la misma. A continuación vamos a presentar cada test realizado según el bloque en cuestión.

4.1 *Shift Level Translator TBX1016*

El C.I. TBX1016 es un transceiver con la particularidad de que los niveles de tensión en sus entradas y en sus salidas son distintos. Así, el lado que se encuentra conectado al DSP está alimentado a partir de 3,3V, en tanto que el restante se encuentra conectado a 5V. Esto permite la llegada de trenes de pulsos en 5V (como por ejemplo, a partir de un encoder) sin comprometer las entradas del DSP. El diagrama esquemático del conexionado de este C.I. se detalló en la Figura 4.5.

El test realizado en el TBX1016 consistió en imponer en los GPIO (del inglés, General-purpose input/output; Entrada-salida de Propósito General) dedicados a este bloque, un '0' y '1' lógico y medir la salida correspondiente del C.I. Para las pruebas del cero lógico, la medida fue de 400mV, mientras que para el uno lógico, la medición correspondió a 5V. Ambos valores concuerdan con los valores especificados por el fabricante del chip.

De la misma manera se verificó el camino inverso para constatar la buena lectura del DSP. La prueba consistió en alimentar el traductor desde afuera de la placa y leer el valor (1 o 0 lógico) desde el DSP. Esta verificación se hizo a través del software Code Composer.

Vale recordar que los pines del DSP dedicados a este bloque son los pines 85, 86, 88, 89, 90 y 91.

4.2 *GPIO*

La placa cuenta con GPIO auxiliares que están conectados directamente al DSP. La bornera en donde se encuentran disponibles estas GPIO es la J35, en tanto que las GPIO involucradas son las siguientes: 16, 18, 20, 22 y 87 (véase el esquemático en la Figura 4.6).

Configurando a estos GPIO como entradas digitales, se procedió a colocar tensión de 0 y 3,3V. Luego, mediante el CCS, se verificaba el estado lógico de dichas entradas.

Posteriormente, configurando a estos pines como salidas digitales, se procedió a medir el voltaje en los pines cuando se fijaba un "0" y "1" lógico desde el CCS.

A continuación se detallan los resultados obtenidos (válidos para todas las GPIO involucradas):

1. GPIO como entrada con tensión aplicada $V_{IN} = 0V \rightarrow$ Lecturas GPIO = "0"
2. GPIO como entrada con tensión aplicada $V_{IN} = 3,3V \rightarrow$ Lecturas GPIO = "1"
3. GPIO como salida con valor "0" $\rightarrow$ Lectura 0V
4. GPIO como salida con valor "1" $\rightarrow$ Lectura 3,3V

Se vuelve a destacar que, dada la conexión directa entre la bornera y el DSP, es recomendado el uso de estas GPIO sólo a los efectos del debugging de software.

4.3 Protección contra sobre-corriente

La protección por sobre-corriente por HW está implementada, tal como se vio en la Figura 4.4, a través de la comparación de una referencia con los valores instantáneos de las corrientes (o mejor dicho, de los circuitos de acondicionamiento que sensan estas corrientes). Llegado el caso en que la corriente supere esta referencia, se setea el estado en alto de un flip-flop que alerta al DSP de la condición de sobre-corriente, interrumpiéndose así la modulación.

La primera prueba consistió en la inyección de un valor de tensión de 3,3V en las señales Ifb-U, Ifb-V e Ifb-W, las cuales corresponden a la salida del circuito de acondicionamiento de corriente para cada una de las fases. Con la selección en ajuste fijo, la inyección de este nivel de tensión ocasionará que el DSP pase de un valor '0' a '1' en su entrada TZ. Este cambio puede visualizarse a través de la ayuda del Code Composer Studio. En función de lo explicado, esta prueba persigue como objetivo evaluar la lógica y estado funcional de los CI que conforman esta protección. Las pruebas resultaron satisfactorias para las tres señales.

Una alternativa (mejorada) de realización de esta prueba es a partir de la inyección de una onda senoidal en las señales Ifb-U, Ifb-V e Ifb-W, que emule la corriente medida por el convertidor. No existe restricción en probar una, dos o tres corrientes en simultáneo, la protección actuará igualmente. El esquema de conexión de un generador de funciones (GAF) se detalla en la Tabla 4.1. Esta misma configuración fue la utilizada durante las pruebas de verificación de lógica y estado de la protección, sólo que en lugar de ingresar la tensión de un GAF se hizo mediante la inyección de una tensión fija de 3,3V.

Bornera	Pin	Condición
J15	1	Desconectado
	2	Entrada (+) del GAF ⁶
	3	Desconectado
	4	Desconectado
	5	Desconectado
	6	Desconectado
J16	1	Desconectado
	2	Entrada (+) del GAF ⁷
	3	Desconectado
	4	Desconectado
	5	Desconectado
	6	Desconectado
J17	1	Desconectado
	2	Entrada (+) del GAF ⁸
	3	Desconectado
	4	Desconectado
	5	Desconectado
	6	Desconectado
TPGND#4	N/A	Entrada (-) del GAF

Tabla 4.1 - Configuración de jumpers para la prueba de protección de sobre-corriente.

Mediante la realización de esta configuración, no existe posibilidad de que las salidas de los circuitos de acondicionamiento sufran de algún cortocircuito con el GAF.

⁶ Para emulación de señal Ifb-U

⁷ Para emulación de señal Ifb-V

⁸ Para emulación de señal Ifb-W

La segunda prueba fue realizada con el convertidor operando como inversor trifásico. La prueba consistió en la aplicación de un vector de tensión sobre un motor de inducción trifásico, ensayo que puede encontrarse con mayor detalle en la sección 4.10. La medición de corriente para la prueba de la protección fue a partir del sensor de efecto Hall.

La corriente de magnetización de este motor se encuentra entre 1 y $2A_{RMS}$, en tanto que al cargarlo se podían alcanzar corrientes entre 5 y $7A_{RMS}$. Estos niveles permiten ajustar razonablemente el preset R45, encargado de ajustar la tensión de referencia a la cual se da el trip de esta protección (véase el esquemático de la Figura 4.4). En función del conocimiento de estos valores, se decidió el ajuste de la corriente de actuación en 6A (a tener en cuenta que es valor instantáneo). A partir de la Tabla 4.2, se ajustó el preset R45 para que la tensión de su punto medio sea igual a 1,722V. Tampoco debe olvidarse configurar el jumper J14 para trip ajustable.

Una vez configurada la protección, se inició la prueba del vector rotante sobre el motor, iniciando en condiciones de vacío. Con el motor girando, se inició el proceso paulatino de carga con ayuda de otro motor (girando en solidario), el cual se encontraba controlado a partir de un variador de velocidad. Una fotografía de la instalación montada puede verse en la Figura 4.21, en tanto que un mayor detalle técnico de ésta puede encontrarse en la sección 4.10.2.

La prueba resultó satisfactoria ya que la interrupción por la protección de sobre-corriente se dio para 5,8A (valor instantáneo).

4.4 PWM-DAC

En la Figura 4.1 se detalla la respuesta registrada con el osciloscopio de uno de los cuatro PWM-DAC presentes en la placa. El esquemático correspondiente a estos bloques puede verse en detalle en la Figura 4.2. La excitación fue un tren de pulsos PWM generados desde el DSP. Los resultados han sido igualmente correctos en todas las fases, por lo que se ilustra sólo una de ellas (fase W).

La frecuencia de operación del PWM durante el ensayo es 10kHz. La visualización de ripple en el oscilograma visto a continuación corresponde a la dinámica del filtro RC, cuya frecuencia de corte fue calculada en 2,06kHz.

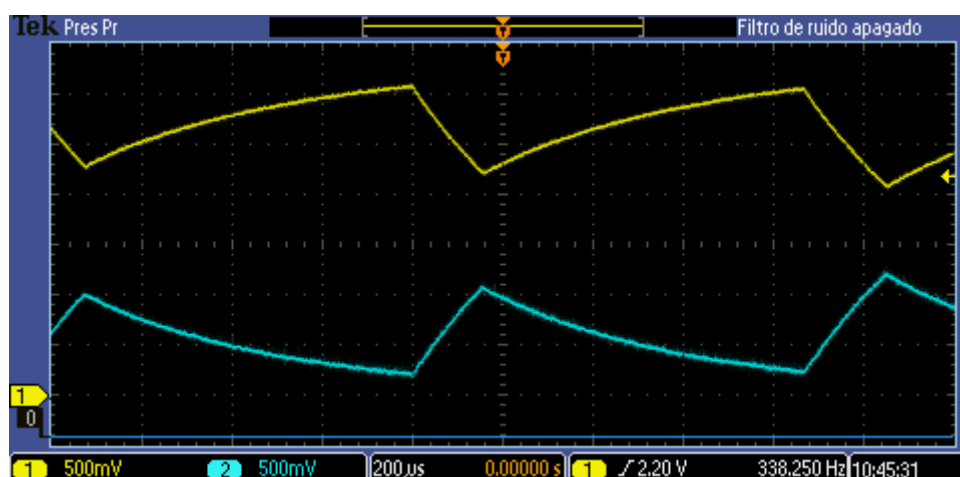


Figura 4.1: Salidas del circuito DAC PWM, Fase W. Señal PWM-Low (amarillo), señal PWM-High (azul).

4.5 Protección de overlap y disparo de los PWM

El circuito de protección de overlap o anti-cruce para las señales PWM, fue ensayado para cada fase. Como se detalló en secciones anteriores, la placa cuenta con la circuitería correspondiente a dicha protección para las tres columnas del puente trifásico. La lógica implementada puede verse en la Figura 4.3.

Se generaron las señales PWM correspondientes al control del puente con una frecuencia de 10kHz. A continuación mostramos las imágenes tomadas directamente desde el osciloscopio digital.

Como primer ensayo se simuló un correcto funcionamiento en la generación de las señales PWM. Se registró las salidas del circuito de protección ante esta situación. En la Figura 4.2 se observa una de las respuestas registradas en el osciloscopio para los ensayos correspondientes a la columna W.

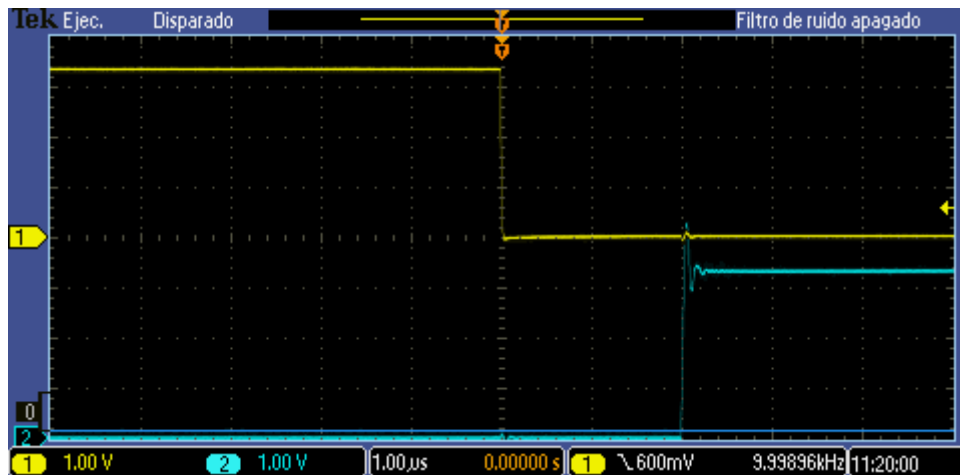


Figura 4.2: Salida del circuito de protección de overlap. Tiempo muerto y flanco positivo en las señales de la columna 3. PWM-High (amarillo), PWM-Low (azul).

En segundo ensayo realizado fue, al igual que el primero, una situación de buen funcionamiento en la generación de las señales PWM. En este caso, se propuso un flanco negativo en la señal PWM-Low. Las salidas del circuito de protección pueden verse en la Figura 4.3



Figura 4.3: Salida del circuito de protección de overlap. Flanco negativo y tiempo muerto en las señales de la columna 3. PWM-High (amarillo), PWM-Low (azul).

Como tercer ensayo, se simuló una falla en la generación de las PWM. Estas se fijaron en valor alto al mismo tiempo. Es decir que la entrada del circuito de protección de overlap encontró dos “1” lógicos en sus entradas. El resultado puede verse en la Figura 4.4 para la columna 3, en la cual se aprecia ambas salidas del circuito en su valor bajo.

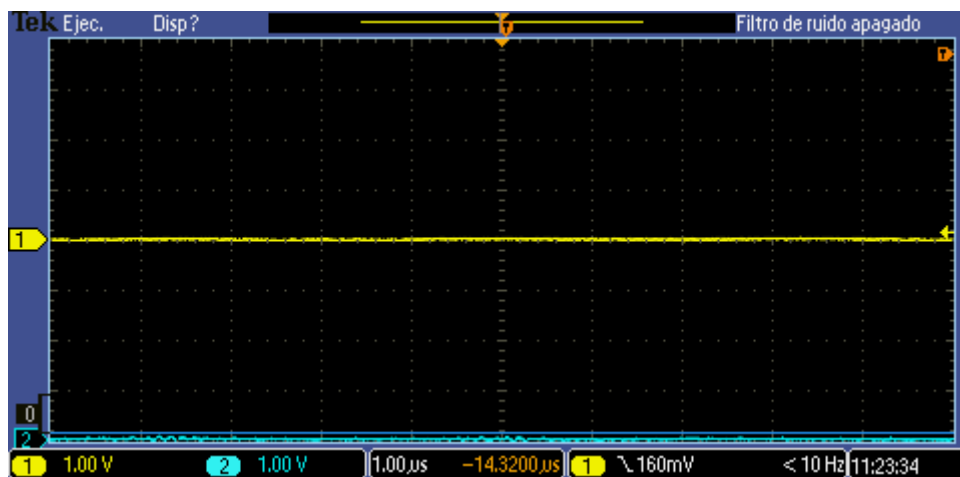


Figura 4.4: Salida del circuito de protección de overlap. Ambas entradas en valor alto. PWM-High (amarillo), PWM-Low (azul).

4.6 Verificación de funcionamiento con tensión nominal de Bus

Con el Bus de CC a tensión “casi” nominal (293,6V), se dejó en estado estacionario al convertidor durante un plazo de 60 minutos a los efectos de verificar su correcta operación.

4.7 Disparo de los IGBTs a tensión de bus nominal

Una de las pruebas más importantes sobre el convertidor fue la verificación sobre los disparos de los IGBT de la arquitectura de potencia. Esta prueba, en primer lugar, permite observar velocidades de respuesta y evolución de la tensión y corriente de salida al momento de la computación. En segundo lugar, pudimos confirmar el buen estado de la comunicación entre el DSP y la pastilla de potencia, ya que las señales PWM utilizadas para la conmutación de los semiconductores, como ya sabemos, son generadas desde el DSP.

Colocando una resistencia de 460Ω a la salida de la fase a analizar, se procedió a disparar los IGBTs que conforman las columnas con una señal PWM de frecuencia y ciclo de trabajo fijos. Otro objetivo de este ensayo fue verificar la normal operación del convertidor en todo el rango de frecuencias de modulación. Es decir que no solo se hizo un ensayo individual por cada rama del puente trifásico, sino que también realizaron mediciones a diferentes frecuencias de conmutación. Según el rango de frecuencia definido en la etapa de diseño, los ensayos se realizaron para los siguientes valores:

1. Frecuencia mínima aplicable: 5 kHz
2. Frecuencia nominal del convertidor: 10 kHz
3. Frecuencia máxima aplicable: 20 kHz

Además de ensayar la conmutación para diferentes valores de frecuencia, se eligieron tres ciclos de trabajo:

- 5%
- 50%
- 95%.

Por último para cada combinación frecuencia de conmutación – ciclo de trabajo, se han realizado las mediciones de la tensión de salida y la corriente por la carga para cada una de las fases. El resultado es un conjunto de 27 mediciones. A continuación mostraremos las realizadas sobre la fase U para la frecuencia de conmutación más alta.

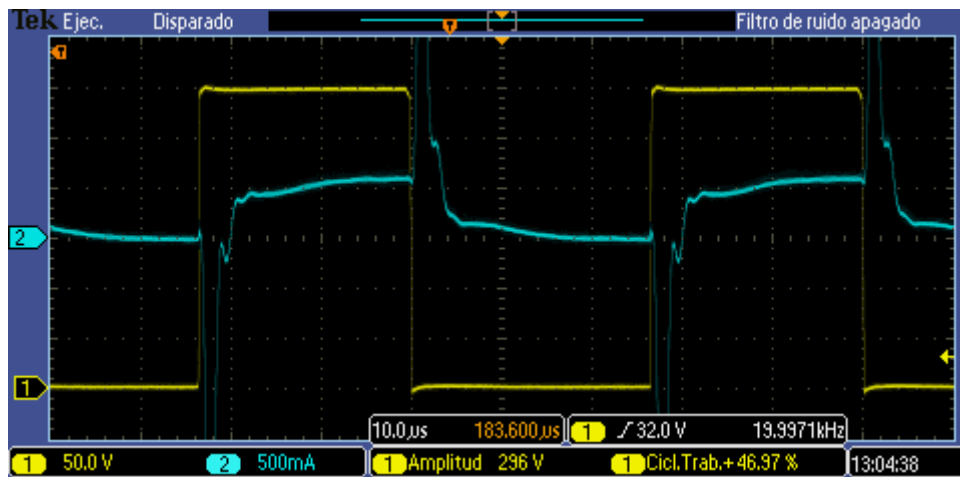


Figura 4.5: Frecuencia de conmutación = 20 kHz, Ciclo de trabajo = 50%. Tensión de salida (amarillo) y corriente por la carga (azul).

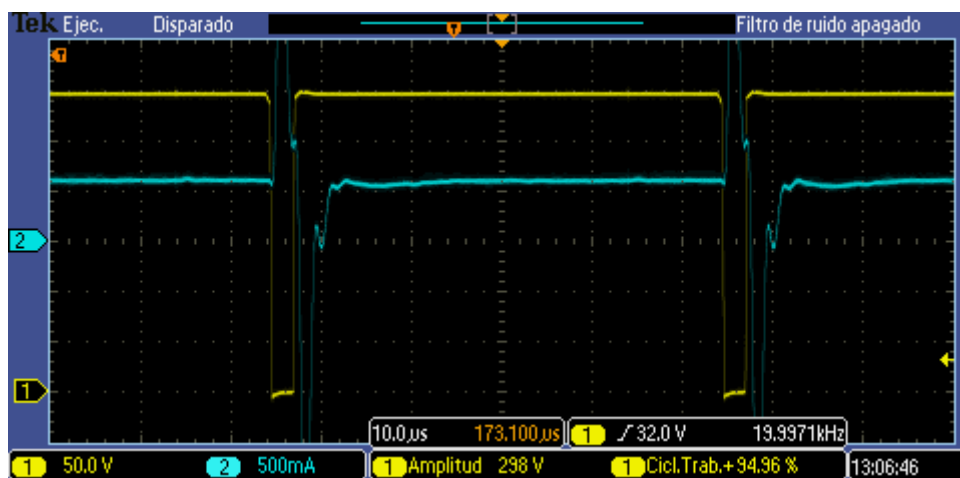


Figura 4.6: Frecuencia de conmutación = 20 kHz, Ciclo de trabajo = 95%. Tensión de salida (amarillo) y corriente por la carga (azul).

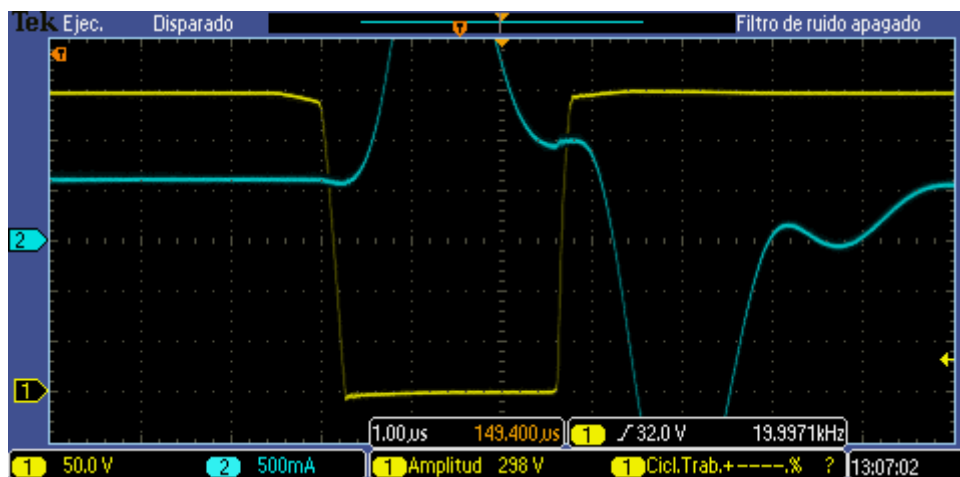


Figura 4.7: Frecuencia de conmutación = 20 kHz, Ciclo de trabajo = 95%. Tensión de salida (amarillo) y corriente por la carga (azul).

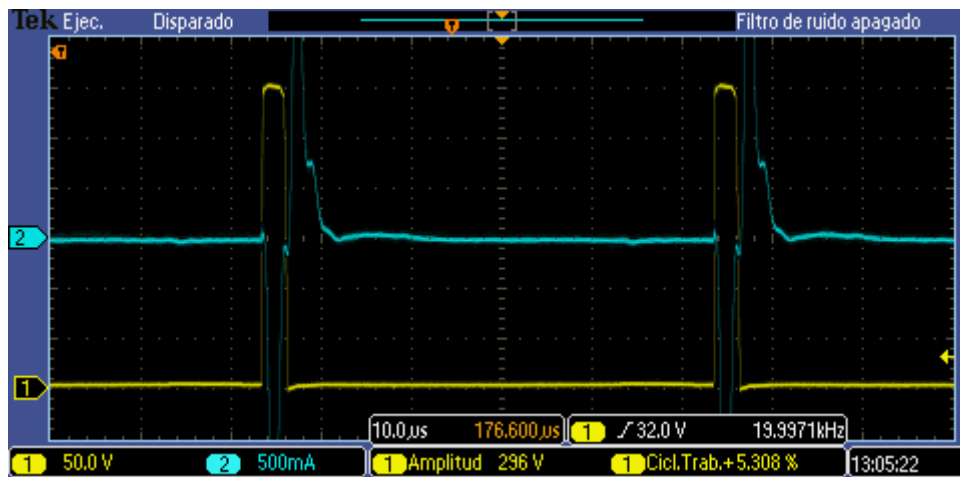


Figura 4.8: Frecuencia de conmutación = 20 kHz, Ciclo de trabajo = 5%. Tensión de salida (amarillo) y corriente por la carga (azul).

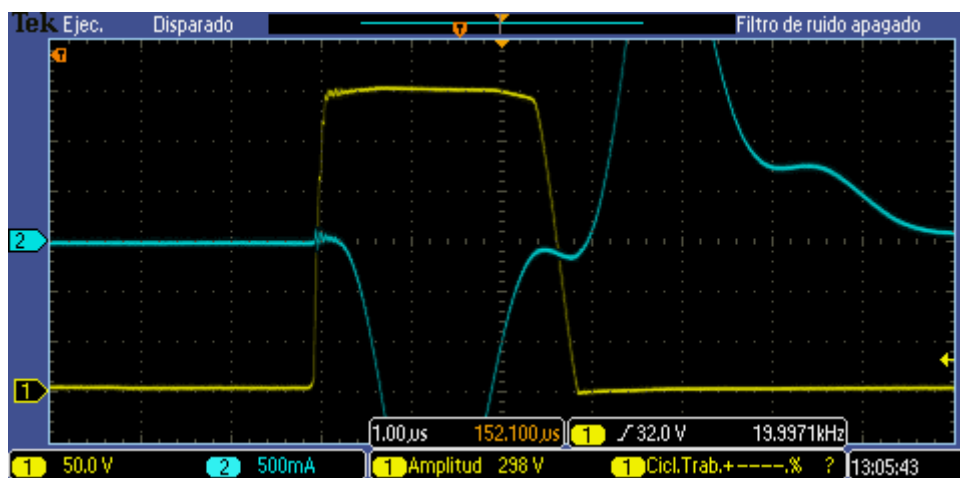


Figura 4.9: Frecuencia de conmutación = 20 kHz, Ciclo de trabajo = 5%. Tensión de salida (amarillo) y corriente por la carga (azul).

Los resultados en este ensayo son satisfactorios en su totalidad. El comportamiento del convertidor es el esperado.

4.8 Verificación de las mediciones de corriente y tensión

Los diferentes circuitos de medición con los que cuenta la placa son una parte fundamental para el buen funcionamiento del convertidor embebido en una red inteligente. Tal como se explicó en la sección de diseño de dichos circuitos, éstos le permiten al DSP (y en consecuencia al usuario) conocer el estado de la red y del convertidor en tiempo real.

Nos propusimos verificar las funciones transferencias de cada circuito de medición contrastando lo obtenido en la etapa de diseño con las mediciones realizadas. Para ello se fijaron puntos de trabajo del convertidor a lo largo de todo el rango de medición, corroborándose las tensiones sobre el elemento sensor, las tensiones a la salida del circuito de adaptación de señales y, finalmente, el número de muestras del Convertidor Analógico Digital del DSP.

El segundo objetivo fue poder expresar numéricamente el error introducido por el circuito completo de cada medición. Esto persigue la misma línea que se viene planteando desde el comienzo de este informe, que es que éste haga las veces de manual técnico para todas aquellas personas que hagan uso del convertidor.

Como se explicó en la sección 3.5, los sistemas de medición con los que cuenta el equipo pueden representarse en tres etapas: elemento sensor, circuito de acondicionamiento de señal y, finalmente, el bloque de conversión Analógica/Digital del DSP. Es decir que estas mediciones cuentan con una etapa analógica y otra digital. En la Figura 4.10 se hace uso de esta representación simplificada para el caso de una medición de voltaje, indicando además las variables involucradas en esta verificación. Caso similar se muestra en la Figura 4.11, para el caso de una medición de corriente.

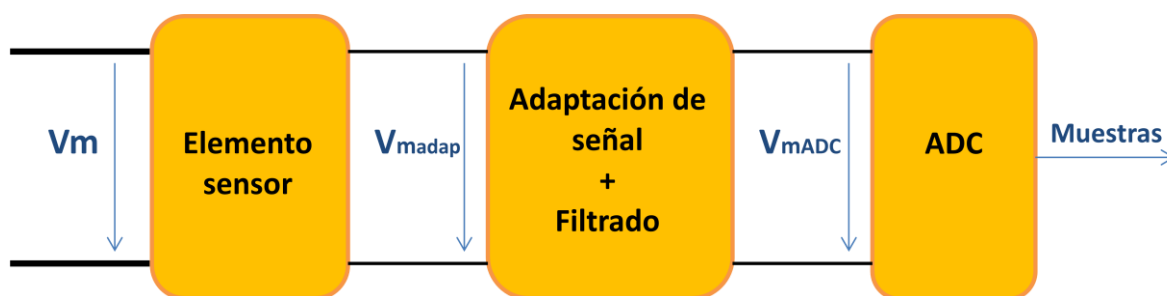


Figura 4.10: Representación en bloques de las etapas involucradas en los circuitos de medición de tensión.

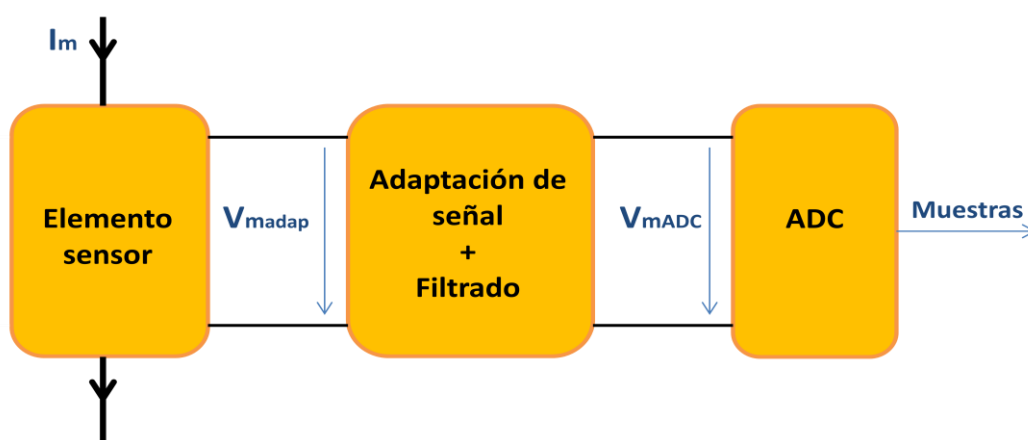


Figura 4.11: Representación en bloques de las etapas involucradas en los circuitos de medición de corriente.

A continuación se definen las variables indicadas en azul en las dos figuras de arriba:

I_m : Corriente fijada en el circuito de potencia

V_m : Tensión fijada en el circuito de potencia

V_{madap} : Tensión de entrada del circuito de adaptación de señal

V_{mADC} : Tensión de entrada del ADC

Estas nomenclaturas serán respetadas en las secciones siguientes donde se presentan las verificaciones para cada uno de los sistemas de medición.

El procedimiento seguido para alcanzar las magnitudes tenidas en cuenta para el cálculo de error puede verse en la representación de la Figura 4.12. Se fija una tensión o una corriente en el circuito de potencia. El elemento sensor transforma esta magnitud en una tensión proporcional a su valor, según la ley inherente al mismo. Luego dicha tensión entra en las etapas de adaptación de señal y filtrado, donde vuelve a cambiar a partir de un determinado offset y ganancia. Finalmente esta nueva tensión ingresa al ADC del DSP, quien entrega una lectura digital (número de muestras). Para poder calcular el error en la medición (más adelante se definen los conceptos de los errores adoptados) se siguió el camino inverso partiendo desde el número de muestras hasta encontrar la magnitud de la tensión o corriente interpretada por el DSP (camino en marrón sobre la Figura 4.12). Cabe mencionar que la resolución del ADC corresponde a 73,24 mV, número

calculado a partir del rango de conversión del ADC (3V para este DSP) sobre el número total de muestras del ADC ($2^{\text{Nro de bits}} = 2^{12} = 4096$).

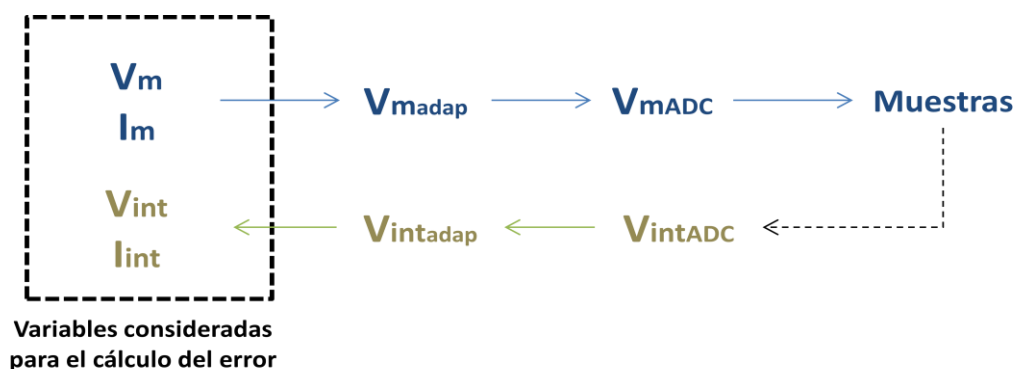


Figura 4.12: Procedimiento seguido para el cálculo de error.

I_{int} : Corriente en el circuito de potencia interpretada por DSP

V_{int} : Tensión en el circuito de potencia interpretada por DSP

$V_{int_{adapt}}$: Tensión de entrada del circuito de adaptación de señal interpretada por DSP

$V_{int_{ADC}}$: Tensión de entrada del ADC interpretada por DSP

Para poder expresar el error que el usuario de nuestro equipo puede esperar al realizar una medición de corriente o tensión, hemos calculado dos tipos de errores los cuales definiremos a continuación:

- **Error absoluto:** Es la diferencia entre la magnitud (corriente o tensión) que el DSP interpreta a partir del número de muestras que entrega el ADC (V_{int} o I_{int}) y la magnitud (corriente o tensión) que se fijó realmente en el ensayo (V_m o I_m). Es importante resaltar que en este cálculo se incluye el error introducido por el circuito analógico más el correspondiente a la conversión analógica-digital. Este error está expresado en Voltios o en Amperes, según el circuito considerado.
- **Error relativo:** Es el error absoluto, definido anteriormente, referido al fondo de escala del circuito considerado y expresado porcentualmente.

4.8.1 Medición de corriente con LEM

En la Figura 4.13 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de corriente con LEM, mientras que en la Tabla 4.2 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8.

Por otra parte, es importante aclarar que en esta medición el error calculado presentado en la Tabla 4.2 no incluye el propio error del LEM, ya que éste no se encontraba disponible al momento de las pruebas. Es decir, las variables consideradas para dicho cálculo corresponden a las corrientes (medida e interpretada) en el secundario del LEM.

Finalmente se deja expresado el valor de fondo de escala de esta medición: 40,4 A. Este valor, al igual que para el resto de las interfaces de medición sobre el equipo, puede ser ligeramente distinto al valor establecido en la teoría debido al conjunto de valores finito para las resistencias adquiribles comercialmente. El fondo de escala se considera como el valor de tensión/corriente necesario para tener una tensión de 3V en la salida de su circuito de acondicionamiento. Oportunamente se especificará dicho fondo de escala real para cada interface de medición.

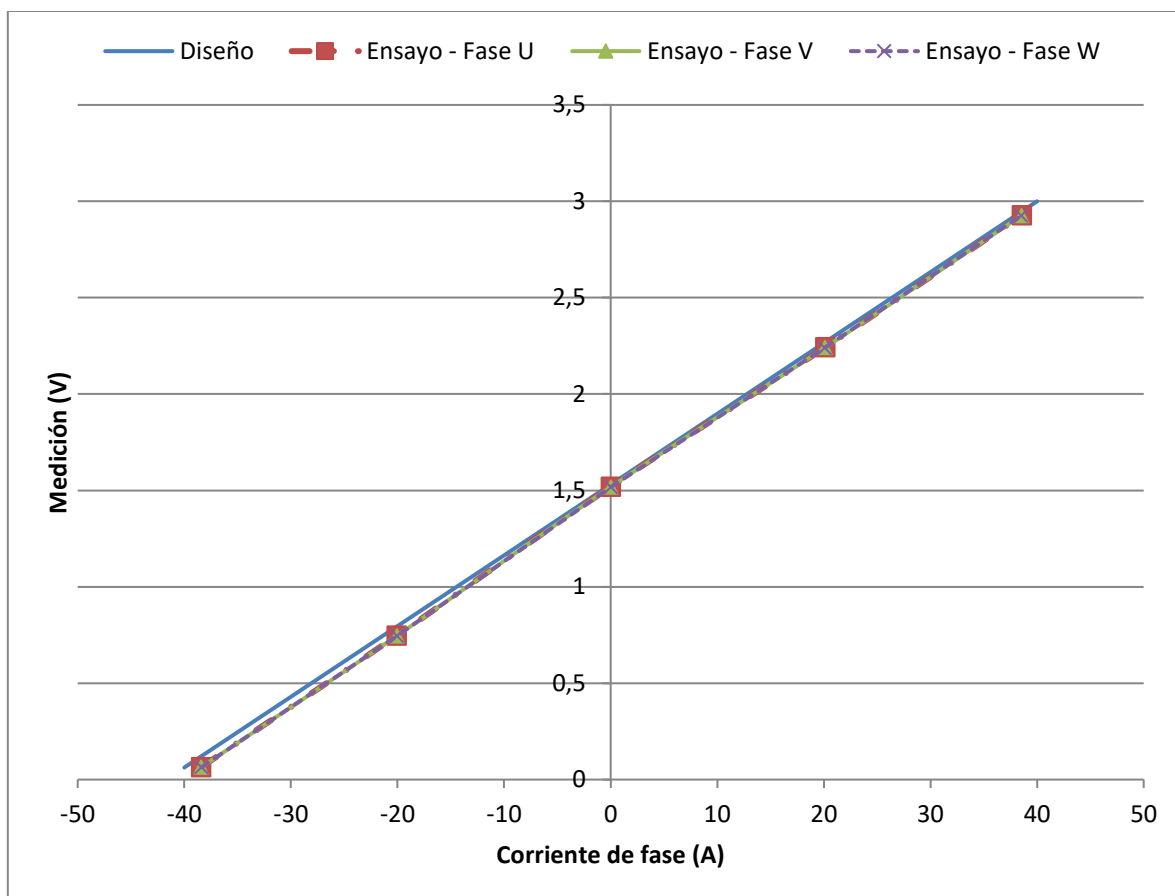


Figura 4.13: Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Fase	Im (mA)	VmADC (V)	Muestras	VintADC (V)	Iint (mA)	Error Absoluto (mA)	Error Relativo(%)
U	-38.41	0.065	89	0.065	-39.9	-1.487	-3.68
	-20.07	0.747	1025	0.751	-21.1	-1.033	-2.56
	0.00	1.519	2079	1.523	0.0	0.000	0.00
	20.15	2.243	3072	2.250	19.9	0.247	0.61
	38.57	2.928	4004	2.933	38.5	0.073	0.18
V	-38.41	0.064	88	0.064	-39.9	-1.487	-3.68
	-20.05	0.746	1022	0.749	-21.2	-1.147	-2.84
	0.00	1.518	2078	1.522	0.0	0.000	0.00
	20.11	2.241	3066	2.246	19.7	0.407	1.01
	38.53	2.926	4003	2.932	38.5	0.033	0.08
W	-38.40	0.064	85	0.062	-39.9	-1.500	-3.71
	-20.05	0.746	1021	0.748	-21.2	-1.147	-2.84
	0.00	1.518	2078	1.522	0.0	0.000	0.00
	20.08	2.240	3065	2.245	19.7	0.380	0.94
	38.52	2.926	4002	2.931	38.5	0.020	0.05

Tabla 4.2 - Resultados y errores en la medición de corriente con sensor LEM

4.8.2 Medición de corriente de batería con resistencia shunt

En la Figura 4.14 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de corriente de batería con shunt resistivo, mientras que en la Tabla 4.3 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 30,3 A.

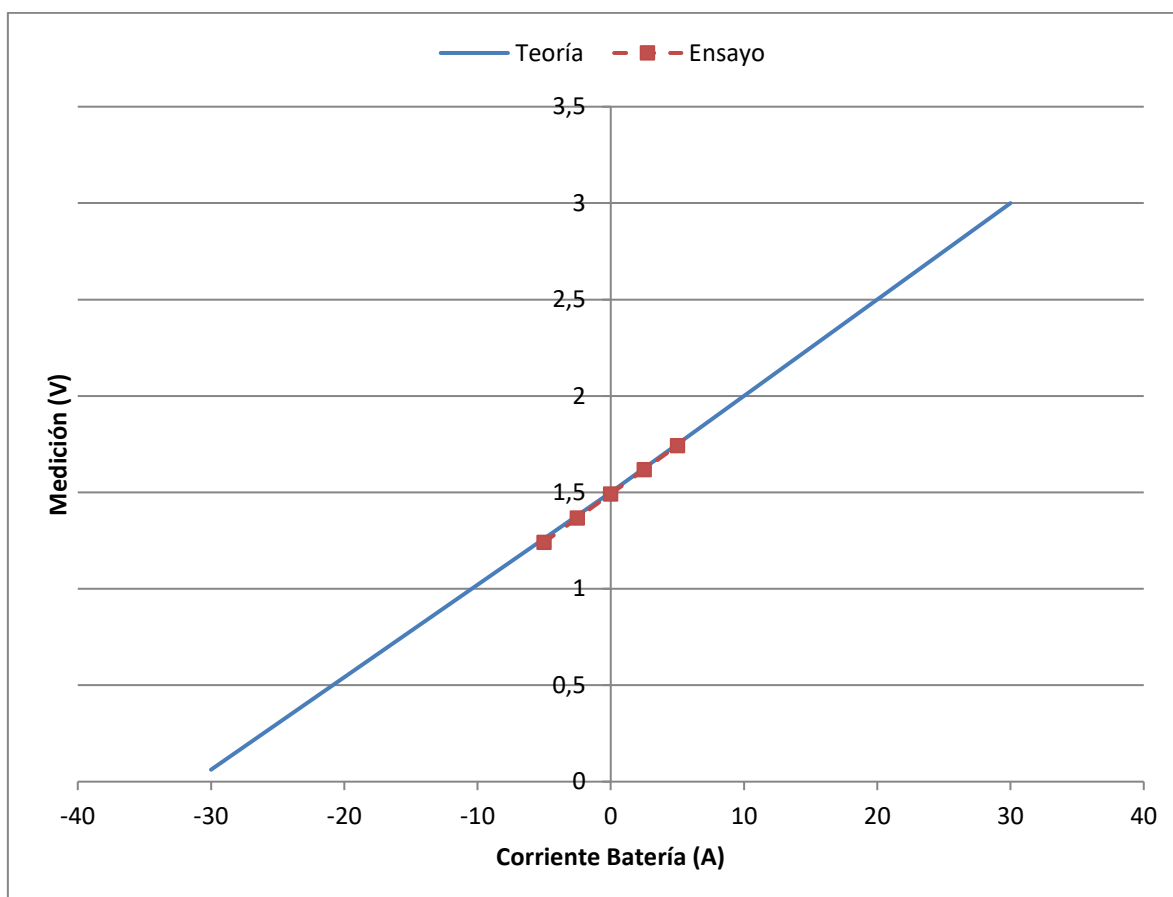


Figura 4.14- Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Im (A)	VmADC (V)	Muestras	VintADC (V)	lint (A)	Error Absoluto (A)	Error Relativo(%)
-5.007	1.241	1697	1.243	-5.2	-0.193	-0.64
-2.504	1.367	1870	1.370	-2.6	-0.096	-0.32
0	1.492	2040	1.494	0	0	0.00
2.504	1.618	2214	1.622	2.5	0.004	0.01
5.007	1.743	2384	1.746	5	0.007	0.02

Tabla 4.3 - Resultados y errores en la medición de corriente por la batería

4.8.3 Medición de tensión de BUS CC con divisor resistivo

En la Figura 4.15 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de tensión del BUS con divisor resistivo, mientras que en la Tabla 4.4 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 339,2 V.

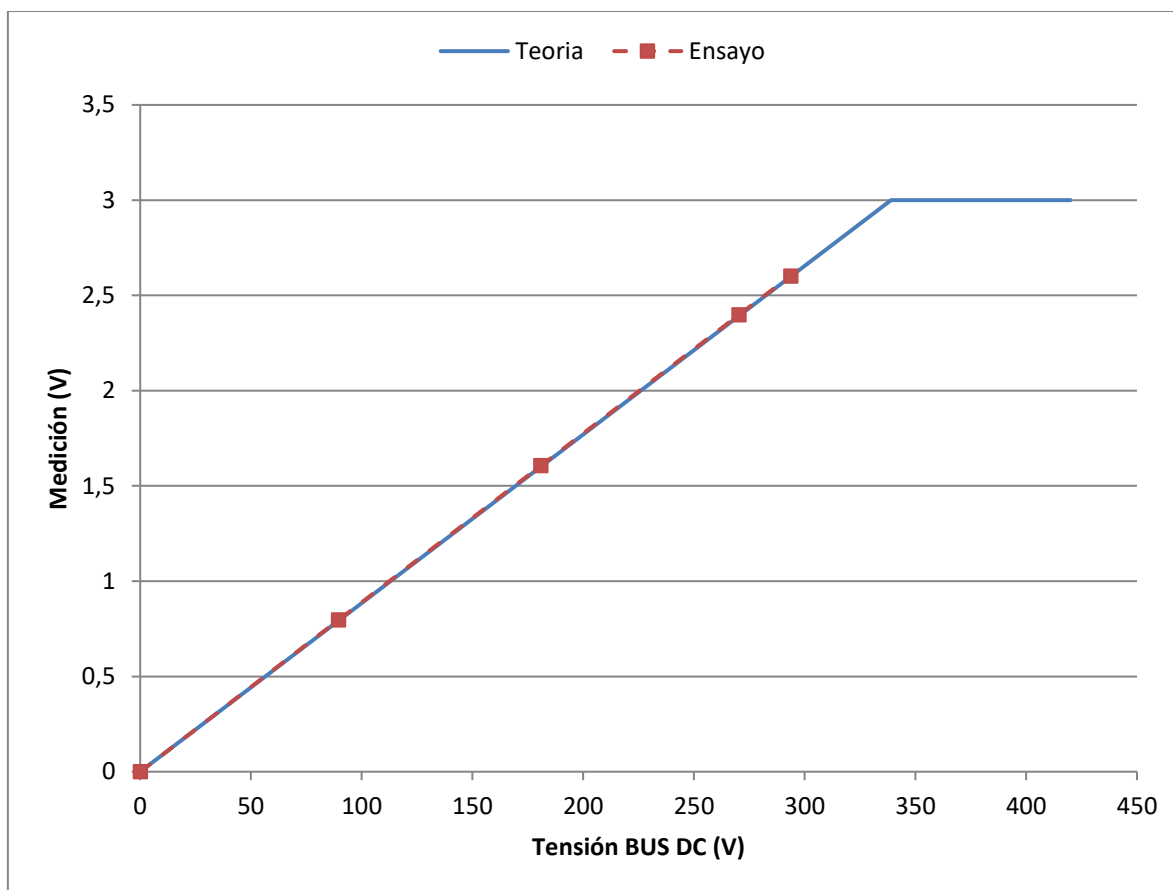


Figura 4.15- Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Vm (V)	VmADC (V)	Muestras	VintADC (V)	Vint (V)	Error Absoluto (V)	Error Relativo(%)
0.096	0	7	0.005	0	0.096	0.03
89.5	0.796	1090	0.798	90.2	-0.700	-0.21
180.9	1.606	2200	1.611	182	-1.100	-0.32
270.3	2.398	3285	2.406	271.8	-1.500	-0.44
293.7	2.602	3565	2.611	295	-1.300	-0.38

Tabla 4.4 –Resultados y errores en la medición de tensión del Bus de CC

4.8.4 Medición de tensión de fases con divisor resistivo

En la Figura 4.16 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de tensión de fase con divisor resistivo, mientras que en la Tabla 4.5 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 339.2 V.

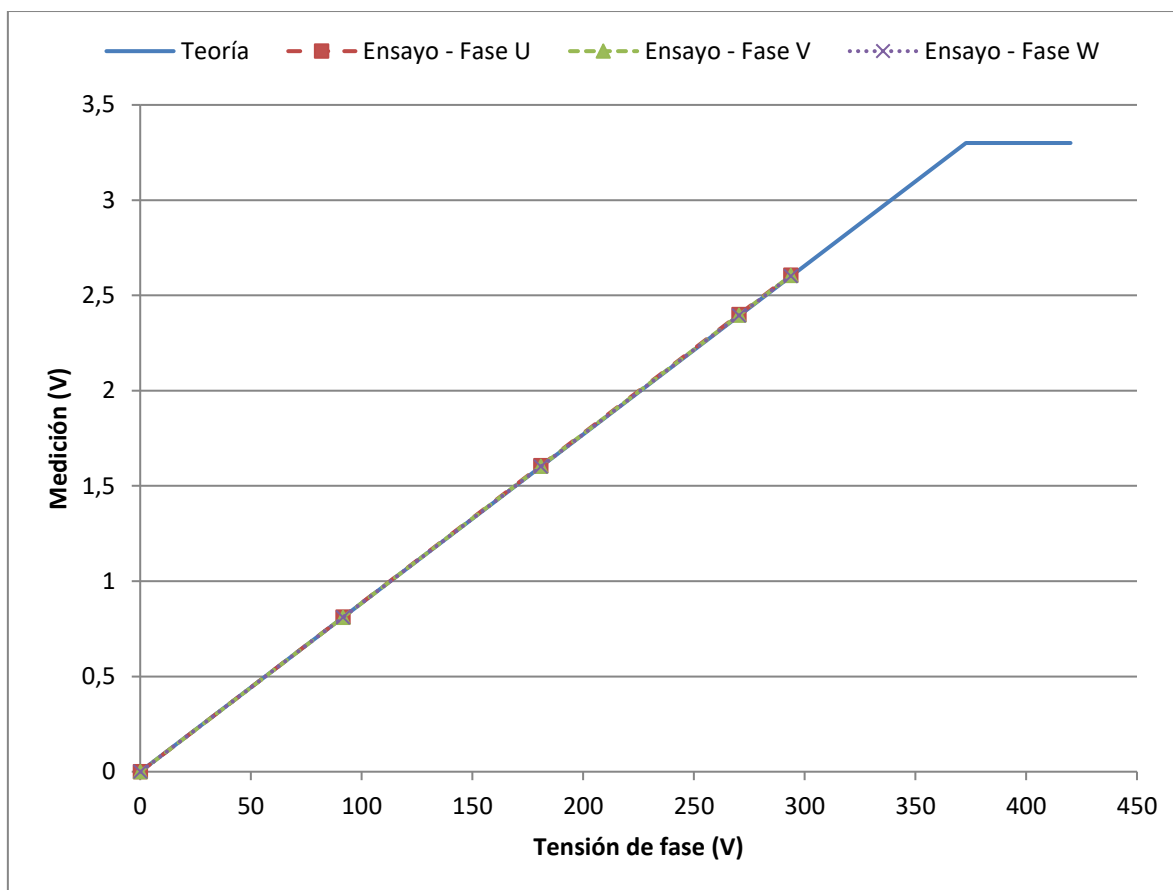


Figura 4.16- Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Fase	V _m (V)	V _m ADC (V)	Muestras	V _{int} ADC (V)	V _{int} (V)	Error Absoluto (V)	Error Relativo(%)
U	0.096	0	5	0.004	0	0.096	0.03
	91.6	0.812	1111	0.814	92	-0.400	-0.12
	180.9	1.607	2200	1.611	182	-1.100	-0.32
	270.3	2.4	3285	2.406	271.8	-1.500	-0.44
	293.7	2.607	3565	2.611	295	-1.300	-0.38
V	0.096	0	5	0.004	0	0.096	0.03
	91.6	0.811	1114	0.816	92.2	-0.600	-0.18
	180.9	1.604	2200	1.611	182	-1.100	-0.32
	270.3	2.396	3283	2.405	271.8	-1.500	-0.44
	293.7	2.604	3562	2.609	294.8	-1.100	-0.32
W	0.096	0	6	0.004	0	0.096	0.03
	91.6	0.811	1112	0.814	92	-0.400	-0.12
	180.9	1.602	2197	1.609	181.8	-0.900	-0.27
	270.3	2.395	3279	2.402	271.4	-1.100	-0.32
	293.7	2.602	3562	2.609	294.8	-1.100	-0.32

Tabla 4.5 - Resultados y errores de medición de tensión de fase con divisor resistivo

4.8.5 Medición de tensión a través de transformador de tensión

En la Figura 4.17 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de tensión de fase con TV, mientras que en la Tabla 4.6 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8.

De la misma manera que en el caso de la medición de corriente de fase con LEM, el error calculado en la Tabla 4.6 no incluye el propio error del TV, ya que éste no se encontraba disponible al momento de las pruebas. Es decir, las variables consideradas para dicho cálculo corresponden a las tensiones (medida e interpretada) en el secundario del TV. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 12.5 V.

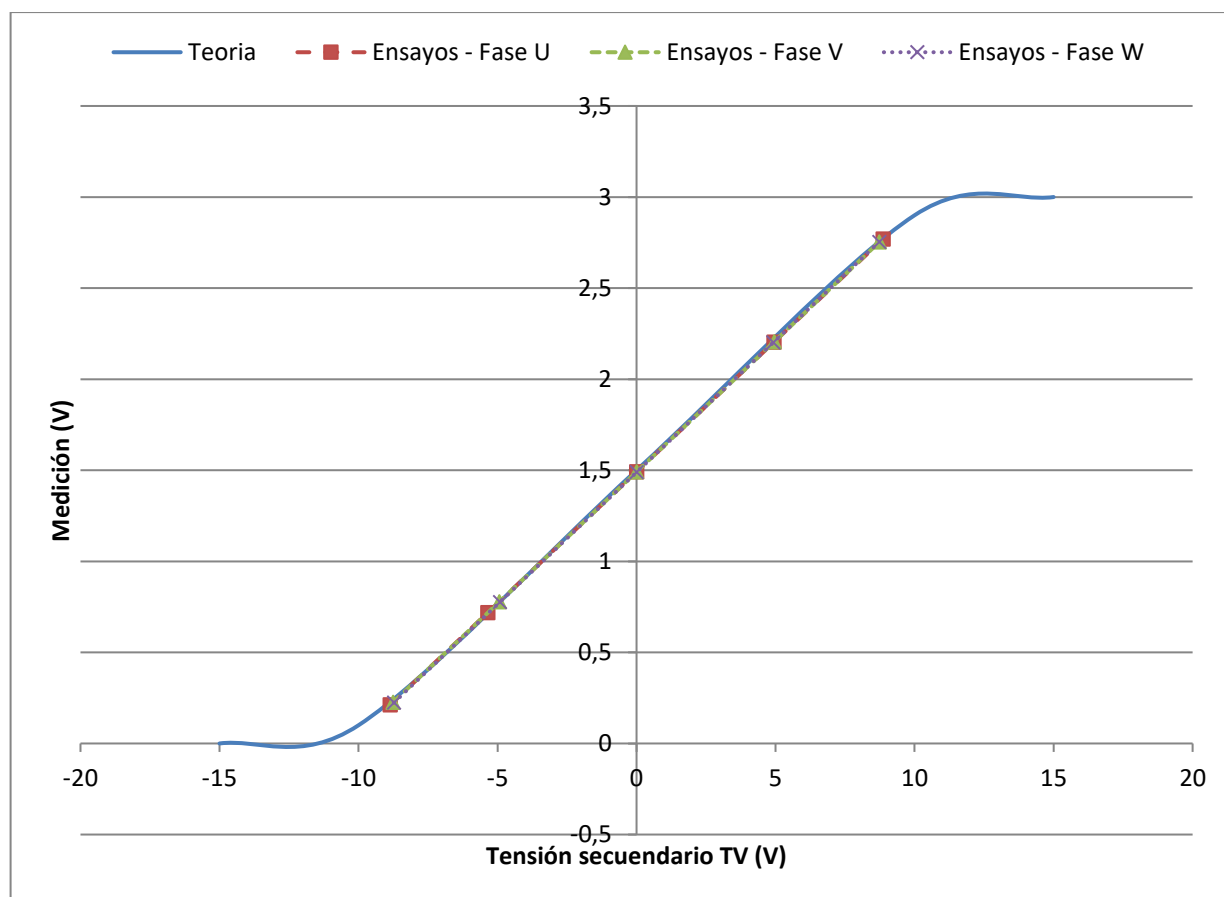


Figura 4.17 - Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Fase	V _m (V)	V _{mADC} (V)	Muestras	V _{intADC} (V)	V _{int} (V)	Error Absoluto (V)	Error Relativo(%)
U	-8.86	0.212	295	0.216	-8.9	-0.04	-0.32
	-5.356	0.718	988	0.724	-5.3	0.056	0.45
	0	1.491	2042	1.496	0	0	0.00
	4.946	2.204	3015	2.208	4.9	0.046	0.37
	8.87	2.77	3785	2.772	8.9	-0.03	-0.24
V	-8.76	0.226	311	0.228	-8.8	-0.04	-0.32
	-4.94	0.777	1066	0.781	-4.9	0.04	0.32
	0	1.491	2040	1.494	0	0	0.00
	4.95	2.205	3016	2.209	4.9	0.05	0.40
	8.73	2.753	3767	2.759	8.7	0.03	0.24
W	-8.73	0.224	308	0.226	-8.8	-0.07	-0.56
	-4.918	0.776	1062	0.778	-5	-0.082	-0.66
	0	1.489	2037	1.492	0	0	0.00
	4.914	2.201	3010	2.205	4.9	0.014	0.11
	8.73	2.754	3770	2.761	8.8	-0.07	-0.56

Tabla 4.6 - Resultados y errores en la medición de tensión con TV

4.8.6 Medición de corriente de IGBT con resistencia shunt

En la Figura 4.18 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de corriente de IGBT con shunt resistivo, mientras que en la Tabla 4.7 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 45,4 A.

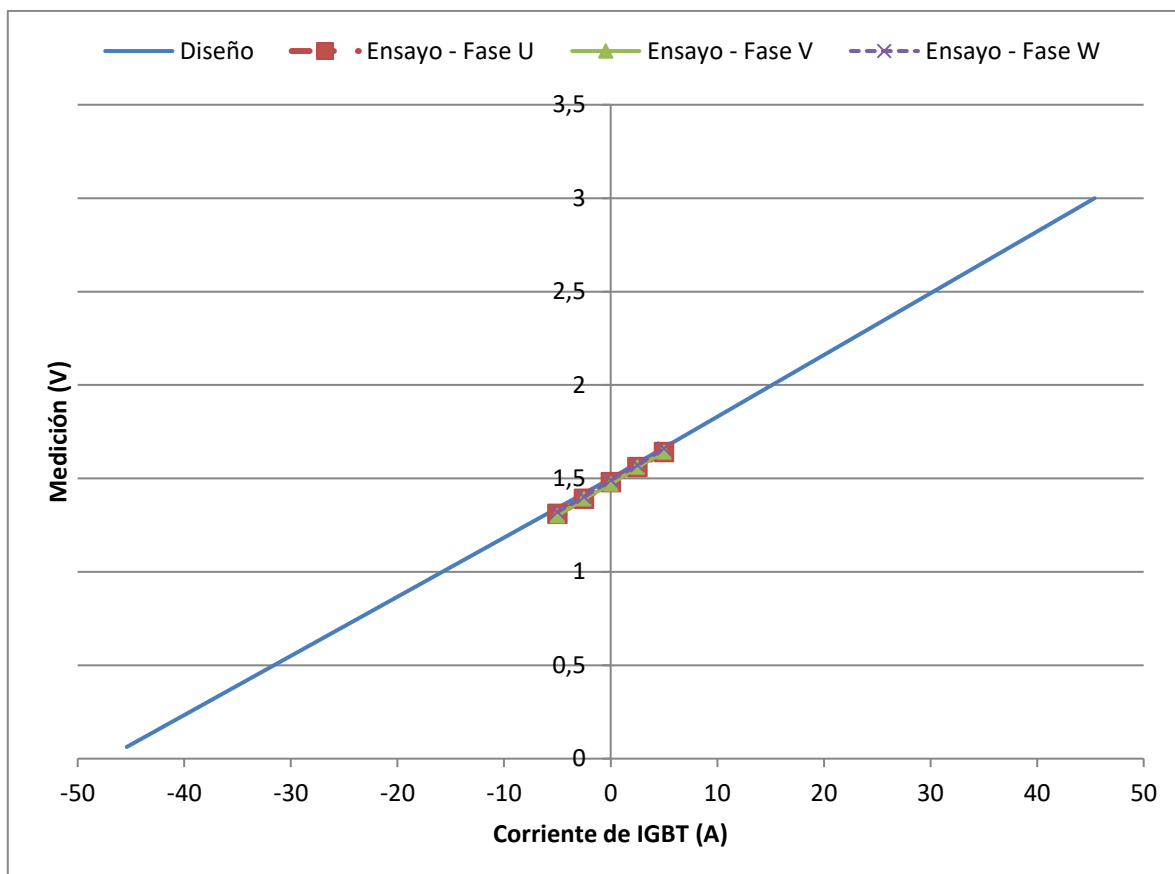


Figura 4.18- Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Fase	Im (A)	VmADC (V)	Muestras	VintADC (V)	Iint (A)	Error Absoluto (A)	Error Relativo(%)
U	-5.007	1.31	1798	1.317	-5.5	-0.493	-1.09
	-2.504	1.39	1914	1.402	-2.9	-0.396	-0.87
	0	1.48	2029	1.486	-0.4	-0.400	-0.88
	2.504	1.56	2144	1.570	2.1	0.404	0.89
	5.007	1.64	2260	1.655	4.7	0.307	0.68
V	-5.007	1.3	1795	1.315	-5.6	-0.593	-1.31
	-2.504	1.39	1910	1.399	-3.1	-0.596	-1.31
	0	1.47	2025	1.483	-0.5	-0.500	-1.10
	2.504	1.56	2137	1.565	2.0	0.504	1.11
	5.007	1.64	2254	1.651	4.6	0.407	0.90
W	-5.007	1.32	1812	1.327	-5.2	-0.193	-0.43
	-2.504	1.4	1927	1.411	-2.7	-0.196	-0.43
	0	1.49	2043	1.496	0.0	0.000	0.00
	2.504	1.57	2158	1.581	2.5	0.004	0.01
	5.007	1.66	2274	1.666	5.0	0.007	0.02

Tabla 4.7 - Resultados y errores en la medición de corriente por el IGBT

4.8.7 Medición de corriente de BUS CC con resistencia shunt

En la Figura 4.19 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de corriente por el BUS con shunt resistivo, mientras que en la Tabla 4.8 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 30,3 A.

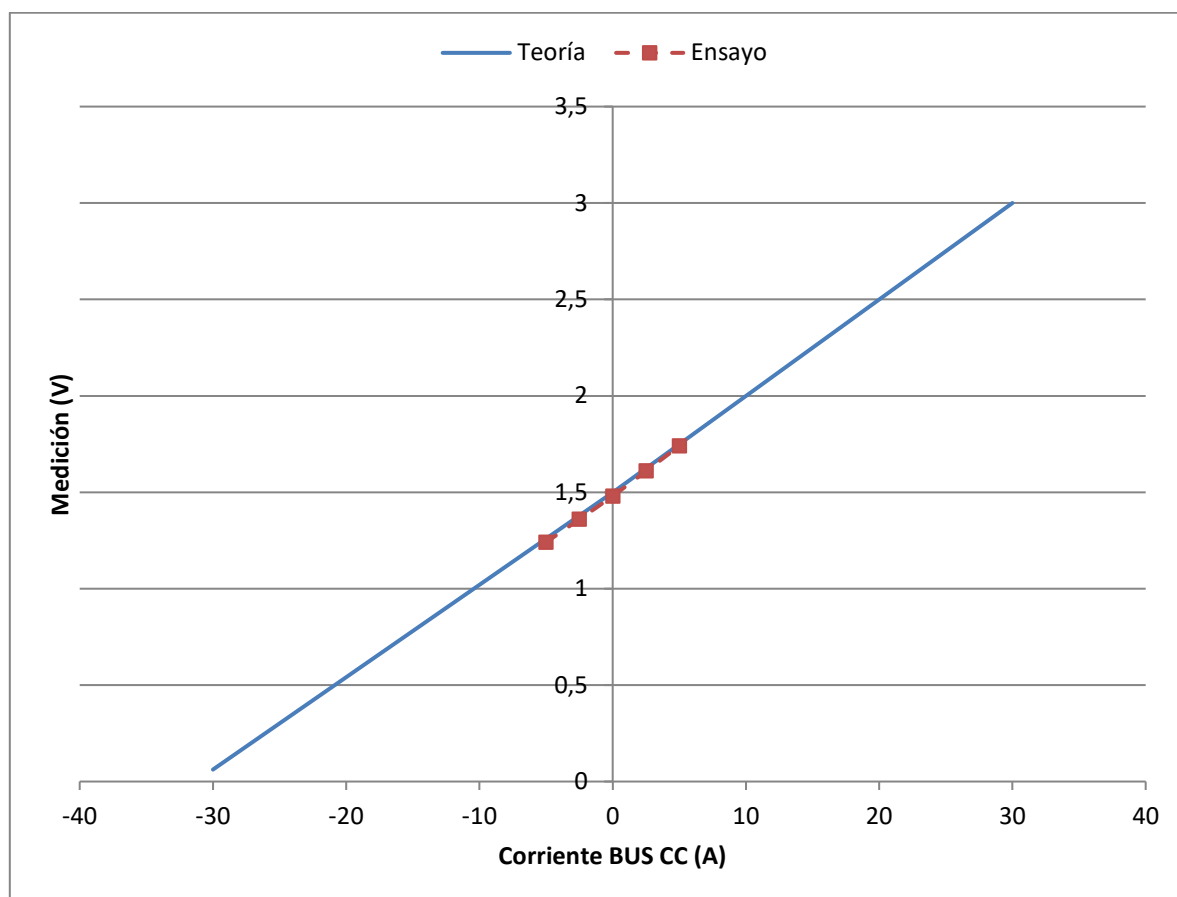


Figura 4.19- Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Im (A)	VmADC (V)	Muestras	VintADC (V)	Iint (A)	Error Absoluto (A)	Error Relativo(%)
-5.007	1.24	1697	1.243	-5.2	-0.193	-0.64
-2.504	1.36	1870	1.370	-2.6	-0.096	-0.32
0	1.48	2040	1.494	-0.2	-0.2	-0.66
2.504	1.61	2214	1.622	2.5	0.004	0.01
5.007	1.74	2384	1.746	5.0	0.007	0.02

Tabla 4.8 - Resultados y errores en la medición de corriente por el Bus de CC

4.8.8 Medición de corriente con sensor de Efecto Hall

En la Figura 4.20 se muestra la verificación gráfica correspondiente a la medición de corriente de fase con el sensor de efecto Hall, mientras que en la Tabla 4.9 se presentan cada una de las tensiones involucradas tanto en la medición como en el proceso del cálculo de error. Todas estas variables y errores fueron definidos en la introducción de la sección 4.8. El valor de fondo de escala de esta medición es igual a 40,3 A.

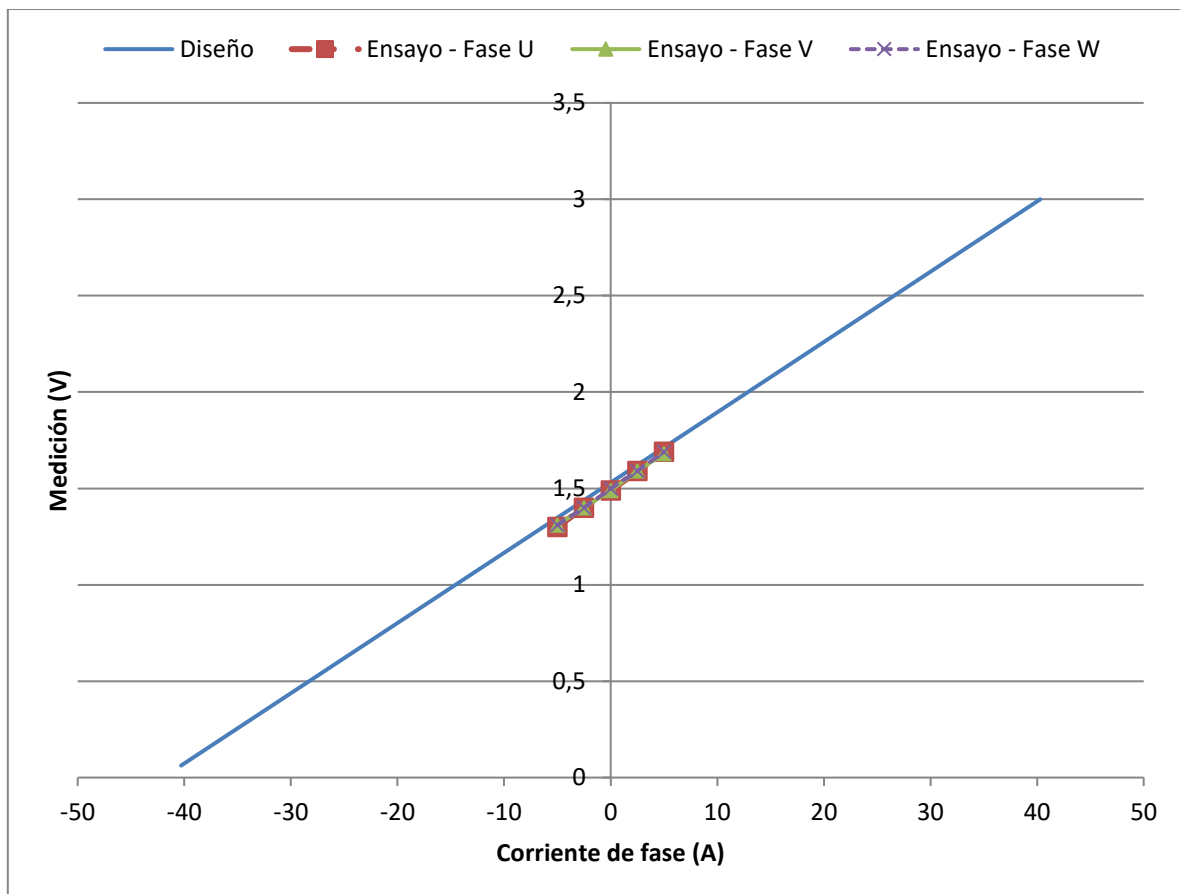


Figura 4.20- Mediciones en contraste con la función transferencia del diseño

Fase	Im (A)	VmADC (V)	Muestras	VintADC (V)	Iint (A)	Error Absoluto (A)	Error Relativo(%)
U	-5.007	1.3	1795	1.315	-4.9	0.107	0.27
	-2.504	1.4	1921	1.407	-2.4	0.104	0.26
	0	1.49	2053	1.504	0.0	0.000	0.00
	2.504	1.59	2181	1.597	2.6	-0.096	-0.24
	5.007	1.69	2310	1.692	5.2	-0.193	-0.48
V	-5.007	1.31	1796	1.315	-4.9	0.107	0.27
	-2.504	1.4	1923	1.408	-2.4	0.104	0.26
	0	1.49	2051	1.502	0.0	0.000	0.00
	2.504	1.59	2180	1.597	2.6	-0.096	-0.24
	5.007	1.68	2306	1.689	5.1	-0.093	-0.23
W	-5.007	1.31	1802	1.320	-4.8	0.207	0.51
	-2.504	1.4	1930	1.414	-2.2	0.304	0.75
	0	1.5	2058	1.507	0.0	0.000	0.00
	2.504	1.59	2190	1.604	2.8	-0.296	-0.73
	5.007	1.69	2315	1.696	5.3	-0.293	-0.73

Tabla 4.9 – Resultados y errores en la medición de corriente con sensor de efecto Hall

4.9 Verificación reguladores de tensión

Como se explicó en secciones anteriores la placa cuenta con dos reguladores que proveen los 5V y 3V3. Además la alimentación de la placa puede realizarse ya sea desde una fuente 15VDC externa o de manera autónoma a través del bus de continua.

El objetivo de este ensayo fue verificar el buen funcionamiento de los reguladores cuando se configura la placa en modo auto-alimentación y la tensión del BUS es igual a la tensión mínima.

El proceso fue alimentar el BUS DC con una fuente externa y comenzar a descender la tensión desde 300V hasta 80V, verificando en todo momento la tensión de salida de ambos reguladores. Éstas se mantuvieron siempre en su valor nominal.

4.10 Ensayo con vector rotante

Si bien el convertidor es capaz de operar en tres modos de operación, a los efectos de dar por terminadas las pruebas sobre el equipo se decidió (en común acuerdo con el LAC) ensayar al convertidor únicamente como inversor, con un motor de inducción haciendo de carga.

Estas pruebas permitirán verificar la normal operación de los elementos que controlan el puente y, al mismo, verificar la capacidad del equipo en lo que respecta a las cuestiones térmicas y de corriente.

Para la mencionada prueba, el procedimiento fue cargar en el DSP un código sencillo que permite generar el conjunto de señales PWM a partir de dos referencias en coordenadas dq. Texas Instrument, fabricante de nuestro DSP, facilita este tipo de códigos, incluso con su correspondientes macros de transformación de coordenadas. Desde el punto de vista de control de motores, este sencillo programa permite la aplicación de un vector espacial de tensión sobre el motor de inducción, gracias al cual este girará.

La frecuencia de conmutación del PWM al momento de los ensayos fue definida en 10kHz.

Las mediciones que se realizaron fueron la tensión fase-neutro sobre la bornera del convertidor y la corriente de línea del motor. Adicionalmente se midió la salida del circuito de acondicionamiento del sensor de efecto Hall.

Este ensayo fue ejecutado en dos etapas. Primero se dejó al motor rotando en vacío, y posteriormente fue cargado con un motor acoplado a él, tal como se explicará a continuación.

4.10.1 Ensayo en vacío

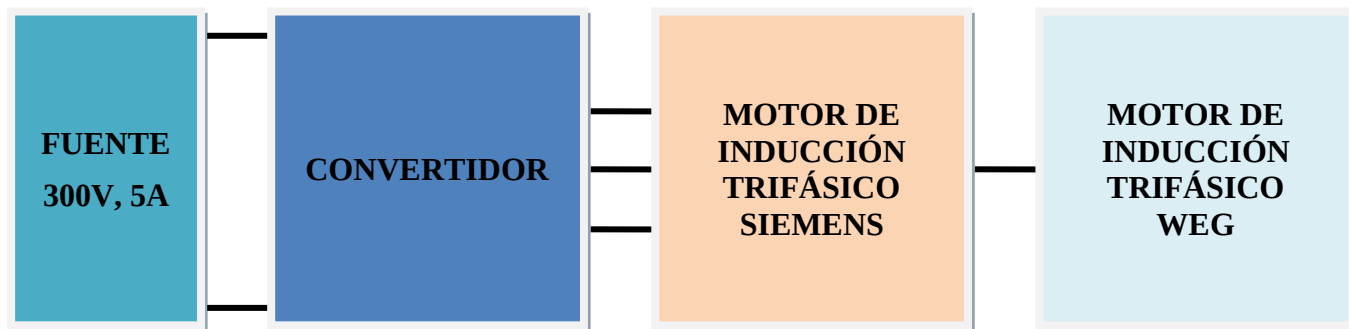
4.10.1.1 Equipos utilizados

- Convertidor, preparado para operar como inversor
- Motor de inducción SIEMENS (LAC)
- Fuente 300V, 5A TDK Lambda (LAC)
- Osciloscopio Tektronix MSO2004 (LAC)
- Pinza Tektronix para medición de corriente (LAC)

Dado que el control fue a lazo abierto, no fue necesaria la utilización de un encoder para el control de velocidad.

4.10.1.2 Configuración de la prueba

La figura siguiente detalla la configuración de la prueba en vacío.



Como puede observarse, la fuente de 300V opera como fuente para el Bus de CC del convertidor. La salida de éste alimenta un motor de inducción trifásico Siemens, que gira solidario a un motor de inducción trifásico Weg. La presencia de este segundo motor no es necesaria para la realización de las pruebas en vacío, pero como ambos motores se encuentran montados en un mismo banco de pruebas se decidió incluirlo en la descripción de los ensayos.

Como consecuencia de esta configuración, el convertidor entregará una corriente de magnetización que, de acuerdo al personal del LAC, se encuentra entre 1 y 2A (por fase) para tensión nominal.

A continuación se muestra una fotografía de la configuración implementada.

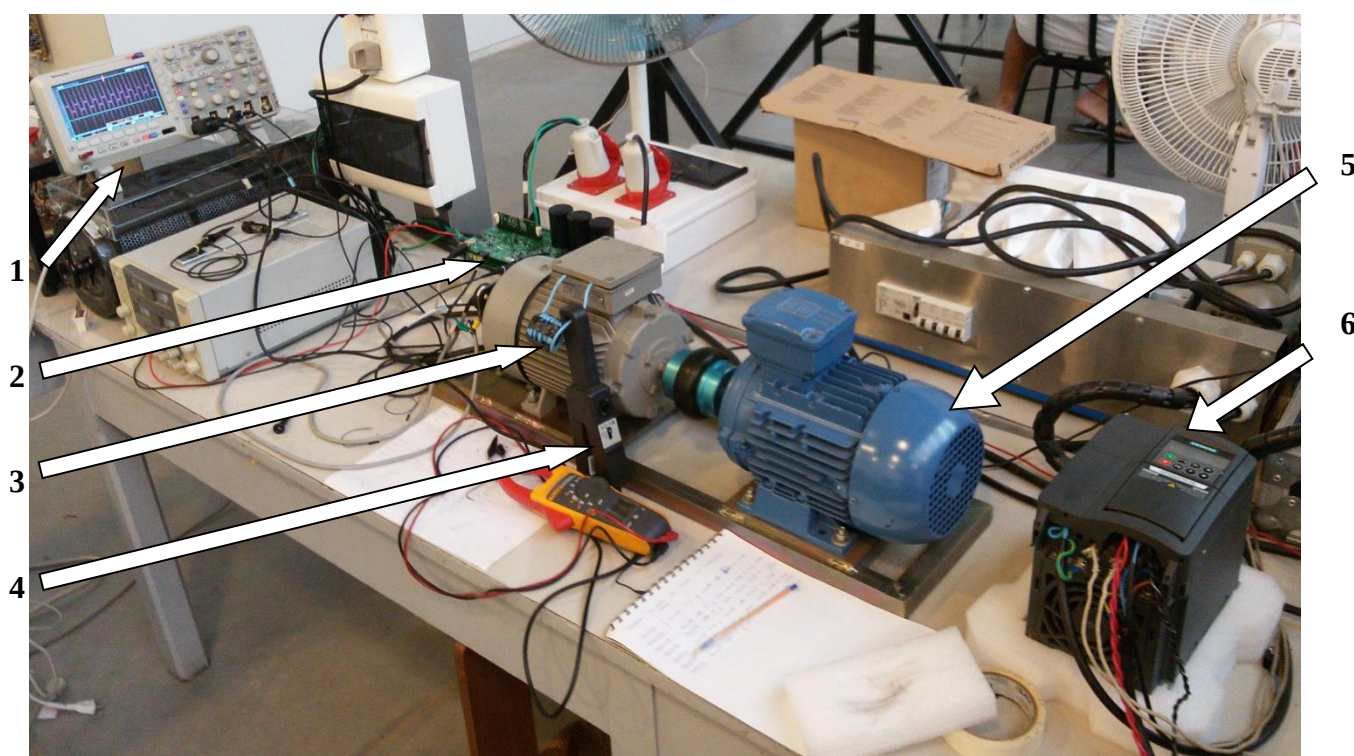


Figura 4.21- Configuración del hardware durante las pruebas de vector rotante

1. Osciloscopio Tektronix
2. Convertidor
3. Motor de inducción Siemens
4. Pinza para medición de corriente Tektronix
5. Motor de inducción Weg
6. Variador de velocidad (a ser utilizado durante las pruebas con carga)

4.10.1.3 **Resultados obtenidos**

A continuación se muestran las gráficas de los ensayos.

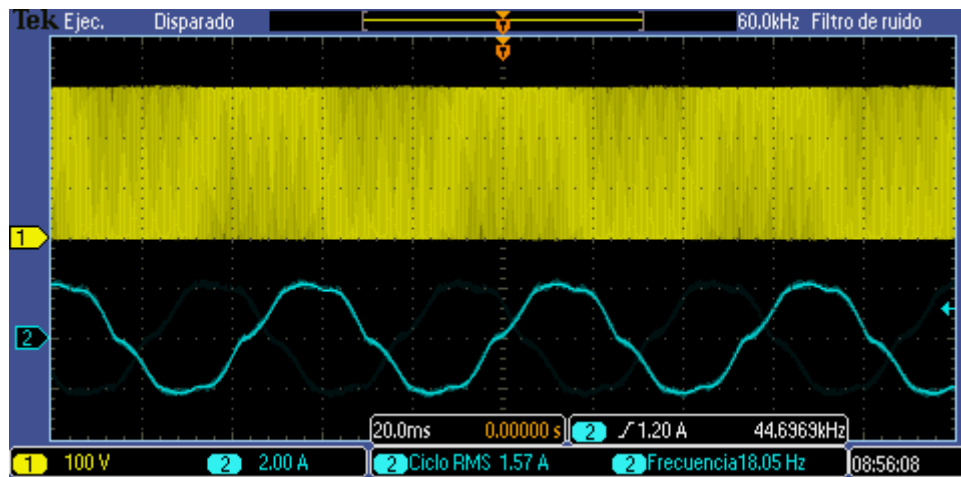


Figura 4.22- Ensayo en vacío. Tensión de fase a la salida del inversor (amarillo). Corriente de línea del motor (azul)

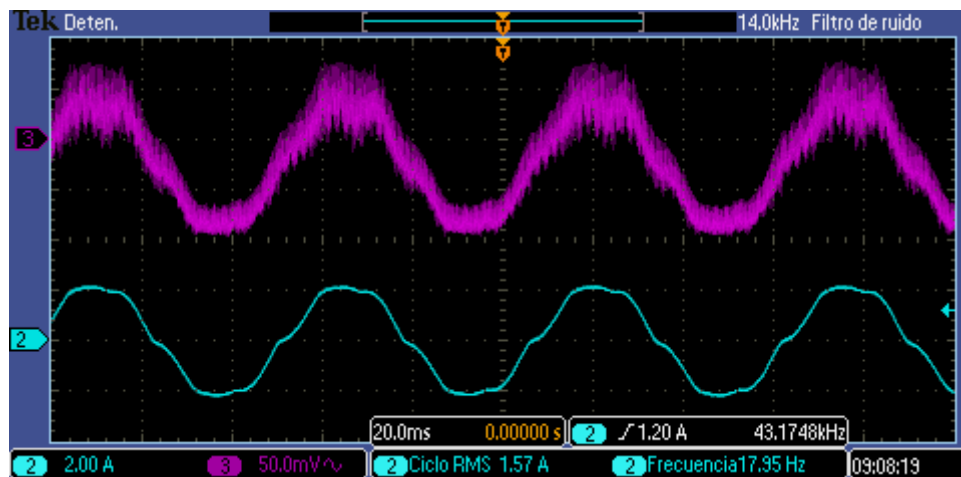


Figura 4.23- Ensayo en vacío. Medición de corriente sensor Hall (violeta). Corriente de línea del motor (azul)

4.10.2 Ensayo en carga

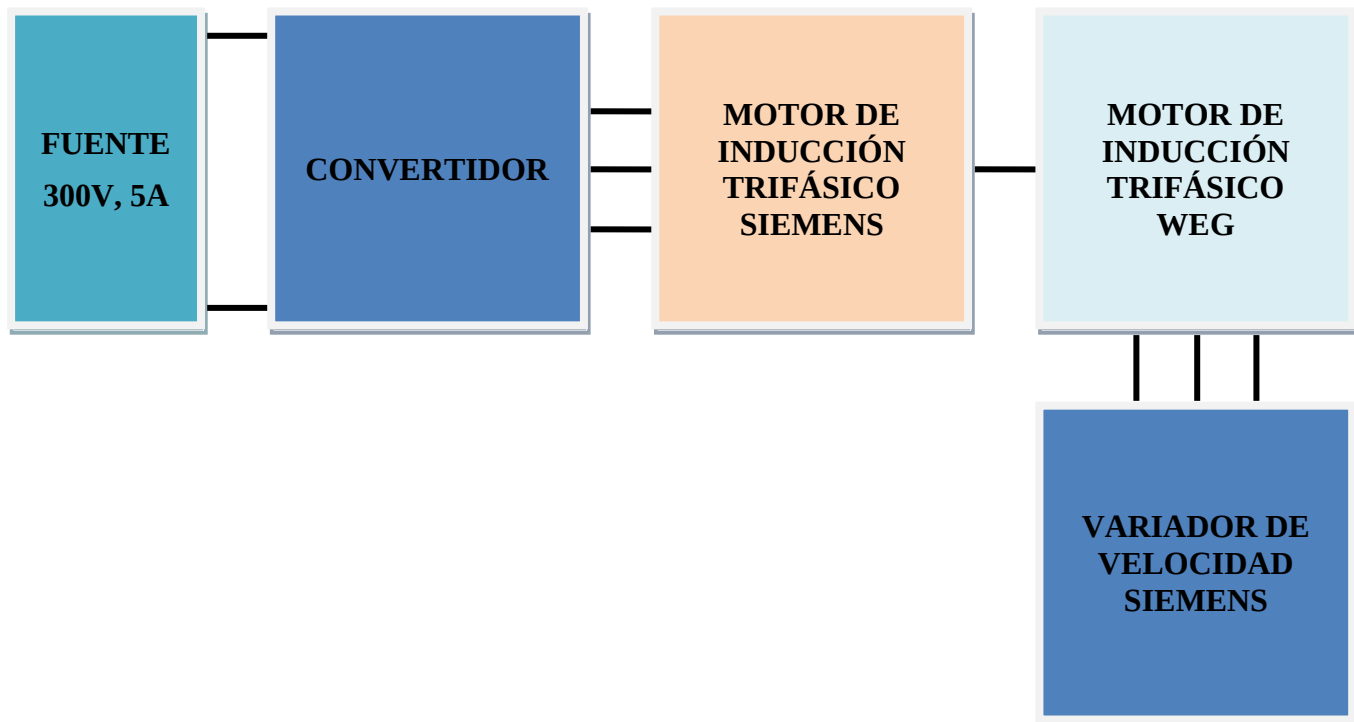
4.10.2.1 Equipos utilizados

A los equipos ya utilizados (descritos en el punto 4.10.1.1), se agregan los siguientes:

- Variador de velocidad SIEMENS (LAC)
- Resistencia de frenado (colocada en el Bus de CC del variador)

4.10.2.2 Configuración de la prueba

La figura siguiente detalla la configuración de la prueba en carga.



En lo que respecta al convertidor, puede observarse que sus conexiones, tanto con la fuente de 300V como con el motor de inducción Siemens, se mantienen sin cambios con respecto a los ensayos en vacío. La única diferencia entre este ensayo y su predecesor radica en la existencia de un control de torque implementado en el motor de inducción Weg a partir del variador de velocidad Siemens. El control de este torque permite cargar al convertidor bajo prueba, logrando así alcanzar una condición de mayor demanda de energía.

4.10.2.3 Resultados obtenidos

A continuación se muestran las gráficas de los ensayos.

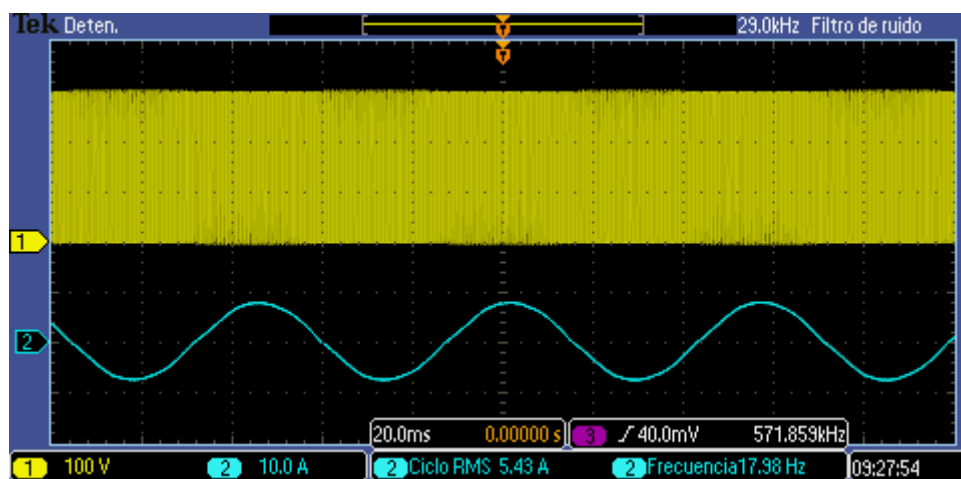


Figura 4.24- Ensayo en carga. Mediciones Tensión de fase a la salida del inversor (amarillo). Corriente de línea del motor (azul)

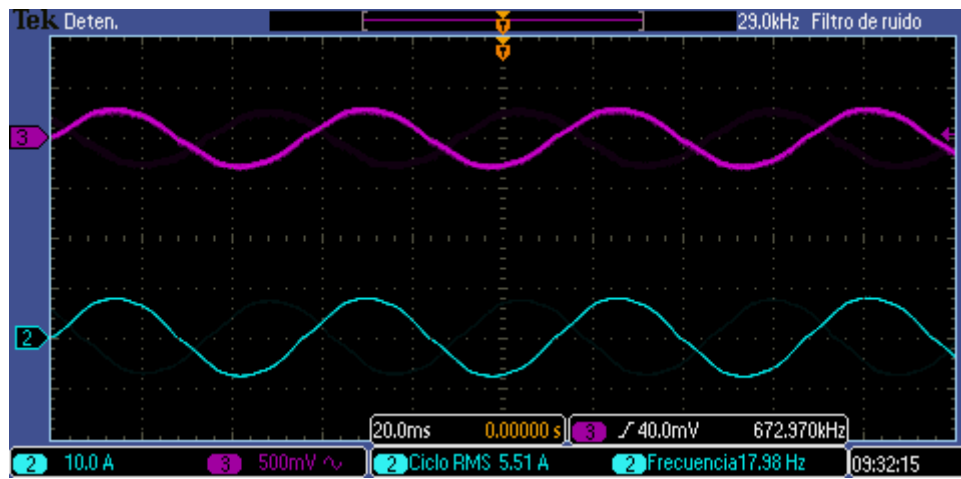


Figura 4.25- Ensayo en carga. Medición de corriente sensor Hall (violeta). Corriente de línea del motor (azul)

5 REFERENCIA RÁPIDA PARA EL USUARIO

A los efectos de que futuros usuarios cuenten con una referencia rápida, se deja a continuación una serie de hipervínculos hacia distintos capítulos que pueden ser de interés para la operación del convertidor.

[Diagramas esquemáticos del convertidor](#)

[Layout de la placa](#)

[Ajuste fijo de la protección de sobre-corriente](#)

[Ajuste variable de la protección de sobre-corriente](#)

[Jumpers y switches para el control del convertidor](#)

[Identificación de borneras para conexiones externas
al convertidor](#)

[Referencia rápida de mediciones de voltajes y
corrientes](#)

[Característica de transferencia estática de las
mediciones de voltajes y corrientes](#)

6 CONCLUSIONES

6.1 Conclusiones generales sobre el proyecto

La primera y más importante conclusión del proyecto nace desde la primera etapa del mismo, ya que hemos logrado crear una plataforma de implementación completa para tres tipos de convertidores. Es decir que nuestro equipo electrónico tiene la versatilidad suficiente para brindar una solución desde el punto de vista del hardware de potencia y del hardware de control, a los tres dispositivos de conversión de potencia dentro de una red híbrida inteligente.

La etapa de diseño fue a priori la más exigente debido a la gran cantidad de prestaciones que debía satisfacer el equipo. El estudio térmico del circuito de potencia sirvió para definir las especificaciones externas del equipo.

Aún dentro de esta fase, se realizó el diseño de los diferentes bloques de medición. Estos proveen al DSP una información instantánea sobre el estado completo del convertidor. El resultado más significativo sobre esto es que se consiguió incorporar dos métodos de medición de corriente de fase aumentando la seguridad y precisión de su control. Además, las mediciones de la corriente por el BUS y por la batería permiten al usuario un mejor conocimiento del sistema completo, es decir, de lo que suceda externamente al equipo.

Por otra parte, el proyecto tuvo como uno de sus objetivos desarrollar una plataforma que sirviera como herramienta de estudio para el Laboratorio de Automatización y Control. Por esto la placa se equipó con distintas técnicas y métodos de medición de corriente y tensión en varias partes características de la arquitectura de potencia. Esto provee al usuario un mayor grado de control y conocimiento del estado del convertidor durante sesiones de estudio.

Otra conclusión importante es lo conseguido en cuanto a la comunicación de la placa hacia el exterior. Otro de los objetivos del proyecto era conseguir un equipo que pueda interactuar dentro de una red híbrida e inteligente. Esto se consiguió con la inclusión de un transductor para la comunicación CAN.

La conclusión final se obtuvo luego de ensayar el convertidor completo alimentando un motor. Esta prueba incluyó cargar el software de control en el DSP, el cual se vale de varias de las mediciones de corriente y tensión del hardware. Con esto se verificó el buen funcionamiento de todo el diseño analógico correspondiente a los circuitos de medición, el control de la electrónica de potencia (conmutación de los IGBTs), la integración del DSP a todas las tareas de control y medición, y por último las protecciones internas de la placa. Los resultados de este ensayo fueron por demás de satisfactorios, ya que se logró mostrar la alta funcionalidad del equipo y la gran versatilidad que este presenta en el marco de conversión de potencia para aplicaciones de hibridación de fuentes de energía renovable.

6.2 Trabajos a futuro

Como trabajo a futuro concreto proponemos la construcción de tres réplicas del equipo desarrollado e implementar los tres convertidores de potencia en cuestión. La metodología será básicamente cargar en el DSP el programa correspondiente al control de cada topología. Luego sería interesante medir el rendimiento de cada convertidor según las condiciones de trabajo preestablecidas.

Otro trabajo interesante sería comunicar, mediante el protocolo CAN, los DSP correspondientes a dos equipos trabajando conjuntamente dentro de una red híbrida inteligente. Un sistema de gestión de energía, o EMS (por las siglas en inglés, “Energy Management System”) permite controlar activamente cada componente dentro de una Smart-Grid, adjudicándoles valores de potencia a entregar según la relación producción-demanda. En este contexto la comunicación CAN jugará un rol importantísimo permitiendo este intercambio vital entre los convertidores y la capa de gestión.

7 BIBLIOGRAFÍA

- [1] M. Lazić, «Desing of Multiphase Boost Converter for Hybrid Fuel Cell/Battery Power Sources,» de *Paths to Sustainable Energy*, 2010.
- [2] N. Mohan, Power Electronics, Second edition.
- [3] M. H. Rashid, Power Electronics Handbook, Third Edition.
- [4] F. W. F. M. H. Bierhoff, «Semiconductor Losses in Voltage Source and Current Source IGBT Converters Based on Analytical Derivation».
- [5] J. T. Boys, «Novel current sensor for PWM AC drives,» *IEEE*, 1988.
- [6] M. E. Corporation, «Large DIPIPM - Application Note ver.4 PS21A7* series,» 2009.
- [7] B. Wu, Power Conversion and Control of Wind Energy Systems, 2011.
- [8] R. W. Erickson, Fundamentals of Power Electronics, Second edition.
- [9] A. Çetin, «Design and Implementation of a Voltage Source Converter Based Statcom for Reactive Power Compensation and Harmonic Filtering,» 2007.
- [10] A. A. Lopez, «Diseño de un Software para el Cálculo de Pérdidas en un AC-DC-AC,» 2010.
- [11] S. J. D. C. V. P. K. P. Ankit Patel, «Estimation of Junction Temperature and Power loss of IGBT used in VVVF Inverter using Numerical Solution from Data sheet Parameter,» *International Journal of Computer Communication and Information System*, 2010.
- [12] F. Parasiliti, R. Petrella y M. Tursini, «A Novel Solution for Phase Current Sensing in PWM-VSI Based AC Drives».
- [13] H. Tao, J. L. Duarte y M. A. Hendrix, «Multiport Converters for Hybrid Power Sources,» *IEEE*, 2008.

8 APÉNDICE A: Delfino F28335 controlCARD

La Delfino controlCard es un producto de Texas Instruments orientado a ofrecer un fácil acceso a controladores de alta performance para proyectos prototipos. Esta tarjeta fue elegida como el controlador de nuestro equipo ya que, además de su fácil y rápida adaptación, el DSP con el que cuenta está pensado y optimizado para aplicación de control por señales PWM.

A continuación se enumeran diferentes características de este producto.

- TMS320F28335 Digital Signal Controller (DSP)
- Tamaño reducido - 9cm x 2.5cm
- Interface estándar a través de un conector DIMM 100-pin
- Alimentation simple de 5V.
- Protección por diodo clamping en la entrada de los ADC.
- Filtro anti-aliasing en la entrada de los ADC
- Plano de masa
- Comunicación aislada RS-232
- Circuito JTAG requerido para la programación.



Figura 8.1: Delfino ControlCard

9 APÉNDICE B: Melcosim

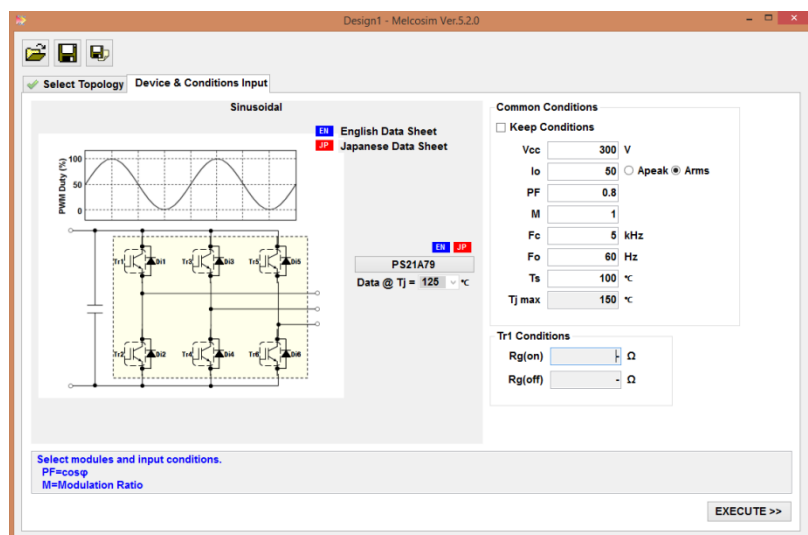
Melcosim es un programa de simulación de pérdidas que permite la evaluación de varios productos de la familia de los semiconductores de potencia del fabricante Powerex. El software permite elegir entre convertidores de dos y tres niveles de tensión, y entre topologías de tipo inversor y convertidor DC-DC.

Una vez elegido el producto a simular, y dado un conjunto de condiciones de operación el simulador de pérdidas calcula las pérdidas y las temperaturas de juntura del módulo de potencia.

Este software ha sido una herramienta muy útil en la etapa del cálculo térmico y dimensionamiento en potencia de nuestro convertidor, por lo cual amerita dedicarle un pequeño anexo para explicar brevemente su funcionamiento.

Condiciones de la aplicación

Lo primero que hacemos es seleccionar el módulo de Powerex. En nuestro caso: P21A76. El programa cargará ciertos parámetros relativos al producto.



Luego se ingresan las condiciones de simulación:

- Vcc: Tension del BUS
- DC
- Ilo: Corriente de salida
- PF: Factor de potencia
- M: Indice de modulación
- Fc: Frecuencia
- conmutación
- Fo: Frecuencia de salida
- Rg: Resistencia de gate.

Finalmente lanzamos el cálculo.

Figura 9.1: Pestaña de configuración de la simulación

Resultados de la simulación

Una vez terminada la simulación encontramos los primeros resultados en la pestaña “Result”.

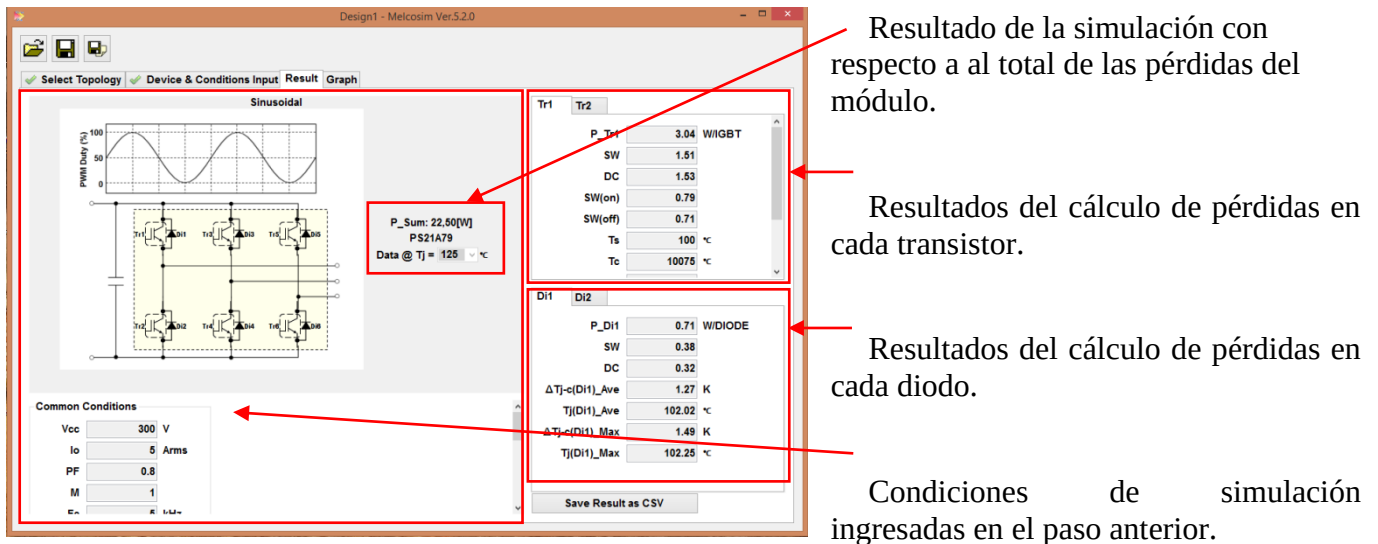


Figura 9.2: Pestaña de resultados de la simulación

Gráficos de los resultados

En la pestaña “Graph” encontramos la interface que vemos en la figura de la derecha. Otra de las herramientas que ofrece la herramienta es la posibilidad de exportar los datos relativos a cada grafica en archivos CSV.

De la misma manera, podemos exportar directamente cada gráfica.

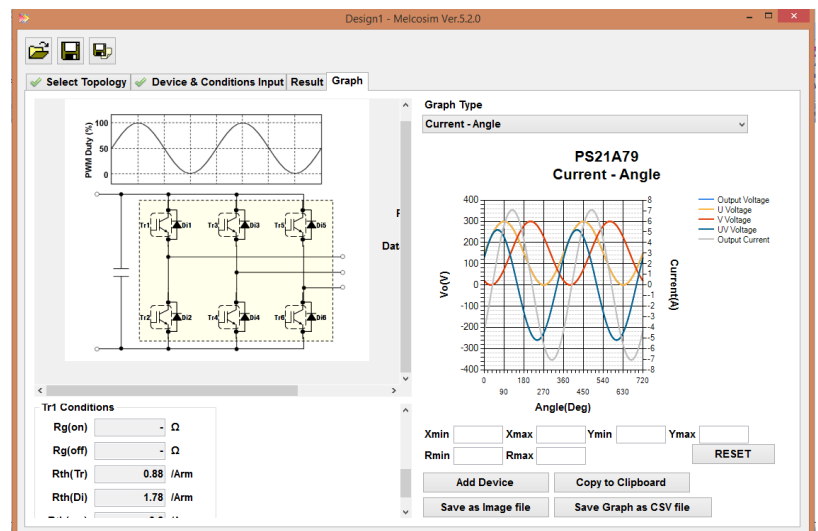


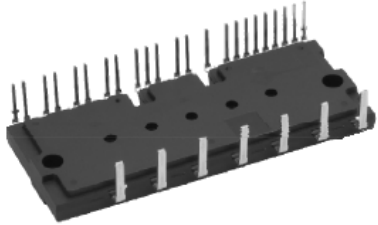
Figura 9.3: Pestaña de resultados gráficos de la simulación

10 APÉNDICE C: Especificaciones del Módulo PS21A79

MITSUBISHI SEMICONDUCTOR < Dual-In-Line Package Intelligent Power Module >

PS21A79

TRANSFER-MOLD TYPE
INSULATED TYPE



MAIN FUNCTION AND RATINGS

- 3 phase inverter with N-side open emitter structure
- 600V / 50A (CSTBT)

APPLICATION

- AC100 ~ 200Vrms class, motor control

INTEGRATED DRIVE, PROTECTION AND SYSTEM CONTROL FUNCTIONS

- For P-side : Drive circuit, High voltage high-speed level shifting, Control supply under-voltage (UV) protection
- For N-side : Drive circuit, Control supply under-voltage protection (UV), Short circuit protection (SC),
- Fault signaling : Corresponding to SC fault (N-side IGBT), UV fault (N-side supply)
- Temperature monitoring : Analog output of LVIC temperature
- Input interface : 3, 5V line, Schmitt trigger receiver circuit (High Active)
- UL Approved : Yellow Card No. E80276

MAXIMUM RATINGS ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise noted)

INVERTER PART

Symbol	Parameter	Condition	Ratings	Unit
V_{CC}	Supply voltage	Applied between P-NU, NV, NW	450	V
$V_{CC(surge)}$	Supply voltage (surge)	Applied between P-NU, NV, NW	500	V
V_{CES}	Collector-emitter voltage		600	V
I_C	Each IGBT collector current	$T_C = 25^\circ\text{C}$	50	A
I_{CP}	Each IGBT collector current (peak)	$T_C = 25^\circ\text{C}$, less than 1ms	100	A
P_C	Collector dissipation	$T_C = 25^\circ\text{C}$, per 1 chip	142	W
T_J	Junction temperature		-20~+150	$^\circ\text{C}$

CONTROL (PROTECTION) PART

Symbol	Parameter	Condition	Ratings	Unit
V_D	Control supply voltage	Applied between $V_{F1}-V_{FC}$, $V_{N1}-V_{NC}$	20	V
V_{DB}	Control supply voltage	Applied between $V_{UFS}-V_{UFS}$, $V_{VFS}-V_{VFS}$, $V_{WFS}-V_{WFS}$	20	V
V_{IN}	Input voltage	Applied between U_F , V_F , W_F-V_{FC} , U_N , V_N , W_N-V_{NC}	-0.5~ $V_D+0.5$	V
V_{FO}	Fault output supply voltage	Applied between F_C-V_{NC}	-0.5~ $V_D+0.5$	V
I_{FO}	Fault output current	Sink current at F_O terminal	1	mA
V_{SC}	Current sensing input voltage	Applied between $CIN-V_{NC}$	-0.5~ $V_D+0.5$	V

TOTAL SYSTEM

Symbol	Parameter	Condition	Ratings	Unit
$V_{CC(prot)}$	Self protection supply voltage limit (Short circuit protection capability)	$V_D = 13.5\sim 16.5\text{V}$, Inverter Part $T_J = 125^\circ\text{C}$, non-repetitive, less than 2 μs	400	V
T_C	Module case operation temperature	(Note 1)	-20~+100	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	Storage temperature		-40~+125	$^\circ\text{C}$
V_{iso}	Isolation voltage	60Hz, Sinusoidal, AC 1minute, between connected all pins and heat-sink plate	2500	V_{rms}

Note 1: T_C measurement point is described in Fig. 1.

THERMAL RESISTANCE

Symbol	Parameter	Condition	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
$R_{\theta J-C}$	Junction to case thermal resistance (Note 2)	Inverter IGBT part (per 1/6 module)	-	-	0.88	$^\circ\text{C/W}$
$R_{\theta J-F}$		Inverter FWDi part (per 1/6 module)	-	-	1.78	$^\circ\text{C/W}$

Note 2: Grease with good thermal conductivity and long-term endurance should be applied evenly with about +100 μm ~+200 μm on the contacting surface of DIPIM and heat-sink. The contacting thermal resistance between DIPIM case and heat sink $R_{\theta(c-f)}$ is determined by the thickness and the thermal conductivity of the applied grease. For reference, $R_{\theta(c-f)}$ is about 0.2 $^\circ\text{C/W}$ (per 1/6 module, grease thickness: 20 μm , thermal conductivity: 1.0W/m-k).

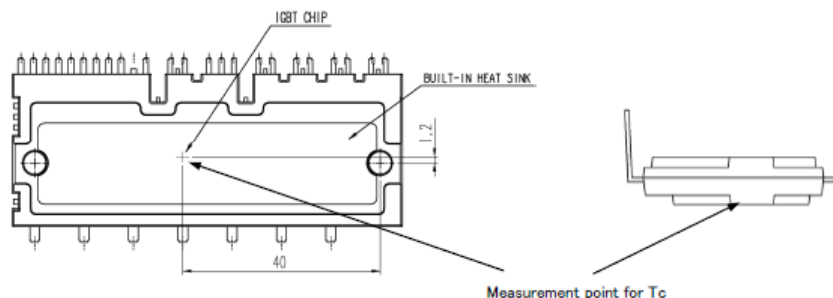


1

Dec. 2010

Figura 10.1: Especificaciones de la hoja de datos del chip PS21A79, de Mitsubishi

Fig. 1: T_C MEASUREMENT POINT



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_j = 25°C, unless otherwise noted)

INVERTER PART

Symbol	Parameter	Condition	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
V _{CE(sat)}	Collector-emitter saturation voltage	V _D =V _{DE} = 15V V _{IN} = 5V, I _C = 50A	-	1.55	2.05	V
V _{CE}	FWDi forward voltage	-I _C = 50A, V _{IN} = 0V	-	1.70	2.20	V
t _{on}	Switching times	V _{CC} = 300V, V _D = V _{DE} = 15V I _C = 50A, T _j = 125°C, V _{IN} = 0~5 V Inductive Load (upper-lower arm)	1.80	2.40	3.60	μs
t _{C(on)}			-	0.40	0.60	μs
t _{off}			-	3.00	4.20	μs
t _{C(off)}			-	0.60	1.20	μs
t _r			-	0.30	-	μs
I _{CEs}	Collector-emitter cut-off current	V _{CE} =V _{CEs}	-	-	1	mA
		T _j = 125°C	-	-	10	mA

CONTROL (PROTECTION) PART

CONTROL (PROTECTION) PART			Limits			Unit		
Symbol	Parameter	Condition	Min.	Typ.	Max.			
I _O	Circuit current	Total of V _{F1} -V _{FC} , V _{N1} -V _{NC} V _O = 15V, V _{IN} = 0V	-	-	5.50	mA		
		V _O = 15V, V _{IN} = 5V	-	-	5.50			
I _{OE}	Circuit current	V _{UFB} -V _{UFS} , V _{VFB} -V _{VFS} , V _{WFB} -V _{WFS} V _O = V _{DE} = 15V, V _{IN} = 0V	-	-	0.55			
		V _O = V _{DE} = 15V, V _{IN} = 5V	-	-	0.55			
I _{SC}	Short circuit trip level	-20°C≤T _j ≤125°C, R _S = 40.2Ω (±1%), Not connecting outer shunt resistors to NU, NV, NW terminals (Note 3)	85	-	-	V		
UV _{DB1}	Control supply under-voltage protection	T _j ≤125°C	P-side	Trip level	10.0	-	12.0	V
UV _{DBr}				Reset level	10.5	-	12.5	V
UV _{DI}			N-side	Trip level	10.3	-	12.5	V
UV _{Dr}				Reset level	10.8	-	13.0	V
V _{FCH}	Fault output voltage	V _{SC} = 0V, F _O terminal pull-up to 5V by 10kΩ	4.9	-	-	V		
V _{FOL}		V _{SC} = 1V, I _{F0} = 1mA	-	-	0.95	V		
t _{F0}	Fault output pulse width	C _{F0} =22nF (Note 4)	1.6	2.4	-	ms		
I _{IN}	Input current	V _{IN} = 5V	0.7	1.0	1.5	mA		
V _{th(on)}	ON threshold voltage	Applied between U _F , V _F , W _F -V _{FC} , U _N , V _N , W _N -V _{NC}	2.1	2.3	2.6	V		
V _{th(off)}	OFF threshold voltage		0.8	1.4	2.1	V		
V _{OT}	Temperature output	LVIC temperature = 85°C (Note 5)	3.57	3.63	3.69	V		

Note 3 : Short circuit protection can work for N-side IGBTs only. I_{SC} level can change by sense resistance. For details, please refer the application note for this DIPIPM or contact us. And in that case, it should be for sense resistor to be larger resistance than the value mentioned above.

4 : Fault signal is output when short circuit or N-side control supply under-voltage protective functions operate. The fault output pulse-width t_{F0} depends on the capacitance value of C_{F0}. (C_{F0} (typ.) = t_{F0} × (9.1 × 10⁻⁶) [F])

5 : DIPIPM don't shutdown IGBTs and output fault signal automatically when temperature rises excessively. When temperature exceeds the protective level that user defined, controller (MCU) should stop the DIPIPM. And this output might exceed 5V when temperature rises excessively, so it is recommended for protection of control part like MCU to insert a clamp Di between supply (e.g. 5V) for control part and this output. Temperature of LVIC vs. V_{OT} output characteristics is described in Fig.2



Figura 10.2: Especificaciones de la hoja de datos del chip PS21A79, de Mitsubishi

RECOMMENDED OPERATION CONDITIONS

Symbol	Parameter	Condition	Limits			Unit	
			Min.	Typ.	Max.		
V _{CC}	Supply voltage	Applied between P-NU, NV, NW	0	300	400	V	
V _D	Control supply voltage	Applied between V _{PI} -V _{PC} , V _{NI} -V _{NC}	13.5	15.0	16.5	V	
V _{DB}	Control supply voltage	Applied between V _{UFB} -V _{UFS} , V _{VFB} -V _{VFS} , V _{WFB} -V _{WFS}	13.0	15.0	18.5	V	
ΔV _D , ΔV _{DB}	Control supply variation		-1	-	+1	V/μs	
t _{dead}	Arm shoot-through blocking time	For each input signal, T _C ≤ 100°C	2.2	-	-	μs	
f _{PWM}	PWM input frequency	T _C ≤ 100°C, T _J ≤ 125°C	-	-	20	kHz	
I _O	Allowable r.m.s. current	V _{CC} = 300V, V _D = 15V, P.F = 0.8, Sinusoidal PWM T _C ≤ 100°C, T _J ≤ 125°C (Note 7)	f _{PWM} = 5kHz	-	-	23.6	Arms
			f _{PWM} = 15kHz	-	-	13.8	
PWIN(on)	Minimum input pulse width	(Note 8)	1.1	-	-	μs	
PWIN(off)		200 ≤ V _{CC} ≤ 350V, 13.5 ≤ V _D ≤ 16.5V, 13.0 ≤ V _{DB} ≤ 18.5V, -20°C ≤ T _C ≤ 100°C, N line wiring inductance less than 10nH (Note 9)	I _C ≤ 50A	3.0	-		
		50 < I _C ≤ 85A	5.0	-	-		
V _{NC}	V _{NC} variation	Between V _{NC} -NU, NV, NW (including surge)	-5.0	-	+5.0	V	
T _J	Junction temperature		-20	-	+125	°C	

Note 7: The allowable r.m.s. current value depends on the actual application conditions.

8: DIPIM might not make response to the input on signal with pulse width less than PWIN (on).

9: IPM might make no response or delayed response (at P-side IGBT only) for the input signal with off pulse width less than PWIN(off). Please refer Fig. 3 about delayed response.

Fig. 3 About Delayed Response Against Shorter Input Off Signal Than PWIN(off) (P-side only)

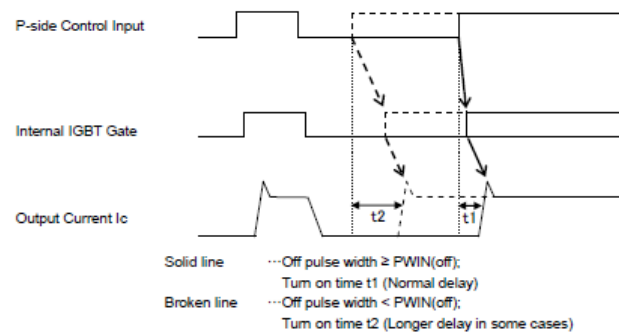


Figura 10.3: Especificaciones de la hoja de datos del chip PS21A79, de Mitsubishi

11 APÉNDICE D: Especificaciones del shunt resistivo

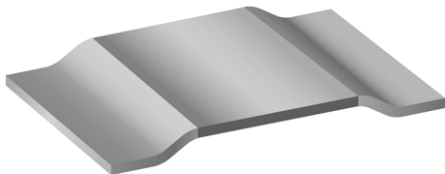


www.vishay.com

WSL3921, WSL5931

Vishay Dale

Power Metal Strip® Resistors,
Low Value (down to 0.0002 Ω), Surface Mount



FEATURES

- Ideal for all types of current sensing, voltage division and pulse applications including switching and linear power supplies, instruments, power amplifiers
- Proprietary processing technique produces extremely low resistance values, down to 0.0002 Ω
- All welded construction
- Solid metal iron-chrome or manganese-copper alloy resistive element with low TCR (< 20 ppm/°C)
- Very low inductance 0.5 nH to 5 nH
- Low thermal EMF (< 3 μV/°C)
- AEC-Q200 qualified available ⁽¹⁾
- Material categorization: For definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912



Note
⁽¹⁾ Flame retardance test may not be applicable to some resistor technologies

STANDARD ELECTRICAL SPECIFICATIONS						
GLOBAL MODEL	SIZE	POWER RATING <i>P</i> _{70 °C} W	TOLERANCE %	RESISTANCE VALUE RANGE Ω	RESISTANCE VALUES CURRENTLY AVAILABLE ⁽²⁾ Ω	WEIGHT (typical) g/1 000 pieces
WSL3921	3921	3.0	1.0, 5.0	0.2m to 4m	0.2m, 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 4m	281
WSL5931	5931	5.0	1.0, 5.0	0.2m to 3m	0.2m, 0.3m, 0.5m, 1m, 2m, 3m	398

Note
⁽²⁾ Other values may be available, contact factory.

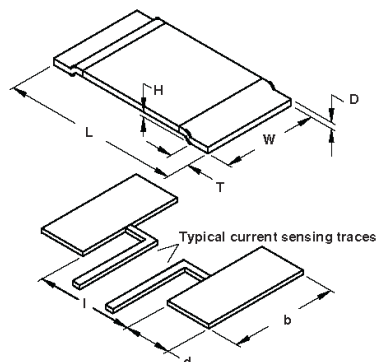
TECHNICAL SPECIFICATIONS			
PARAMETER	UNIT	RESISTOR CHARACTERISTICS	
		WSL3921	WSL5931
Temperature coefficient	ppm/°C	± 325 for 0.2 mΩ ± 175 for 0.3 mΩ and 0.5 mΩ, ± 75 for 1 mΩ to 4 mΩ	± 225 for 0.2 mΩ, ± 175 for 0.3 mΩ and 0.5 mΩ, ± 75 for 1 mΩ to 4 mΩ
Element TCR	ppm/°C	< 20	
Operating temperature range	°C	-65 to +170	
Maximum working voltage	V	(P × R) ^{1/2}	

GLOBAL PART NUMBER INFORMATION				
Global Part Numbering: WSL3921L5000FEA (WSL3921, 0.0005 Ω, ± 1 %)				
W	S	L	3	9
2	1	L	5	0
0	0	0	F	E
A				
GLOBAL MODEL		RESISTANCE VALUE	TOLERANCE CODE	PACKAGING CODE
WSL3921 WSL5931		L = mΩ L5000 = 0.0005 Ω	F = ± 1.0 % J = ± 5.0 %	EA = Lead (Pb)-free, tape/reel EK = Lead (Pb)-free, bulk
		SPECIAL		
		(Dash number) (Up to 2 digits) From 1 to 99 as applicable		

Revision: 25-Feb-14 1 Document Number: 30110
For technical questions, contact: ww2bresistors@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000

Figura 11.1 - Hoja de datos del shunt resistivo elegido

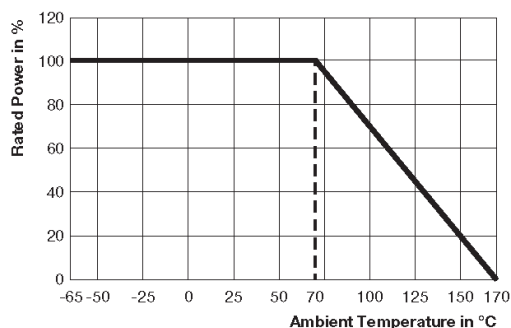
DIMENSIONS



MODEL	DIMENSIONS in inches (millimeters)			
	L	W	H	T
WSL3921	0.394 ± 0.010 (10.0 ± 0.254)	0.205 ± 0.010 (5.20 ± 0.254)	0.020 (0.5)	0.080 ± 0.010 (2.00 ± 0.254)
WSL5931	0.591 ± 0.010 (15.0 ± 0.254)	0.305 ± 0.010 (7.75 ± 0.254)	0.020 (0.5)	0.157 ± 0.010 (4.00 ± 0.254)

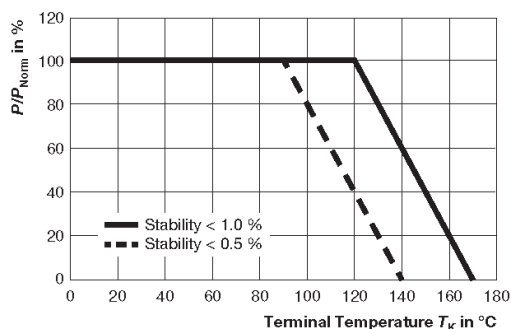
MODEL	SOLDER PAD DIMENSIONS in inches (millimeters)		
	d	b	l
WSL3921	0.106 ± 0.010 (2.70 ± 0.254)	0.244 ± 0.010 (6.20 ± 0.254)	0.220 ± 0.005 (5.60 ± 0.13)
WSL5931	0.205 ± 0.010 (5.20 ± 0.254)	0.344 ± 0.010 (8.75 ± 0.254)	0.220 ± 0.005 (5.60 ± 0.13)

DERATING - AMBIENT TEMPERATURE

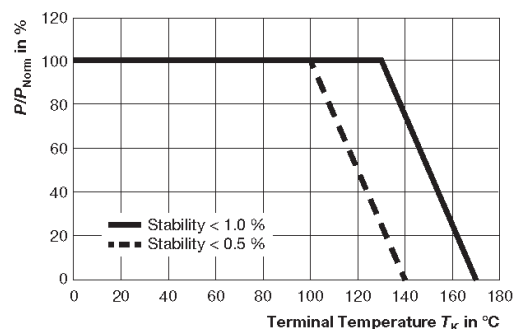


GLOBAL MODEL	RESISTANCE VALUE (mΩ)	"D" THICKNESS (Inches)	ELEMENT MATERIAL
WSL3921	0.2	0.0510	Mn-Cu
WSL3921	0.3	0.0510	Mn-Cu
WSL3921	0.5	0.0300	Mn-Cu
WSL3921	1.0	0.0150	Mn-Cu
WSL3921	2.0	0.0270	Fe-Cr
WSL3921	3.0	0.0170	Fe-Cr
WSL3921	4.0	0.0130	Fe-Cr
WSL5931	0.2	0.0485	Mn-Cu
WSL5931	0.3	0.0300	Mn-Cu
WSL5931	0.5	0.0180	Mn-Cu
WSL5931	1.0	0.0330	Fe-Cr
WSL5931	2.0	0.0155	Fe-Cr
WSL5931	3.0	0.0105	Fe-Cr

DERATING - TERMINAL TEMPERATURE



Example: WSL3921 0.0005 Ω



Example: WSL5931 0.0005 Ω

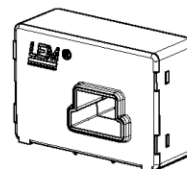
12 APÉNDICE E: Hoja de datos del sensor LEM



Current Transducer LA 125-P/SP3

For the electronic measurement of currents: DC, AC, pulsed..., with galvanic isolation between the primary circuit (high power) and the secondary circuit (electronic circuit).

$I_{PN} = 125 \text{ A}$



Electrical data

I_{PN}	Primary nominal current rms	125	A
I_{PM}	Primary current, measuring range	0 .. ± 200	A
R_M	Measuring resistance	$T_A = 70^\circ\text{C}$ $T_A = 85^\circ\text{C}$ $R_{M \min}$ $R_{M \max}$ $R_{M \min}$ $R_{M \max}$	
	with $\pm 12 \text{ V}$	@ $\pm 125 \text{ A}_{\max}$	5 52 14 50 Ω
		@ $\pm 200 \text{ A}_{\max}$	5 20 14 18 Ω
	with $\pm 15 \text{ V}$	@ $\pm 125 \text{ A}_{\max}$	25 74 40 72 Ω
		@ $\pm 200 \text{ A}_{\max}$	25 34 40 ¹⁾ 40 ¹⁾ Ω
I_{SN}	Secondary nominal current rms	125	mA
K_N	Conversion ratio	1 : 1000	
V_C	Supply voltage ($\pm 5\%$)	$\pm 12 \dots 15$	V
I_C	Current consumption	16 (@ $\pm 15 \text{ V}$) + I_S	mA

Accuracy - Dynamic performance data

X	Accuracy @ I_{PN} , $T_A = 25^\circ\text{C}$	@ $\pm 15 \text{ V}$ ($\pm 5\%$)	± 0.60	%
		@ $\pm 12 \dots 15 \text{ V}$ ($\pm 5\%$)	± 0.80	%
ε_L	Linearity error		< 0.15	%
I_O	Offset current @ $I_P = 0$, $T_A = 25^\circ\text{C}$		Typ Max	
I_{OM}	Magnetic offset current ²⁾ @ $I_P = 0$ and specified R_M , after an overload of $3 \times I_{PN}$		± 0.40	mA
I_{OT}	Temperature variation of I_O	$0^\circ\text{C} \dots +70^\circ\text{C}$	± 0.15	mA
		$-25^\circ\text{C} \dots +85^\circ\text{C}$	± 0.15	mA
t_{ra}	Reaction time to 10 % of I_{PN}		< 500	ns
t_r	Response time ³⁾ ⁴⁾ to 90 % of I_{PN} step		< 1	μs
di/dt	di/dt accurately followed ⁴⁾		> 200	A/ μs
BW	Frequency bandwidth ⁴⁾ (-1 dB)		DC .. 100	kHz

General data

T_A	Ambient operating temperature	-25 .. +85	$^\circ\text{C}$
T_S	Ambient storage temperature	-40 .. +90	$^\circ\text{C}$
R_S	Secondary coil resistance	@ $T_A = 70^\circ\text{C}$	32 Ω
		@ $T_A = 85^\circ\text{C}$	33.5 Ω
m	Mass	40	g
	Standards	EN 50178: 1997	

Notes: ¹⁾ Measuring range limited to $\pm 180 \text{ A}_{\max}$.

²⁾ Result of the coercive field of the magnetic circuit

³⁾ With a di/dt of 100 A/ μs

⁴⁾ The primary conductor is best filling the through-hole and/or the return of the primary conductor is above the top of the transducer.

Features

- Closed loop (compensated) current transducer using the Hall effect
- Printed circuit board mounting
- Isolated plastic case recognized according to UL 94-V0.

Special features

- Connection to secondary circuit on pins 0.63 x 0.56 mm
- Secondary connection complies with LT 100-P.

Advantages

- Excellent accuracy
- Very good linearity
- Low temperature drift
- Optimized response time
- Wide frequency bandwidth
- No insertion losses
- High immunity to external interference
- Current overload capability.

Applications

- AC variable speed drives and servo motor drives
- Static converters for DC motor drives
- Battery supplied applications
- Uninterruptible Power Supplies (UPS)
- Switched Mode Power Supplies (SMPS)
- Power supplies for welding applications.

Application domain

- Industrial.

Page 1/3

090608/10

LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice.

www.lem.com

Figura 12.1: Hoja de datos del sensor LEM LA 125-P/SP

13 APÉNDICE F: Extracto hoja de datos del sensor Allegro



ACS756

Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 3 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor

Features and Benefits

- Industry-leading noise performance through proprietary amplifier and filter design techniques
- Total output error 0.8% at $T_A = 25^{\circ}\text{C}$
- Small package size, with easy mounting capability
- Monolithic Hall IC for high reliability
- Ultra-low power loss: $130\ \mu\Omega$ internal conductor resistance
- 3 kV_{RMS} minimum isolation voltage from pins 1-3 to pins 4-5
- 3.0 to 5.0 V, single supply operation
- 3 μs output rise time in response to step input current
- 20 or 40 mV/A output sensitivity
- Output voltage proportional to AC or DC currents
- Factory-trimmed for accuracy
- Extremely stable output offset voltage
- Nearly zero magnetic hysteresis



TUV America
Certificate Number:
UBV 09 05 54214 021



Package: 5 pin package (suffix PFF)



Additional leadforms available for qualifying volumes

Description

The Allegro ACS756 family of current sensor ICs provides economical and precise solutions for AC or DC current sensing in industrial, automotive, commercial, and communications systems. The device package allows for easy implementation by the customer. Typical applications include motor control, load detection and management, power supplies, and overcurrent fault protection.

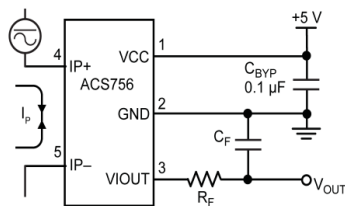
The device consists of a precision, low-offset linear Hall circuit with a copper conduction path located near the die. Applied current flowing through this copper conduction path generates a magnetic field which the Hall IC converts into a proportional voltage. Device accuracy is optimized through the close proximity of the magnetic signal to the Hall transducer. A precise, proportional voltage is provided by the low-offset, chopper-stabilized BiCMOS Hall IC, which is programmed for accuracy at the factory.

The output of the device has a positive slope ($>V_{CC}/2$) when an increasing current flows through the primary copper conduction path (from terminal 4 to terminal 5), which is the path used for current sampling. The internal resistance of this conductive path is $130\ \mu\Omega$ typical, providing low power loss.

The thickness of the copper conductor allows survival of the device at up to $5\times$ overcurrent conditions. The terminals of the

Continued on the next page...

Typical Application



Application 1. The ACS756 outputs an analog signal, V_{OUT} , that varies linearly with the uni- or bi-directional AC or DC primary sampled current, I_p , within the range specified. C_F is for optimal noise management, with values that depend on the application.

ACS756-DS, Rev. 6

Figura 13.1: Hoja de datos del sensor de efecto Hall ACS756

ACS756

*Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC
with 3 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor*

Description (continued)

conductive path are electrically isolated from the signal leads (pins 1 through 3). This allows the ACS756 family of sensor ICs to be used in applications requiring electrical isolation without the use of opto-isolators or other costly isolation techniques.

The device is fully calibrated prior to shipment from the factory. The ACS75x family is lead (Pb) free. All leads are plated with 100% matte tin, and there is no Pb inside the package. The heavy gauge leadframe is made of oxygen-free copper.

Selection Guide

Part Number ¹	T _{OP} (°C)	Primary Sampled Current, I _P (A)	Packing ²
ACS756SCA-050B-PFF-T	-20 to 85	±50	34 per tube
ACS756SCA-100B-PFF-T	-20 to 85	±100	
ACS756KCA-050B-PFF-T	-40 to 125	±50	

¹Additional leadform options available for qualified volumes

²Contact Allegro for additional packing options.



Absolute Maximum Ratings

Characteristic	Symbol	Notes	Rating	Units
Forward Supply Voltage	V _{CC}		8	V
Reverse Supply Voltage	V _{RCC}		-0.5	V
Forward Output Voltage	V _{IOUT}		28	V
Reverse Output Voltage	V _{RIOUT}		-0.5	V
Working Voltage for Reinforced Isolation	V _{WORKING-R}	Voltage applied between pins 1-3 and 4-5; tested at 3000 VAC for 1 minute according to UL standard 60950-1	353	VDC/V _{pk}
Working Voltage for Basic Isolation	V _{WORKING-B}	Voltage applied between pins 1-3 and 4-5; tested at 3000 VAC for 1 minute according to UL standard 60950-1	500	VDC/V _{pk}
Output Source Current	I _{OUT(Source)}	VIOUT to GND	3	mA
Output Sink Current	I _{OUT(Sink)}	VCC to VIOUT	1	mA
Nominal Operating Ambient Temperature	T _{OP}	Range K	-40 to 125	°C
		Range S	-20 to 85	°C
Maximum Junction	T _{J(max)}		165	°C
Storage Temperature	T _{stg}		-65 to 165	°C



Allegro Microsystems, LLC
115 Northeast Cutoff
Worcester, Massachusetts 01615-0036 U.S.A.
1.508.853.5000; www.allegromicro.com

2

Figura 13.2: Hoja de datos del sensor de efecto Hall ACS756

14 APÉNDICE G: Diagrama esquemático del convertidor

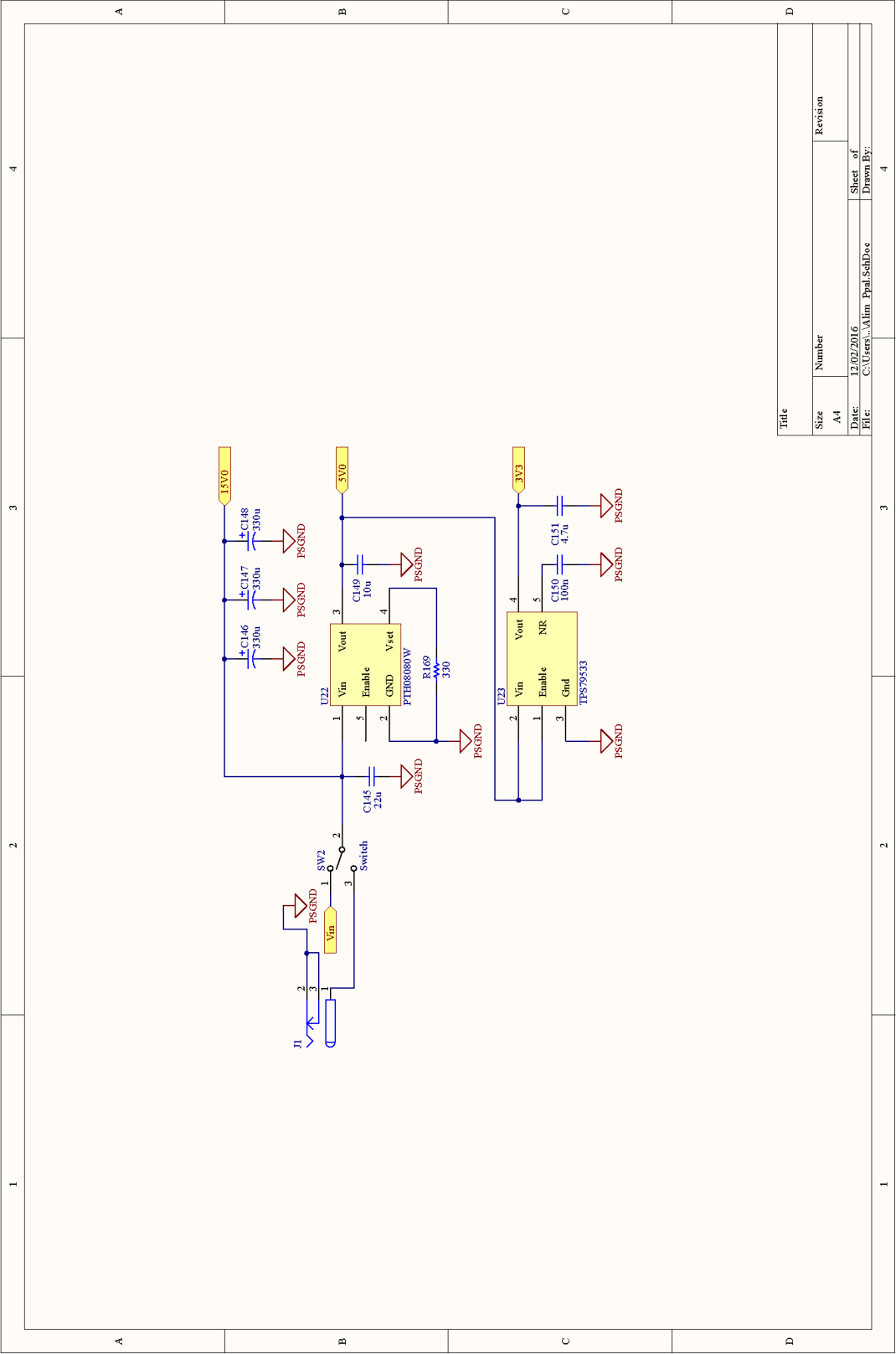


Figura 14.1: Alimentación

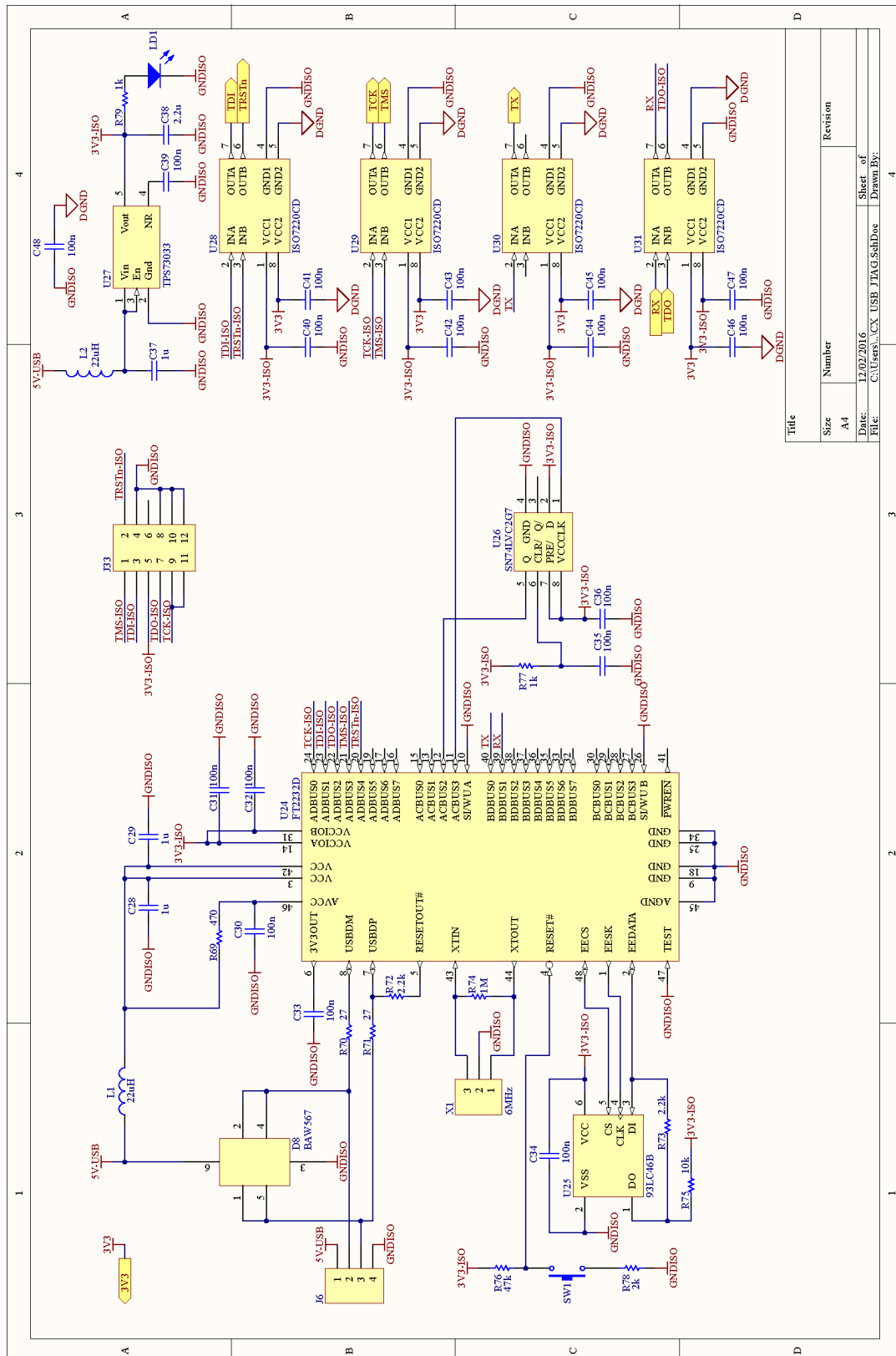


Figura 14.2: Comunicación USB-JTAG

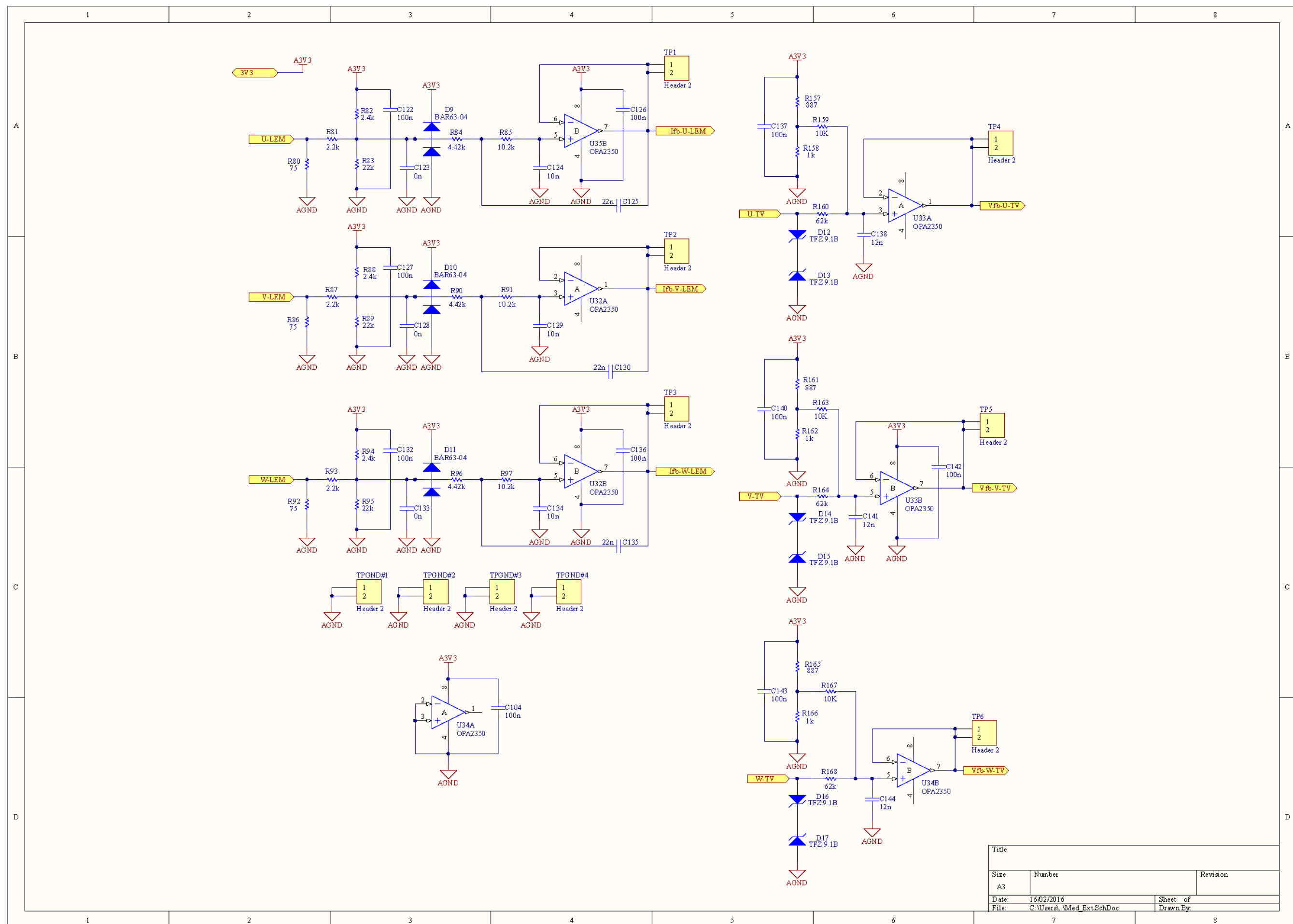


Figura 14.4 – Mediciones Externas

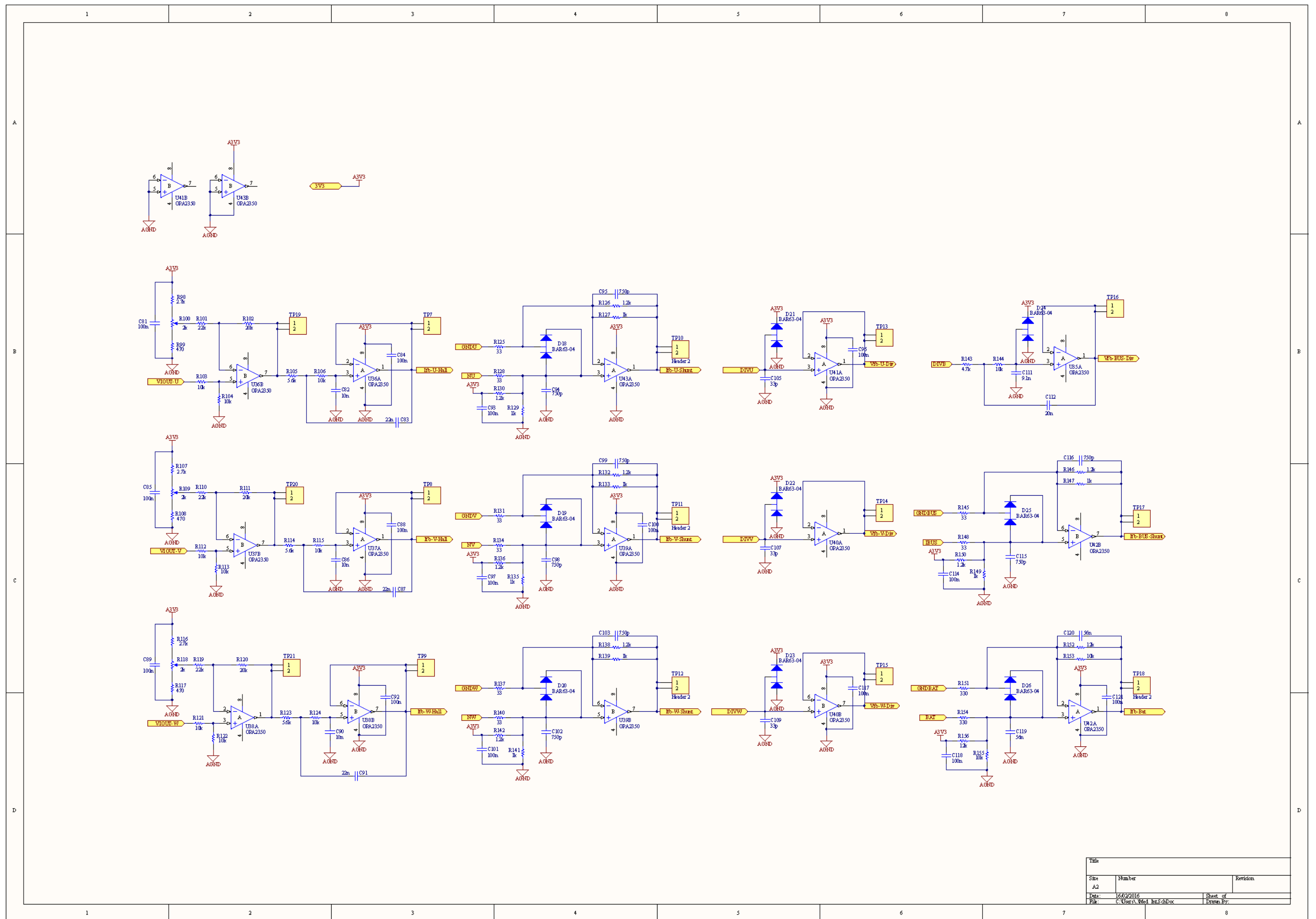


Figura 14.5 – Mediciones Internas

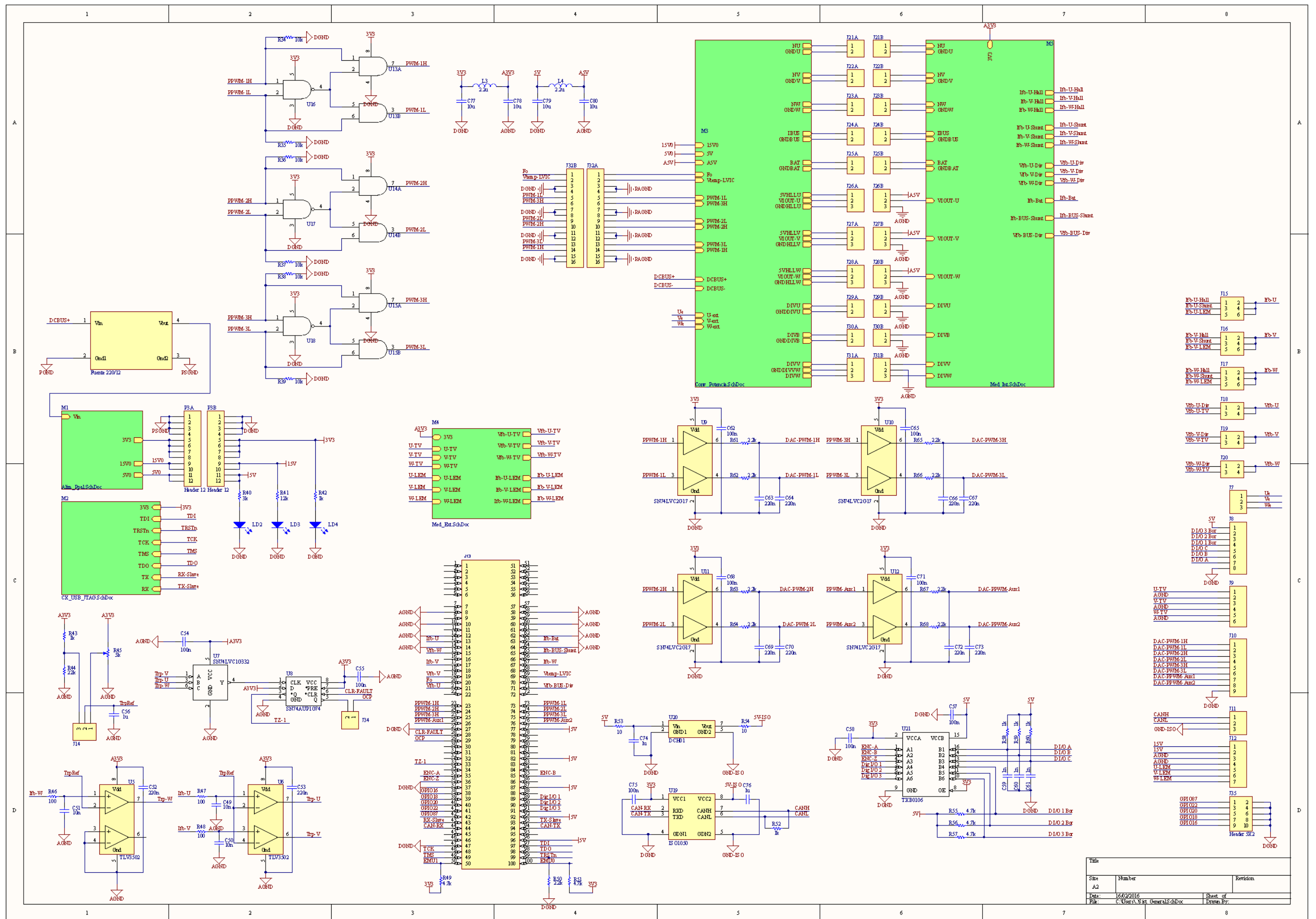


Figura 14.6 – Macro general

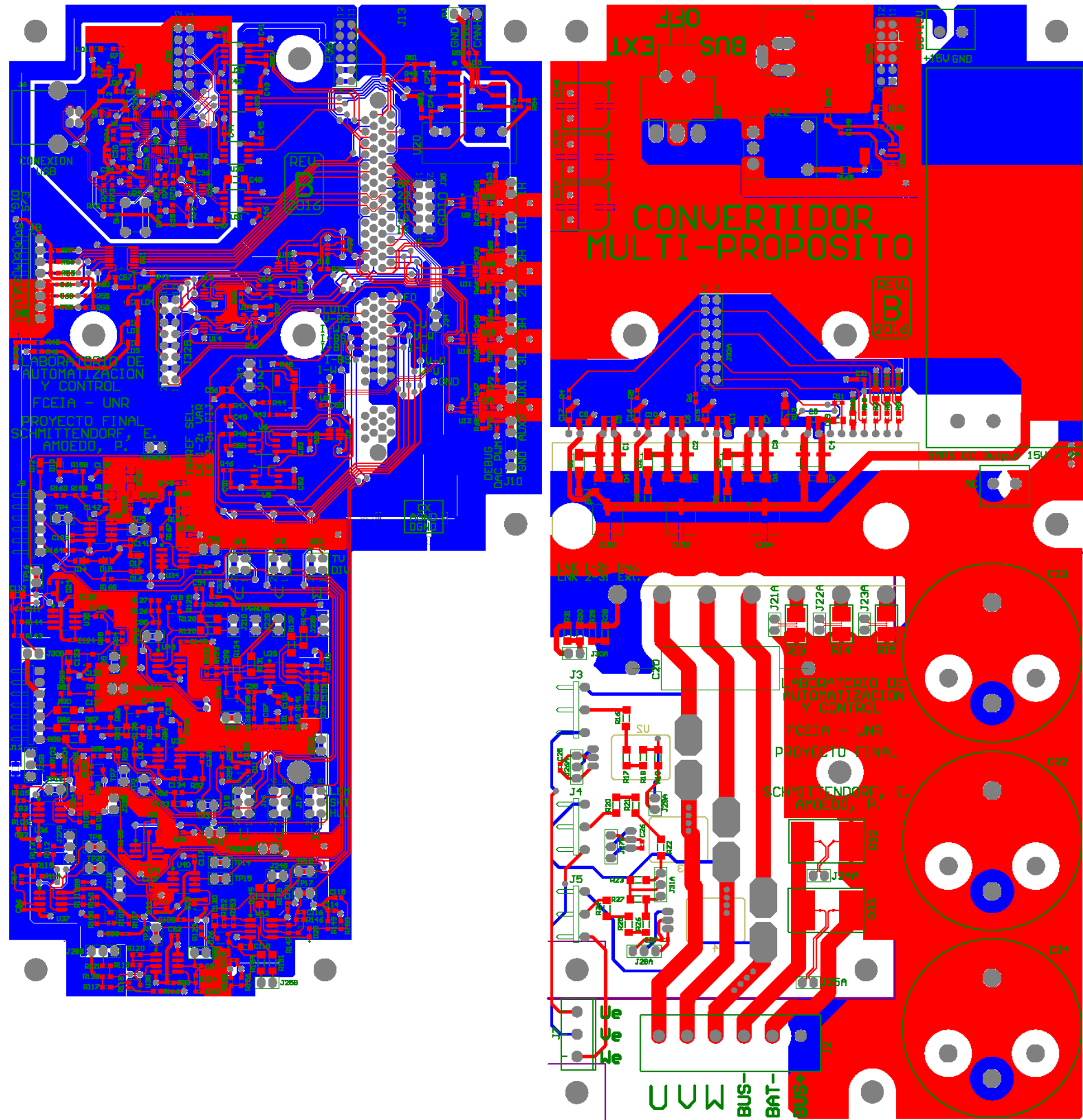


Figura 14.7 – PCB final (escala 1:1)